MİKRO EKONOMİ

Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

MİKRO EKONOMİ

Gözden Geçirilmiş İkinci Basım

ÖĞR. GÖR. BEYTULLAH YILMAZ

DENİZLİ – 2022

CamScanner ile tarandı

© Copyright 2022,

Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayanın izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, yayınlanamaz, depolanamaz.

MİKRO EKONOMİ

Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ

Kitabın Uluslararası Seri Numarası

(ISBN): 978–605–60656–0–6

Mart 2022

Dizgi: Saliha YILMAZ

Baskı: BAŞAK MATBAASI

İslice Mh. Güven Sk. No: 21/B – UŞAK

Tel: (0.276) 212 60 39

Fax: (0.276) 224 63 23

e-mail: basakofset_64@hotmail.com

İletişim: Hatalar, eleştiriler ve öneriler için:

byilmaz@pamukkale.edu.tr ya da

beytullahyilmazgiresun@hotmail.com

CamScanner ile tarandı

Eşim Saliha,
Çocuklarım;
Barika Hüsna Nur,
Zeyneb Sueda ve
Muhammed Eymen'e

CamScanner ile tarandı

ÖNSÖZ

Eldeki çalışma, yaklaşık 19 yıldan beri girmiş olduğum Mikro Ekonomi ders notlarının geliştirilmesi ile zamanla ortaya çıkmıştır. İlk baskısı 2009 yılında yapılan Mikro Ekonomi adındaki bu kitap konularda önemli değişiklikler yapılarak bu hale gelmiştir.

Eksik ve hatalar bana ait olmak üzere, bu baskıdaki değişikliklere değerli katkılarını veren meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim. Bu çalışmanın bu alanda çalışma yapanlara yararlı olmasını diliyorum.

Bu çalışmam ekonomiye giriş düzeyinde, daha çok Meslek Yüksek Okullarına ve yıllardır girdiğim Mühendislik Fakültesindeki Mühendisler İçin Genel Ekonomi dersine bir kaynak teşkil etmektedir. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine hem ders aşamasında yardımcı kaynak hem de mezuniyetten sonraki sınavlara özellikle KPSS'ye giren öğrencilere yardımcı bir kaynaktır. Bütün ilgililere ve faydalananlara katkılar sağlamasını temenni ederim.

Bu çalışmanın yapılmasında her türlü desteği veren ve iyi bir çalışma ortamı sağlayan eşime, kızlarıma ve oğluma, benim yetişmemde büyük fedakârlıklarda bulunan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen annem, babam ve kardeşlerime teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Beytullah YILMAZ
Denizli, Mart 2022

CamScanner ile tarandı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ IV
İÇİNDEKİLER V
TABLOLAR DİZİNİ XIV
ŞEKİLLER DİZİNİ XV

BİRİNCİ BÖLÜM

EKONOMİNİN TANIMI, KONUSU VE YÖNTEMİ

1.1. EKONOMİNİN TEMEL NİTELİKLERİ VE VARSAYIMLAR 2
1.2. EKONOMİ BİLİMİNİN AMACI 3
1.2.1. Ekonomik Büyümenin Sağlanması 3
1.2.2. Tam İstihdam Düzeyine Ulaşılması 3
1.2.3. Fiyat İstikrarının Sağlanması 3
1.2.4. Adil Gelir Dağılımının Sağlanması 3
1.2.5. İktisadi Serbestliğin Sağlanması 3
1.2.6. Etkinliğin Sağlanması 3
1.3. EKONOMİDE YÖNTEM 4
1.4. EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 4
1.4.1. Statik Analiz 4
1.4.2. Dinamik Analiz 4
1.4.3. Karşılaştırmalı Statik (Yarı Dinamik) Analiz 5
1.5. EKONOMİNİN BÖLÜMLERİ 5
1.5.1. Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi 5
1.5.2. Pozitif ve Normatif Ekonomi 5
1.5.3. Kıtlık ve Ekonomik Tercih 6
1.6. EKONOMİNİN İLGİLENDİĞİ TEMEL SORULAR 6
1.6.1. Hangi Mal ve Hizmetler Ne Kadar Üretilecek? 6
1.6.2. Hangi Mal ve Hizmetler Nasıl Üretilecek? 6
1.6.3. Hangi Mal ve Hizmetler Ne Zaman Üretilecek? 7
1.6.4. Hangi Mal ve Hizmetler Nerede Üretilecek? 7
1.6.5. Hangi Mal ve Hizmetler Kimin için Üretilecek? 7
1.7. EKONOMİK TERCİH VE FIRSAT MALİYETİ 8

CamScanner ile tarandı

1.7.1. Üretim İmkânları Eğrisi....8
1.7.2. Etkin Kullanım Sorunu....11
1.8. EKONOMİK DÜZEN (EKONOMİK SİSTEMLER)....12
1.8.1. Kapitalist Sistem ve Piyasa Mekanizması....12
1.8.2. Sosyalist Sistem ve Merkezi Planlama....13
1.8.3. Karma Ekonomik Sistem....14
1.9. EKONOMİDE KARAR VERİCİLER....14
1.9.1. Ev halkı (Hane halkı)....14
1.9.2. Firmalar....15
1.9.3. Devlet....15
1.9.4. Dış Dünya....15
1.10. PİYASALAR....15
1.10.1. Faktör (Kaynak) Piyasaları....15
1.10.2. Ürün (Mal ve Hizmet) Piyasaları....16
1.10.3. Döviz Piyasaları....16
1.11. EKONOMİK FAALİYETLERİN DÖNGÜSEL AKIMI....16
1.11.1. Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomi....16
1.11.2. Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomide Sermaye Birikimi....18
1.11.3. Devletin Olduğu Dışa Açık Ekonomi....19

İKİNCİ BÖLÜM

BAZI İKTİSADİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

2.1. İHTİYAÇ (GEREKSİNİM)....23
2.1.1. İhtiyacın Özellikleri....24
2.1.2. İhtiyaçların Çeşitleri....25
2.2. MAL VE HİZMETLER....26
2.3. MALLARIN ÇEŞİTLERİ....26
2.3.1. Ekonomik (Kıt) ve Serbest Mallar....26
2.3.2. Üretim (Sermaye) ve Tüketim (Nihai) Mallar....27
2.3.3. Dayanıklı ve Dayanıksız Mallar....27
2.3.4. İkame/Rakip, Tamamlayıcı ve Bağımsız Mallar....27
2.3.5. Çoğaltılabilen ve Çoğaltılamayan Mallar....28
2.3.6. Normal Mallar ve Fakir / Giffen /Düşük Mallar....28

CamScanner ile tarandı

2.3.7. Menkul / Taşınır ve G.Menkul / Taşınmaz Mallar 28
2.3.8. Hammadde, Ara Mallar ve Nihai (Tamamlanmış) Mallar 28
2.3.8. Erdemli (İtibarlı, Merit) Mallar ve Erdemsiz (Demerit) Mallar 29
2.4. ÜRETİM 30
2.5. ÜRETİM FAKTÖRLERİ 31
2.5.1. Emek Faktörü 31
2.5.2. Sermaye Faktörü 31
2.5.3. Doğal Kaynak (Toprak) Faktörü 31
2.5.4. Girişimcilik Faktörü 32
2.6. TÜKETİM 32
2.7. FAYDA 33
2.7.1. Toplam Fayda 33
2.7.2. Marjinal fayda 34
2.8. DEĞER 36
2.8.1. Değer Paradoksu 36
2.9. İŞ BÖLÜMÜ VE UZMANLAŞMA 38
2.10. VERİMLİLİK (PRODÜKTİVİTE) 39
2.11. EKONOMİK ETKİNLİK 39
2.12. GELİR DAĞILIMI (BÖLÜŞÜM) 40

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TALEP, ARZ VE PİYASA DENGESİ

3.1. TALEP 41
3.1.1. Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Fonksiyonu 42
3.1.2. Talep Çizelgesi, Talep Kanunu ve Bireysel Talep Eğrisi 43
3.1.2.1. Talep Çizelgesi 43
3.1.2.2. Talep Kanunu 43
3.1.2.3. Bireysel Talep Eğrisi 43
3.1.3. Talep Eğrisinin Elde Edilişi 44
3.1.3.1. Talep Çizelgesi 44
3.1.3.2. Bireysel Talep Eğrisinden Piyasa Talep Eğrisi 45
3.1.3.3. Talep Eğrisinin Sayısal Olarak Elde Edilmesi 45
3.1.4. Piyasa Talep Eğrisi 46
3.1.5. Talep Eğrisinin Şekli ve Giffen Paradoksu 46

CamScanner ile tarandı

3.1.6. Talep Edilen Miktardaki Değişme ve Talep Değişmesi....47
3.1.6.1. Talep Edilen Miktardaki Değişme....47
3.1.6.2. Talep Değişmesi....48
3.1.7. Talep Değişmesine Neden Olan Faktörler....49
3.1.7.1. Diğer Malların Fiyatındaki Değişme....49
3.1.7.2. Tüketicinin Gelirindeki Değişme....49
3.1.7.3. Zevk ve Tercihler....50
3.1.7.4. Gelecekle İlgili Beklentiler....50
3.1.7.5. Nüfus....50
3.2. ARZ....51
3.2.1. Arzı Etkileyen Faktörler ve Arz Fonksiyonu....52
3.2.2. Arz Çizelgesi, Arz Kanunu ve Bireysel Arz Eğrisi....52
3.2.2.1. Arz çizelgesi....52
3.2.2.2. Arz Kanunu....53
3.2.3. Arz Eğrisinin Elde Edilişi....53
3.2.3.1. Bireysel Arz Eğrisi....53
3.2.3.3. Piyasa Arz Eğrisi....54
3.2.3.4. Arz Eğrisinin Sayısal Olarak Elde Edilmesi....55
3.2.4. Arz Edilen Miktardaki Değişme ve Arz Değişmesi....56
3.2.4.1. Arz Edilen Miktardaki Değişme....56
3.2.4.2. Arz Değişmesi....57
3.2.5. Arz Değişmesine Neden Olan Faktörler....58
3.2.5.1. Diğer Malların Fiyatındaki Değişme....59
3.2.5.2. Üretim Faktörlerin (Girdilerin) Fiyatları....59
3.2.5.3. Üretici veya Satıcı (Firma) Sayısındaki Değişmeler....59
3.2.5.4. Üretim Teknolojisindeki Değişmeler....60
3.2.5.5. Devletin Vergi Oranlarını Değiştirmesi....60
3.2.5.6. Devletin Üreticilere Sübvansiyon Vermesi....60
3.2.5.7. Gelecek Hakkındaki Rasyonel Beklentiler....60
3.2.6. Arz Eğrisinin Şekli, Laffer Eğrisi ve Emek Arz Eğrisi....61
3.3. PİYASA DENGESİ....63
3.3.1. Piyasa Tanımları....63
3.3.2. Piyasa Dengesi....64
3.3.3. Piyasa Dengesinin Sayısal Olarak Bulunması....66
3.3.4. Piyasada Dengesindeki Değişmeler....67

CamScanner ile tarandı

3.3.4.1. Arz Sabitken Talepte Meydana Gelen Değişmeler 67
3.3.4.2. Talep Sabitken Arzda Meydana Gelen Değişmeler 68
3.3.5. Arz ve Talebin Birlikte Değişmesi 68
3.3.5.1. Aynı Oranda Arz ve Talep Artışı 69
3.3.5.2. Aynı oranda Talep Artışı ve Arz Azalışı 69
3.3.5.3. Farklı Oranda Arz ve Talep Artışı 70

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TALEP VE ARZ ESNEKLİKLERİ

4.1. TALEP ESNEKLİĞİ 72
4.1.1. Talebin Fiyat Esnekliği 72
4.1.1.1. Talep Esnekliğinin Bir Olması Durumu 72
4.1.1.2. Talep Esnekliğinin Birden Büyük Olması Durumu 74
4.1.1.3. Talep Esnekliğinin Birden Küçük Olması Durumu 74
4.1.1.4. Talep Esnekliğinin Sıfır Olması Durumu 75
4.1.1.5. Talep Esnekliğinin Sonsuz Olması Durumu 76
4.1.2. Nokta Talep Esnekliği 77
4.1.3. Talebin Yay Esnekliği 79
4.1.4. Talebin Gelir Esnekliği 81
4.1.5. Çapraz Talep Esnekliği 84
4.1.6.1. Mala Duyulan İhtiyacın Şiddet Derecesi 86
4.1.6.2. Malın ikamesinin Olup Olmaması 86
4.1.6.3. Mala Harcanan Paranın Tüketici Bütçesindeki Oransal Yeri 87
4.1.6.4. Zaman 88
4.1.7.Talebin Fiyat Esnekliği Toplam Harcama veya Satış Hâsılatı 88
4.2. ARZ ESNEKLİĞİ 91
4.2.1. Arzın Fiyat Esnekliği 91
4.2.1.1. Arz Esnekliğinin Bir Olması Durumu 93
4.2.1.2. Arz Esnekliğinin Birden Büyük Olması Durumu 93
4.2.1.3. Arz Esnekliğinin Birden Küçük Olması Durumu 94
4.2.1.4. Arz Esnekliğinin Sıfır Olması Durumu 95
4.2.1.5. Arz Esnekliğinin Sonsuz Olması Durumu 96
4.2.2. Arz Esnekliğini Etkileyen Faktörler 97
4.2.2.1. Zaman 97

CamScanner ile tarandı

4.2.2.1.1. Piyasa Dönemi 97
4.2.2.1.2. Kısa Dönem 98
4.2.2.1.3. Uzun Dönem 99
4.2.2.2. Üretimde ikame edilebilir Malların Olup Olmaması 99
4.2.2.3. Malların Maliyet Yapısı 100
4.2.2.4. Malların Stoklanabilme Özelliği ve Stoklama Maliyetleri 100

BEŞİNCİ BÖLÜM
ARZ VE TALEP UYGULAMALARI

5.1. TÜKETİCİ RANTI VE ÜRETİCİ RANTI 102
5.1.1. Tüketici Rantı 102
5.1.2. Üretici Rantı 103
5.2. PİYASADA FİYATIN OLUŞAMAMASI DURUMU 104
5.2.1. Aşırı Lüks Malların Fiyatının Oluşmaması 104
5.2.2. Serbest Malların Fiyatının Oluşmaması 105
5.3. BOLLUK PARADOKSU (KİNG KANUNU) 106
5.4. ÖRÜMCEK AĞI (COBWEB) TEOREMİ 107
5.4.1. Sürekli Dalgalanma ($e^d=e^s$) 108
5.4.2. Dengeye Yönelik Dalgalanma ($e^d>e^s$) 109
5.4.3. Dengeden Uzaklaşan Dalgalanma ($e^d<e^s$ ya da $e^s>e^d$) 110
5.5. DEVLETİN FİYATLARA MÜDAHALESİ 111
5.5.1. Devletin Tarımsal Ürünlerin Fiyatlarına Müdahalesi (Fiyat Kontrolleri) 111
5.5.1.1. Üreticiyi Korumak Amacıyla Devletin Tarımsal Ürünlerin Fiyatlarına Müdahalesi 111
5.5.1.1.1. Taban (Garanti) Fiyat Politikası 111
5.5.1.1.2. Mali Yardım Politikası (Prim Sistemi) 113
5.5.1.1.3. Asgari Ücret Uygulaması 114
5.5.1.2. Tüketiciyi Korumak Amacıyla Devletin Tarımsal Ürünlerin Fiyatlarına Müdahalesi 115
5.5.1.2.1. Tavan Fiyat Politikası 115
5.6. ESNEKLİK VE VERGİLERİN YANSIMASI 117
5.6.1. Verginin Tamamını Alıcının Ödemesi Hali ($e^d=0$ ise) 117
5.6.2. Verginin Tamamını Satıcının Ödemesi Hali ($e^d=\infty$ ise) 118
5.6.3. Verginin Bir Kısmının Satıcı, Bir Kısmının da Alıcı Tarafından Ödenmesi Hali 118

CamScanner ile tarandı

ALTINCI BÖLÜM
TÜKETİCİ DAVRANIŞI TEORİSİ

6.1. FARKSIZLIK EĞRİSİ İLE TÜKETİCİ DENGESİ 122
6.1.1. Farksızlık Eğrisi ile Tüketici Dengesi 122
6.1.2. Farksızlık Haritası 123
6.2. FARKSIZLIK EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 123
6.3. MARJİNAL İKAME ORANI 125
6.4. BÜTÇE DOĞRUSU 126
6.5. GELİR DEĞİŞMELERİ VE BÜTÇE DOĞRUSU 128
6.6. MAL FİYATLARININ DEĞİŞMESİ VE BÜTÇE DOĞRUSU 128
6.6.1. Y Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusuna Etkisi 128
6.6.2. X Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusuna Etkisi 129
6.7. MAKSİMUM TOPLAM FAYDA YA DA TÜKETİCİ DENGESİ 130
6.8. TÜKETİCİ DENGESİNDEKİ DEĞİŞMELER 131
6.8.1. Fiyatlardaki Değişme ve Tüketici Dengesi 132
6.8.1.1. Mallardan Birinin Fiyatındaki Değişme ve Tüketici Dengesi 132
6.8.2. Gelirdeki Değişme ve Tüketici Dengesi 133
6.8.3. Zevk ve Tercihlerdeki Değişme ve Tüketici Dengesi 134

YEDİNCİ BÖLÜM
ÜRETİM VE MALİYETLER, ÜRETİCİ DENGESİ

7.1. ÜRETİM FONKSİYONU 138
7.2. KISA DÖNEM VE AZALAN VERİMLER KANUNU 138
7.3. EŞÜRÜN EĞRİLERİ ÜRETİCİ DENGESİNİN GÖSTERİLMESİ 142
7.3.1. Eş Ürün Eğrileri 142
7.3.2. Eş Ürün Haritası 143
7.4. EŞ ÜRÜN EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 144
7.5. MARJİNAL TEKNİK İKAME ORANI 146
7.6. EŞ MALİYET DOĞRUSU 147
7.7. BÜTÇE DEĞİŞMELERİ VE EŞ MALİYET DOĞRUSU 149
7.8. ÜRETİCİ DENGESİ 149
7.8.1. Maliyet Minimizasyonu 149
7.8.2. Üretim Maksimizasyonu 150
7.9. TEKNOLOJİK DEĞİŞME VE ÜRETİCİ DENGESİ 152

CamScanner ile tarandı

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KISA DÖNEM VE ÜRETİM MALİYETLERİ

8.1. KISA DÖNEM ÜRETİM MALİYETLERİ 154
8.1.1. Sabit Maliyetler (TFC) 154
8.1.2. Değişken Maliyetler (TVC) 155
8.1.3. Toplam Maliyet (TC) 155
8.1.4. Ortalama Maliyetler 156
8.1.4.1. Ortalama Sabit Maliyet 156
8.1.4.2. Ortalama Değişken Maliyet 157
8.1.4.3. Ortalama Toplam Maliyetler (AC) 157
8.1.4.4. Marjinal Maliyet (MC) 158
8.2. SABİT, DEĞİŞKEN VE MARJİNAL MALİYET 160
8.3. ÜRETİM KAPASİTESİ 161
8.4. ÖLÇEK EKONOMİLERİ 162
8.4.1. İçsel Ölçek Ekonomileri 163
8.4.2. Dışsal Ölçek Ekonomileri 164

DOKUZUNCU BÖLÜM
TAM REKABET PİYASASI VE KISA DÖNEMDE FİRMA DENGESİ

9.1. PİYASA TÜRLERİ 167
9.1.1. Tam Rekabet Piyasası 167
9.1.2. Aksak Rekabet Piyasası 167
9.2. TAM REKABET PİYASASININ TANIMI 169
9.3. TAM REKABET PİYASASINDAKİ FİRMANIN TALEP EĞRİSİ 169
9.4. TAM REKABET PİYASASINDAKİ FİRMANIN HÂSILATI 170
9.4.1. Toplam Hâsılatı (TR) 170
9.4.2. Ortalama Hâsılatı (AR) 171
9.4.3. Marjinal Hâsılatı (MR) 172
9.5.TAM REKABET PİYASASINDAKİ FİRMANIN KISA DÖNEM DENGESİ 172
9.5.1.Toplam Hâsılat ve Toplam Maliyete Göre Firma Dengesi 172
9.5.2. Marjinal Hâsılat ve Marjinal Maliyete Göre Firma Dengesi 174
9.5.3. Kısa Dönemde Normal Kar Elde Eden Firma 174
9.5.4. Kısa Dönemde Zarar Etmesine Rağmen Üretime Devam Eden Firma 175

CamScanner ile tarandı

9.5.5. Kısa Dönemde Zarar Eden ve Üretimi Durduran (Kapatan) Firma 177
9.6. TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM FİRMA VE ENDÜSTRİ DENGESİ 178

ONUNCU BÖLÜM
MONOPOL PİYASASI

10.1. MONOPOL PİYASASININ TANIMI 181
10.2. MONOPOLÜN ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ 181
10.2.1. Doğal Monopoller 181
10.2.2. Fiili Monopoller 181
10.2.3. Yasal Monopoller 182
10.2.4. Firmalararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Monopoller 182
10.3. MONOPOLCÜ FİRMANIN TALEBİ 182
10.4. MONOPOLCÜ FİRMANIN HÂSILATI 183
10.4.1. Monopolcü Firmanın Toplam Hâsılatı 183
10.4.2. Monopolcü Firmanın Ortalama Hâsılatı 184
10.4.3. Monopolcü Firmanın Marjinal Hâsılatı 185
10.5. MONOPOLCÜ FİRMANIN KISA DÖNEM DENGESİ 185
10.5.1. Toplam Hâsılat ve Toplam Maliyete Göre Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi 185
10.5.2. Marjinal Hâsılat ve Marjinal Maliyete Göre Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi 187
10.5.3. Kısa Dönemde Normal Kar Elde Eden Monopolcü Firma 188
10.5.4. Kısa Dönemde Zarar Etmesine Rağmen Üretime Devam Eden Monopolcü Firma 189
10.5.5. Maliyetsiz Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi 190

ONBİRİNCİ BÖLÜM
OLİGOPOL PİYASASI

11.2. OLİGOPOL PİYASASINDA DENGE 192
11.2.1. Cournot Modeli 192
11.2.2. Dirsekli Talep Eğrisi (Sweezy) Modeli 195

YARARLANILAN KAYNAKLAR 197

CamScanner ile tarandı

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1.1. Bilgisayar ve Nevresim Üretim Alternatifleri 9
Tablo 2.1: Toplam ve Marjinal Fayda Tablosu 34
Tablo 3.2: Piyasa Talep Çizelgesi 45
Tablo 3.3: Bireysel Arz Çizelgesi 52
Tablo 3.4: Piyasa Arz Çizelgesi 54
Tablo 3.5: Arz ve Talep Miktarları ve Piyasa dengesi 64
Tablo 3.6: Arz ve Talep Miktarları ve Piyasa dengesi 66
Tablo 6.1: Tüketiciye Aynı Tatmini Sağlayan (I) Mal Bileşimleri 122
Tablo 6.2: Aynı Tatmini Sağlayan (I_1) Mal Bileşimlerinin Marjinal İkame Oranları 125
Tablo 6.3: Tüketicinin Geliri ve Aynı Farksızlık Düzeyinde Farklı Mal Bileşimleri 126
Tablo 7.1: Toplam Ürün, Ortalama Ürün ve Marjinal Ürün 139
Tablo 7.2: Farklı Faktör Bileşimlerinde Üretim Düzeyi 142
Tablo 7.3: Farklı Faktör Bileşimlerinde Üretim Düzeyi ve Marjinal Teknik İkame Oranı 146
Tablo 7.4: Üreticin Bütçesi ve Aynı Eş Maliyet Düzeyinde Farklı Üretim Bileşimleri 147
Tablo 8.1: Sabit, Değişken ve Marjinal Maliyet 160

CamScanner ile tarandı

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1.1: Üretim İmkânları Eğrisi 9
Şekil 1.2: Üretim İmkânları Eğrisindeki Değişim 10
Şekil 1.3: Türkiye ve G.Kore'nin Üretim İmkânları Eğrisindeki Değişim 10
Şekil 1.4: Üretim İmkânları Eğrisindeki Değişim 11
Şekil 1.4: Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomi 17
Şekil 1.5: Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomide Sermaye Birikimi 18
Şekil 1.6: Devletin Olduğu Dışa Açık Ekonomi 20
Şekil 2.1: Marjinal ve Toplam Fayda Eğrisinin Şekli 35
Şekil 2.2: Değer Paradoksu 37
Tablo 3.1: Bireysel Talep Çizelgesi 43
Şekil 3.1: Bireysel Talep Eğrisi 44
Şekil 3.2: Piyasa Talep Eğrisi 45
Şekil 3.3: Bireysel Talep Eğrisi 46
Şekil 3.4: Talep Eğrisi Üzerinde Hareket 47
Şekil 3.5: Talep Değişmesi 48
Şekil 3.6: Bireysel Arz Eğrisi 53
Şekil 3.7: Piyasa Arz Eğrisi 55
Şekil 3.8: Bireysel Arz Eğrisi 56
Şekil 3.9: Arz Eğrisi Üzerinde Hareket 57
Şekil 3.10: Arz Değişmesi 58
Şekil 3.11: Tersine Dönen Arz Eğrisi (Emek Arz Eğrisi) 61
Şekil 3.12: Tersine Dönen Arz Eğrisi (Laffer Eğrisi) 62
Şekil 3.13: Piyasa Dengesinin Oluşması 65
Şekil 3.14: Arz Sabitken Talebin Değişmesi ile Piyasa Dengesinin Oluşması 67
Şekil 3.15: Talep Sabitken Arzın Değişmesi ile Piyasa Dengesinin Oluşması 68
Şekil 3.16: Arz ve Talebin Birlikte Değişmesi (Artması) ile Piyasa Dengesinin Oluşması 69
Şekil 3.17: Aynı Oranda Talebin Artması ve Arzın Azalması ile Piyasa Dengesinin Oluşması 69
Şekil 3.18: Farklı Oranda Talebin Artması ve Arzın Azalması ile Piyasa Dengesinin Oluşması 70
Şekil 4.1: Birim Esnek Talep ($e^d=1$) 73
Şekil 4.2: Talep Esnekliğin Birden Büyük Olması ($e^d>1$) 74
Şekil 4.3: Talep Esnekliğin Birden Küçük Olması ($e^d<1$) 75
Şekil 4.4: Talep Esnekliğin Sıfır Olması ($e^d=0$) 76
Şekil 4.5: Talep Esnekliğin Sonsuz Olması ($e^d=\infty$) 76
Şekil 4.6: Nokta Talep Esnekliği 78
Şekil 4.7: Talebin Yay Esnekliği 80
Şekil 4.8: Talep Gelir Esnekliği (e_g^d) 82

CamScanner ile tarandı

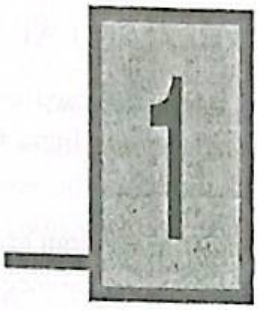
Şekil 4.9: Birim Esnek Arz (e^S=1) 93
Şekil 4.10: Arz Esnekliğin Birden Büyük Olması Arz (e^S>1) 94
Şekil 4.11: Arz Esnekliğin Birden Küçük Olması Arz (e^S<1) 94
Şekil 4.12: Arz Esnekliğin Sıfıra Eşit Olması Arz (e^S=0) 95
Şekil 4.13: Arz Esnekliğin Sonsuza Eşit Olması Arz (e^S=∞) 96
Şekil 4.14: Arz Esnekliği ve Zaman 98
Şekil 5.1: Tüketici Rantı 102
Şekil 5.2: Üretici Rantı 103
Şekil 5.3: Aşırı Lüks Malların Fiyatının Oluşmaması 104
Şekil 5.4: Serbest Mallarda Fiyatın Oluşmaması 105
Şekil 5.5: Bolluk Paradoksu (King Kanunu) 106
Şekil 5.6: Sürekli Dalgalanma 108
Şekil 5.7: Dengeye Yönelik Dalgalanma 109
Şekil 5.8: Dengeden Uzaklaşan Dalgalanma 110
Şekil 5.9: Taban Fiyat Politikası 112
Şekil 5.10: Taban Fiyat Politikası 113
Şekil 5.11: Asgari Ücret Politikası 114
Şekil 5.12: Tavan Fiyat Politikası 115
Şekil 5.13: Verginin Tamamını Alıcının Ödemesi Hali 117
Şekil 5.14: Verginin Tamamını Satıcıların Ödemesi Hali 118
Şekil 5.15: Verginin Alıcı ve Satıcıların Paylaşması Hali 119
Şekil 6.1: Farksızlık Eğrisi 122
Şekil 6.2: Farksızlık Haritası 123
Şekil 6.3: Farksızlık Eğrisi 124
Şekil 6.4: Farksızlık Eğrileri Kesişmezler 124
Şekil 6.5: Farksızlık Eğrilerinin Marjinal İkame Oranları 126
Şekil 6.6: Tüketicinin Bütçe Doğrusu 127
Şekil 6.7: Gelir Değişmesi ve Bütçe Doğrusu 128
Şekil 6.8: Y Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusu 129
Şekil 6.9: Y Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusu 130
Şekil 6.10: Tüketici Dengesi 131
Şekil 6.11: X Malı Fiyatındaki Değişme ve Tüketici Dengesi 132
Şekil 6.12: Gelir Değişmesi ve Tüketici Dengesi 133
Şekil 6.13: Zevk ve Tercihlerdeki Değişmeler ve Tüketici Dengesi 135
Şekil 7.1: Toplam Ürün, Ortalama Ürün ve Marjinal Ürün 141
Şekil 7.2: Eş Ürün Eğrisi 143
Şekil 7.3: Eş Ürün Eğrisi 143
Şekil 7.4: Eş Ürün Eğrisi 144

CamScanner ile tarandı

Şekil 7.6: Eş Ürün Eğrileri Kesişmezler 145
Tablo 7.7: Eş Ürün Eğrisi 146
Şekil 7.8: Eş Maliyet Doğrusu 148
Şekil 7.9: Bütçe Değişmeleri ve Eş Maliyet Doğrusu 149
Şekil 7.10: Maliyet Minimizasyonu ve Üretici Dengesi 150
Şekil 7.11: Üretim Maksimizasyonu ve Üretici Dengesi 151
Şekil 7.12: Teknolojik Değişme ve Üretici Dengesi 152
Şekil 8.1: Sabit Maliyet (TFC) 155
Şekil 8.2: Değişken Maliyet (TVC) 155
Şekil 8.3: Toplam Maliyet (TC) 156
Şekil 8.4: Ortalama Sabit Maliyet (AFC) 156
Şekil 8.4: Ortalama Değişken Maliyet (AVC) 157
Şekil 8.5: Ortalama Toplam Maliyet (AC) 158
Şekil 8.6: Marjinal Maliyet (MC) 159
Şekil 8.7: Sabit, Değişken ve Marjinal Maliyet 160
Şekil 8.8: Atıl, Aşırı, Maksimum ve Tam Kapasite 161
Şekil 9.1: Rekabet Piyasası Türleri 166
Şekil 9.2: Tam Rekabet Piyasa Talep Eğrisi 169
Şekil 9.3: Tam Rekabet Piyasasındaki Firmanın Toplam Hasılatı 170
Şekil 9.4: Fiyat Değişmeleri ve Firmanın Toplam Hasılatı 171
Şekil 9.5: Tam Rekabet Piyasa Ortalama Maliyet Eğrisi 171
Şekil 9.6: Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi 173
Şekil 9.7: Kısa Dönemde Normal Kar Elde Eden Firmanın Dengesi 175
Şekil 9.8: Kısa Dönemde Zarar Minimizasyonu Yapan Firmanın Dengesi 176
Şekil 9.9: Kısa Dönemde faaliyetini Durduran Firmanın Dengesi 177
Şekil 9.10: Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi 179
Şekil 10.1: Monopolcü Firmanın Talep Eğrisi 182
Şekil 10.2: Monopolcü Firmanın Toplam Hasılatı 183
Şekil 10.3: Monopolcü Firmanın Ortalama ve Marjinal Hasılat Eğrisi 184
Şekil 10.4: Monopolcü Firmanın Toplam Hasılat ve Toplam Maliyet Eğrisine Göre Firma Dengesi 186
Şekil 10.5: Monopolcü Firmanın Normal Kar Elde Etme Hali 188
Şekil 10.6: Monopolcü Firmanın Zarar Minimizasyonu Hali 189
Şekil 10.7: Sıfırsız Maliyetli Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi 190
Şekil 11.1: Cournot Düopol Modeli 193
Şekil 11.2: Cournot Düopol Modelinde Tepki Eğrileri 194
Şekil 11.3: Dirsekli Talep Eğrisi (Sweezy) Modeli 195

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı



EKONOMİNİN TANIMI, KONUSU VE YÖNTEMİ

EKONOMİ NEDİR?

Zengin ya da fakir olsun insanlar, her zaman gelirleri ile satın alabilecekleri mal ve hizmetlerin daha fazlasını isterler. Ancak istedikleri her şeyi elde edemezler, çünkü istekler (ihtiyaçlar) sınırsızdır. Bu sınırsız istekleri gerçekleştirebilecek kaynaklar ise **sınırlıdır**. Buna göre ekonomi bilimi şu şekilde tanımlanabilir;

Ekonomi, bir bireyin ya da toplumun alternatif yerlerde kullanabileceği kıt kaynaklarını çeşitli alanlarda tahsisine ilişkin kararlarını inceleyen sosyal bir bilimdir.

Ekonomi; bireyin sınırlı kaynaklarla, sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, tatmin / fayda düzeyini en yükseğe çıkarmanın yollarını ve yöntemlerini arayan bir bilim dalıdır.

İnsana ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sarf edilen her türlü çabayı, insana maddi refah sağlamaya yönelik iktisadi faaliyetleri inceleyen sosyal bir bilim dalı olan ***ekonomi*** bireylerin ve toplumun sınırsız gereksinimlerini, sınırlı kaynaklarla karşılamak için nasıl dağıttıklarını ve dağıtılması gerektiğini inceleyerek tatmin düzeyini en yükseğe çıkarmanın yollarını arayan bir bilim dalıdır. Bu bağlamda mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim ve tüketimini inceleyen ekonomi, kıt kaynakların alternatif kullanım olanaklarını, insan ihtiyaç ve davranışları çerçevesinde araştırır.

CamScanner ile tarandı

1.1. EKONOMİNİN TEMEL NİTELİKLERİ VE VARSAYIMLAR

✓ **Ekonomi kıtlık ilmidir.** İnsan ihtiyaçları sonsuz iken, bu ihtiyaçları karşılayacak mallar ise kıttır. Bu durum tüm toplumlar için geçerli yani evrensel olduğu için buna ***kıtlık kanunu*** denir. İktisat bilimi de bu kıtlık gerçeğine dayandığından kıtlık ilmidir.

✓ **Ekonomi sosyal bir ilimdir.** İktisat toplumu oluşturan insanların ve insan gruplarının davranışlarını inceler. Bu bağlamda İktisat biliminin yani İktisatçının araştırma–inceleme alanı yani laboratuvarı tüm toplum olmaktadır.

✓ **Ekonomi ilmi analitiktir.** İktisat alternatif çözüm yolları önerir ve bu çözümün olumlu ve olumsuz yönlerini açık bir şekilde ortaya koyar.

✓ **Ekonomi insan davranışlarının sadece iktisadi yönüyle ilgilenir.** İktisat sosyoloji, psikoloji, politika, antropoloji ve ahlak gibi çeşitli sosyal bilimler ile de yakından ilişkili olmasına rağmen insan davranışlarının sadece iktisadi boyutuna yoğunlaşarak inceler. Örneğin davranışların ahlaki boyutuyla ilgilenmez.

✓ **Ekonomi malların üretim ve tüketiminin yanı sıra dağıtımıyla da ilgilidir.** İktisat, ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabilmesi amacıyla, üretilen malların toplumu oluşturan bireyler arasında nasıl dağıtılacağı sorunuyla da ilgilenir.

✓ **Ekonomi bir tercihler ilmidir.** Kişiler sahip oldukları kaynakların sınırlı olması nedeniyle, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tercih yapmak zorundadırlar.

✓ **Ekonomi öncelikler ilmidir.** Kişiler sınırlı kaynaklarıyla ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabilmek için alternatifler içerisinde ihtiyaçların önem sırasına göre belirlemek durumundadır.

✓ **Ekonomi kişiyi "homo–economicus" olarak kabul eder.** Homo economicus "ekonomik insan" yani kendi çıkarını gözeten insan demektir. Ancak bencil insan demek değildir. Yani sahip olduğu kıt kaynaklarıyla alternatifler içerisinde kendi çıkarına en uygun olanı tercih edebilen insandır.

✓ **Ekonomi rasyonelliği benimser.** Akılcılık anlamına gelen rasyonellik; iyiyi kötüye, çoğu aza, ucuzu pahalıya tercih vb. gibi davranışları öngörmektedir. Bu nedenle İktisat kendi çıkarını gözetmesi gereken insanın ihtiyaçlarını karşılarken seçimleri arasında tutarlı, akılcı olması gerektiğini benimser.

✓ **Ekonomi çoğunluğun davranışlarını dikkate alır.** Nasıl istatistik büyük sayılar ilmiyse, İktisat da sayısal verilere dayalı bulgular da çoğunluğun davranışlarını dikkate almaktadır. Örneğin fiyatı düşen maldan talep edilen miktar talep yasası gereği artacaktır. Ancak davranışı talep yasasına uygun olduğu halde bazılarının istisnai de olsa talep yasasına aykırı davranmaları (birbirinin aynısı olan mallardan pahalı olanını da tercih edenlerin olması (snop tüketici)) halinde talep yasası geçersizdir denilemez.

CamScanner ile tarandı

1.2. EKONOMİ BİLİMİNİN AMACI

Ekonomi biliminin amacı ise, gereksinmeleri karşılamak için sarf edilen çabaların tamamını kapsayan ekonomik faaliyetleri inceleyerek iktisadi olaylara ilişkin neden sonuç ilişkilerini ortaya çıkararak bilimsel kurallar koymaktır. Ancak sosyal bilimler arasında yer alan ekonomi ilminin ortaya çıkardığı kurallar, doğal bilimlere ilişkin kurallar kadar matematiksel bir kesinlik taşımamasına rağmen yine de her zaman her yerde geçerli olan eğilim kuralları, bu bilim tarafından ortaya konabilmektedir. Örneğin, *"fiyatı yükselen bir maldan tüketicilerin büyük çoğunluğu, daha az talepte bulunur"* şeklindeki kurala (talep yasası) rağmen, buna aykırı davranan tüketicilerin olması bu kuralın (talep yasasının) geçerli olmadığı anlamına gelmez. Çünkü ekonomi çoğunluğun, rasyonel davranışlarını ele alır.

Bu bağlamda ***ekonominin temel amaçları;*** *ekonomik büyümenin, tam istihdamın, fiyat istikrarını ve adil gelir dağılımının sağlanması ile ekonomide serbestlik ve etkinlik olarak gruplandırılabilir.* Bunların neyi ifade ettiklerine kısaca değinelim.

1.2.1. Ekonomik Büyümenin Sağlanması

Ekonomik büyümenin sağlanması bir bakıma, ülkenin bir yılda ürettiği tüm mal ve hizmetlerin parasal değerleri toplamını ifade eden milli gelir düzeyinin büyütülmesi demektir. Bu bağlamda toplum refahının artması, ekonomik büyümeye bir başka ifadeyle milli gelirin reel olarak artmasına bağlı bulunmaktadır.

1.2.2. Tam İstihdam Düzeyine Ulaşılması

Genel anlamıyla **tam istihdam;** ekonomide üretim faktörlerinin tamamının üretime katılması halini ifade ederken, genellikle üretim faktörlerinden sadece emeğin istihdamıyla ilgili olarak cari/geçerli ücret düzeyinde çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir durum ise dar anlamda tam istihdamı ifade eder. Bunun tersi ise işsizlik olmaktadır.

İşsizlik nedeniyle işsizlerin çalışmaları durumunda üretebilecekleri mal ve hizmetlerden vazgeçilerek büyük bir israf, yoksulluk ve bunların getirdiği maddi manevi sıkıntılar söz konusu olmaktadır.

1.2.3. Fiyat İstikrarının Sağlanması

Ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki artışlar (enflasyon) ve düşüşler (deflâsyon) / durgunluk gibi önemli olumsuzlukların oluşmaması fiyat istikrarının amacını oluşturur.

1.2.4. Adil Gelir Dağılımının Sağlanması

Toplumun refah düzeyinin artırılabilmesi için ekonomik büyümenin yani ulusal gelir artışının yanı sıra, artan gelirin kesimler ve kişiler arasında aşırı farkın oluşmaması yani adil gelir dağılımının sağlanması amaçlanır.

1.2.5. İktisadi Serbestliğin Sağlanması

Toplumdaki üretici ve tüketicilerin ekonomik faaliyetlerini serbestçe yapabilmelerinin sağlanması amaçlanır.

1.2.6. Etkinliğin Sağlanması

Ekonomide toplum refahı için hem üretimde hem bölüşümde etkinliğin sağlanması amaçlanır. Ekonomide daha az kaynakla daha çok mal üretilebilmesi amaçlanır. Bu bağlamda üretilen mallar da en fazla ihtiyaç duyulan mallar olmalı ve adil bir şekilde paylaşılmalıdır. Kaynaklar israf edilmemelidir. En etkin üretim yöntemi en düşük maliyetli yöntemdir.

CamScanner ile tarandı

1.3. EKONOMİDE YÖNTEM

Ekonomi bir sosyal bilim olmasına rağmen önermeleri mantık ve gerçeğe dayanır. Kullandığı yöntemler oldukça matematikseldir. Ancak iktisadi analizlerde fen bilimlerinde olduğu gibi ekonomik olayları laboratuvarlarda deneyler yaparak bazı çözümlerle kesin sonuçlara varmak mümkün değildir. Bu nedenle İktisat biliminin yöntemi, istatistiksel ve mantıksal / akıl yürütme olmaktadır. Ekonomide bu konular anlatımla sözel olarak, sayısal veriler ile değerlerin kullanıldığı formüller ve özdeşliklerle sayısal ya da cebirsel olarak, şekiller ve grafiklerle geometrik olarak ortaya konarak (ekonomik durumlar ve olaylar) analiz edilir.

Ekonominin konusunu oluşturan mal ve hizmetlerle, karar birimleri olarak bilinen üretici, tüketici ve faktör sahipleri çok fazla olmasına rağmen iktisadi analizlerde genellikle inceleme ve anlatım kolaylığı nedeniyle model basitleştirilir. Örneğin, şekil çizimlerinde düzlem, geometri kullanılmakta olduğundan iki mal, iki üretici ya da iki tüketici gibi iki kesimli basit modeller kullanılır.

Ayrıca özellikle bireylere ilişkin ekonomik olayları inceleyen mikro ekonomide bir faktör dışındaki öteki tüm faktörlerin sabit kaldığını ifade eden "ceteris—paribus" varsayımı ile genellikle toplumun çoğunluğunu ya da tümüne ilişkin ekonomik olayları inceleyen makro ekonomide ise öteki faktörlerinde yani tüm faktörlerin göz önüne alınması anlamında "mutadis—mutandis" varsayımı kullanılmaktadır.

Ekonominin temel varsayımlarından **"homo—ekonomicus"; ekonomik insan yani bencil değil ama kendi çıkarını gözeten insan varsayımı söz konusudur.** Ekonomideki bu varsayıma göre, bu varsayıma uygun tüm karar birimleri kendi çıkarlarını maksimize etmek için uğraşmak durumundadırlar. Örneğin, tüketicinin nihai amacı kar maksimizasyonu iken, üreticinin nihai amacı da kar maksimizasyonu olmaktadır.

1.4. EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Ekonomik analizler zaman kriterine göre; statik, dinamik ve karşılaştırmalı statik olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır.

1.4.1. Statik Analiz

Statik analiz, belirli bir ekonomide, zamanın belirli bir anındaki durumun ortaya konulmasıdır. Zaman süreci içerisinde ortaya çıkabilecek gelişmeler dikkate alınmamaktadır. *Fotoğraf makinesiyle bir çocuğun veya manzaranın fotoğrafını çekmeye benzer.* Örneğin, 2009 yılının milli gelirinin kaç lira olduğunun açıklanması statik bir analizdir.

1.4.2. Dinamik Analiz

Dinamik analiz, belirli bir ekonomide, değişkenlerin zaman içinde nasıl bir değişme ve gelişme gösterdiğinin açıklanmasıdır. Zamanla ortaya çıkan değişmeler süreklilik içinde izlenir. *Dinamik analiz video kamera ile film çekmeye benzer.* Örneğin, ekonomide enflasyon oranlarının 2000 yılından 2009 yılına kadar nasıl bir değişme izlediği günlük veya aylık olarak analiz ediliyorsa, dinamik bir analiz yapılmış demektir.

CamScanner ile tarandı

1.4.3. Karşılaştırmalı Statik (Yarı Dinamik) Analiz

Zamanın iki farklı anındaki iktisadı olayların tespit edilmesi ve nasıl bir gelişme gösterdiğinin analiz edilmesine **karşılaştırmalı statik analiz denir.** *Bir çocuğa, bir yaşında ve beş yaşında iki ayrı resim çekmek, bu iki resmi karşılaştırarak çocuğun ne kadar büyüdüğünü görmek gibi bir analizdir.* 2000 yılındaki enflasyon oranı ile 2009 yılındaki enflasyon oranlarının karşılaştırılması örnek olarak verilebilir.

1.5. EKONOMİNİN BÖLÜMLERİ

Ekonomi, incelenen ekonomik konulara çözüm bulunmaya çalışılan konulara göre çeşitli ana ve alt bölümlere ayrılır. En yaygın kabul gören bölümleri ise Mikro ve Makro Ekonomi ile Pozitif ve Normatif Ekonomidir.

1.5.1. Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi

Mikro ekonomi; birey, hane halkı ve firmalar gibi küçük ekonomik birimlerin (üretim, tüketim, fayda ve gelir vb. gibi konulardaki) kişisel kararlarını, faaliyetlerini inceler. **Makro ekonomi** ise; ulusal gelir, işsizlik–istihdam, fiyat istikrarı vb. gibi tüm toplumu / ekonomiyi ilgilendiren konuları kapsayan toplulaştırılmış ekonomik kararları, faaliyetleri inceler.

Bir başka ifadeyle *malların, hizmetlerin ve üretim faktörlerinin nispi / oransal fiyatlarının nasıl oluştuğu, nasıl değiştiği ve neleri nasıl etkilediği vb. gibi* konular **mikro ekonominin** inceleme konusudur. *Toplam üretim ya da toplam gelir, toplam tasarruf, toplam yatırım ve genel fiyat düzeyi gibi değişkenlerin nelerin etkisi altında oldukları ve bunların birbirlerini nasıl etkiledikleri vb.* konuları **ise makro ekonominin** inceleme alanına girmektedir.

Örneğin **Mikro Ekonomi**; belirli bir mal ya da hizmetin talebiyle ilgilenirken, **Makro Ekonomi** söz konusu mal ve hizmetlerin toplam talebiyle ilgilenir. Kısaca bir benzetme yapmak gerekirse **makro ekonomi** ormanı bütün olarak ele alıp incelerken, **mikro ekonomi ise** bu ormandaki ağaçları tek tek ele alıp inceler.

1.5.2. Pozitif ve Normatif Ekonomi

Pozitif Ekonomi, iktisadın ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargılarını içermeyen bir bölümüdür. Bu amaçla ekonomik olaylar gözlemlenerek sebep sonuç ilişkileri ortaya konulur. Ortaya konan hipotezlerde test elde edilerek doğrulukları ispat edilebilir. Örneğin bir malın fiyatın yükselmesi nedeniyle o maldan satın alınmak istenen miktarın azalmasıdır (talep yasası).

Normatif Ekonomi ise, iktisadın ne olması gerektiğini ortaya koymaya çalışan ve değer yargılarını (dolayısıyla subjektif yaklaşımları) içeren bölüdür.

Pozitif Ekonomi gerçek yaşamdan birtakım verilerle test edilebilecek neden–sonuç ilişkilerini incelerken, **Normatif Ekonomi** değer yargılarıyla sosyal adalet ve en yüksek refah düzeyine ulaşılması gibi test edilemeyen konularla ilgilenir. Örneğin ekonominin refah ekonomisi gibi konuları daha çok normatif ekonominin kapsamına girmektedir.

CamScanner ile tarandı

1.5.3. Kıtlık ve Ekonomik Tercih

Kıtlık ve Kıtlık Kanunu; ihtiyaçların sınırsız ve bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik kaynakların da sınırlı olması kıtlık sorunu doğurur.

İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki bu dengesizlikte tüm toplumlarda geçerli olduğundan yani evrensel olduğundan buna zaten ekonomi sınırlı kaynaklarla sınırsız gereksinmelerini karşılama sorunu ile karşı karşıya bir bireyin ya da toplumun refahını en yüksek düzeye çıkarmanın yollarını arayan bir bilim dalı olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle kıtlık ekonomi biliminin çözmeye çalıştığı temel sorun olmaktadır. Kıtlık sorunu ise beraberinde ekonomik tercih ve fırsat maliyeti kavramlarının incelenmesini gerektirmektedir.

1.6. EKONOMİNİN İLGİLENDİĞİ TEMEL SORULAR 4N 1K

Siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılar ne olursa olsun ya da hangi ekonomik sistemi benimsemiş olursa olsun her ekonominin kıtlıkla savaşta karşılaştığı pek çok sorun vardır. Kaynaklarla ihtiyaçlar arasındaki dengesizliği azaltarak toplum refahını artırmaya yönelen tüm toplumlar bu sorunların çözümünü şu ya da bu şekilde mutlaka sağlamak durumundadırlar. Buna göre sınırlı kaynakların mal ve hizmet üretiminde kullanılmaları ile ilgili olarak ortaya çıkan bazı temel sorular vardır. Bu sorular bütün toplumlar için geçerli olup şunlardır: **Ne? Nasıl? Ne zaman? Nerede? ve Kimin için?** Şimdi bu sorularla ilgili açıklamaları kısaca görelim.

1.6.1. Hangi Mal ve Hizmetler Ne Kadar Üretilecek?

Ekonomide ne gibi mal ve hizmetler üretilecek ve ne miktarda üretilecektir? Bu soru kaynakların sınırlı olması, tercihler ve fırsat maliyeti kavramlarıyla ilgilidir. Üretim faktörleri sınırlı olduğu için üretilebilecek mal ve hizmetler de sınırlıdır. Onun için bir tercih yapılması gerekmektedir. Ne gibi mallar ve ne miktarlarda üretmesi tercih edilecektir?

1.6.2. Hangi Mal ve Hizmetler Nasıl Üretilecek?

Üretimine karar verilen mal ve hizmetler nasıl üretilecektir? Yani üretimde nasıl bir teknoloji kullanılacaktır? *Sermaye yoğun teknolojiler* mi, yoksa *emek yoğun teknolojiler* mi? Genellikle, hangi faktör daha bol miktarda ise, o faktörün fiyatı nispeten daha ucuz ve kullanımı daha fazla olacaktır. Örneğin halı el tezgâhlarında *emek yoğun teknoloji* (daha çok emek ve daha az sermaye) kullanarak ya da fabrikalarda *sermaye yoğun teknoloji* (daha çok sermaye/makine ve daha az emek) kullanarak üretilebilir.

Örneğin, Çin emek faktörü bol olan bir ülkedir. 1950'lerde ve 1960'larda inşa edilen barajlarda az miktarda sermaye (makine ve teçhizat) fakat çok miktarda emek (insan gücü) kullanmıştır. Batı ülkelerinde 200–300 kişinin çalıştığı, fakat makine ve teçhizatın çok kullanıldığı baraj inşaatlarına karşılık, Çin'deki baraj inşaatlarında sermaye yerine emek ikame edilmiş ve yaklaşık 20.000 işçi çalıştırılmıştır. Bazı üretim faaliyetlerinde faktörler arasında ikame edilebilirlik (yerine konulabilirlik) kolay, bazılarında ise zordur. Üretim faktörleri arasında ikame edilebilirliğin kolay olduğu durumlarda faktör fiyatları, her faktörden ne kadar kullanılacağını önemli derecede etkiler.

CamScanner ile tarandı

1.6.3. Hangi Mal ve Hizmetler Ne Zaman Üretilecek?

Herhangi bir mal veya hizmetin ne kadar üretileceği, büyük ölçüde o mal veya hizmete olan talebe bağlıdır. Talebin çok olduğu dönemlerde üretim artar, talebin az olduğu dönemlerde ise üretim azalır. Talep geçici olarak azalmış ise üretim pek azalmaz, fakat üretilmiş olan mal stokları artar ve talebin yeniden artışı ile birlikte bu stoklar eritilmeye çalışılır.

Daha fazla mal ve hizmet üretimi için gerekli yatırımların ne zaman yapılacağı sorusu da çok önemlidir. Türkiye'de olduğu gibi, kamu kesimi tarafından siyasi amaçlı birçok yatırımı birden başlatıp bunları yıllarca tamamlayamamak ve üretime geçirememiş olmak büyük maliyetleri (fırsat maliyetlerini) beraberinde getirir ve ekonomiye büyük zarar verir.

1.6.4. Hangi Mal ve Hizmetler Nerede Üretilecek?

Üretilecek mal ve hizmetler nerede üretilecek? Üretimde yer seçimi de önemlidir. Bir taraftan üretimin ekonomik olarak (en düşük maliyetle) gerçekleştirilebilmesi, diğer taraftan üretimin çevre kirliliğine neden olup olmayacağı, üzerinde dikkatle durulması gereken konulardır. Örneğin, bir şeker fabrikası Artvin'de ya da bir şehrin hemen yanı başında kurulmuş ise hem ham maddeye uzak olması maliyetlerin artmasına, hem de çevre kirliliğine neden olur ve bu yatırımın hem karlılığı hem de sosyal maliyeti çok büyük olur.

Örneğin, Jet—Pa'nın Siirt'te otomobil fabrikası kurma projesi yer seçimi bakımından daha en başından yanlış bir düşünceydi. Fabrika kurulmuş olsaydı üretim ekonomik olmayacaktı. Bir malın üretileceği yer seçilirken girdilerin sağlanması ve üretilen malın pazarlanması için gerekli ulaştırma maliyetleri, üzerinde dikkatlice düşünülmesi gereken konulardır.

1.6.5. Hangi Mal ve Hizmetler Kimin için Üretilecek?

Mal ve hizmetler kimin için üretilecek yani bu mal ve hizmetler kimler tarafından tüketilecek? Bu soru gelir dağılımıyla ilgili olup, toplumsal adalet ve huzurun sağlanması bakımından çok önemlidir. Kapitalist toplumlarda, üretilen mal ve hizmetlerden kimlerin ne kadar pay alacağı sorunu, Marjinal Verimliliğe Göre Gelir Dağılımı Teorisi ile açıklanabilir.

Bu teori özetle şöyledir: Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimcilikten oluşan üretim faktörleri ve dolayısıyla bu faktörlerin sahipleri, üretime katkıları oranında üretimden pay alırlar.

Örneğin, bu teoriye göre bir işçinin üretimde payı ne kadar fazla ise o işçi üretimden ve dolayısıyla yaratılan katma değerden (gelirden) o kadar fazla pay alacaktır. Gelir dağılımında marjinal verimlilik teorisinin gerçekleşebilmesi için ekonomide tam rekabet ortamının bulunması gerekmektedir. Her alanda rekabet ortamı ne kadar fazla ise bu teori de o derece geçerlidir ve gelir dağılımı adildir.

Gelir dağılımı hiçbir toplumda hiçbir zaman tam eşit olmamıştır, olamaz da. Önemli olan toplumsal hayatın her yönünde olabildiğince tam rekabet ortamının sağlanmasıdır. Rekabetten uzaklaşıldığı oranda verimsizlik ve gelir dağılımında adaletsizlik olur. Bu durum toplumda huzursuzluk yaratarak, sosyal patlamalara neden olabilir. Bu konulan ileride tam rekabet piyasalarını incelerken ve özellikle de üretim faktörlerinin fiyatlandırılması konularını incelerken daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz.

CamScanner ile tarandı

1.7. EKONOMİK TERCİH VE FIRSAT MALİYETİ

Kıtlık, ihtiyaçların bunları karşılayacak kaynaklardan daha fazla olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hiç kimse istediği her şeye sahip olamaz. Bununla beraber istediği bazı şeylere sahip olabilir. Ancak bu defa çeşitli seçenekler arasında bir tercih yapmak durumundadır. Böyle olunca yapılan her tercih başka tercihlerden vazgeçilmesi pahasına elde edilmektedir. Yani yapılan her tercihin bir fırsat maliyeti ya da alternatif maliyeti söz konusudur.

Örneğin, cebinde 10 TL'si olan bir öğrenci, bu parayla kitap alma, tişört alma ya da sinemaya gitme gibi isteklerinden kitabı satın alarak bir tercihte bulunmakta ve tişört ya da sinemaya gitme isteklerini gerçekleştirememiş olmaktadır. İşte burada da satın alınan kitabın alternatif maliyeti, alımından vazgeçilen tişört ya da vazgeçilen sinemaya gitme olmaktadır.

İşte kıt olan kaynakların kullanılmasında alınan her kararda, seçilen alternatifin maliyeti kendisine vazgeçilen alternatif olmaktadır. Buna kaçırılan fırsatlar anlamında fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet denilmektedir. Kısaca herhangi bir şeyin alternatif maliyeti kendisinden vazgeçilen bir başka alternatif olmaktadır. Bu bağlamda herhangi bir şeyin değerinin onun en iyi alternatif maliyeti ile ölçüldüğü söylenebilir. Örneğin babasına kalp ilacı almaya giden genç, ilacı getirmeden oradan maça giderse, ilacın geç gelmesi nedeniyle babası kalp krizi geçirir, maça gitmenin alternatif maliyeti babasının kalp krizi geçirmesidir.

Karar verilen her alternatifin maliyeti, vazgeçilen bir başka alternatif olduğundan, tüketiciler için olduğu kadar, üreticiler ve devlet içinde verilen her kararın daima bir alternatif maliyeti söz konusudur. Bunlardan İktisatta en yaygın olanı ise, üretim kararlarında alternatif maliyetin ortaya çıkışı, üretim imkânları eğrisi yardımıyla açıklanabilir.

1.7.1. Üretim İmkânları Eğrisi

Transformasyon / dönüşüm eğrisi, tam istihdam sınırı, üretim sınırı, kapasite sınırı ya da büyüme sınır da denilen **Üretim İmkânları Eğrisi;** ***mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken, belirli bir dönemde, ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği nihai mal ve hizmetlerin alternatif bileşimlerini gösteren eğriye denir.***

Her toplumda mevcut kaynaklarla çok sayıda mal ve hizmet üretilebilir. Burada analizi kolaylaştırmak amacıyla toplumda ilgili üretim faktörleriyle Nevresim ve Bilgisayar olmak üzere sadece iki mal üretildiğini varsayalım. Bu durumda üreticiler mevcut kaynaklarıyla sadece Nevresim üretimine ya da Bilgisayar üretimine karar verebilecekleri gibi hem Nevresim hem de Bilgisayar olmak üzere her ikisinin üretimine de karar verebilirler. Kaynakların mümkün olduğunca etkin kullanıldığı bir durumda birim zamanda her iki maldan da üretmesi olası mal bileşimleri aşağıdaki gibi olsun;

CamScanner ile tarandı

Tablo 1.1. Bilgisayar ve Nevresim Üretim Alternatifleri

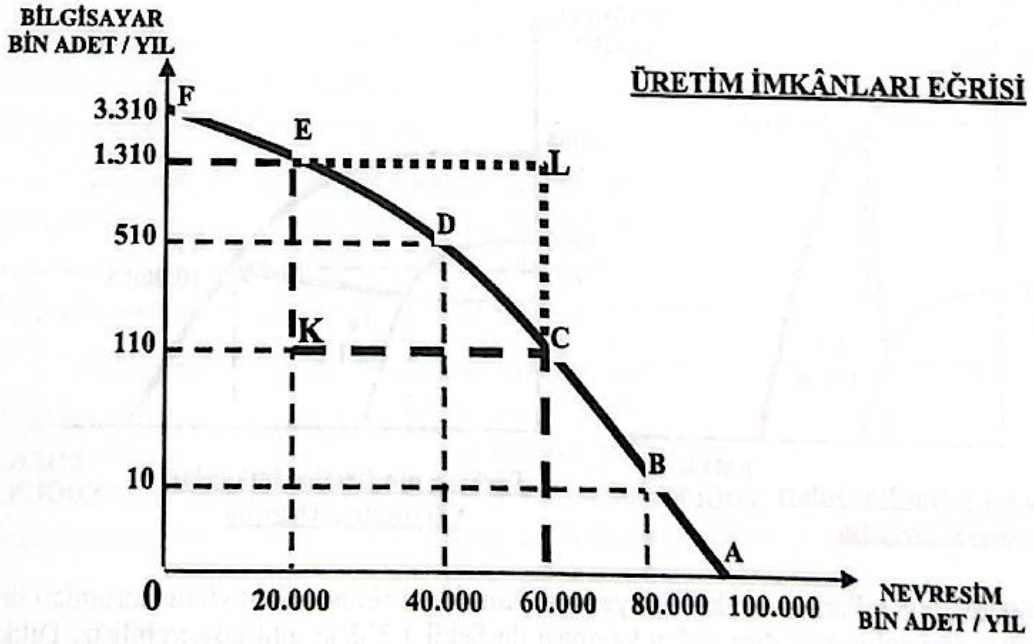
Üretim Noktası (1)	Nevresim (Bin Adet/Yıl) (2)	Nevresim Üretim Değişimi ΔN (3)	Bilgisayar (Bin Adet / Yıl) (4)	Bilgisayar Üretim Değişimi ΔB (5)	Alternatif (Fırsat) Maliyeti (3/5=6)
A	100.000	——	0	—	——
B	80.000	20.000	10	10	20.000/10=2.000,0
C	60.000	20.000	110	100	20.000/100=200,0
D	40.000	20.000	510	400	20.000/400=50,0
E	20.000	20.000	1.310	800	20.000/800=25,0
F	0	20.000	3.310	2.000	20.000/2.000=10,0

Tablo 1.1'deki verilere bakıldığında sadece 100.000.000 adet Nevresimin üretildiği A seçeneği ve 2.500.000 adet Bilgisayarın üretildiği F seçeneği dışında, her iki maldan da farklı bileşim miktarlarında üretimin yapıldığı B, C, D ve E gibi ara seçenekler söz konusudur.

Alternatif üretim imkânları gösteren bu veriler bir diyagrama aktarıldığında yukarıda görüldüğü (Şekil 1.1) gibi orijine içbükey olan üretim imkânları eğrisi elde edilmektedir. **Bu eğrinin orijine içbükey olmasının nedeni ise, artan fırsat maliyetleri nedeniyledir.** Eğer sabit fırsat maliyeti söz konusu olsaydı bu defa üretim imkânları eğrisi doğrusal olurdu. Gerçek hayatta ise genellikle üretim imkânları eğrisinin içbükey olması ekonominin temel yasalarından biri sayılan **artan fırsat maliyet yasasını** ifade eder. *Buna göre belirli bir zamanda herhangi bir maldan daha fazla üretebilmek için, toplum diğer mallardan artan miktarlarda vazgeçmek zorunda kalacaktır.*

Üretim imkânları eğrisinin içerisindeki herhangi bir noktada (K) üretim mümkündür, ancak etkin kullanılmadığından **kaynak israfı** söz konusudur. Üretim imkânları eğrisinin dışındaki bir noktada (L) ise **üretim mümkün değildir,** çünkü ülkenin kaynakları yetersizdir.

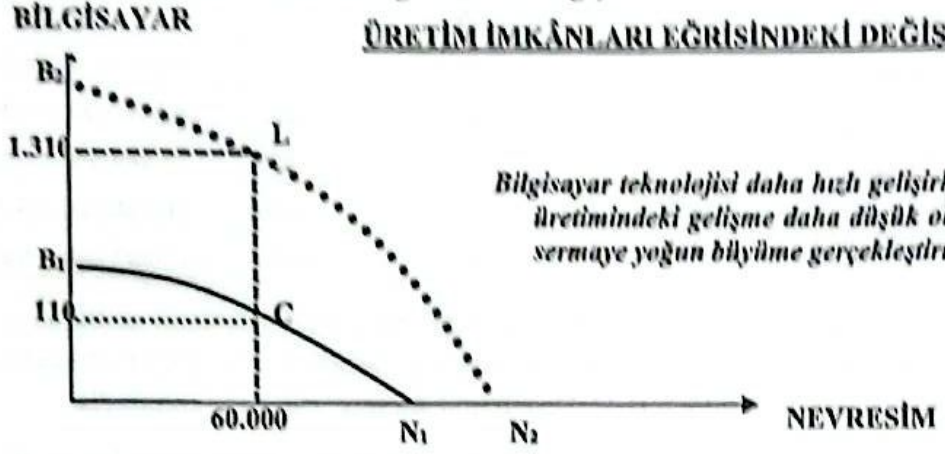
Şekil 1.1: Üretim İmkânları Eğrisi



CamScanner ile tarandı

Ancak üretim imkânları eğrisi sabit de değildir. *Üretim imkânları eğrisi içerisindeki bir noktadan (C veya D noktasından L noktasına geçiş) üretim arttırma çabaları ekonomik kalkınma ile ilgilidir.*

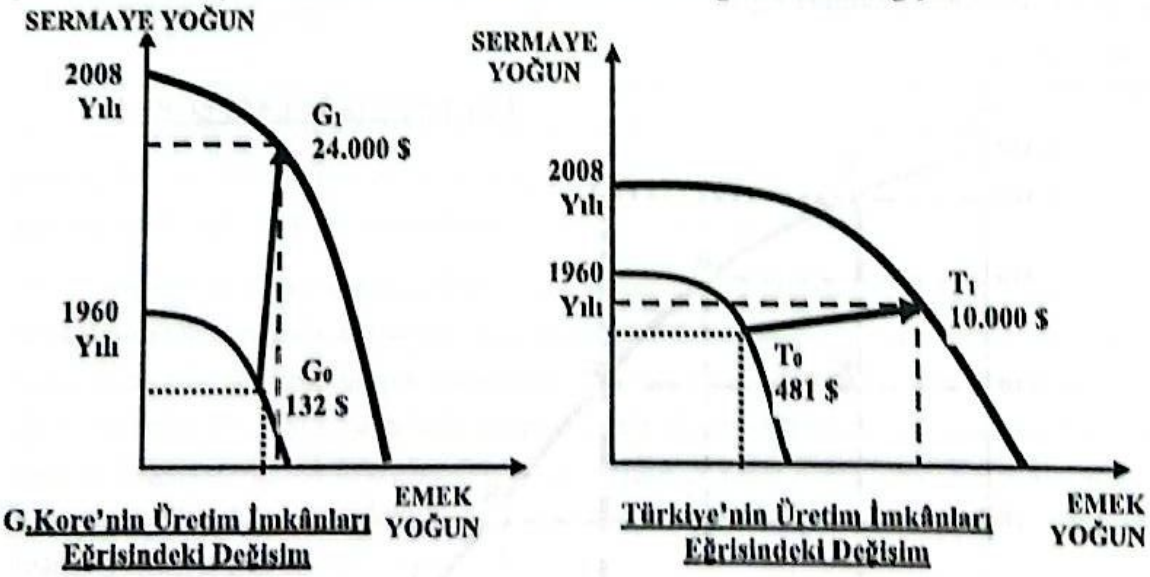
Şekil 1.2: Üretim İmkânları Eğrisindeki Değişim



Üretim imkânları eğrisi dışındaki bir noktaya doğru üretimi arttırma çabaları ise (C ya da ED noktasından L'ye geçiş) ekonomik büyüme ile ilişkili bulunmaktadır. Bu bağlamda (Şekil 1.2) üretim imkânları eğrisinin sağa doğru kaymasıyla gösterilen ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için zamanla ülkenin mevcut kaynaklarının miktarının ve kalitesinin artırılması ve bu amaçla da eğitim ve teknoloji düzeyinin dolayısıyla verimliliğin, etkinliğin artırılması gerekmektedir.

Bir ülkede sermaye malları üretimine yani yatırımlara, ne kadar ağırlık verilirse ekonomik büyüme o derece fazla olur. Örneğin, 1960'lardan bu yana Güney Kore, Türkiye'ye göre **tasarrufa,** dolayısıyla yatırıma, çok daha fazla önem vermiş ve Türkiye'den çok daha hızlı kalkınmıştır. 1960 yılında kişi başına düşen ortalama gelir G.Kore'de 132 $, Türkiye'de 481 $ iken; 2008 yılında kişi başına düşen ortalama gelir G. Kore'de yaklaşık 24.000 $, Türkiye'de ancak 10.000 $ olmuştur (Kaynak: Cem Kozlu, **Öfkeden Çözüme,** s. 22–23).

Şekil 1.3: Türkiye ve G.Kore'nin Üretim İmkânları Eğrisindeki Değişim

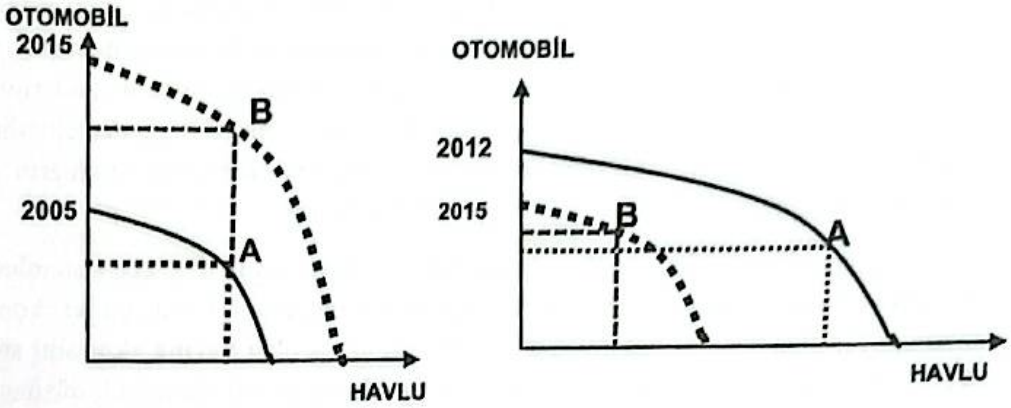


1960 ile 2008 yılları arasında Türkiye ve G.Kore'deki ekonomik büyüme durumları üretim imkânları eğrisinin sağa, dışa doğru kayması ile Şekil 1.3'deki gibi gösterebiliriz. Dikkat

CamScanner ile tarandı

edilecek olursa, G.Kore'de sermaye malları ve tüketim malları bileşimi tercihinde sermaye mallarına verilen ağırlık, Türkiye'de sermaye malları ve tüketim malları bileşimi tercihinde sermaye malların verilen ağırlıktan çok daha fazladır. Böylece G. Kore, Türkiye'ye göre, sermaye stokunu ve dolayısıyla üretim kapasitesini çok daha fazla artırarak daha büyük bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmiştir.

Şekil 1.4: Üretim İmkânları Eğrisindeki Değişim



Ekonomik Büyüme / Kalkınmanın Nedenleri;

1. Ülkeye beyin göçü olmuştur.
2. Ülkedeki firma sayısı artmıştır.
3. Kalifiye emek artmıştır.
4. Yeni teknolojiler oluşmuştur.
5. Nüfus artmıştır.
6. Yeni yer altı kaynakları bulunmuştur.

Ekonomik Daralma / Küçülmenin Nedenleri;

1. Ülkede iç savaş, deprem, yangın vb olaylar olmuştur.
2. Ülkeden dışarı beyin göçü olmuştur.
3. Ülkedeki firma sayısı azalmıştır.
4. Kalifiye emek azalmıştır.
5. Mevcut teknolojiler demode olmuştur.
6. Nüfus azalmıştır.

1.7.2. Etkin Kullanım Sorunu

Mevcut kaynakların tümünün toplam ihtiyaçları en iyi karşılayacak şekilde üretime koşulması halinde etkinlik sağlanmış olur. O halde iktisadi etkinlik her üretim faktörünün, toplam üretime en büyük katkıyı sağlayabileceği yerde çalıştırılmasını ifade etmektedir.

Ancak bir ekonomide hem kaynak kullanımında (üretimde etkinlik) hem de kaynak dağılımında (bölümümde etkinlik) sağlanırsa o zaman ortak etkinlik de denilen geniş anlamda ekonomik etkinlik sağlanmış olacaktır.

***Üretimde Etkinliğin Sağlanması** halinde kaynakların alternatif kullanım alanlarını değiştirerek üretim artırmak mümkün olamaz.* Eğer üretimde yani kaynak kullanımında etkinlik sağlanamamışsa (Örneğin kasaplar terzilik, terziler kasaplık yapıyorsa) kaynaklar alternatif kullanım alanlarını değiştirerek üretimi artırmak mümkündür.

***Bölüşümde etkinliğin sağlanmış olması** ise, toplumdaki gelir dağılımının hiç kimseyi yeni bir düzenleme ile daha zengin yapmaya imkân vermeyecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu anlamına gelmektedir.* Bir başka ifadeyle bölüşümde etkinliğe ulaşıldığında bir kişinin durumunun iyileştirilebilmesi en azından bir başkasının durumunun kötüleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Yani toplam üretim üretime katılanlar arasında en iyi şekilde dağıtılmış demektir.

CamScanner ile tarandı

1.8. EKONOMİK DÜZEN (EKONOMİK SİSTEMLER)

Toplum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kıt kaynakların koordinasyonunu sağlayan bir organizasyon olarak ifade edilen ***ekonomik sistemin,*** kısaca bir üretim ve gelir dağılımı yönetimi olduğu söylenebilir. Çeşitli ekonomik sistemler gerek üretimde gerekse üretim sonunda elde edilen mal ve hizmetlerin dağıtımında farklı yöntemler uygulayacaklardır. Genellikle toplum refahını en yükseğe çıkarmayı amaçlamaktadırlar. Bu nedenle hangi ekonomik sistemi benimsemiş olursa olsun her ülkenin, öncelikle hangi mal ve hizmetler ne kadar, nasıl, ne zaman üretileceğini ve üretilen mal ve hizmetlerin ne kadarının tüketime ne kadarının yatırıma ve tasarrufa ayrılacağını belirleyerek paylaşımı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çok tartışılan ekonomik düzen tartışmaları da bu ana ekonomik sorunların çözümünde uygulanacak yöntem farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Bu ana ekonomik sorunlara farklı yaklaşımlarla çözüm arayan düşünce sistemleri **kapitalist sistem** ve **sosyalist sistem** olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Bir de bu iki ekonomik sistem arasında yer alan her ikisinin de bazı özeliklerini almış olan **karma ekonomi sistemi** vardır. Ayrıca bu sistemlere az çok yaklaşan ya da uzaklaşan çeşitli ekonomik düşünce sistemleri de söz konusudur. Ancak burada ekonomik sistem ya da düzen tartışmalarının ayrıntılarına girmeden sadece kapitalist, sosyalist ve karma ekonomik sistemlerinde temel ekonomik sorunların çözümünün kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiği ortaya konmaya çalışılacaktır.

1.8.1. Kapitalist Sistem ve Piyasa Mekanizması

Kapitalist sistemde fertlerin çıkarlarıyla toplumun çıkarlarının çatışma değil, uyum halinde bulunduğu ve bu nedenle fertlerin menfaatlerinin aynı zamanda toplumun da yararına olduğu varsayımıyla toplumun refahının sağlanmasıyla bireyleri ön plana çıkararak tercihlerinde serbest olmaları gerektiğini vurgulamıştır.

İşte bu bağlamda ***kapitalizm,*** *özel mülkiyeti, özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine kısaca ekonomik özgürlüğe dayanan bir piyasa ekonomisidir.* Özel girişim sistemi olarak da adlandırılan kapitalist sistem bugünkü adıyla liberal ekonomi ya da serbest piyasa ekonomisidir.

Özetle kapitalizme sınırsız mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğü vardır. Bu bağlamda üretim faktörlerinin sahibi bireyler olup getirileri de onlara aittir. Nitekim 1776 yılında yayınladığı "Milletlerin Zenginliği" adlı eseriyle ekonomiyi bugünkü anlamda bir bilim olarak ele alması nedeniyle ekonominin kurucusu kabul edilen ve düşünceleriyle kapitalist düşüncenin özünü oluşturan klasik düşüncenin öncülerinden olan A. Smith'dir. Bu "*yasaları çiğnemedikçe her kişi kendi çıkarını kendi istediği biçimde izlemekte serbesttir*" anlayışı bağlamındaki düşünceleri kapitalizmin ekonomik özgürlük yaklaşımının da esasını oluşturmaktadır. Aynı şekilde toplumda müdahaleciliği reddedip doğal düzeni savunan Fizyokratların çok bilinen "*bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler*" *(Laissez faire, Laissez pas ser)* ilkesi de kapitalist anlayışın adeta sloganı olmuştur.

Kapitalist sistem devletin yapacağı savunma, adalet, eğitim vb. gibi toplumsal ihtiyaç-

CamScanner ile tarandı

ların karşılanmaları dışında, toplumdaki tüm öteki üretim kararlarının, tüketicilerin gereksinimlerini / isteklerini göz önünde bulundurarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bireyler ve firmalar yani özel girişim tarafından alınmasını öngörmektedir. Bu ise üreticilerle tüketicileri karşılaştıran piyasa da gerçekleşir. Piyasada üreticilerle tüketicilerin anlaşma aracı ise fiyat mekanizmasıdır. *Bu bağlamda kapitalist sistemde temeli ekonomik sorunların tümü piyasa mekanizması ya da fiyat mekanizması tarafından çözülür.* Piyasaya da fiyat mekanizması tam olarak işlerse oluşacak tam rekabet nedeniyle piyasa fiyatı üretim maliyetlerini belirleyen doğal fiyata / ideal fiyata yaklaşır ve sonunda eşitlenir. Ekonomik etkinlik sağlanır ve firmalar da artık aşırı kar yerine normal kar elde ederek faaliyetlerini sürdürürler.

Durgun işleyen piyasa fiyat mekanizmasıyla tüm sorunlar görünmez bir el yardımıyla çözümleneceğinden devletin de piyasayı düzenleme dışında ekonomiye müdahalesine gerek kalmayacaktır. *Sonuç olarak hangi mallar ne kadar, nasıl ve kimler için üretilecektir tarzındaki temel sorunlar kapitalist sisteme göre hangi malların üretileceği sorununu, firmalar kendilerine en fazla kar sağlayacak malları üreterek çözerler. Nasıl üretilecektir sorunu ise, en düşük maliyetle üretimi sağlayacak üretim teknikleri seçilerek çözümlenir. Malları kimin üreteceği sorunu da bireylerin üretim faktörlerinden ve öteki mülkiyet haklarından elde ettikleri gelirlerini nasıl harcayacaklarını kararlaştırmaları ile çözülür.* Kısaca tüm ekonomik sorunların çözümü kapitalist sistemde düzgün işleyen piyasada fiyat mekanizmasının otomatik işleyişine bırakılmıştır.

1.8.2. Sosyalist Sistem ve Merkezi Planlama

SSCB, Teokrasi, Tek parti

Özel girişime ve özel mülkiyete (Devlet) dayalı olan ve bireyin çıkarlarıyla toplumun çıkarlarının uyum halinde olduğu varsayımıyla aslında kâr amacıyla hareket eden bireyi ön planda tutan ve her temel ekonomik çözümünü piyasa mekanizmasına ya da fiyat mekanizmasına bırakan kapitalist sistemdeki aksaklıklara bir tepki olarak sosyalist sistem ortaya çıkmıştır. Sosyalist düşünceyi ise Karl Marks (1818–1883), "Kapital" adlı eseriyle bilimsel olarak ortaya koymuştur. Karl Marks, sınırsız ferdi mülkiyete ve özel girişim özgürlüğüne dayalı olan kapitalist düzenin mutlaka yıkılacağını ve yerini sosyalizmin alacağını ileri sürerek bilimsel sosyalizmin temellerini ortaya koymuştur.

Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan Rusya'da 1917 ihtilali ile uygulama alanına konan ve daha sonra bazı ülkelerce de benimsenen sosyalist düzen ise 70 yılı aşkın bir süre uygulandıktan sonra yine ilk defa Rusya tarafından 1980'li yılların sonlarına doğru terk edildi. Sosyalist düzen uygulamasının bu ülkelerde terk edilmesinin **nedeni ise,** sosyalizmi uygulayan ülkelerde liberal kapitalist düzenle kalkınan gelişmiş ülkeler arasında ortaya çıkan gelişmişlik ve dolayısıyla toplumsal refah farklılığıdır. Sosyalist düzen uygulamasıyla ise bu farkın kapatmasının olanaksız olduğunun anlaşılmasıdır. Kapitalist sistemin aksine ferdi değil toplumu ön planda tutan sosyalist sisteme göre, toplum menfaatleri ferdi menfaatlerden önce gelir. Toplum menfaatleri sağlandığında fertlerin de refaha ulaşacağı varsayımı vardır.

Sosyalist sistem, kamu / devlet mülkiyeti ve kamu / devlet girişimciliğine dayanan, üretim faktörlerinin (toprak ve sermaye) mülkiyetin kamuya ait olduğu bir ekonomik düzeni benimser. Bu bağlamda hangi mallar, ne miktarda, nasıl ve kimler için üretilecektir gibi temel

Çoğulcu hukuk sistemi

CamScanner ile tarandı

ekonomik sorunları sosyalist sisteme göre yapacağı merkezi planlar aracılığıyla merkezi otorite yani devlet çözecektir. Kısaca tüm ekonomik sorunları devlet yapacağı merkezi planlarla çözecektir. Ancak sosyalist devlet ile sosyal devlet kavramları karıştırılmamalıdır. **Sosyalist devlet** *sosyalizmi ekonomik düzen olarak benimseyip uygulayan devlettir.* Oysa **sosyal devlet,** *vatandaşlarının hakça insanca yaşayabilmeleri için sosyo–kültürel ve ekonomik tüm gereksinimlerini (adil bir şekilde) karşılamayı amaçlayan devlet anlayışı olmaktadır.*

1.8.3. Karma Ekonomik Sistem

Ne kapitalist sistem ne sosyalist sistem hiçbir toplumda saf haliyle uygulanmamaktadır. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda her ülke kendi toplumsal yapısına, bünyesine en uygun ekonomik sistemi benimseme ve uygulama çabası içerisinde olmuştur. İşte bu bağlamda ülkelerin uyguladıkları ekonomik düzenlerin kimisi sosyalizme yakın, kimisi kapitalizme yakın olmuştur. Yani her iki sistemin de kendine uyan yanlarını benimseyerek kapitalizm ile sosyalizm arasında bir yelpaze oluşturmuşlardır.

Karma ekonomik sistem kapitalizm ile sosyalizm arasındaki yelpazenin ortasında yer almaktadır. Türkiye'de yaklaşık olarak 1930–1980 yılları arasında karma ekonomi düzenini uygulamaya çalışmıştır.

Karma ekonomik sistem *kapitalizmin özel mülkiyet serbestîsi ve girişim özgürlüğünü,* **sosyalizmin ise** *plancılığını benimsemiştir.* Bu yapılan planlar ise kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol gösterici niteliktedir. Özel mülkiyetin ve özel girişimin yanı sıra kamu mülkiyeti ise kamu girişimciliği söz konusudur. Ancak devlet ya da kamu, özel girişimin gücünün yetmediği ekonomik alanlarda faaliyette bulunacaktır. Bununla beraber uzun dönemde endüstriyel faaliyetlerin geliştirilmesini özel sektöre bırakacak ve özendirici önlemler alacaktır. **Kısaca özel kesim ile kamu kesimi birbirinin rakibi değil özendiricisidir.**

Hangi mallar ne kadar, nasıl ve kimler için üretilecektir gibi temel ekonomik sorunlara ilişkin kararların alınmasında ise tüm kurum ve kurallarıyla var olan piyasa ve fiyat mekanizması etkin bulunmaktadır. Yani karma ekonomik düzende de temel ekonomik sorunları düzgün işleyen piyasada otomatik işleyen fiyat mekanizmasına bırakılmış bulunmaktadır. Ancak gerçek hayatta devletin piyasayı düzenlemeye yönelik çabalarına rağmen piyasa bozuklukları nedeniyle özellikle kaynak yetersizliği ve dengesiz gelir dağılımı vb. bulunan ülkelerde maalesef fiyat mekanizmasının otomatik işleyişi de gerçekleşmemektedir.

1.9. EKONOMİDE KARAR VERİCİLER

Ekonomide faaliyet gösteren milyonlarca kişi vardır. Bu kişilerin davranışlarını sistematik bir şekilde inceleyebilmek için onları üç ana gruba ayırabiliriz: **Ev Halkı, Firmalar, Devlet ve Dış Dünya.** Bu üç gruba ek olarak, uluslararası ticaretin söz konusu olduğu ortamda, diğer ülkelerdeki ev halkı, firmalar ve devleti içeren bir **dış dünya** 4. aktör olarak sayılabilir.

1.9.1. Ev halkı (Hane halkı)

Ev halkı, bir çatı altında yaşayan, ekonomiye gerekli üretim faktörlerini sağlayan ve bunların karşılığında elde ettiği gelir ile mal ve hizmet talebinde bulunan, bir veya daha fazla

CamScanner ile tarandı

kişiden oluşan bir ekonomik birimdir. Ev halkı üyeleri tüketiciler olarak adlandırılır. Ev halkının amacı eldeki üretim faktörleri ile temin edeceği gelirle maksimum fayda sağlayacak şekilde harcamalar yapmamaktır.

1.9.2. Firmalar

Firma, üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üretiminde bulunan ve ürettiği mal ve hizmetleri ev halkına, diğer firmalara ve devlete satan bir ekonomik birimdir. Firma üretici olarak da adlandırılır. Firmanın fonksiyonu üretim, amacı ise üretim faaliyetinden maksimum kar elde etmektir. Ekonomideki mal ve hizmet üretimi firmalar tarafından gerçekleştirilir.

1.9.3. Devlet

Devlet, burada geniş anlamda kullanılmakta ve merkezi hükümet ile yerel yönetimleri ve bunlara bağlı kurumların tümünü kapsamaktadır.

1.9.4. Dış Dünya

Bir ülkenin ticaret yaptığı bütün ülkeleri ve dolayısıyla o ülkelerdeki ev halkını, firmaları ve hükümetleri kapsar.

1.10. PİYASALAR

Günlük yaşamda "Pazar" denildiğinde insanların aklına ilk önce meyve, sebze, balık ve et gibi gıda maddeleriyle bazı giyim ve hediyelik eşyaların alınıp satıldığı yer gelmektedir (şehirlerdeki semt pazarları gibi). Ekonomide pazarın (piyasanın) çok daha genel bir anlamı vardır. **Piyasa,** *alıcı ve satıcıları bir araya getiren, onların bilgi alış—verişinde bulunup iş yapmalarını (bir şeyi alıp satmalarını) sağlayan bir düzenlemedir.* Örneğin, dünya petrol piyasası, petrol alıcı ve satıcılarının fiyatlarla ilgili bilgiler temin ettikleri ve bu bilgiler çerçevesinde petrol alıp sattıkları bir düzenleme olup, bu konudaki anlaşmalar daha ziyade telefon ve internet gibi modern iletişim araçları vasıtasıyla yapılır. Londra, New York gibi bazı önemli ticari merkezler bu düzenlemede aracı rolünü üstlenebilirler.

Piyasaları üç ana grupta toplayabiliriz: ***Kaynak piyasaları*** *olarak da adlandırılan* ***faktör piyasaları, mal ve hizmet piyasaları*** *olarak da adlandırılan* ***ürün piyasaları*** ve bu ikisine göre daha az önemli olan ***döviz piyasaları.*** Günlük hayatta adını sıkça duyduğumuz finansal piyasalar genellikle faktör piyasaları içinde ele alınırlar. Şimdi bu piyasaları kısaca görelim.

1.10.1. Faktör (Kaynak) Piyasaları

Faktör piyasaları, üretim faktörlerinin **(emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci)** alınıp satıldığı piyasalardır. Kapitalist sistemde üretim faktörleri ev halkına ait olduğu için ev halkı üretim faktörlerinin satıcısı, firmalar da üretim faktörlerinin alıcısı konumundadır. Üretim faktörlerinin fiyatları ve alınıp satılacakları miktarlar, tam rekabet ortamında, arz ve talebe göre belirlenir.

Firmalar bu üretim faktörlerini satın alır ve karşılığında ödeme yapar: *Emek için* ***ücret,*** *sermaye için* ***faiz,*** *doğal kaynaklar için* ***rant*** *ve girişimcilik için* ***kar.*** Ev halkı da bu üretim

CamScanner ile tarandı

faktörlerinin satışından gelir elde etmiş olur. Firmaların yanı sıra devlet de faktör piyasalarından talepte bulunur ve bazı üretim faktörlerinden satın alır.

1.10.2. Ürün (Mal ve Hizmet) Piyasaları

Firmalar faktör piyasalarından satın aldıkları üretim faktörleri ile mal ve hizmet üretir ve bunlar kar amacıyla ürün piyasalarında satarlar. Ev halkı üretim faktörlerini satarak elde ettikleri gelirle ürün piyasalarından mal ve hizmet satın alırlar. Firmalar satıcı, ev halkı alıcı konumundadırlar. Mal ve hizmetlerin fiyatları ve bu mal ve hizmetlerden ne kadar alınıp satılacağı, tam rekabet ortamında, arz ve talep tarafından belirlenir. Ev halkının yanı sıra devlet de bu piyasalardan mal ve hizmet satın alır.

1.10.3. Döviz Piyasaları

Döviz piyasaları dövizin alınıp satıldığı ve döviz fiyatının (döviz kurunun) belirlendiği piyasalardır. Döviz kurları, devletin döviz kurunu doğrudan belirlemediği durumlarda, döviz arzı ve dövize olan talep tarafından belirlenir.

Ekonomideki aktörlerin (karar vericilerin) ve sahnelerin (piyasaların) neler olduğunu gördükten sonra, şimdi de bu aktörlerin bu piyasalarda sergiledikleri oyunları görelim.

1.11. EKONOMİK FAALİYETLERİN DÖNGÜSEL AKIMI

Her ekonomide, ekonomik olaylara yön veren aktörler hane halkı, firmalar ve devlettir. Bu Üç ana aktör birbirleriyle ekonomik ilişkilerde bulunurlar. Bu ilişkiler bir döngü şeklinde süreklilik gösterirler. Ekonomik faaliyetleri, hane halkı faydasının maksimum yapabilmek için, firmalar karlarını maksimum yapabilmek için, devlet ise asli görevlerini yerine getirmek için gerçekleştirirler. Her birinin en doğru kararları vereceği varsayılır.

Aşağıda bu ekonomik aktörlerin birbirleriyle ilişkileri aşamalar halinde anlatılacaktır. Önce devletin ekonomik faaliyette bulunmadığı bir ekonomide, hane halkı ile firmaların kendi arasında yapmış olduğu ekonomik faaliyetlerin akımı ele alınacaktır. Ayrıca, hane halkının elde ettiği gelirden yaptığı tasarrufların nasıl yatırıma dönüştüğü incelenecektir. Bunlar anlaşıldıktan sonra, devletin ekonomide faaliyet gösterdiği ve dış dünya ile ekonomik faaliyetlerin olduğu akım ele alınacaktır.

1.11.1. Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomi

Eğer devlet ekonomik faaliyette bulunmazsa ve ekonomi dışa kapalı ise geriye iki aktör kalır. Bu aktörler hane halkı ve firmalardır. Bunların birbiriyle ilişkileri ekonomiyi oluşturur. Devlet olmadığına göre, vergiler, transfer ödemesi, sübvansiyon, sosyal sigorta aidatları, kamu iktisadı teşebbüsleri, maaşlar ve kamu harcamaları da olmayacaktır.

✓ *Hane halkı, doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimcilik gibi üretim faktörlerinin sahibidir. Bu üretim faktörlerini firmalara kiralarlar. Buna* **faktör arzı** denilir.

✓ *Karşılığında rant, ücret, faiz ve kar adı altında gelir elde ederler. Buna da* **faktör geliri** denir.

✓ *Elde ettikleri gelirleriyle, hayatlarını sürdürebilmek için mal piyasasından zevk ve tercihlerine uygun malları satın alırlar. Buna* **mal ve hizmet talebi** denilir.

CamScanner ile tarandı

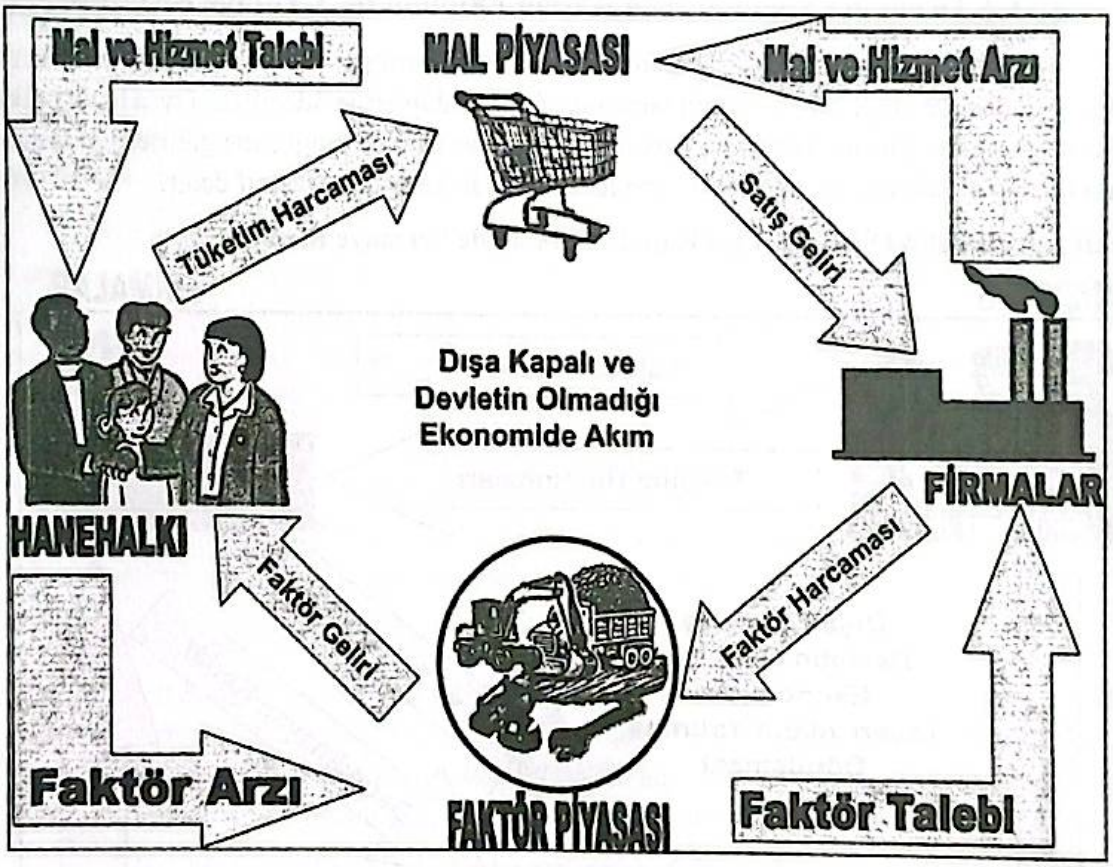
✓ *Faydalarını maksimum yapabilmek için, mevcut gelirleriyle, mümkün olduğu kadar fazla mal ve hizmet almaya çalışırlar. Kısaca hane halkı faktör geliri elde eder ve gelirini mal ve hizmetlere harcarlar. Buna* **tüketim harcaması** denir.

Devletin olmadığı kapalı bir ekonomide, tasarruf yapılmazsa, gelirler ile harcamalar birbirine eşit olur.

Firmalar ise hane halkından üretim faktörlerini alırlar. Karşılığında bir ödeme yaparlar. Bu ödemeler firmaların maliyetlerini oluşturur. Aldıkları üretim faktörleri ile mal ve hizmet üretimi yaparlar. Mal ve hizmetleri mal piyasasında satarak, satış geliri elde ederler. Bu satış gelirlerinden hane halkından kiraladıkları üretim faktörlerinin bedelini öderler. Firmalar bu faaliyeti kar elde edebilmek için yaparlar. Karlarını da maksimum düzeye ulaştırmak için çalışırlar. Kısaca firmalar üretim faktörü alır ve bunlar ile mal ve hizmet üretirler.

Hane halkı ve firmalar kendi ekonomik çıkarlarını maksimum yapmak için faaliyet yaparken iki piyasa ortaya çıkar. Bunlardan *birincisi* **mal piyasası,** *ikincisi ise* **faktör piyasasıdır.**

Şekil 1.4: Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomi



Mal piyasasında mal ve hizmetlerin alış—verişi yapılır. Şekilde, mal piyasası alış—veriş sepeti ile gösterilmiştir. Firmalar mal ve hizmet üretip mal piyasasına satarlar, yani arz ederler. Karşılığında ise satış geliri elde ederler. Hane halkı ise mal piyasasından mal ve hizmet satın alırlar, yani talep ederler. Karşılığında da bu mal ve hizmetlerin bedelini öderler, yani tüketim harcaması yaparlar. **Mal piyasasında ters yönde iki akım** vardır. **Birincisi** *mal akımıdır*. Firmalardan tüketicilere doğru akar. Firmalar mal piyasasına mal arz ederler, hane halkı da bu

CamScanner ile tarandı

malları talep eder. **Karşılığında ise** *ters yönde para akımı vardır.* Tüketicilerden firmalara doğru akar. Hane halkı mal piyasasına para verir, firmalar da bu paraları alırlar.

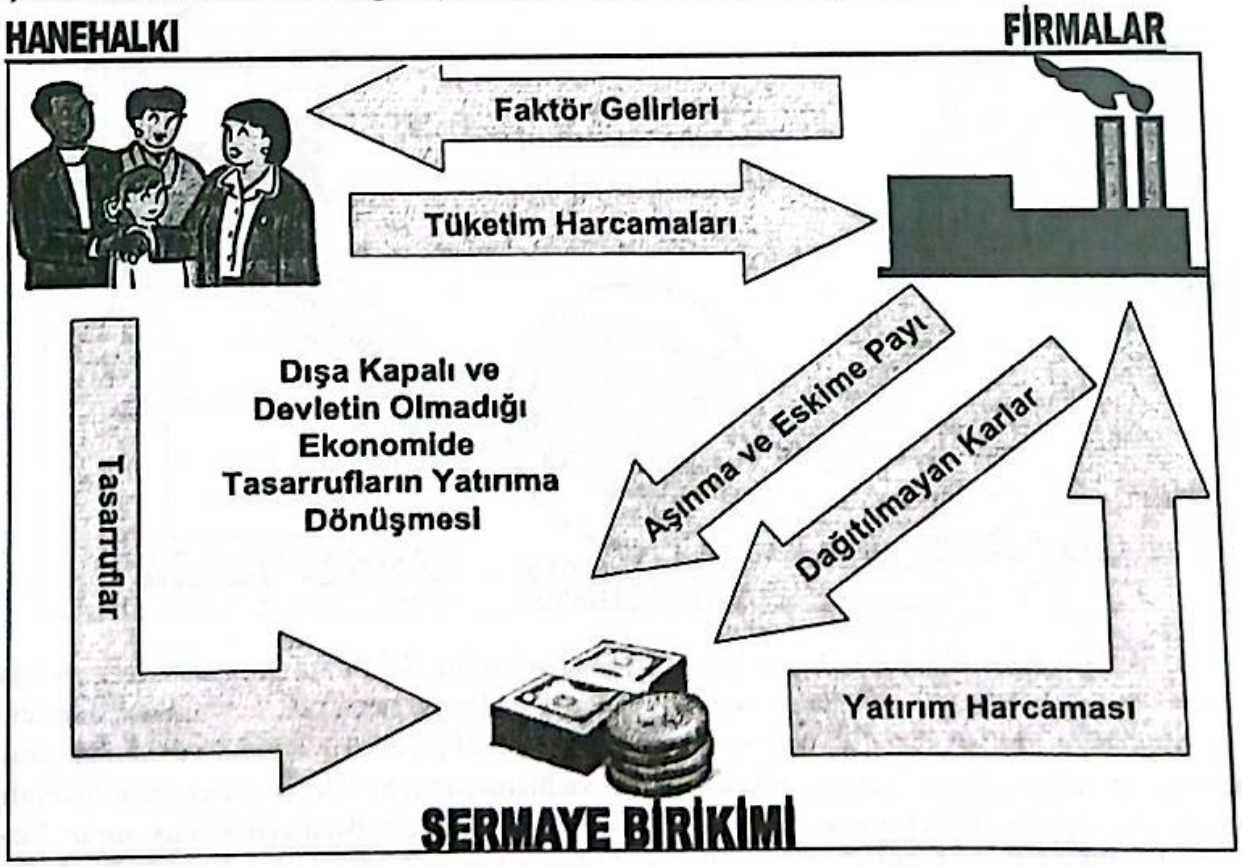
Faktör piyasasında ise üretim faktörlerinin alım satımı yapılır. Şekilde doğal kaynak, makineler yani sermaye, işgücü gibi üretim faktörlerinin olduğu bölüm ile temsil edilir. Hane halkı sahip olduğu üretim faktörlerini gelir karşılığında faktör piyasasına satar, yani arz eder. Firmalar ise bu faktörleri üretim yapmak için satın alırlar, yani talep ederler. **Faktör piyasasında da ters yönde iki akım** vardır. **Birincisi** *üretim faktörü akımıdır.* Hane halkından firmalara doğru akar. **İkincisi** *ters yöndeki para akımıdır.* Bu da firmalardan hane halkına doğru akar. Firmalar faktör piyasasına ödemede bulunur, hane halkı da bunu alır.

Üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen gelirlerin toplamı Gayri Safi Milli Hâsılayı (GSMH) oluşturur. Üretilen yönüyle GSMH bu şekilde hesaplanır. Bu aynı zamanda hane halkının yapmış olduğu harcamalara da eşittir. Harcama yönüyle GSMH da bu şekilde hesaplanır. İster üretilen yönüyle hesaplansın, isterse harcama yönüyle hesaplansın aynı GSMH rakamı bulunur. Ücret, faiz, rant ve karların toplamı ise milli geliri verir.

1.11.2. Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomide Sermaye Birikimi

Yukarıda hane halkı elde ettiği gelirin tamamını harcamıştır. Firmalar da mal ve hizmet satışı sonucu elde ettiği satış gelirinin tamamını faktör sahiplerine ödemiştir. Oysa hane halkı elde ettiği faktör gelirinin tamamını harcamaz. Firmalar da elde ettiği satış gelirlerinin tamamını faktör sahiplerine ödemezler. Gelirin harcanmayan kısmına **tasarruf** denir.

Şekil 1.5: Devletin Olmadığı Dışa Kapalı Ekonomide Sermaye Birikimi



CamScanner ile tarandı

Hane halkı elde ettiği geliri iki şekilde değerlendirir. Ya mal ve hizmetler satın alarak harcamada bulunur, ya da tasarruf ederler. Gelirlerinin tamamını harcamazlar. Tasarruf yapmanın çeşitli amaçları vardır. Hayat sürprizlerle doludur. Hane halkı, "Ak akçe kara gün içindir" atasözünden hareket ederek, ileride karşılaşabilecekleri felaketlere karşı gelirlerin bir kısmı tasarruf ederler. Gelecekte yapmayı planladıkları harcamalar için bugünden tasarruf ederler. Hane halkının bir kısmı da faiz geliri elde etmek için gelirlerinin bir kısmını bankaya yatırırlar. Ayrıca spekülasyon amacıyla da gelirlerinin bir kısmını ayırırlar. Hane halkı tasarruflarını para veya sermaye piyasasına yatırırlar. Yani bankada mevduat açtırabilecekleri gibi uzun vadeli hisse senedi ve tahvil alım ve satımı da yaparlar.

Demek ki hane halkı gelirinin bir kısmını mal ve hizmet satın alımında harcar, bir kısmını da tasarruf eder. Ne kadarını harcayacağı ne kadarını tasarruf edeceği, bir ekonominin tüketim ve tasarruf eğilimine bağlıdır. Bu eğilimler her ekonomide aynı değildir. Bir ekonomide de her zaman aynı değildir.

Firmalar ise elde ettikleri satış gelirlerinin bir kısmını ücret, rant, faiz ve kar payı olarak hane halkına öder. Ama tamamını ödemezler. Firmalar üretim yaparken, sahip oldukları sermaye malları bir taraftan aşınır, diğer taraftan da teknolojik olarak eskir. Firmalar bu aşınma ve eskime karşılığın da maliyetlerine yansıtır. Bunların toplamına *amortisman* denilir. Ayrılan amortismanlar ise yeni sermaye malları alıncaya kadar biriktirilir. Diğer taraftan, *firmalar elde ettikleri karların tamamını hissedarlarına dağıtmazlar. Bir kısmını firma faaliyetlerini genişletmek için ayırırlar. Buna oto finansman* denilir. Dağıtılmayan karlar da biriktirilir.

Tasarruflar para ve sermaye piyasalarında değerlendirilir. Para piyasası kısa vadelidir ve bankalardan oluşur. Sermaye piyasası ise uzun vadelidir ve menkul kıymetler borsasından oluşur. Hane halkının yaptığı tasarruflar, firmaların dağıtılmayan karları ve amortismanları yeni yatırımlar için fon oluşturur. Mevcut firmanın geliştirmek isteyen, eskiyen sermaye mallarının yerine yenisini almak isteyen girişimciler ile yeni firma kurmak isteyen girişimciler biriken bu tasarrufları kullanırlar.

Böylece ekonomide sermaye piyasası ortaya çıkar. Tasarruf eden hane halkının tasarrufları sermaye piyasası aracılığı ile yatırımlara dönüştürülür. *Bir ekonomide tasarruflar ile yatırımlar birbirine eşittir. Buna ekonomide* **tasarruf–yatırım eşitliği** denir.

1.11.3. Devletin Olduğu Dışa Açık Ekonomi

Gerçek hayatta, ekonominin içinde devlet vardır. Ekonomideki ağırlığı ise, uyguladığı ekonomik sisteme bağlıdır. Kapitalist sistemlerde devletin ekonomi içindeki ağırlığı minimumdur hatta yoktur. Bu sistemde devlet, eğitim, sağlık, bayındırlık, altyapı, güvenlik gibi asli görevlerini yapar. Bunları yapabilmesi için hem firmalardan hem de hane halkından vergi alır.

Karma ekonomik sistemlerde, devlet kamu iktisadi teşebbüsleri kurarak bizzat üretim yapar. Üretime destek yani sübvansiyon verir. Hane halkına karşılıksız yardımlarda bulunur, yani transfer ödemesinde bulunur.

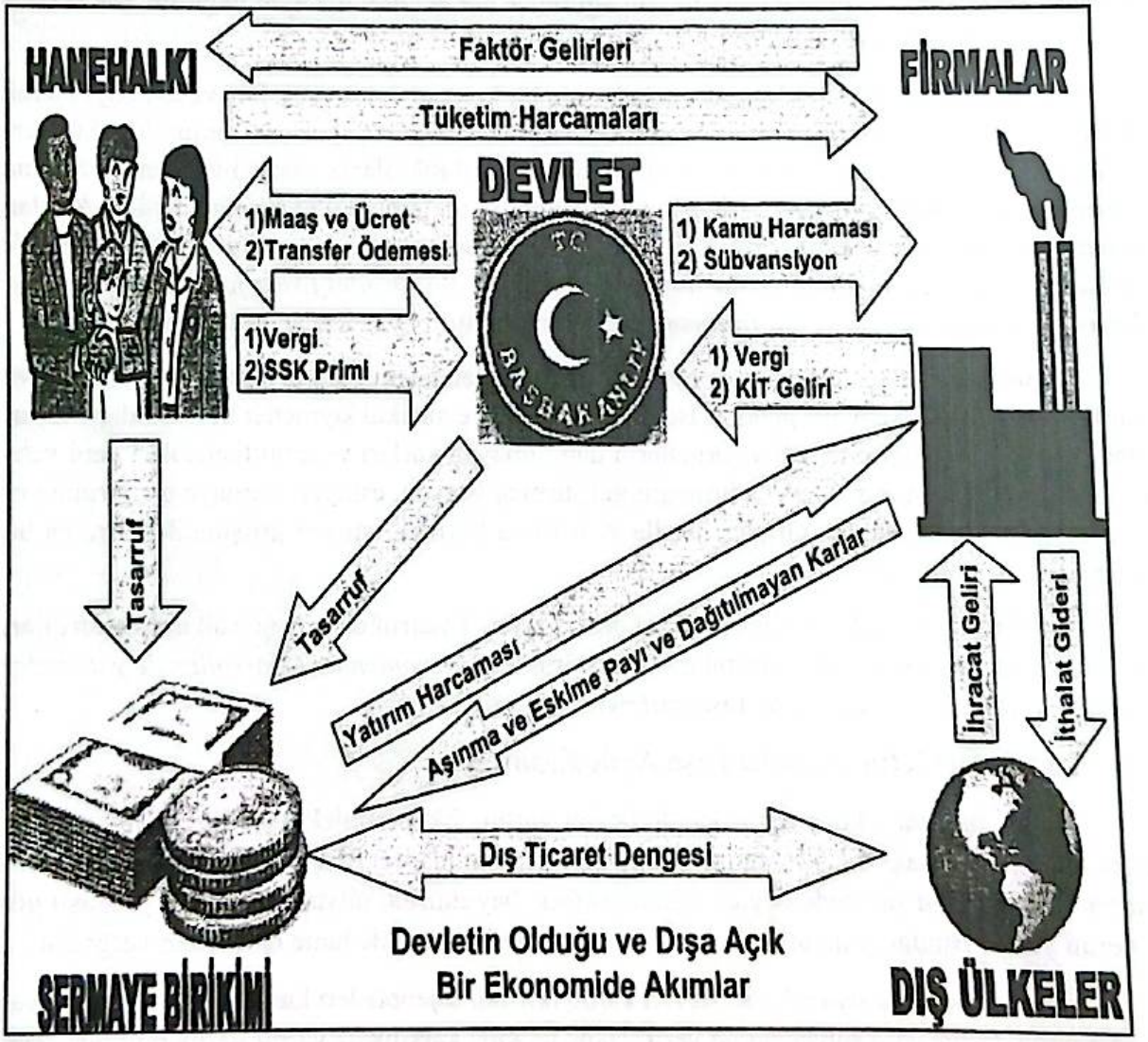
Sosyalist veya devletçi ekonomik sistemlerde ise devletin ağırlığı fazladır. Hatta ekonomiyi devlet yönetir.

CamScanner ile tarandı

Aşağıdaki şekilde devletin ekonomik akımlardaki rolü görülmektedir. Hane halkının sahip olduğu üretim faktörlerini talep eder. Asli görevlerini yapabilmek için memur ve işçi çalıştırır. Karşılığında ise hane halkına maaş ve ücret öder. Ayrıca, *sosyal devlet anlayışına göre, devlet hane halkının muhtaç olanlarına karşılıksız ödemeler yapar. Bunlara* ***transfer ödemesi*** denilir. *Emekli maaşları, dul ve yetim maaşları, karşılıksız öğrenci kredileri, devletin dağıttığı kömür, erzak vb. örnek olarak verilebilir.*

Hane halkı devlete veya firmalara kiraladığı üretim faktörlerinin karşılığında elde ettiği gelirin bir kısmını devlete vergi olarak verir. Ayrıca sosyal sigorta kesintilerini devlete ödemesi gerekir. Bu vergiler hane halkına ve firmalara yol, su, sağlık, eğitim, güvenlik vb. hizmetler olarak geri döner.

Şekil 1.6: Devletin Olduğu Dışa Açık Ekonomi



Devlet firmalarla da ilişki içindedir. Firmalar elde ettikleri karın bir kısmını gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi isimlerle devlete öderler. Ayrıca, devlet kamu iktisadi teşebbüsü kurmuşsa, bu teşebbüslerden elde edilen gelirler de devlete gider. *Devlet de görevlerini yapabilmesi*

CamScanner ile tarandı

için firmaların ürettiği her türlü mal ve hizmetleri satın alır. Kâğıt, kalem, bilgisayar, otomobil, sıra, yazı tahtası, koltuk, masa vb. tüm mallardan satın alır. Karşılığında da firmalara ödeme yapar. Buna **kamu harcaması** denilir.

Devlet ekonomiyi geliştirmek, üretimi ve milli geliri artırmak, işsizliği önlemek, kişi başına düşen gelir düzeyini artırmak, kısaca refahı artırmak için firmalara karşılıksız yardımlarda bulunur. *Üretime verilen karşılıksız devlet yardımlarına* **sübvansiyon** denir. *Faizsiz kredi verilmesi, vergi indirimi yapılması, düşük fiyatla hammadde sağlanması, devletin elindeki elektrik, telefon, su, taşımacılık, havaalanı, liman gibi hizmetlerde indirim yapılması, eğitim desteği verilmesi, hazine arazilerinin firmalara tahsis edilmesi, çevre maliyetlerine destek verilmesi, gübre, zirai mücadele ilacı dağıtılması gibi üretim destekleri örnek olarak verilebilir.* Ayrıca devlet tasarruf da yaparak, sermaye birikimine katkıda bulunur.

Günümüzde ekonomiler her geçen gün biraz daha dışa açılmaktadır. Ekonomiler çok uluslu şirketlerin faaliyetleri ile de birbirleri ile etkileşim içindedirler. *Ekonomiler dış dünya ile mal ve hizmet ithalat–ihracatının yanında, işçi dövizi, hibeler, bağışlar şeklinde karşılıksız transferler, sermaye hareketleri ile birbirine bağımlı hale gelmiştir. Buna* **ekonomik küreselleşme** denir.

- *Dışa açık ekonomilerde, firmalar üretmiş olduğu mal ve hizmetleri dünyanın diğer ülkelerindeki mal piyasalarına satarlar. Buna* **ihracat** denilir.
- *İhracatın karşılığında ise döviz geliri elde edilir. Firmalar dış ülkelerden mal ve hizmet de satın alabilirler. Buna* **ithalat** denilir. İthalatın karşılığında harcama yapılır.
- *Dış dünyadan elde edilen ihracat gelirleri ile dış dünyaya yapılan ithalat ödemeleri genellikle yabancı ülke parası cinsindendir. Buna* ***döviz*** denir.

Bir ekonomide bir yıl içerisinde yapılan tüm ekonomik ve ticari faaliyetlerin sonucunda, dışarıdan ülkeye döviz girer, dışarıya döviz çıkar. *Bir ülkede, bir yıl içinde döviz girişleri ve döviz çıkışlarının sistematik olarak tutulduğu belgelere* **ödemeler bilançosu** denilir.

✓ Eğer *döviz girişleri daha fazla ise* **dış ödeme fazlası**, *döviz çıkışları daha fazla ise* **dış ödeme açığı** vardır.

✓ *Eğer döviz girişleri ile döviz çıkışları birbirine eşitse* ***dış ekonomik denge*** sağlanmış demektir. *Açık durumunda sermaye birikiminde azalma, fazla durumda ise artış olur.*

✓ *Denge durumunda sermaye birikimi değişmez. Bu değişmeler ödemeler bilânçosunun* ***resmi rezervler hesabından*** izlenir.

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

2 BAZI İKTİSADİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

TANIMLAR

2.1. İHTİYAÇ (GEREKSİNİM)

Karşılandığı zaman insanlara haz ve zevk, karşılanmadığı zaman ise acı ve üzüntü veren duygulara **ihtiyaç / gereksinim** denir. İnsanlık var olduğu sürece ihtiyaçlar da var olacaktır. Hem artarak hem de çeşitlenerek devam edecektir.

✓ Bazı ihtiyaçlar vardır ki, insanın hayatını devam ettirmesi için karşılanması şarttır. Yoksa insan ölür. ***Bunlara zaruri ihtiyaçlar denir.*** Yemek, su, temiz hava, barınma ihtiyacı buna örnek verilebilir.

✓ ***Bazı ihtiyaçlar da kültürel niteliktedir.*** Bunlar, karşılanmazsa insanlar ölmez, ancak mutluluk düzeyi azalır. Gazete, dergi, kitap, televizyon örnek olarak verilebilir.

✓ ***Bazı ihtiyaçlar ise lükstür.*** Örneğin, yat, özel uçak, lüks otomobiller. Ancak bu ihtiyaç türleri arasında kesin bir sınır çizmek de mümkün değildir.

✓ ***Bazı ihtiyaçlar, bir zamanlar kültürel veya lüks olarak tanımlanırken, günümüzde zorunlu hale gelmişlerdir.*** Örneğin, otomobil bir zamanlar lüks bir ihtiyaç idi.

Ama günümüzde zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Benzer şekilde cep telefonları günümüzde iletişim kurmak için zorunlu bir ihtiyaçtır. Bir zamanlar böyle bir ihtiyaç yoktu. İnternet birkaç yıl öncesine kadar bilinmezdi ve bir ihtiyaç değildi. Oysa günümüzde artık hayatın zorunlu bir parçası olmuştur.

İhtiyaçlar her geçen gün değişir ve çeşitlenir. Yeni malların ve yaşam için yeni standartların ortaya çıkması da ihtiyaçları değiştirir, geliştirir.

Sonuç olarak ekonomi ilmi insan ihtiyaçlarının en uygun şekilde nasıl karşılanacağı ile ilgilidir.

CamScanner ile tarandı

2.1.1. İhtiyacın Özellikleri

*1. **İhtiyaçlar sonsuz denebilecek kadar çoktur:*** İnsanlar doymak bilmezler. Belirli ihtiyaçlarını karşıladıkça, daha fazlasını isterler. İnsanlar öncelikle yeme içme ihtiyacını, yaşamak için karşılamak isterler. Ancak, yedikçe daha fazla yemek isterler. Yeme içme ihtiyacını karşıladıktan sonra, giyinme, lüks giyinme, daha lüks giyinme gibi ihtiyaçları ortaya çıkar. Öncelikle, yaşamak için bir ev sahibi olmak istenir. Daha sonra, lüks evlere, villalara sahip olmak istenir. Ayağımı yerden keseyim şeklinde mütevazı bir otomobil almaya razı olanlar, zamanla daha lüks otomobiller, jeepler edinmek isterler.

İnsanlar, yeni teknolojilerin bulunması yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin, bir zamanlar çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, LCD televizyon yoktu ve bunlara ihtiyaç da yoktu. Ama günümüzde, her evin standart ihtiyacı haline gelmişlerdir. Bilgisayar, internet, cep telefonu gibi teknolojik gelişmeler de bu mallara olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Şu anda bilmediğimiz, tanımadığımız birçok mal ve hizmete gelecekte ihtiyaç duyacağız. *Kısaca söylemek gerekirse, ihtiyaçların sonu yoktur.*

*2. **Tüm ihtiyaçların şiddet derecesi farklıdır:*** Bir kişi her mal ve hizmete aynı şiddette ihtiyaç duymaz. Bir kişinin ekmeğe, suya duyduğu ihtiyaçların şiddeti ile cep telefonuna duyduğu ihtiyaçların şiddeti farklıdır. Aç olan bir kişi, ekmeğe daha şiddetle ihtiyaç duyar. Şu anda kendinize göre düşünün. Bir bardak suya mı daha şiddetli ihtiyacınız var, yoksa lüks ve spor bir otomobile mi? Otomobil diyebilirsiniz ancak bir de çölde yalnız kaldığımızı ve çok susadığınızı düşünün. O zaman bir bardak su, dünyanın bütün otomobillerine değer.

Bir mal ve hizmete duyulan ihtiyaçların şiddeti, kişiden kişiye ve yerden yere değişir. Örneğin, kutuplarda yaşayanlar için palto, kazak gibi mallara duyulan ihtiyacın şiddeti fazladır. Ancak, aynı mallara çölde ihtiyaç duyulmaz bile, yani onlara duyulan ihtiyaçların şiddeti çok az olur.

Bu yüzden insanlar, ihtiyaçlarını karşılarken önce en şiddetli olanından başlarlar. Daha sonra da daha az şiddetli olanlarını karşılarlar. En az şiddeti olanı ise en sona saklarlar. Bu durum insanların akıllı olduğunun bir göstergesidir. Çünkü tüm ihtiyaçlar aynı anda karşılanamayacaktır, yeterli kaynak veya gelir yoktur.

*3. **İhtiyaçlar aynı anda karşıladıkça onlara duyulan şiddet derecesi azalır:*** İhtiyaçlar karşıladıkça, şiddetleri azalır. Yaz aylarında çok susayan bir insan, ilk bardak suya çok şiddetli ihtiyaç duyar. Ancak, ikincisine duyduğu ihtiyaç şiddeti azalır. Çünkü birinci bardak su ile ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamıştır. Üç, dört, beş bardak içtikçe de ihtiyaçların şiddeti gittikçe azalır ve sıfıra iner.

Ancak bazı ihtiyaçlarda durum tam tersine dönebilir. Örneğin, sigara içme, alkol kullanma, esrar, eroin gibi uyuşturucu ihtiyacı, bu ürünleri belirli aralıklarla kullandıkça artar. Çünkü bu tür ihtiyaçlar bağımlılık yapmaktadır.

*4. **İhtiyaçlar birbirinin yerine geçebilir:*** Daha çok gezmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyanlar, bir süre sonra bir ev sahibi olmaya ihtiyaç duyabilirler.

*5. **İhtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler ikame edilebilir:*** Tatil yapmak isteyen bir insan, deniz kenarında tatilini yapabileceği gibi, yaylalarda da yapabilir. Meyve yeme ihtiyacı hisseden bir insan elma yiyebileceği gibi armut da yiyebilir.

CamScanner ile tarandı

6. İhtiyaçlar yasal veya ahlaki olmasa bile ekonomi bilimi açısından ihtiyaçtır: İhtiyaçlar bazen geleneklere, göreneklere, dini inanışlara, yasalara aykırı olabilir. Eğer bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman kişiyi üzüyorsa, karşılandığı zaman da ona zevk veriyorsa, ekonomi bilimi açısından bir ihtiyaçtır. Örneğin; kokain kullanmak kanunla yasaklanmıştır. Ancak kokain bağımlısı için bir ihtiyaçtır. Çünkü kokain kullandığı zaman ona bir haz veriyor, kullanılmazsa krize giriyor, acı çekiyor. Bu bilimsel olarak böyledir. Asla insanlara sağlık açısından yararlı olduğu anlamına gelmez.

2.1.2. İhtiyaçların Çeşitleri

— ***Ekonomik İhtiyaçlar***

Mal ve hizmetler satın alınarak karşılanabilen yeme içme, giyinme, barınma, kalem, kâğıt, doktora gitme, avukat tutma, vs. gibi ihtiyaçlar denir. Ekonomi bilimi genellikle bu tür ihtiyaçlarla ilgilenir.

— ***Ekonomik Olmayan İhtiyaçlar***

Bir mal veya hizmet satın alarak karşılanması mümkün olmayan ihtiyaçlara denir. Güzel olmak, gerçek sarışın, gerçek mavi veya yeşil gözlü olmak, uzun boylu olmak, zeki olmak, cesaretli olmak, gol kralı olmak, iyi şarkı söylemek, iyi saz çalmak, üniversiteye giriş sınavında birinci olmak gibi her insanın hayalidir. Bunlara ihtiyaç duymayacak olan yok gibidir. Ancak, bunlar marketlerde satılmamaktadır. Birçoğu yaradılıştandır ve genetik olarak gelir. Bu tür ihtiyaçlar çok önemlidir. Ancak ekonomi bilimi bunlarla ilgilenmez.

- ***Ekonomik Mallarla Karşılanan İhtiyaçlar***

İhtiyaçların bir kısmını karşılamak için kıt olan ve belirli bir bedel karşılığı elde edilebilen mal ve hizmetler kullanılır. Örneğin, bir öğrencinin kalem, kitap, defter ayakkabı, pantolon ihtiyacıdır. Ekonomi bilimi bu ihtiyaçlarla ilgilenir.

- ***Serbest Mallarla Karşılanan İhtiyaçlar***

Nefes alma, güneşlenme, çöldeki kumu alma bir bedel karşılığı değildir. Doğada bol miktarda bütün insanlara yetecek kadar vardır. Bunlara da ihtiyaç vardır, ancak karşılanması için bir zahmete katlanılmaz veya bir bedel ödenmez. Ekonomi bilimi bu tür ihtiyaçlarla ilgilenmez.

- ***Zorunlu İhtiyaçlar***

Bu tür ihtiyaçların karşılanması ertelenemez ve karşılanmadığında insan hayatı tehlikeye girer. Yeme, içme, barınma, giyinme, ısınma ihtiyaçları örnek olarak verilebilir.

- ***Zorunlu Olmayan İhtiyaçlar***

Bu tür ihtiyaçların karşılanmaması insan hayatını tehlikeye düşürmez. Sadece karşılanırsa insanlara haz verir, karşılanmaması üzüntü verir. Bu tür ihtiyaçlara lüks veya kültürel ihtiyaçlar da denir. Tatil yapmak, sinemaya gitmek, sirke gitmek, futbol maçı seyretmek, tavla oynamak, dergi okumak, yat sahibi olmak örnek olarak verilebilir.

Zorunlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçları birbirinden net olarak ayırmak çok zordur. Bazı kişiler için zorunlu sayılan bir ihtiyaç, bazıları için lüks olabilmektedir.

CamScanner ile tarandı

2.2. MAL VE HİZMETLER

İhtiyaçları doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip somut varlıklara **mal denir**. Kalem, kâğıt, ayakkabı, otomobil, takım elbise, cep telefonu, bilgisayar gibi birçok mal örnek olarak verilebilir. Malın en belirgin özelliği, gözle görülebilmesi, elle tutulabilmesi, stoklanabilmesi, taşınabilmesi gibi fiziksel yapıya sahip olmasıdır. Malların mülkiyeti başkasına devredilebilir.

İhtiyaçları doğrudan veya dolaylı olarak karşılayan ancak soyut olan varlıklara ise **hizmet denir**. Bir kuaförün saç bakımı yapması, doktorun hastalarını tedavi etmesi, avukatın sanıkları savunması, müzeler, turistik yerler, yük ve yolcu taşımacılığı, bankacılık işlemleri, sigortacılık işlemleri, eğitimle ilgili faaliyetler hizmete verilebilecek sadece birkaç örnektir. Bunları depolamak, bir yerden başka bir yere taşımak, elle tutmak söz konusu olamaz. Mülkiyeti başkasına devredilemez. Hizmetler üretildikleri yerde tüketilirler. Diğer bir tanıma göre somut olmayan mallara hizmet denir.

Bazen mal ile hizmet birbirine karıştırılır. Örneğin, bir otobüs fiziki bir varlıktır ve maldır. Ancak, otobüs ile yolcu taşınması bir hizmettir. Cep telefonu bir maldır, ancak cep telefonu ile konuşmanın operatörler tarafından sağlanması bir hizmettir.

Mal ve hizmet arasında insan ihtiyaçlarını karşılama yönünden hiçbir fark yoktur. Mal ve hizmetler insan ihtiyaçlarını karşılayarak insanlara fayda sağlarlar. Her mal ve hizmetin bir bedeli veya değeri vardır. Herkes sonsuz miktarda mal ve hizmet satın alarak, her tür ihtiyacını karşılayamaz. Çünkü tüm insanlar, mal ve hizmetlerden satın alabileceği sınırlı gelire sahiptir. İnsanlar da belirli bir gelirleri ile faydalarını en yüksek seviyeye çıkarabilmek için en ucuz ve en faydalı olan mal ve hizmet bileşimini seçerler.

2.3. MALLARIN ÇEŞİTLERİ

2.3.1. Ekonomik (Kıt) ve Serbest Mallar

- **Ekonomik (Kıt) Mallar**

Elde edilebilmesi için bir zahmete katlanılan ve bir bedel karşılığı alınan mallara **ekonomik mallar denir**. Yiyecek, giyecek, televizyon, buzdolabı gibi beyaz eşyalar vb. aklımıza gelen ve belirli bir fiyattan satılan her şey ekonomik mala örnektir. Ekonomik malları üretebilmek için kıt kaynaklar yani üretim faktörleri kullanılır. Belirli miktarda üretim faktörü harcanır. Bunların bedeli, ekonomik malın maliyetini oluşturur. Ekonomi bilimi, ekonomik malları inceleme konusu içine alır.

- **Serbest Mallar**

Doğada serbest olarak bulunabilen, hiçbir zahmete katlanmadan ve bir bedel ödenmeden alınabilen mallara **serbest mallar denir.** Soluduğumuz hava, çölde kum, güneş ışığı, nehir kenarında su serbest mallara örnek olarak verilir. Serbest mallar kıt kaynaklar kullanılarak üretilmezler. Bu malların maliyetleri sıfırdır yani fiyatı olmayan mallardır.

Serbest mallar zamana veya bölgeye göre ekonomik mal haline gelebilir. Çölde serbest mal olan kum, şehirlerde para ile elde edilebilir. Su kaynakları bol olan yerlerde serbest mal olan içme suyu, su kaynaklarının olmadığı veya kıt olduğu yerlerde şişelenerek marketlerde satılır ve ekonomik mal haline gelir. Soluduğumuz oksijen, deniz altında veya uzayda kullanılacaksa, tüplere doldurularak satılır ve ekonomik mal haline gelir.

CamScanner ile tarandı

2.3.2. Üretim (Sermaye) ve Tüketim (Nihai) Mallar

- **Üretim Malı (Sermaye Malı)**

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan malların üretimini sağlayan, makine, teçhizat, fabrika binası gibi mallara **üretim malı veya sermaye malı denir.** Bu mallar insan ihtiyaçlarını dolaylı olarak karşılarlar.

- **Tüketim Malı (Nihai Mal)**

İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılayan, tüketilerek yok edilen ve tüketiciye fayda sağlayan mallara **tüketim malları veya nihai mal denir.** Yiyecekler, giyecekler, her türlü dayanıklı veya dayanıksız eşyalar tüketim mallarına örnek olarak verilebilir.

Bir mal kullanılma şekline göre üretim ya da tüketim malı niteliği kazanır. Örneğin; bir otomobil sahibi tarafından özel amaçla kullandığında tüketim malı, bir pazarlama elemanı tarafından mal pazarlanması amacıyla kullandığında üretim malı konumundadır.

2.3.3. Dayanıklı ve Dayanıksız Mallar

- **Dayanıklı Mallar**

Uzun süre kullanılan ve tüketicilere fayda sağlayan mallara **dayanıklı mal denir.** Çamaşır makinesi, buzdolabı, mobilya, bilgisayar, dijital fotoğraf makinesi, ayakkabı gibi mallar uzun süre kullanır. Bu tür mallar kullanıldıkça fayda üretirler. Malın türüne göre, ekonomik ömürleri vardır ve belirli aralıklarla yenilenirler. Aslında, daha kısa süre dayanan elbise, ayakkabı gibi mallara yarı dayanıklı mallar da denilmektedir.

- **Dayanıksız Mallar**

İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken bir defa fayda üreten ve kullanıldığında yok olan mallara **dayanıksız mal denir.** Şeker, peynir, ekmek, benzin, elektrik, doğal gaz, sebze, meyve, gibi mallar örnek olarak verilebilir. Ekonomi biliminde dayanıksız mal halk dilinde kullanılan kötü üretilmiş, kalitesiz, uzun süre dayanmayan mal anlamında değildir. Örneğin Çin malı bir oyuncak kalitesiz üretildiği için kısa sürede bozulur. Ancak bu durum dayanıklı mal olduğu özelliğini değiştirmez.

2.3.4. İkame/Rakip, Tamamlayıcı ve Bağımsız Mallar

- **İkame / Rakip Mallar**

Bir ihtiyaçların karşılanmasında birbirinin yerine kullanılabilen mallara **ikame malı veya rakip mal denir.** Tereyağı ile margarin, çay ile kahve, mandalina ile portakal, reçel ile pekmez, tavuk eti ile balıketi, fındık ile fıstık birbirlerinin yerine kullanılabilir yani ikame edilebilirler.

- **Tamamlayıcı Mallar**

Bir ihtiyaçların karşılanmasında birlikte kullanılabilen ve ancak bu şekilde tüketicilere fayda sağlayabilen mallara **tamamlayıcı mal denir.** Otomobil ile yakıt, dolma kalem ile mürekkep, çay ile şeker, silah ile mermi birbirini tamamlar niteliktedir.

- **Bağımsız Mallar**

Birbirleriyle tamamlayıcılık veya ikame ilişkisi bulunmayan mallara **bağımsız mal denir.** Futbol topu ile bilgisayar, elma ile gömlek, çay ile kalem gibi mallar örnek olarak verilebilir.

CamScanner ile tarandı

2.3.5. Çoğaltılabilen ve Çoğaltılamayan Mallar

➢ **Artırılabilen (Çoğaltılabilen) Mallar**

Üretim miktarlarının üretim tesislerinde çoğaltılması mümkün olan mallara **artırılabilen / çoğaltılabilen mallar denir.** Ekmek, kitap, otomobil, kalem buzdolabı, TV. gibi mallar fabrikalarda sürekli olarak üretilmektedir. İnsanların talebine göre çoğaltılabilmektedir. Bu tür malların aynısından veya benzerinden birden fazla bulmak mümkündür.

➢ **Artırılamayan (Çoğaltılamayan) Mallar**

Üretimle aynısının miktarının artırılması mümkün olmayan mallara **artırılamayan / çoğaltılamayan mallar denir.** Kaşıkçı Elması gibi antika eşyalar, Topkapı Sarayı gibi tarihi eserler, Picasso'nun ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi tablolar örnek olarak verilebilir.

2.3.6. Normal Mallar ve Fakir / Giffen /Düşük Mallar

♦ **Normal Mallar**

Ekonomi biliminde, tüketicinin geliri arttığında talebi artan, geliri azaldığında ise talebi azalan mallara **normal mal denir.** Cep telefonu, bilgisayar, otomobil, çamaşır makinesi gibi gelir arttığında daha fazla satın alınan mallar örnek olarak verilebilir.

♦ **Fakir Mallar (Giffen / Düşük Mallar)**

Ekonomi biliminde, tüketicinin geliri arttığında talebi azalan, gelir azaldığında ise talebi artan mallara ise **fakir / Giffen / düşük mal denir.** Patates, margarin, bulgur, ekmek örnek olarak verilebilir. Tüketicilerin geliri azaldığında veya geliri az olan tüketiciler geçinebilmek yani hayatlarını devam ettirebilmek için bu tür malları talep ederler.

2.3.7. Menkul / Taşınır ve G.Menkul / Taşınmaz Mallar

• **Menkul (Taşınır) Mallar**

Bir yerden *başka bir yere kolaylıkla taşınabilen mallara* **menkul / taşını mallar denir.** Örneğin, otomobil, kalem, defter, tahvil, hisse senedi vb. mallardır.

• **Gayrimenkul (Taşınmaz) Mallar**

Bir yerden başka bir yere taşınmaları mümkün olmayan ya da çok zor olan mallara **gayrimenkul / taşınmaz mallar denir.** Örneğin, bina arazi, ağaç, fabrika vb. mallardır.

2.3.8. Hammadde, Ara Mallar ve Nihai (Tamamlanmış) Mallar

• **Hammadde**

Malların doğadan elde edilmiş ilk halindeki (hiç işlenmemiş halindeki) mallara **hammadde denir.** Örneğin, maden cevherleri, ağaç, buğday, pamuk vb. mallardır.

• **Ara Mallar**

Başka malların üretiminde girdi olarak kullanılan mallara **ara mallar denir.** Örneğin, demir, kereste, çimento, iplik vb. mallardır.

• **Nihai (Tamamlanmış) Mallar**

En son şekli verilmiş yani tüketime hazır olan mallara **nihai / tamamlanmış mallar denir.** Örneğin, otomobil, kalem, gömlek, buzdolabı, bilgisayar gibi mallardır.

CamScanner ile tarandı

2.3.8. Erdemli (İtibarlı, Merit) Mallar ve Erdemsiz (Demerit) Mallar

- **Erdemli Mallar (İtibarlı, Ayrıcalıklı, Üstün Nitelikli, Merit Mallar)**

Erdemli mal kavramı ilk kez Richard Musgrave tarafından kullanılmıştır. Musgrave'e göre **Erdemli Mallar:** *toplumun sağlığı ve refahı açısından gerekli olduğu halde yeterli bilgi ve gelir düzeyi olmadığı için talebin yetersiz kaldığı mallara denir.* Erdemli mallara İtibarlı, Ayrıcalıklı, Üstün Nitelikli, Merit mallar da denmektedir.

Erdemli mallara örnek: Okullarda ücretsiz süt dağıtılması, çocukların zorunlu aşı olması, eğitim, sağlık ve toplu konut hizmetleri, emniyet kemeri, kimsesizlere yönelik hizmetler, kreşler, öğrencilere yönelik KYK yurtları, kış lastiği erdemli mallara örnektir.

Erdemli malların özellikleri;

- Erdemli mallar pozitif dışsallık yayarlar.
- Erdemli malların üretimi piyasaya bırakılırsa talep yetersiz kalır.
- Erdemli malların marjinal sosyal faydası marjinal özel faydasından büyüktür.
- Erdemli mallarda talep yetersizliğini gidermek için devlet müdahalesi şarttır.

- **Erdemsiz Mallar (Demerit Mal)**

Erdemsiz Mallar: *toplum sağlığını ve genel ahlakı bozmakla aşırı talebin oluştuğu mallardır.* Talebin fazla oluşması nedeniyle erdemsiz mallara devlet müdahalesi gereklidir. Erdemsiz mallara Demerit mallar da denmektedir. **Erdemsiz mallara örnek:** Uyuşturucu, sigara, nargile, tütün ürünleri erdemsiz mallara örnektir.

Devletler paternalist yaklaşımla, bazı malların üretim ve tüketimine kısıtlama ve yasaklamalar getirmektedir. **Paternalist yaklaşım** devletin birey için neyin daha iyi olduğunu bireyden iyi bilmesi anlamında kullanılır. İşte devletler de baba devlet yaklaşımı ile bireyleri korumak için erdemsiz malların üretim ve tüketimine kısıtlamalar getirebilir.

Bu kısıtlamalara ülkemizden örnek verecek olursak;

– 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışının olmaması,

– Gece saat 22.00'dan sonra alkol satışının yasaklanması,

– Kışın kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi,

– Uyuşturucu üretim, tüketim ve satışının tamamen yasaklanması

Erdemsiz malların özellikleri:

- Üretilmeleri ve tüketilmeleri halinde negatif dışsallık yayarlar.
- Marjinal sosyal maliyetleri marjinal özel maliyetten büyüktür.
- Aşırı talebi önlemek için devlet müdahalesi gerekir.

CamScanner ile tarandı

2.4. ÜRETİM

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için, mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılmasına, bununla ilgili her türlü faaliyete ve mevcut malların faydasının artırılmasına **üretim denir.** Üretim, girişimci tarafından emek, doğal kaynaklar ve sermaye faktörü bir araya getirilerek yapılmaktadır.

Bunun yanında malların faydaları; şeklinin, yerinin, tüketim zamanının ve mülkiyetinin değiştirilmesi suretiyle de artırılabilir. Bu fayda artırma faaliyetlerinin tamamı da üretim olarak kabul edilir.

1) ***Şekil faydası,*** *üretilmiş bazı malların şekillerinin değiştirilerek ihtiyaçları daha faydalı bir şekilde karşılayacak hale getirilmesi faaliyetlerine denir.*

Örneğin; demirin veya saçın işlenip otomobil haline dönüştürülmesi, domatesin işlenip salça haline getirilmesi, yünden iplik yapılması, kumaştan elbise yapılması, keresteden dolap yapılması, köseleden ayakkabı yapılması ile mevcut malların şekli değişir ve insanlara faydalı hale getirilir.

2) ***Yer faydası,*** malların bol olduğu yerlerden, olmadığı veya az olduğu yerlere taşınması faaliyetleridir.

Karadeniz bölgesinde üretilen fındığın Ankara veya Almanya'daki tüketicilere bir faydası yoktur. Hangi yolla olursa olsun, fındığın bol olduğu Karadeniz'den yüklenip, olmadığı yerlere taşınması ile taşındığı yerdeki tüketicilere sunulması söz konusudur. Bu bölgelerde fındık tüketen tüketiciler fayda elde ederler. Taşıma işlemini yapanlar da bir fayda ortaya çıkarmış yani üretim yapmış olur.

3) ***Zaman faydası,*** *malların bol olduğu zamanlarda saklanıp, kıt olduğu zamanlarda tüketicilere sunulması ile ortaya çıkan üretimdir.*

Örneğin, taze fasulye yaz aylarında üretilir. Taze fasulyenin konserve yapılması ve kış aylarında tüketiciye sunulması ile tüketicilerin fayda elde etmesi sağlanmış olur. Fındığın stoklanması, etlerin ve balıkların dondurulması veya tuzlanması, meyve ve sebzelerin soğuk hava depolarında bekletilmesi gibi faaliyetler zaman faydasına verilebilecek birkaç örnektir.

4) ***Mülkiyet faydası,*** *malların, onlara ihtiyacı olmayanlardan alınıp, en fazla ihtiyacı olanlara satılması işlemine denir.*

Bir otomobilin ona ihtiyacı olmayandan alınıp, hiç otomobili olmayan bir tüketiciye satılmasıyla, otomobilin yeni sahibinin fayda elde etmesi sağlanmış olur. Oysa eski sahibinin elinde durmaya devam etseydi, o kişi otomobili kullanmayacak ve fayda ortaya çıkmayacaktır. Buna ticaret de denilir.

CamScanner ile tarandı

2.5. ÜRETİM FAKTÖRLERİ

Üretim faaliyetinde malların şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydasının ve miktarlarını artırılabilmek için ihtiyaç duyulan kaynaklara **üretim faktörü denir.** Kısaca üretim faktörleri mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlarlar. Başlıca üretim faktörleri; **emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimciliktir.**

2.5.1. Emek Faktörü

Üretimin en önemli ve en asli faktörü emektir. Emek olmadan bir mal veya hizmet üretiminin yapılması düşünülemez. Dünyanın en gelişmiş makineleri olsa bile onu çalıştıracak veya durduracak bir insana mutlaka ihtiyaç vardır. Örneğin, bir mutfak robotu çok işler yapar ama kendi fişini prize takmaktan acizdir.

Emek insanın kendisi değil, üretime yapmış olduğu katkıdır. *İşverenler işe eleman alırken, insanın kendisini satın almaz, sadece emeğini kiralar.* **Bunun karşılığında da emek sahibine ücret ödenir.** ***Emek, fiziksel ve zihinsel*** olmak üzere iki gruba ayrılır.

✓ Eğer bir insan, inşaat, tarım gibi üretim sektörlerinde kol veya kas gücüyle çalışıyorsa, buna, **fiziksel emek denir.**

✓ Daha çok fikri veya zihni ile çalışan öğretmenler, öğretim üyeleri, bilgisayar programcıları, fiziki güç harcamazlar, fiziki güçleri ile üretime katkı yapmazlar. Bunlar zihinsel olarak çalışır ve yorulurlar, buna **zihinsel emek adı verilir.**

✱ ***Emek nitelikli ve niteliksiz*** olmak üzere de iki gruba ayrılır.

1. **Niteliksiz emek,** fazla bilgi sahibi olmayan, kendini yetiştirmemiş, tarım, madencilik gibi basit işlerde çalışan insanlara denilir. Örneğin, maden işçisi, çoban, tarım işçileri niteliksiz emektir.

2. **Nitelikli emek ise,** uzun süre eğitim almış, bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan insanlara denir. Örneğin, mühendisler, bilgisayar programcıları, pilotlar nitelikli emeğe verilebilecek örneklerdir. Nitelikli emeğe **beşerî sermaye** de denir.

Genellikle gelişmiş ülkeler ***nitelikli emeğe,*** *az gelişmiş ülkeler de* ***niteliksiz emeğe*** *daha fazla sahiptirler.* ***Ekonomi biliminde, emeğin gelirine*** **ücret** ***denilmektedir.***

2.5.2. Sermaye Faktörü

Emek tarafından üretilmiş ve mal üretmeye yarayan üretim araçlarına **sermaye denir.** Klasik ekonomistlere göre, sermaye emek tarafından üretilmiş ve emeğin makine, teçhizat şeklinde somutlaştırılmış ve biriktirilmiş halidir. Emeğin verimliliğini artırır. Her türlü makine, üretim aletleri, fabrika binaları, araçlar, yollar, barajlar sermayedir.

Sermayenin üretime katkıda bulunması karşılığında elde ettiği getiriye **faiz** ***denir.***

2.5.3. Doğal Kaynak (Toprak) Faktörü

Üretim yapılmasına yarayan her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarına **toprak veya doğal kaynak faktörü denir.** Fabrika ve benzeri üretim yerlerinin üzerinde kurulduğu arsa, üzerinde gıda maddeleri veya gıda üretiminde kullanılan ürünlerin yetiştirildiği tarım arazileri, meralar, ormanlar, yeraltından çıkarılan madenler, yakıtlar, akarsular, nehirler, göller, denizler, atmosfer, güneş, rüzgâr gibi doğanın üretim yapmak üzere insanlara sunduğu her şeydir.

CamScanner ile tarandı

Doğal kaynaklar tüm insanlara veya ülkelere eşit şekilde dağıtılmamıştır. Bazı ülkelerin tarıma elverişli arazileri ve iklimi vardır. Bazılarının yeraltı kaynakları vardır. Bazılarının ormanları vardır. Bazılarının su kaynakları vardır. Örneğin, Kuveyt çok zengin petrol kaynaklarına sahiptir. Ancak, aynı topraklar üzerinde sebze, meyve, fındık, domates gibi ürünler yetiştirilemez. Türkiye'de tarım için elverişli topraklar, akarsular ve iklim vardır, ama petrol veya doğalgaz yoktur.

Doğal kaynaklar *fosil ve yenilenebilir* olmak üzere iki gruba ayrılır. Kömür, petrol, doğal gaz, demir ve altın ***fosil kaynaklardır.*** Rezervleri bittiğinde bir daha çıkarılamamaktadır. Örneğin, dünyada insanlara ancak 40 yıl daha yetebilecek petrol rezervi bulunmaktadır. Su kaynakları, rüzgâr ve güneş ***yenilenebilir kaynaklardır.*** Son yıllarda özellikle çevreyi kirletmediği için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması yönünde büyük çaba harcanmaktadır. ***Sermaye faktörünün mal ve hizmet üretimine katılması karşılığında elde ettiği gelire*** **rant** ***denir.***

2.5.4. Girişimcilik Faktörü

Emek, sermaye ve doğal kaynak faktörlerini gerektiği kadar bir araya getirerek, toplumun ihtiyaçlarına göre üretimi gerçekleştirenlere **girişimci denir.** ***Girişimci, bir insan, özel bir firma veya devlet olabilir.***

Girişimci, üretimi planlar, programlar, organize eder, kaynakları en etkin şekilde kullanır, en verimli üretimi gerçekleştirir. Bunu yaparken çeşitli risklere katlanır. Başarılı olduğunda, üretime yapmış olduğu katkılar karşılığında ***elde ettiği gelirlere*** **kar denir.** Ancak başarılı olamadığında da zarar eder.

2.6. TÜKETİM

Ekonomik mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarının doğrudan karşılanması ve faydalarından yararlanılabilmesi için doğrudan kullanımına **tüketim denir.** Tüketim sonucu bazı mallar yok olur. Örneğin, meyve, benzin, ekmek, su, elektrik, doğal gaz, çay, kahve gibi mallar tüketildiğinde faydası ortaya çıkar ve kendisi yok olur.

Bazı mallar vardır ki, tüketim sonucu çok uzun süreler yok olmazlar. Örneğin, Pamukkale travertenlerini gezerek, bir fayda elde edilir ama kendisi çok uzun yıllar yok olmaz. Tüketimin olabilmesi için mal ve hizmetlerin doğrudan kullanılması gerekir. Eğer zeytin kahvaltıda kullanılırsa bir tüketimdir. Ancak zeytinyağı fabrikasında kullanılırsa tüketim değil, ara kullanımdır. Benzer şekilde, elektrik evde kullanılırsa bir tüketimdir, ancak fabrikada kullanılırsa tüketim değil bir ara kullanımdır. Domates sofrada kullanılırsa tüketimdir, ancak salça fabrikasında kullanılırsa tüketim değil bir ara kullanımdır.

CamScanner ile tarandı

2.7. FAYDA

Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine **fayda denir.** Herhangi bir malın tüketimi bir insanın bir ihtiyacını karşılar, o insan bundan zevk ve haz duyar. Böylece fayda ortaya çıkar. Sigara kullanan insan da nikotin ihtiyacını karşılar, bir fayda ortaya çıkar. Bu sadece ekonomik analizler için geçerlidir. Ancak sigara sağlık bakımından zararlıdır, kanser yaptığı kesindir, sigara kullanmayı denememek gerekir, hatta kullananların da bir an önce bırakması gerekir. Sigaranın sağlık bakımından zararlı olması, ekonomik açıdan faydalı olduğu sonucunu değiştirmez.

✓ Fayda kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Bazı insanlar kola tüketerek büyük bir fayda ortaya çıkarabilirler. Ancak, kolayı sevmeyen birisi için aynı kolanın hiçbir faydası yoktur.

✓ Bir malın faydası, aynı tüketici için zamana göre de farklılık gösterebilir. Örneğin, bir insanın paltosunun ona soğuk kış aylarında sağladığı fayda ile sıcak yaz aylarında sağladığı fayda aynı değildir.

✓ Bazı mal ve hizmetler vardır ki, onları tükettikçe son birimlerinden elde edilen fayda gittikçe azalır. Örneğin, çok susadınız ve kola içmeye başladınız. İlk koladan elde edilen fayda fazladır, ancak ikinci, üçüncü, dördüncü kolaları içtikçe her sonraki kolanın o tüketiciye sağladığı fayda gittikçe azalır. Genel durum böyle olmakla beraber, tersi durumlar da olabilir. Örneğin, sigara, alkol gibi bazı bağımlılık yapan mallar tüketildikçe bağımlılık artar, bağımlılık arttıkça da her tüketilen sigara ve alkolün faydası artar.

Ekonomi biliminde fayda çok önemli bir kavramdır. Bir tüketicinin kendi ekonomik dengesini sağlayabilmek için tek hedefi vardır. O da mevcut kaynakları ile elde edeceği toplam faydasını en üst düzeye çıkarmaktır.

2.7.1. Toplam Fayda

Toplam fayda; ***Belirli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi olarak tanımlanır*** ve TU harfleriyle sembolleştirilir. Fayda birimi olarak util kullanıldığında, toplam fayda fonksiyonu, bu malın tüketilen miktarına sayılar verilerek oluşturulur.

Tabloda gösterildiği gibi, tarlada çalışan bir işçi çok susamış ve su içtiğini düşünelim. İçtiği ilk bardak sudan sonra kendine gelebiliyor ve 20 birim fayda sağladığını düşünüyor, 2. bardak suyu içtiğinde toplam faydası 34 birime, 3.'de ise 43 birime yükseliyor. 4. bardak suyu içtiğinde toplam fayda 45 birim oluyor. Bu düzeye kadar daha fazla tüketim ile daha büyük toplam fayda arasında pozitif ilişki söz konusudur.

CamScanner ile tarandı

Tablo 2.1: Toplam ve Marjinal Fayda Tablosu

Tüketilen Su Miktarı (Qx)	Toplam Fayda (TUx)	Marjinal Fayda (MUx)
0	0	—
1	20	20
2	34	14
3	43	9
4	45	2
5	45	0
6	38	−7

Fakat birey 5. bardak suyu içtiğinde ilave fayda elde edememiş, dolayısıyla toplam faydası değişmemiştir. Ancak bir sonraki yani 6. bardak suyu içtiğinde ise kendisine sıkıntı vermeye başlamış ve toplam faydası 38 birime düşmüştür.

2.7.2. Marjinal fayda

Marjinal fayda ise, ***belirli bir zaman diliminde bir maldan; (su) bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan toplam faydadaki değişme olarak tanımlanır.*** Kısaca *ilave tüketilen birimin yani son birimin sağladığı fayda* **marjinal fayda** olup, **MU** harfleriyle sembolize edilir. Herhangi bir X malı için marjinal fayda (MUx) toplam fayda fonksiyonunun eğimini ya da değişme oranını gösterir ve şu şekilde formüle edilir:

$$MUx = \frac{\Delta TUx}{\Delta Qx}$$

ΔTUx =X malı toplam faydasındaki değişmedir. ΔQx ise X malı miktarındaki değişmedir. Örneğimizde ilk bardak su ile ikinci bardak su arasındaki toplam faydadaki değişme ise $(TU2 - TU1 = \Delta TU)$ yani (34–20=14) 14 birimdir. Miktardaki değişme ise $(\Delta Q = Q2 - Q1)$ yani (2–1=1) 1 birim olduğuna göre marjinal fayda şu şekilde hesaplanır:

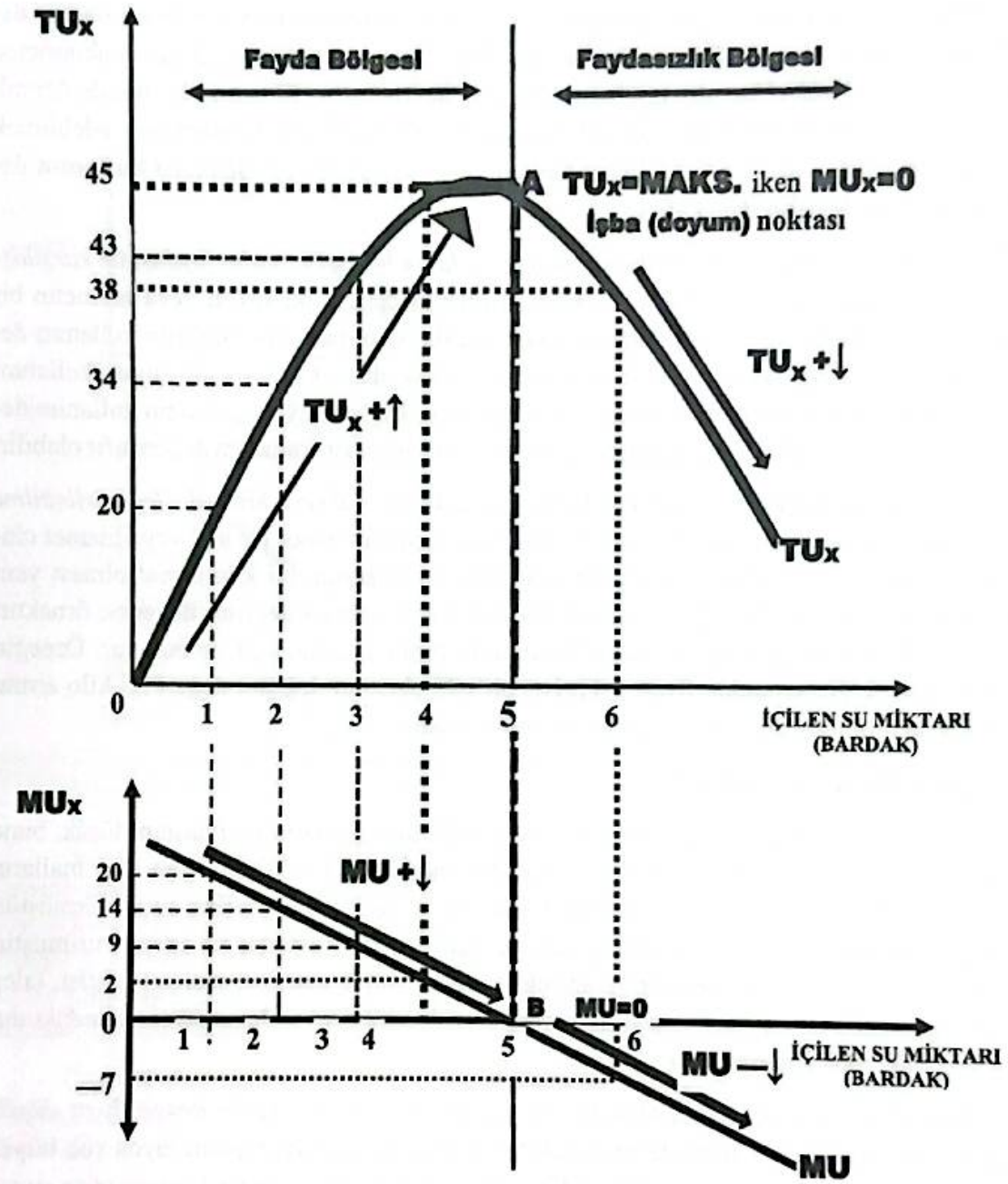
$$MUx = \frac{\Delta TUx}{\Delta Qx} = \frac{TU2 - TU1}{Q2 - Q1} = \frac{34 - 20}{2 - 1} = \frac{14}{1} = 14$$

Tabloyu dikkatle incelersek, toplam fayda belirli bir düzeye kadar her ilave birim ile artmaktadır. Ancak bu artış azalarak devam etmektedir. Hatta toplam fayda en yüksek düzeye ulaştıktan sonra ***(doyum / işba noktası)*** ilave tüketimin toplam faydaya katkısı negatif değer almaktadır. Dolayısıyla tüketici ***azalan marjinal fayda*** ile karşı karşıyadır.

Azalan marjinal fayda; ***bir tüketicinin belirli bir dönemde, belirli bir maldan, tükettiği miktar arttıkça, her ilave birimin, toplam faydaya yaptığı değişiklik olan marjinal fayda giderek azalmasına denir.*** *Buna aynı zamanda* **Gossen–I Kanunuda** *denir.*

CamScanner ile tarandı

Şekil 2.1: Marjinal ve Toplam Fayda Eğrisinin Şekli



Marjinal fayda ile toplam fayda arasındaki ilişki kısaca şöyledir.

1. **TU artarken, MU daima pozitiftir.**
2. **TU maksimumken, MU sıfırdır,**
3. **TU azalırken, MU negatif değerler alır.**

Burada tüketilen her birim mal homojen yani aynıdır. İşte marjinalistler bu azalan marjinal fayda varsayımını kullanarak, bireyin bir mala ilişkin talep eğrisinin negatif eğimli olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır.

CamScanner ile tarandı

2.8. DEĞER

Genel bir tanım olarak, ekonomik mal ve hizmetlere verilen karşılaştırmalı öneme **değer denir.** Değer konusunda Eflatun'dan bu yana birçok tanım yapılmıştır. Bir grup ekonomist değeri sübjektif diğerleri ise objektif kriterlere göre açıklamıştır. Ekonomi biliminde önemli olan ise mal ve hizmetlerin bireylere sağladığı fayda ile bu mal ve hizmetleri elde edebilmek için katlanılan maliyettir. İki farklı değer kavramından söz edilebilir. ***Birincisi*** **kullanım değeri,** ***ikincisi ise*** **değişim değeridir.**

1 Kullanım Değeri; *bir malın sağladığı faydanın başka bir malın faydası ile karşılaştırılması sonucunda o mala verilen önemdir.* Kullanım değeri, bir malın veya hizmetin bir kişiye sağladığı fayda ile ölçülür. Sağladığı fayda fazla ise o mal veya hizmetin kullanım değeri yüksek, sağladığı fayda düşükse kullanım değeri de düşüktür. Örneğin suyun kullanım değeri herkes için yüksektir, çünkü hayati önemi vardır. Bir müzisyen için sazın kullanım değeri yüksek olurken, müzikle ilgilenmeyen bir kişi için aynı sazın kullanım değeri sıfır olabilir.

2 Değişim Değeri; *bir mal veya hizmetin, başka bir mal veya hizmetle değiştirilebilme oranına ise değişim değeri denir.* Yani bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet cinsinden fiyatına değişim değeri denir. Bir kilo elmanın fiyatının, iki kilo armut olması yani elmanın değerinin para ile değil de armut cinsinden açıklanması değişim değerine örnektir. Elbette bu değişim değeri her iki malın fiyatının birbirine oranlanması ile bulunur. Örneğin elmanın fiyatı 2 TL, armudun fiyatı 1 TL ise, bir kilo elmanın değişim değeri iki kilo armut veya bir kilo armudun değişim değeri yarım kilo elmadır.

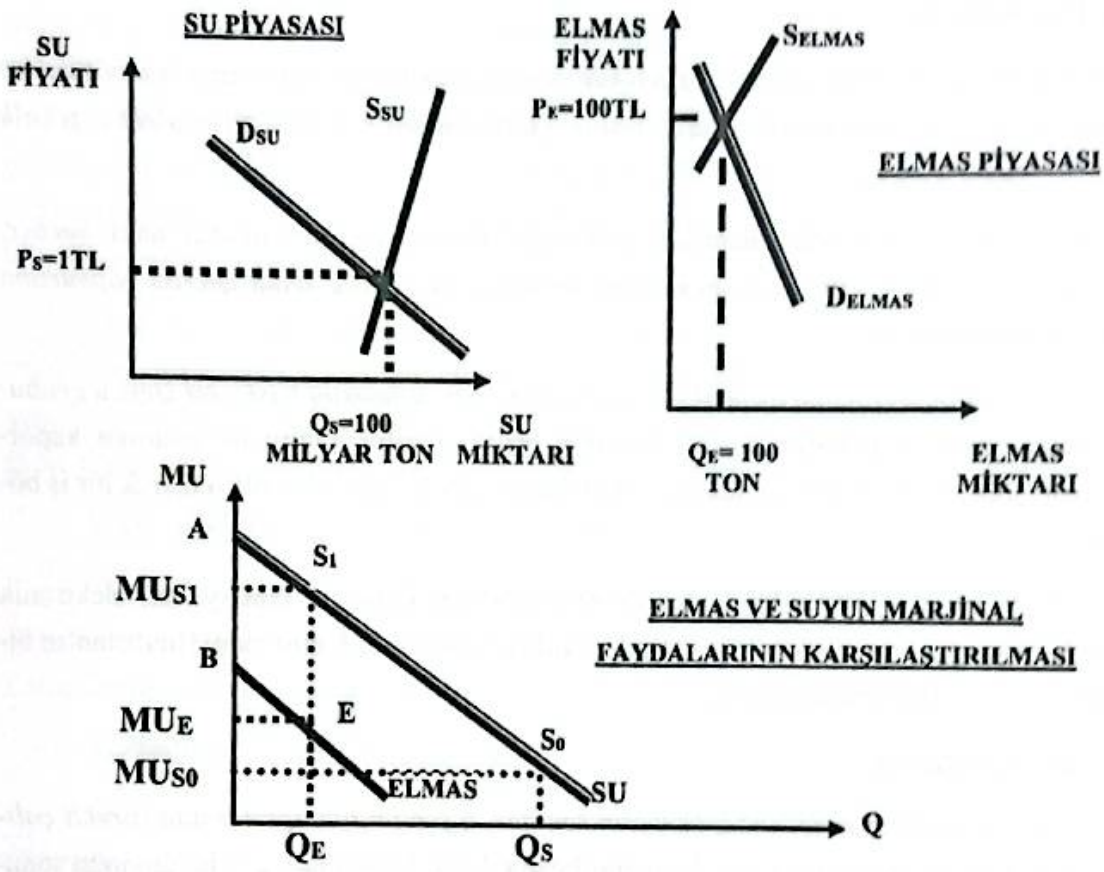
2.8.1. Değer Paradoksu

Su gibi, insan hayati için çok önemli ve gerekli bazı malların fiyatlarının düşük, buna karşın elmas gibi insan hayati için hiç de o kadar önemli ve gerekli olmayan bazı malların fiyatlarının yüksek olması yüzyıllar boyunca insanları ve özellikle filozofları düşündürmüştür. **Değer paradoksu** diye adlandırılan bu durumu marjinal fayda teorisi ile cevap verilmiştir. Piyasada fiyatı arz ve talep belirler ve arz eğrisinin gerisinde marjinal maliyet teorisi, talep eğrisinin gerisinde de marjinal fayda teorisi bulunmaktadır. Su ve elmas piyasalarındaki durumu şekildeki gibi gösterebiliriz.

Doğada su boldur ve arzı fazladır. Arz ve talebin kesiştiği yerde denge fiyatı düşük, denge miktarı büyüktür. Tüketicilerin su tüketiminden elde ettikleri toplam fayda çok büyük olmasına karşın, çok miktarda su tüketildiği için azalan marjinal fayda kanuna göre suyun tüketilen son biriminin sağladığı fayda (marjinal fayda) oldukça düşüktür. *Elmas ise doğada çok azdır. Arz ve talebin kesiştiği noktada denge fiyatı (suyun denge fiyatına göre) çok yüksek, denge miktarı ise çok azdır.* Elmastan elde edilen toplam fayda sudan elde edilen toplam faydadan çok daha az olmasına karşın, satın alınan elmas miktarı çok az olduğundan elmasın satın alınan son biriminin sağladığı marjinal fayda suyunkinden daha büyüktür.

CamScanner ile tarandı

Şekil 2.2: Değer Paradoksu



Suyun bol olduğu yerlerde, suyun marjinal faydası, dolayısıyla değeri çok düşüktür. Örneğimizde, **0Qs** miktarında su olan bir bölgede suyun bol olması nedeniyle marjinal faydası **MUso** kadardır. Aynı bölgede sudan daha az olan elmasın miktarı **0Qe** kadardır ve miktarı az olduğu için fiyatı pahalı ve marjinal faydası da yüksek olur yani **MUe**'dir. Çünkü bu bölgede elmas sudan az olduğu için elmasın marjinal faydası sudan yüksektir yani **MUe > MUso** olduğundan, suyun değeri ve dolayısıyla fiyatı elmasınkinden düşüktür.

Önemli olan nokta ise *elmasın değerinin sudan çok daha yüksek olmasına karşın, sudan sağlana fayda ise yani 0MUsoSQs alanı, elmasın toplam faydasından 0MUeEQe alanından büyüktür, kısaca* **0MUsoSQs > 0MUeEQe'dir.**

Belirli bir bölgede insanlara çok daha faydalı olan su, aynı bölgede o kadar daha az değerli iken, ancak çok daha az miktarda olan elmas ise insanlar için daha az faydalı olmasına rağmen, çok daha fazla değerlidir buna <u>**değer paradoksu**</u> denir.

Eğer 0Qs kadar olan su miktarı azalırsa (kurak bölge olursa) yani 0Qe kadar su olursa bu durumda suyun marjinal faydası **MUso**'dan **MUsı**'e çıkar. Bu durumda suyun marjinal faydası elmasınkinden daha fazla olur yani **MUsı > MUe**'dir. Ayrıca suyun miktarının Qe kadar olması durumunda hem marjinal fayda, hem de toplam fayda olarak elmastan daha fazladır. **0MUsıSıQe > 0MUeEQe** yani **MUsıSıEMUe** ***alanı kadar toplam fayda fazladır.***

CamScanner ile tarandı

2.9. İŞ BÖLÜMÜ VE UZMANLAŞMA

1) İş Bölümü

Üretim faaliyetlerinde insanların yetenek ve ehliyetlerine göre yapılacak işin bölümlere ayrılması ve insanlar arasında bölüştürülmesine **iş bölümü** *denir.* İş bölümü ***mesleki*** *ve* ***teknik*** *olmak üzere ikiye* ayrılır.

✓ *İnsanların ekonomist, makineci, mühendis, doktor, veteriner, avukat, terzi, berber, mobilyacı, muhasebeci, çiftçi gibi mesleklere ayrılması ve sadece kendi işlerini yapmasına* **mesleki işbölümü** denir.

✓ *Bir malın üretiminin aşamalara ayrılması ve her aşamasını başka bir işgücü grubunun yapmasına* **teknik iş bölümü** denir. Örneğin, bir otomobilin üretiminde, motorcu, kaportacı, boyacı, döşemeci, elektrikçi, lastikçi gibi bölümlerin oluşturulması olayı teknik bir iş bölümüdür.

Ayrıca, toplumsal iş bölümünden de söz edilebilir. Örneğin, Japonya'nın elektronik ürünlerde, Almanya'nın otomobil üretiminde, Türkiye'nin tekstil üretiminde, Hindistan'ın bilişim teknolojilerinde uzmanlaşması.

2) Uzmanlaşma

✓ *İş bölümünün sonucunda, herkesin kendine düşen üretim aşamasında sürekli çalışarak, işini daha verimli yapmasına da* **uzmanlaşma** denir. Uzmanlaşma iş bölümünün sonucunda ortaya çıkar.

Uzmanlaşma aslında doğanın bir kanunudur, hayvanlarda bile vardır. Arılar, tavuklar, inekler ve diğerleri dünyada iş bölümü yapmışlardır. Arılar hep bal yapar, tavuklar yumurta, inekler süt verirler. Bu iş bölümü de hiç aksamaz.

✓ *Üretimde iş bölümü ve uzmanlaşmaya gidilmesi verimliliği artırır.* Maliyetleri düşürür. Çünkü her aşamada çalışan işçiler sadece o işi yapacaklar, işlerinde uzmanlaşacaklar, daha hızlı ve kaliteli mal veya hizmet üreteceklerdir. Aynı işi devamlı şekilde yapan işçi, işine daha iyi uyum sağlayacak, alet değiştirme, başka bir işe uyum sağlama gibi zaman kayıpları olmayacaktır. Ayrıca, makine ve teçhizatın tam kapasite kullanımı olacak, mesleki eğitim masrafları fazla olmayacaktır. Bununla ilgili büyük bir zat hem maddi hem de manevi işlerde iş bölümü ve uzmanlaşma gerektiğini şöyle ifade etmiştir:

Örneğin, bir otomobilin her arızasını tamir eden bir tamirci düşünelim. Bu tamirci, lastik tamiri yaparken, motor, kaporta, elektrik, döşeme bölümlerinin tamirine yarayan aletler boş duracaktır. Bu durum bu işletmenin maliyetlerini yükseltir. O yüzden günümüzde, örneğin otomobil lastikçisi sadece otomobil lastiği tamiri ile uğraşır. Aletleri hiç boş kalmaz.

✓ *Günümüzde üretim, artan miktarda iş bölümü ve uzmanlaşma ile yapılmaktadır.* Bu

CamScanner ile tarandı

sadece bir ülkenin içerisinde değil, ülkeler arasında da yapılmaktadır. Bir otomobil veya bir bilgisayar baştan sona kadar bir ülkede veya bir ülkenin bir firmasında üretilmemektedir. Örneğin, otomobil üreticileri, otomobilin motorunu ayrı bir firmadan, elektrik aksamını ayrı bir ülkenin firmasından, fren balatalarını başka bir ülke firmasından, koltuklarını başka bir ülke firmasından alır. Hepsinin montajını yaparak nihai malı ortaya çıkarır. Böylece maliyetlerini çok düşürür. Bilgisayar üreticileri, bilgisayarın belleğini, ekranını, klavyesini, faresini, diskini, ses kartını, ekran kartını farklı farklı ülkelerden veya firmalardan alarak, kendi markasıyla bir bilgisayar ortaya çıkarır.

Ekonomik küreselleşmenin sonucunda artık tüm dünyada üretimde iş bölümü yapılmakta, her firma veya işçiler ayrı ayrı üretim aşamalarında uzmanlaşmaktadır. Aslında 1776 yılında Adam Smith kapitalist sistemi ortaya atarken uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmanın faydaları üzerinde durmuştur. Bu yüzden serbest ticaret yapılmasını savunmuştur.

2.10. VERİMLİLİK (PRODÜKTİVİTE)

Belirli bir üretim miktarı ile bu üretimi elde etmek için kullanılan emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörleri arasındaki orana **verimlilik veya prodüktivite** denir. Formülasyon olarak çıktı miktarı yani üretim miktarının girdi miktarına bölünmesiyle bulunur.

Verimlilik = Üretim Miktarı / Girdi Miktarı

Üretimde kullanılan girdiler ve elde edilen üretim, miktar yönüyle dikkate alınırsa **fiziksel verimlilik,** *parasal değeri dikkate alınırsa* **parasal verimlilik hesaplanmış olur.**

2.11. EKONOMİK ETKİNLİK

Kıt kaynakların toplum refahının en yüksek düzeye çıkaracak (maksimize edecek) şekilde üretime koşulması ve üretilen mal ve hizmetlerin bireyler arasında adil olarak dağıtımının yapılması durumuna **ekonomik etkinlik denir.** Üretimde ve bölüşümde etkinlik sağlanarak toplum refahını arttırmak tüm ülkelerin başlıca amaç ve hedeflerindendir.

— Üretimde Etkinlik

Mevcut kaynaklarla en yüksek üretim düzeyine ulaşmaya **üretimde etkinlik denir.** Bu durum üretim imkânları eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadaki üretilen mal bileşimini gösterir. Fakat bu eğrinin altında bir noktada üretim gerçekleşirse üretimde etkinlik sağlanamamış yani kaynaklar etkin kullanılmamış demektir.

— Bölüşümde Etkinlik

Üretilen mal ve hizmetlerin üretime katılanlar yani üretim faktörleri arasında adil bir şekilde dağıtılmasına **bölüşümde etkinlik denir.**

CamScanner ile tarandı

2.12. GELİR DAĞILIMI (BÖLÜŞÜM)

✓ *Belirli bir ülkede, belirli bir dönemde elde edilen gelirin, fertler veya üretim faktörleri arasında bölünmesine* **kişisel gelir dağılımı denir.** Elde edilen gelirin, fertler, aileler, tüketiciler gibi gruplar arasında bölünmesine kişisel gelir dağılımı denir. Bu kavram, gelirin toplumdaki fertler arasında adil bir şekilde dağılıp dağılmadığını bulmada kullanılır. Eğer gelir tam adaletli bir şekilde dağılsaydı, örneğin, nüfusun % 20'si gelirin % 20'sini, nüfusun % 40'ı gelirin % 40'ını elde etmesi gerekirdi. Ama gerçek hayatta, bu ideal duruma ulaşılamaz. Bazı toplumlarda nüfusun % 5'i gelirin % 90'ını elde etmektedir. Bu adaletsiz gelir dağılımının göstergesidir.

✓ *Gelirin üretim faktörleri arasındaki dağılımına ise* **fonksiyonel gelir dağılımı denir.** *Gelirin ücret, faiz, rant ve kar arasında dağılımını ifade eder.* Elde edilen toplam gelir bir pasta olarak düşünülürse, her üretim faktörünün bu pastadan almış olduğu dilimi ifade eder. Her üretim faktörünün almış olduğu dilimin eşit olması söz konusu değildir. Hangi üretim faktörünün pastadan ne kadar dilim alacağı, hangi faktörün o ülkede ne miktarda bulunduğuna bağlıdır.

Kişisel gelir dağılımı ile fonksiyonel gelir dağılımı ayrımı birbirine çok benzer. Üretim faktörü sahipleri de sonuçta fertler olduğuna göre, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın benzer sonuçlar elde edilir.

CamScanner ile tarandı

3 TALEP, ARZ VE PİYASA DENGESİ

Hangi ekonomik sistemi benimsenmiş olursa olsun her toplumun çözmek zorunda olduğu hangi mallar, ne kadar, nasıl ve kimler için üretilecektir gibi temel sorunları; kapitalist sistemi benimsemiş olan piyasa ekonomilerinde, fiyat mekanizmasının otomatik işleyişi çözümlemektedir. Piyasa denge fiyatı ise, arz ve talep tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle burada arz ve talebin ne olduğu ve bunlara bağlı olarak da piyasa denge fiyatının nasıl belirlendiği analiz edilecektir.

Bu analizler, verilecek örnek sayısal verilere göre oluşturulacak tablolara ve bunlara bağlı olarak çizilen arz ve talep eğrilerinin grafiksel gösterimleri ile yapılacaktır.

3.1. TALEP Demand

Kelime olarak talep bir istek/arzuyu ifade etmesine karşılık ***ekonomide talep** denilince belirli bir dönemde, satın alma gücü ile desteklenen bir istek/arzu kastedilmektedir.*

Bu anlamda Eymen'in otomobil alma isteğine rağmen otomobil alabilecek kadar parası yoksa, ya da Burhan'ın otomobil alabilecek parası olduğu halde almak istemiyorsa ne Eymen'in, ne de Burhan'ın otomobil talebi söz konusu olamaz ve bu nedenle her ikisi de ekonomik anlamda talep yaratamazlar, dolayısıyla alıcı da olamazlar.

Bu bağlamda İktisatçılar *satın alma gücüyle desteklenen isteğe* **Efektif Talep (effective demand) diye de ifade** ederler. Talep kavramının ekonomide çok belirgin bir anlamı vardır.

Talep *bir ekonomide alıcıların, belirli bir zaman içerisinde (gün, hafta, ay, yıl), satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarına denir.*

***Bir mal veya hizmetten belirli bir süre içerisinde talep edilen (satın alınmak istenen) miktarı;** söz konusu o malın fiyatının, yanı sıra diğer malların fiyatı (ikame ya da tamamlayıcı olan), tüketicinin geliri, tüketicinin zevk ve tercihleri ile tüketicinin gelecek hakkındaki beklentileri etkilemektedir.*

CamScanner ile tarandı

Ekonomideki anlamıyla talep kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için belirli bir fiyattan talep ile çeşitli fiyatlardan (çizelge anlamında) talep kavramının açıklanması gerekir.

1. Belirli bir fiyattan talep; *belirli bir piyasada, belirli bir zamanda (gün, hafta, ay, yıl vs.), belirli bir fiyattan satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarını ifade eder.* Buna ***talep değişmesi ya da talep kayması*** da denilmektedir. Örneğin, Denizli piyasasında domatesin kg fiyatı 1 TL iken, günlük domates talebi 5 tondur ifadesi belirli bir fiyattan talebi ifade eder.

2. Çizelge anlamında talep ise; *belirli piyasada, belirli bir zamanda, talebi etkileyen diğer faktörler değişmemek kaydıyla (ceteris paribus), çeşitli fiyatlardan satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarını ifade eder. Buna da* ***talep edilen miktardaki değişme*** *denilmektedir.*

Fiyat miktar ilişkisini ortaya koyan bu tanıma göre oluşturulacak tablodaki fiyat—miktar verilerinin bileşenlerini birleştiren eğri ya da doğru talep eğrisini oluşturur. *Ekonomik analizlerde talep denildiğinde çizelge anlamında talep kastedilmektedir.* Ayrıca *tercihe göre mal ve hizmet kavramları yerine mal kavramı kullanılır.*

3.1.1. Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Fonksiyonu

Alıcıların belirli bir dönemde (gün, hafta, ay, yıl) satın almak istedikleri malların talep miktarını, sadece onun fiyatına değil çizelge anlamında talep tanımında sabit kabul ettiğimizi varsaydığımız öteki faktörlere de bağlıdır. *Talep edilen miktarı şunlar belirler:*

1. **Malın kendi fiyatı(Px)**

Sabit sayılan bu faktörler ise şunlardır;

2. **Diğer malların fiyatı Pd=(Pi,Pt)**
   - ✓ ***İkame malların fiyatı (Pi),***
   - ✓ ***Tamamlayıcı Malların Fiyatı (Pt),***
3. **Tüketicinin geliri (G),**
4. **Tüketicinin tercihleri (T),**
5. **Tüketicinin gelecekle ilgili beklentileri (B),**
6. **Nüfus (N),'dur.**

Buna göre bir malın talep edilen miktarı (Q_{dx}), söz konusu malın (X) kendi fiyatına (Px) (Söz konusu malın rakibi olan yani ikame malları fiyatları (P_i) ile tamamlayıcısı olan malların fiyatları (P_t) ifade eden) diğer malların fiyatlarına (Pd=Pi, Pt), tüketicinin gelirlerine (G) tüketicinin tercihlerine yani zevk ve alışkanlıklarına (T), tüketicinin gelecekle ilgili beklentilerine (B), Nüfusa (N) bağlıdır. İşte talep edilen mal miktarı ile onu etkileyen söz konusu faktörler arasındaki ilişki matematiksel olarak talep fonksiyonu ile gösterilebilir.

CamScanner ile tarandı

Talep fonksiyonu, bir malın talep miktarını etkileyen faktörlerin sembollerle gösterilmesidir.

Q_{dx} = **f(Px, Pi, Pt, G, T, B, N)** olur. Buna Piyasa Talebi fonksiyonu denir.

Q_{dx} = **f(Px, Pi, Pt, G, T)** olur. Buna Bireysel Talep fonksiyonu denir.

Q_{dx} = **f(Px)(c.p.)** *Ceteris Paribus(c.p.) Talep fonksiyonu denir.*

3.1.2. Talep Çizelgesi, Talep Kanunu ve Bireysel Talep Eğrisi

3.1.2.1. Talep Çizelgesi

***Talep çizelgesi** (talep şedülü ya da tablosu) tüketicinin talep edilen miktarı etkileyen diğer faktörlerin sabit olduğu varsayımı altında, belli bir zaman diliminde değişik fiyatlardan aynı maldan satın almayı planladığı mal miktarını gösteren bir tablodur.*

Tablo 3.1: Bireysel Talep Çizelgesi

Seçenekler	X Malının Fiyatı (TL) (Px)	X Malının Talep Miktarı (Kg.) (Qdx)
A	1	10
B	2	8
C	3	6
D	4	4
E	5	2
F	6	0

Fiyat 1 TL iken talep edilen miktar 10 Kg. Fiyat 2 TL çıktığında talep edilen miktar ise 8 Kg'a düşmüştür. Fiyat 6 TL olduğunda ise talep edilen miktar 0 Kg.'dır. **Sonuç olarak** *fiyatlar artıkça talep edilen miktar azalmıştır.*

3.1.2.2. Talep Kanunu

Talep Kanunu, talep edilen miktar ile fiyat arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yani *"Cepteris Paribus" (diğer koşullar sabitken) fiyatı yükselen bir malın, talebi azalır; fiyatı düşen bir malın, talebi ise yükselir buna **talep kanunu/yasası** denir.*

3.1.2.3. Bireysel Talep Eğrisi

Piyasada fiyatın oluşumunda da belli bir fiyat düzeyindeki talep değil **talep çizelgesi** etkilidir.

Belli bir zamanda (gün, hafta, ay, yıl gibi) belirli bir piyasada talebi etkileyen diğer koşullar sabitken (ceteris paribus) çeşitli fiyatlardan satın alınmak istenen miktarı *gösteren bireysel **talep eğrisi*** ise *bir malın değişik fiyatları ile talep edilen miktarları arasındaki ilişkiyi veren noktaları birleştiren doğrudur/eğridir.*

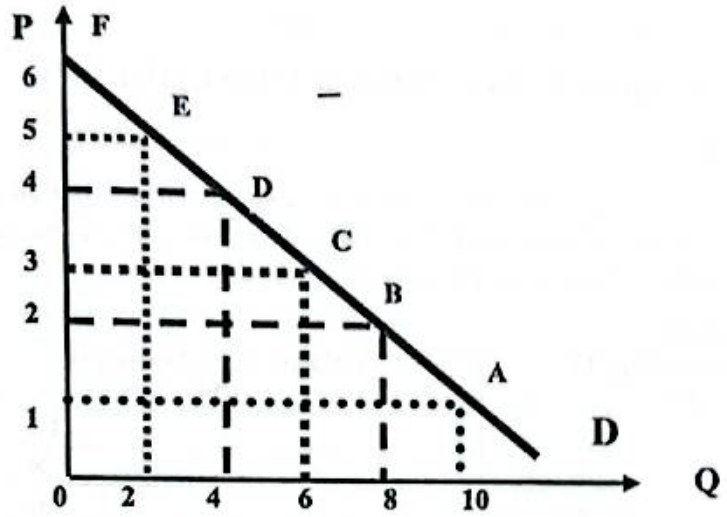
*Tek bir alıcı / tüketici ya da tüketici birimi olan ailenin belirli bir mala olan talebine **ferdi (bireysel) talep eğrisi denir.***

*Belirli bir mala olan tüm bireysel taleplerin toplamına da **piyasa talebi** ya da **toplam talep** denilmektedir. **Piyasa talebi eğrisi** de bireysel talep eğrilerinin yatay toplamıyla elde* edilir.

CamScanner ile tarandı

Yukarıdaki talep çizelgesindeki rakamlar bir diyagram yerleştirildiğinde ortay çıkacak eğriye **bireysel talep eğrisi** denir. Yatay eksene talep edilen miktar (Qx), dikey eksene de Fiyat (Px) yerleştirilir.

Şekil 3.1: Bireysel Talep Eğrisi



Talep yasası malların birbirleri yerine kullanılabileceği varsayımına göre de açıklanabilir. Bu ikame etkisi ya da gelir etkisi şeklinde olur.

✓ **İkame etkisi: Bir** malın nispi fiyatı arttığında, o mal yerine daha ucuz olan diğer malları satın alabilir ya da söz konusu malın fiyatı düştüğünde / ucuzladığında o maldan daha çok satın alabilir. İşte fiyat değişiminin yarattığı bu etkiye **ikame etkisi** denir.

✓ **Gelir etkisi:** Diğer yandan bir malın fiyatının düşmesiyle satın alma gücündeki artışa bağlı olarak tüketici söz konusu maldan ve diğer mallardan daha çok satın alabilir. Fiyat değişiminin yarattığı bu etkiye de **gelir etkisi** denir. Ancak gelir etkisi ikame etkisi kadar doğrudan ve önemli ölçüde etkili değildir.

3.1.3. Talep Eğrisinin Elde Edilişi

Talep eğrisi tek bir tüketici olan birey, aile, endüstri ya da piyasa için elde edilebilir.

3.1.3.1. Talep Çizelgesi

Örneğin Yılmaz ailesinin haftalık satın almak istediği domates miktarının/talebinin, domatesin fiyatı 1 TL iken 10 kg, 2 TL iken 8 kg, 3 TL iken 6 kg, 4 TL iken de 4 kg, 5 TL iken 2 kg ve 6 TL olduğunda ise 0 kg talep etmektedir. Dereli ailesinin haftalık satın almak istediği domates miktarı ise domatesin fiyatı 1 TL iken 15 kg, 2 TL iken 12 kg, 3 TL iken 10 kg, 4 TL iken de 8 kg, 5 TL iken 5 kg ve 6 TL olduğunda ise 3 kg olduğunu varsayalım. Bu sayısal değerlere göre oluşturulan bireysel talep çizelgesi ve bireysel talep eğrileri ile bunların yani bireysel taleplerin toplamından oluşan piyasa talebi aşağıda verilmiştir.

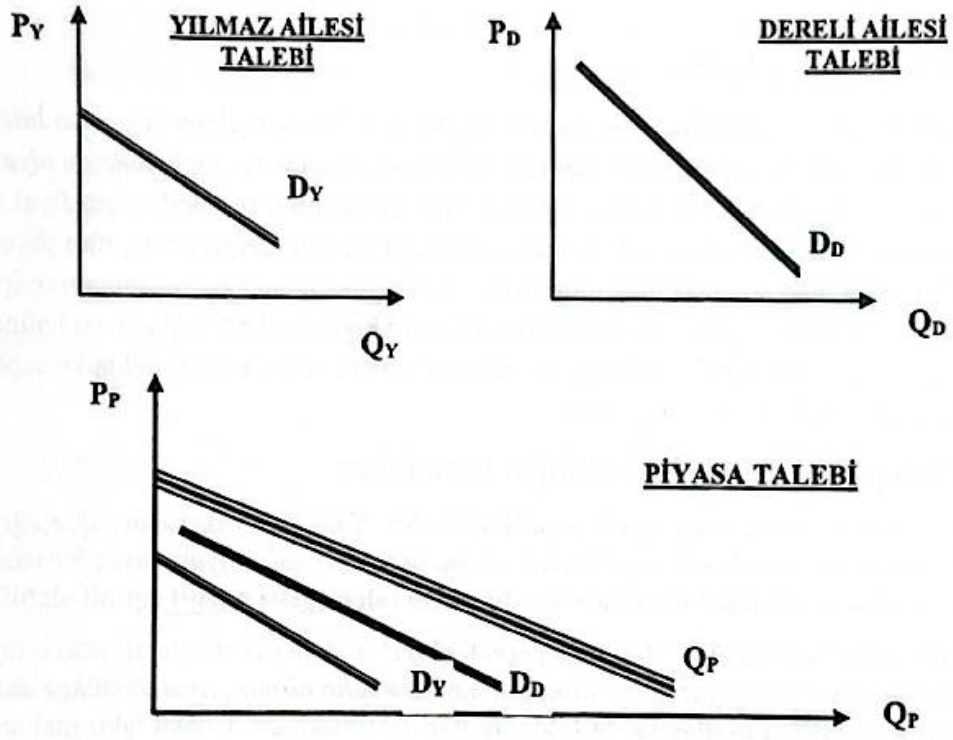
CamScanner ile tarandı

Tablo 3.2: Piyasa Talep Çizelgesi

X Malının Fiyatı (TL) (Px)	Yılmaz Ailesinin Talep Miktarı (Kg.) (Qy)	Dereli Ailesinin Talep Miktarı (Kg.) (Qd)	Piyasa Talep Miktarı (Kg.) (Qd=Qy+Qd)
1	10	15	25
2	8	12	20
3	6	10	16
4	4	8	12
5	2	5	7
6	0	3	3

3.1.3.2. Bireysel Talep Eğrisinden Piyasa Talep Eğrisi

Şekil 3.2: Piyasa Talep Eğrisi



3.1.3.3. Talep Eğrisinin Sayısal Olarak Elde Edilmesi

Şimdi piyasa talep eğrisini sayısal formülle elde edelim.

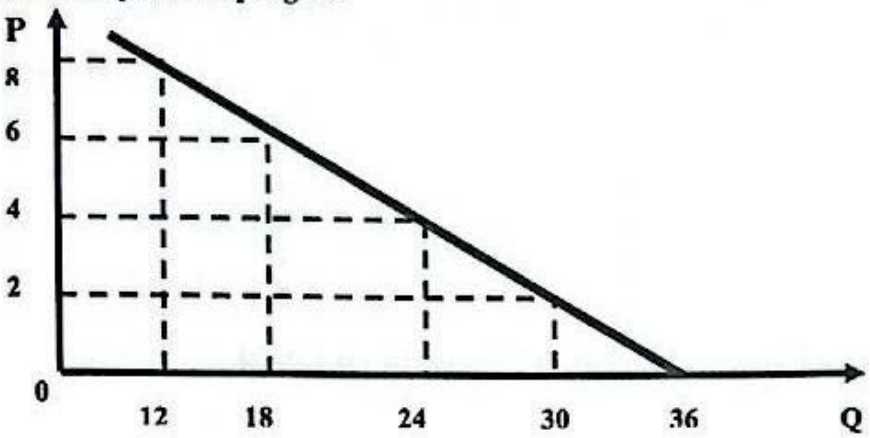
Qdx=f(Px) c.p. ise doğrusal bir talep fonksiyonu olarak yazalım ve **Qdx=a–bPx** ise, **Qdx =36–3Px** olsun. Buna göre **Px'e (fiyat)** çeşitli değer vererek **Qdx (Talep Miktarları)** bulunur. **Px=0,2,4,6,8 için Qdx =36–3Px'de** yerine koyarsak,

Px=0, Qdx =36–3.0=36 olur.
Px=2, Qdx =36–3.2=30 olur.
Px=4, Qdx =36–3.4=24 olur.
Px=6, Qdx =36–3.6=18 olur.
Px=8, Qdx =36–3.8=12 olur.

Px	Qdx
0	36
2	30
4	24
6	18
8	12

CamScanner ile tarandı

Şekil 3.3: Bireysel Talep Eğrisi



3.1.4. Piyasa Talep Eğrisi

Herhangi bir piyasadaki belli bir mala tüm alıcıların talepleri toplamına piyasa talebi denildiğine göre, tüm potansiyel alıcıların bireysel talep eğrilerinin yatay toplamına da piyasa talep eğrisi denir. Bu bağlamda piyasa talep eğrisi, belli bir malın tüm alıcılar için fiyat ve miktar bileşenlerini gösterir. Binlerce tüketicinin bulunduğu bir şehirde/piyasada, tüm tüketicilerin belirli bir mala olan talepleri toplamını ifade eden piyasa talep eğrisini saptamak için yapılacak işlemle, söz konusu piyasada aynı mala sadece iki kişinin talepte bulunması halinde yapılacak işlem aynıdır. Her bir fiyat düzeyinde bütün alıcıların talep ettikleri miktarlar toplanarak, o fiyat düzeyi için piyasa talebi bulunur.

3.1.5. Talep Eğrisinin Şekli ve Giffen Paradoksu

Normal koşullar altında talep eğrisi **negatif** yönlüdür. Yani "sol yukarıdan sağ aşağıya iner." Yani *diğer koşullar sabitken fiyatı yükselen bir malın talebi azalır, fiyatı düşen bir malın talebi de yükselir.* **Fakat istisnai 2 durumda vardır. Yani talep eğrisi pozitif eğimli olabilir.**

✓ **Birincisi, Fakir / Giffen Mallarda geçerli olur.** Sir Henry Giffen tarafından ortaya atılan **Giffen Paradoksu**[1] ***yani fiyatı yükseldikçe daha fazla satın alınan, fiyat düştükçe daha az alınan mallara da*** **Giffen mallar ya da fakir mallar** denilmektedir. Çünkü fakir mallarda tüketici fiyat yükseldikçe o malın talep miktarını artar, fiyat düştükçe de o mala olan talebi azaltır. Bunun nedeni ise, fakir / Giffen mal denilen ekmek, patates gibi mallar tüketicinin bütçesinde büyük bir tutar, dolaysıyla bu tür malların fiyatı yükselince reel gelirleri azalan tüketici, yaşayabilmek için Normal mallar yani et, sebze vb. Mallardan vazgeçerek daha çok fakir mallar tüketir. Ya da fakir malların fiyatı düşünce reel gelirleri artan tüketici normal mal olan et, sebze gibi daha besleyici malları tüketmeye başlar ve fakir malların miktarı azalır.

✓ **İkincisi, snopların davranışları yani marka olmuş mallara olan taleptir.** Bazen marka malların fiyatları arttığında talep kanununa göre talep edilen miktar düşmesi gerekirken,

---

[1] H. Giffen'in gözlemine göre; XIX. Yüzyılda İrlanda'lı fakir işçiler, temel gıda maddeleri olan patates fiyatları yükselince / satın alma güçleri (reel gelirleri) azalınca satın almakta oldukları patatese daha çok para ayırmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda patatesle birlikte satın aldıkları et, süt, sebze ve meyve miktarını azaltarak bunun yerine karınlarını doyurabilmek için daha fazla patates almak zorunda kalmaktadırlar. Sonuç olarak bu bağlamda fiyatı yükselen patatesin talebi / tüketimi talep yasasına aykırı bir şekilde artmaktadır.

CamScanner ile tarandı

daha kaliteli diye talep edilen miktar artmaktadır. Örnek piyasa birçok çeşit telefon vardır, fakat aynı özelliklere sahip telefonlardan Nokia diğerlerine göre daha pahalı, aynı zamanda daha fazla talep edilmektedir.

3.1.6. Talep Edilen Miktardaki Değişme ve Talep Değişmesi

Talep edilen miktardaki değişme ile talep değişmesi aynı şey değildir.

✓ ***Talep edilen miktardaki değişme*** *denildiğinde, o malın piyasa fiyatındaki (Px) değişme yani fiyat artış ya da azalışları ile talep edilen miktardaki artış ya da azalışlar denmektir. Kısaca* ***talep eğrisi üzerinde aşağı yukarı doğru hareket*** *etmektir.*

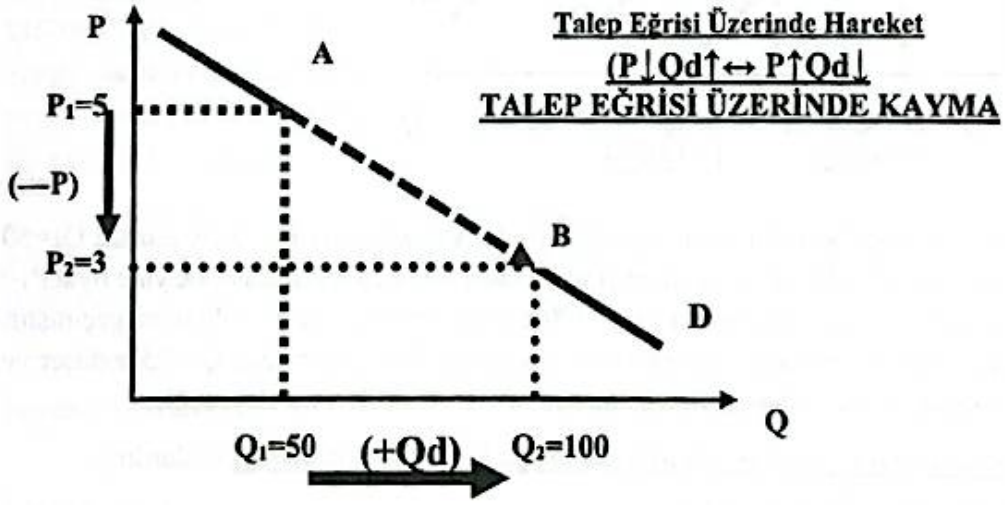
✓ ***Talep değişmesi*** *ise talep artışı ya da azalışı yani talep eğrisinin sağa ya da sola kayarak bütünüyle yer değiştirmesi demektir. Kısaca o malın kendi fiyatı dışındaki diğer faktörlerin etkisi kastedilmektedir.* ***Talebin tümden sağa veya sola kaymasıdır.***

3.1.6.1.Talep Edilen Miktardaki Değişme

Talep eğrisi, talebi etkileyen diğer faktörlerin sabit kalması koşuluyla o malın çeşitli fiyatlardan satın alınmak istenen miktarlarını gösterir.

Talep edilen miktardaki değişiklik *ise, yine talebi etkileyen diğer faktörler sabitken, o malın fiyatındaki bir değişiklik nedeniyle talep eğrisi üzerindeki herhangi bir fiyat bileşiminden, aynı eğri üzerindeki yeni bir fiyat bileşimine geçiş yani talep eğrisi üzerinde hareket kastedilmektedir.*

Şekil 3.4: Talep Eğrisi Üzerinde Hareket



Örneğin, şekilde talep eğrisi üzerindeki A noktasında P1= 5 fiyatından Q1=50 kadar mal satın alınmak istenirken fiyat P2=3'e düştüğünde ise talep yasası gereği satın alınmak istenen mal miktarı Q2=100'e yükselmektedir. Bu nedenle talep eğrisi üzerindeki fiyat miktar bileşeni de A noktasından B noktasına kaymaktadır.

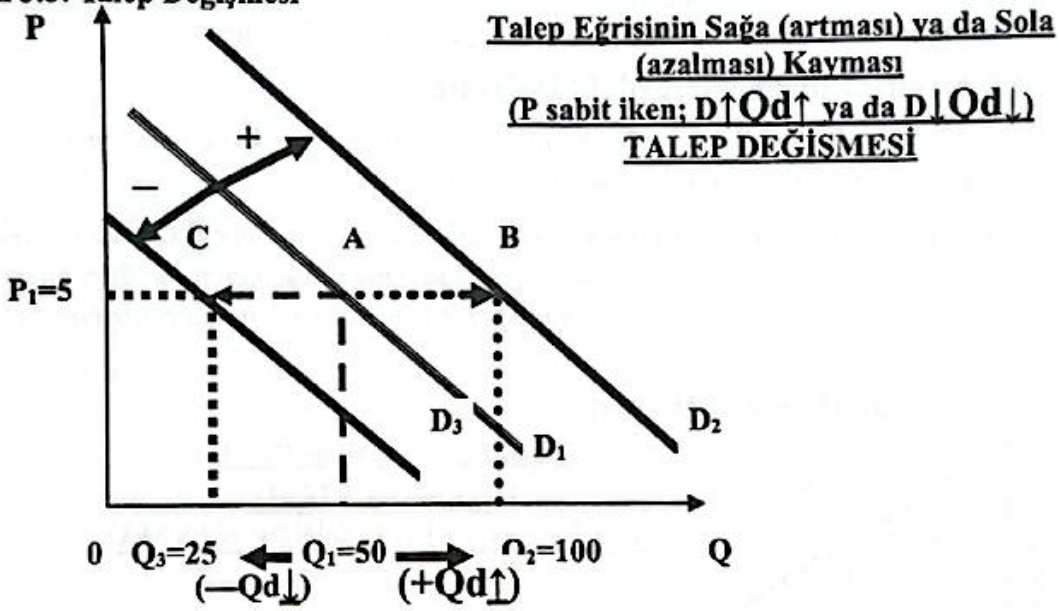
Görüldüğü gibi talep eğrisi üzerinde harekette talebi etkileyen fiyat dışındaki faktörlerin sabitken, sadece fiyatın değişmesi durumunda satın alınmak istenen / talep miktarında değişme olmaktadır. Bu nedenle talep edilen miktardaki artma ya da azalma ile talep edilen miktarda değişme kastedilir.

CamScanner ile tarandı

3.1.6.2. Talep Değişmesi

Talep değişmesi ile, talebi etkileyen faktörlerden o malın fiyatı dışındaki, herhangi bir faktörün (diğer malların fiyatı (Pi, Pt), tüketicinin geliri (G) ve beklentiler(B) gibi) değişmesi nedeni ile talep eğrisini tümüyle değiştirmesi kastedilir. Bir başka ifade ile herhangi bir malın aynı fiyattan, belirli bir süre içerisinde satılmak istenen miktarı; söz konusu o malın fiyatı dışındaki faktörler yani diğer malların fiyatları (Pi, Pt), gelir (G), nüfus (N), tercihler (T) ve gelecek hakkındaki beklentiler (B) etkilemektedir. Kısaca ***talep değişmesine neden olan faktörler; Pi, Pt, G, T, B, N olmaktadır.*** Talep artışı[2] ya da azalışı[3] biçiminde gerçekleşen bu duruma **talep kayması** da denilmektedir.

Şekil 3.5: Talep Değişmesi



Şekilde görüldüğü gibi D1 talep eğrisi üzerinde A noktasında P1= 5 fiyatından Q1=50 kadar mal satın alınmak istenirken, talep artışı sonucunda D2 talep eğrisi üzerinde yine fiyat P1= 5 iken satın alınmak istenen mal miktarı Q2=100'e yükselmekte yani B noktasına geçmiştir. Ya da talep azalması sonucunda talep eğrisi D3'e kayınca P1=5 fiyatından Q3=25'e düşer ve C noktasında oluşur. Şimdi talep değişmesine neden olan faktörleri inceleyeceğiz.

Talep artmasının veya talep eğrisinin sağ tarafa kaymasının nedenleri şunlardır:

- İkame mallarının fiyatı artmıştır.
- Tamamlayıcı malların fiyatı düşmüştür.
- İncelediğimiz mal ***normal mal ise tüketicinin geliri artmıştır.*** İstisna durum olan fakir bir mal inceleniyorsa, o zaman talep eğrisinin sağ tarafa kayması için tüketicinin gelirinin azalması gerekir.
- Tüketicilerin zevk ve tercihleri talep edilmekte olan mal lehine değişmiştir.
- Tüketiciler gelecekte bu malın fiyatının artacağını tahmin etmişlerdir.

---

2 Not 1: Talep eğrisinin sağa doğru kayması artışı ifade eder.
3 Not 2: Talep eğrisinin sola doğru kayması azalışı ifade eder.

CamScanner ile tarandı

- Piyasada nüfus miktarı artmıştır.

Talep azalmasının veya talep eğrisinin sol tarafa kaymasının nedenleri şunlardır:

- İkame mallarının fiyatı düşmüştür.
- Tamamlayıcı malların fiyatı artmıştır.
- İncelediğimiz mal normal mal ise tüketicinin geliri azalmıştır. İstisna durum olan bir fakir mal inceleniyorsa, o zaman talep eğrisinin sol tarafa kayması için tüketicinin gelirin artması gerekir.
- Tüketicilerin zevk ve tercihleri talep edilmekte olan mal aleyhine değişmiştir.
- Tüketiciler gelecekte bu malın fiyatının düşeceğini tahmin etmişlerdir.
- Piyasada nüfus miktarı azalmıştır.

3.1.7. Talep Değişmesine Neden Olan Faktörler

Bir maldan belirli bir süre içerisinde talep edilen yani satın alınmak istenen miktar; söz konusu malın fiyatının yanı sıra diğer (ikame ya da tamamlayıcı olan) malların fiyatı, tüketicinin geliri, tüketicinin zevk ve tercihleri ile tüketicinin gelecek hakkındaki beklentileri ve nüfus etkilemektedir. Bu nedenle bu faktörlerdeki değişikliklerin talep değişmesine nasıl etkili olduklarını ayrı ayrı inceleyelim.

3.1.7.1. Diğer Malların Fiyatındaki Değişme

Satın alınmak istenen mal miktarını o malla ilgili olan diğer malların fiyatları da etkilemektedir. Bir malın talebi ile ilişkili olan "birinin yerine diğerinin kullanabildiği mallara **ikame malları (rakip mallar)**" ile "biri olmadan diğerinin fonksiyonunu tam olarak yerine getiremeyen (birlikte kullanılması / tüketilmesi zorunlu olan) **tamamlayıcı mallar**" olarak iki tür mal söz konusudur.

✓ *Herhangi bir malın talebi ile ikamesi olan malların fiyatları arasında **doğru yönlü bir ilişki** vardır.* Yani ***ikame malının fiyatı arttığında o mala olan talep artar (talep eğrisi sağa kayar),*** ikame malının fiyatı düştüğünde ise o mala olan talep düşer (talep sola kayar).

Örneğin; koyun etinin fiyatı arttığında tavuk eti talebi artar (talep eğrisi sağa kayar), koyun etinin fiyatı azaldığında ise tavuk eti talebi azalır (talep eğrisi sola kayar).

✓ *Herhangi bir malın talebi ile tamamlayıcısı olan malın fiyatı arasında ise **ters yönlü bir ilişki** vardır.* Yani ***tamamlayıcı malın fiyatı arttığında o mala olan talep düşer (talep eğrisi sola kayar),*** tamamlayıcı malının fiyatı düştüğünde ise o mala olan talep artar (talep eğrisi sağa kayar).

Örneğin; benzin fiyatı arttığında otomobil talebi azalır (talep eğrisi sola kayar), aksine benzin fiyatı azaldığında ise otomobil talebi artar (talep eğrisi sağa kayar).

3.1.7.2. Tüketicinin Gelirindeki Değişme

Bir kişinin gelirinin artması halinde satın almak istediği (mal fiyatları değişmese de) miktarını artırabilir. Ancak genellikle tüketicinin gelirindeki değişmeler / artışa bağlı olarak

CamScanner ile tarandı

mallardan satın alınan miktarı artırıp arttırmayacağı o malın normal mal ya da düşük / Giffen mal oluşuna bağlıdır.

➢ ***Normal mallar*** *gelir arttığı zaman talebi artan, azaldığı zaman ise talebi azalan mallardır.* Bu tür mallara olan taleple tüketici geliri arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. ***Gelir artınca normal mallara olan talep artar (talep eğrisi sağa kayar),*** gelir azaldıkça normal mallara olan talep azalır (talep eğrisi sola kayar).

➢ ***Düşük / Giffen mallar*** *ise gelir arttığı zaman talebi azalan ya da gelir azaldıkça talebi artan mallardır.* Bu tür mallara olan taleple tüketici geliri arasında ise ters orantı vardır. ***Gelir arttıkça Giffen mallara olan talep azalır (talep eğrisi sola kayar),*** gelir azaldıkça ise Giffen mallara olan talep artar (talep eğrisi sağa kayar).

Örneğin gelir seviyesi arttıkça ekmek, patates tüketimi azalmakta dolaysıyla ekmek, patates düşük mallar gurubuna girmektedir. Bu tür yani düşük mallar gurubu dışındaki tüm mallarda normal mallar grubuna girmektedir.

3.1.7.3. Zevk ve Tercihler

İnsanların yaş, cinsiyet, kültür, sosyal konumları ve çevresel vb. nedenlerle zevk ve tercihlerinde farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir mala olan talep miktarını, zevk ve tercihler olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Zevk ve tercihler ile talep edilen mal ve hizmet miktarı arasında ***doğru yönlü ilişki*** *vardır.* ***Zevk ve tercihler bir malın lehine ise o mala olan talep artar (talep eğrisi sağa kayar),*** aleyhine ise o malın talebin azalır (talep eğrisi sola kayar).

Örneğin düşük bel, bol kesimli pantolon moda olmuşsa yani tercih edilmeye başlamışsa gençlerin talebin bu pantolonlar için artarken, diğer pantolonların talebi azalır.

3.1.7.4. Gelecekle İlgili Beklentiler

Tüketicilerin yakın gelecekte mal, fiyat ya da miktarları ve gelirleri ile ilgili olumlu ya da olumsuz beklentileri ya da tahminleri, bugünkü mal taleplerini önemli ölçüde etkiler.

Gelecekte beklenen fiyat değişmeleri ile bir malın talep miktarı arasında ***doğru yönlü ilişki*** *vardır.*

Örneğin kış aylarında kömür fiyatlarının artacağını tahmin edenler, yaz aylarında fiyat belli olmadan kömürlerini satın alırlar. Ekonomik krizin geleceğini tahmin edenler otomobil fiyatlarının düşeceğini, dolaysıyla şimdi araba almanın avantajlı olmayacağını düşünürler ve arabaya olan talep azalır.

3.1.7.5. Nüfus

Otelciler yaz aylarında sahilde nüfusun artacağını bildikleri için talebin artacağını bilirler. *Buna göre* ***nüfus artışı bir malın piyasa talep miktarı arasında doğru yönlü bir ilişki vardır.*** Örneğin kışın sahildeki otellere nüfus az olduğu için talep azalır yani talep sola kayar, yaz aylarında ise nüfus artığı için talep artar yani talep sağa kayar.

CamScanner ile tarandı

3.2. ARZ

Piyasanın iki temel aktörü hane halkı ve firmalar idi. **Hane halkı;** *piyasadan mal satın alırdı, yani mal ve hizmet arzındı bulunurdu.* Mal ve hizmetleri satın alabilmek için gerekli olan geliri ise, sahip oldukları üretim faktörlerini firmalara kiralamaları karşılığında elde ederlerdi.

Firmalar ise; *hane halkından kiraladıkları üretim faktörlerini organize ederek, mal ve hizmet üretiminde bulunurlar.* Hane halkına ödedikleri üretim faktörü kira bedelleri ise firmaların ürettiği malın maliyetini belirler. Firmalar söz konusu mal ve hizmetleri piyasada mümkün olduğu kadar karlı bir şekilde satmak için üretirler. Firmaların amacı kar elde etmektir. Firmaların üretip satmak üzere piyasaya koyduğu mal ve hizmetleri ise hane halkı yani tüketiciler satın alırlar. Karşılığında bir bedel öderler. İşte bu bedeller firmaların toplam hâsılatını oluşturur.

Fiyat mekanizmasında arz olmadan mekanizma işlemez. ***Eğer arz bir makasın birinci kanadına benzetilirse, arz da ikinci kanadıdır.*** Nasıl tek kanatlı makas olmuyorsa, sadece arz veya sadece arzdan oluşan bir piyasa da düşünülemez.

1. Belirli Bir Fiyattan Arz; *Belirli bir piyasada, belirli bir anda, belirli bir fiyattan satılmak üzere piyasaya sunulan mal ya da hizmet miktarına* **belirli bir fiyattan arz** denir.

Örneğin; Denizli piyasasında domatesin Kg'ı 1 TL iken, bir günde satılmak üzere üreticiler piyasaya 5 ton domatesi arz etmişlerdir denildiğinde belirli bir fiyattan arzdan bahsedilmiş olur.

2. Çizelge Anlamında Arz; *Belirli bir piyasada, gün, hafta, ay, yıl gibi belirli bir zaman aralığında, o malın fiyatı dışındaki faktörler değişmemek kaydıyla* ***(diğer faktörler sabitken yani ceteris paribus),*** *çeşitli fiyatlardan satılmak üzere piyasaya sunulan mal ve hizmet miktarına* **çizelge anlamında arz** denir.

Fiyat — miktar ilişkisini ortaya koyan bu tanıma göre oluşturulacak tablodaki fiyat—miktar verilerinin bileşenlerini birleştiren eğri ya da doğru arz eğrisini oluşturur.

İktisadı analizlerde çizelge anlamında arz kullanır.

CamScanner ile tarandı

3.2.1. Arzı Etkileyen Faktörler ve Arz Fonksiyonu

Satıcıların belirli bir dönemde (gün, hafta, ay, yıl) satılmak istedikleri malların arzı, sadece onun fiyatına değil çizelge anlamında arz tanımında değişmediğini varsaydığımız diğer faktörlere de bağlıdır. *Arz edilen miktarı şunlar belirler:*

1. **Üretilen malın kendi fiyatı(Px)**

Sabit sayılan bu faktörler ise şunlardır;

2. **Üretilen diğer malların fiyatı (Pi,Pt)**
   - ✓ ***İkame malların fiyatı (Pi),***
   - ✓ ***Tamamlayıcı Malların Fiyatı (Pt),***
3. **Üretim faktörlerinin (girdilerin) fiyatı (Pgi),**
4. **Teknoloji düzeyi (Pte),**
5. **Firma sayısı (Pf)**
6. **Üreticilerin gelecekle ilgili beklentileri (Pge)'dir.**

Buna göre bir malın arz edilen miktarı (Qsx), söz konusu malın (X) fiyatına (Px), söz konusu malın üretilen diğer malların fiyatı Pd (ikame mallar (Pi) ya da tamamlayıcı mallar (Pt) yani Pi+Pt=Pd), üretim faktörlerinin (girdilerin) fiyatı (Pgi), teknoloji düzeyi (Pte), firma sayısı (Pf) ve üreticilerin gelecekle ilgili beklentileri (Pge) bağlıdır. İşte arz edilen mal miktarı ile onu etkileyen söz konusu faktörler arasındaki ilişki matematiksel olarak arz fonksiyonuyla gösterilebilir.

Qsx = f(Px, Pi, Pt, Pgi, Pf, Pge), buna genel arz fonksiyonu denebilir.

Arz edilen mal miktarının, öteki faktörler sabitken sadece bir tanesine bağlı olması (olarak değişmesi) halinde; *Ceteris Paribus(c.p.)*

Qax = f(Px) c.p. *ya da* **Qsx = f(Pt) c.p** *veya* **Qsx = f(Pf) c.p.** *vb.* biçiminde kısmi arz fonksiyonları yazılabilir. Kısaca **Qsx = f(Px)(c.p.)** *Arz fonksiyonu denir.*

3.2.2. Arz Çizelgesi, Arz Kanunu ve Bireysel Arz Eğrisi

3.2.2.1. Arz çizelgesi

Tablo 3.3: Bireysel Arz Çizelgesi

Seçenekler	X Malının Fiyatı (TL) (Px)	X Malının Arz Miktarı (Kg.) (Qsx)
A	1	10
B	2	25
C	3	50
D	4	110
E	5	250

Arz çizelgesi (arz şedülü ya da tablosu), üreticilerin / satıcıların üretim miktarları etkileyen diğer faktörlerin sabit olduğu varsayımı altında, belirli bir zamanda değişik fiyatlardan, aynı maldan satmayı planladıkları mal miktarlarını gösteren çizelgeye / tabloya denir.

CamScanner ile tarandı

Fiyat 1 TL iken arz edilen miktar 10 Kg'dır. Fiyat 2 TL çıktığında arz edilen miktar ise 25 Kg'a çıkmıştır. Fiyat 5 TL olduğunda ise arz edilen miktar 250 Kg.'dır. **Sonuç olarak** *fiyatlar artıkça arz edilen miktar artmıştır.*

3.2.2.2. Arz Kanunu

Çizelgedeki görülen fiyatlardaki değişmeler ve buna karşılık arz miktarlarındaki değişmeler incelendiğinde, fiyat ile miktar arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. X malının fiyatları yukarı doğru artarken, her fiyata karşılık gelen arz miktarlarında da artış olmaktadır. Çizelgeye ters yönden bakıldığında da yine doğru yönlü bir ilişkinin olduğu görülür. Fiyat azaldıkça, her fiyattan arz edilen miktarlar da azalmaktadır.

Arz Kanunu: ***O malın fiyatı dışındaki diğer faktörler değişmezken, fiyat ile arz edilen miktar arasındaki doğru yönlü ilişkiye*** **arz kanunu** ***denir.***

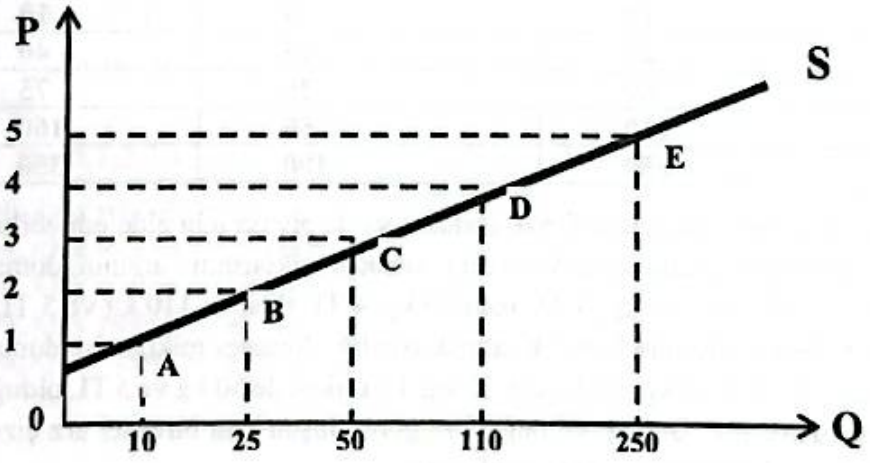
Diğer bir ifade ile ***bir mal veya hizmetin fiyatı arttığında, arz miktarının artması; tersine bir mal veya hizmetin fiyatı azaldığında ise, arz miktarının azalmasına*** **arz kanunu** denir.

3.2.3. Arz Eğrisinin Elde Edilişi

3.2.3.1. Bireysel Arz Eğrisi

Piyasada fiyatın oluşumunda da belli bir fiyat düzeyindeki arz değil **arz çizelgesi** etkilidir. Yukarıdaki arz çizelgesindeki rakamlar bir diyagramda yerleştirildiğinde ortaya çıkacak eğri bir firmanın arz eğrisini verecektir. Bir firmanın arz eğrisini bulmak için, önce bir diyagram çizilir. Diyagramın yatay eksenine arz edilen mal miktarları (Q), dikey eksenine de malın fiyatı (P) konulur. İktisat biliminde, böyle yapılması herkes tarafından kabul edilir.

Şekil 3.6: Bireysel Arz Eğrisi



Sonra sırasıyla, A seçeneğinden itibaren rakamlar diyagrama yerleştirilir. Örneğin, A seçeneğinde, yatay ekseninin fiyatı 1 TL ile dikey eksenin miktarı 10 Kg. kesiştiği yerdir. Sırasıyla B, C, D ve E seçenekleri yerleştirilir. Bu noktalar birleştirildiğinde bir firmanın arz eğrisi elde edilmiş olur.

CamScanner ile tarandı

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ***arz eğrisi sol aşağıdan sağ yukarıya doğru çıkar ve pozitif eğimli bir eğridir. Eğrinin pozitif eğimli olması arz kanununun bir sonucudur.*** Çünkü firmalar, fiyatlar yükseldiğinde daha fazla, düştüğünde ise daha az mal veya hizmet arz ederler. Fiyatlardaki değişmenin arzda neden olacağı değişim her mal için aynı değildir. Bu yüzden arz eğrisinin eğimi de maldan mala farklılık gösterir.

Şekilde, öğrenmeyi kolaylaştırmak için arz eğrisi doğru biçiminde çizilmiştir. Aslında arz eğrisi yatay eksene göre dış bükeydir.

Arz eğrisi, *bir malın değişik fiyatları ile arz edilen miktarları arasındaki ilişkiyi veren noktaları birleştiren bir doğudur/eğridir.*

Arz eğrisi, *belli bir zamanda (gün hafta, ay, yıl), gibi belirli bir piyasada arzı etkileyen diğer faktörler sabitken (ceteris paribus) çeşitli fiyatlardan satılmak istenen mal ve hizmet miktarlarını gösteren eğriye denir.*

Tek bir satıcıya / üreticiye ya da üretici birimine ait olan belirli bir mala ilişkin olan arz miktarına ***ferdi (bireysel) arz denir.***

Belirli bir mala ilişkin olan tüm bireysel arzlar toplamına da ***piyasa arzı (endüstri arzı[4])*** *ya da* ***toplam arz*** *denilmektedir.* ***Piyasa arzı eğrisi*** *de bireysel arz eğrilerinin yatay toplamıyla elde edilir.*

3.2.3.3. Piyasa Arz Eğrisi

Tablo 3.4: Piyasa Arz Çizelgesi

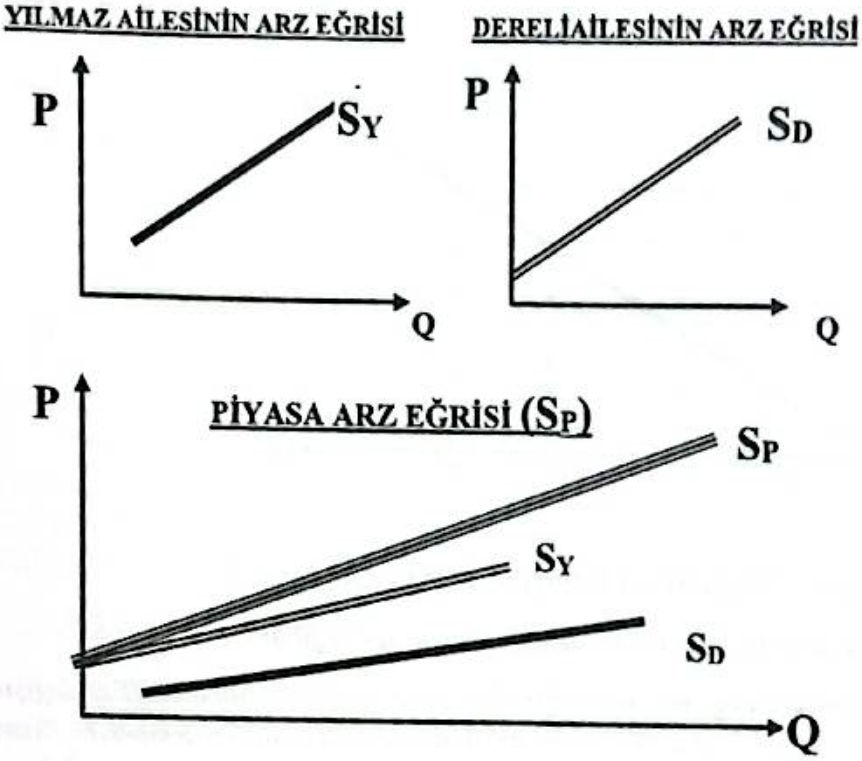
X Malının Fiyatı (TL) (Px)	Yılmaz Ailesinin Arz Miktarı (Kg.) (Qy)	Dereli Ailesinin Arz Miktarı (Kg.) (Qd)	Piyasa Arz Miktarı (Kg.) (Qs=Qy+Qd)
1	10	0	10
2	25	15	40
3	50	25	75
4	110	50	160
5	250	100	350

Arz eğrisi tek bir üretici olan çiftçi, firma, endüstri ya da piyasa için elde edilebilir. Örneğin Çiftçi Yılmaz ailesinin haftalık satmak istediği domates miktarının / arzının, domatesin fiyatı 1 TL iken 10 kg, 2 TL iken 20 kg, 3 TL iken 50 kg, 4 TL iken de 110 kg ve 5 TL iken 250 kg arz etmektedir. Dereli ailesinin haftalık satmak istediği domates miktarı ise domatesin fiyatı 1 TL iken 0 kg, 2 TL iken 15 kg, 3 TL iken 25 kg, 4 TL iken de 50 kg ve 5 TL olduğunda ise 100 kg olduğunu varsayalım. Bu sayısal değerlere göre oluşturulan bireysel arz çizelgesi ve bireysel arz eğrileri ile piyasa arzı aşağıda verilmiştir.

[4] **Aynı malı üreten ya da aynı üretim dalında faaliyet gösteren firmalar topluluğun endüstri ya da sektör denilmektedir.**

CamScanner ile tarandı

Şekil 3.7: Piyasa Arz Eğrisi



3.2.3.4. Arz Eğrisinin Sayısal Olarak Elde Edilmesi

Şimdi piyasa arz eğrisini sayısal formülle elde edelim.

Qsx=f(Px) c.p. ise doğrusal bir Arz fonksiyonu olarak yazalım.

Qsx=a+bPx ise,

Qsx =20+5Px olsun. Buna göre **Px'e (fiyat)** çeşitli değer vererek **Qsx (Arz Miktarları)** bulunur.

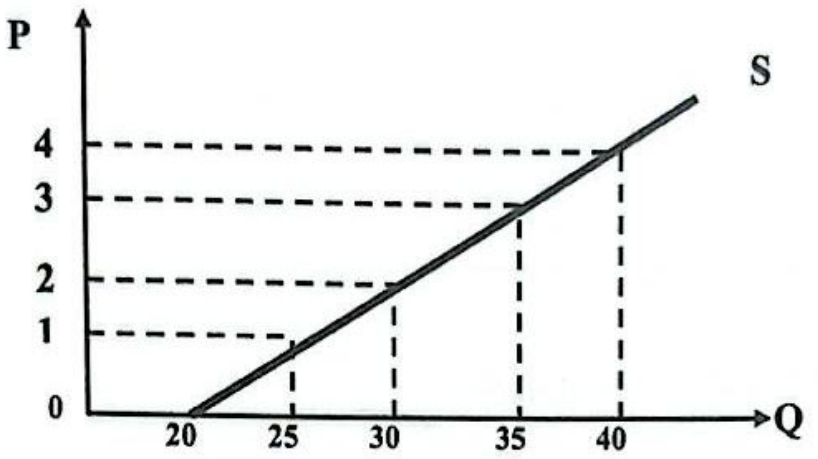
Px=0,1,2,3,4 için Qsx =20+5Px'de yerine koyarsak,

Px=0, Qsx =20+5.0=20 olur.
Px=1, Qsx =20+5.1=25 olur.
Px=2, Qsx =20+5.2=30 olur.
Px=3, Qsx =20+5.3=35 olur.
Px=4, Qsx =20+5.4=40 olur.

Px	Qsx
0	20
1	25
2	30
3	35
4	40

CamScanner ile tarandı

Şekil 3.8: Bireysel Arz Eğrisi



3.2.4. Arz Edilen Miktardaki Değişme ve Arz Değişmesi

Arz edilen miktardaki değişme ile arz değişmesi aynı şey değildir.

Arz edilen miktardaki değişme *denildiğinde o malın piyasa fiyatındaki (Px) değişme yani fiyat artış ya da azalışları ile arz edilen miktardaki artış ya da azalışlar denmektir. Kısaca arz eğrisi üzerinde aşağı yukarı doğru hareket etmektir.*

Arz değişmesi ise *arz artışı ya da azalışı yani arz eğrisinin sağa ya da sola kayarak bütünüyle yer değiştirmesi demektir. Kısaca o malın kendi fiyatı dışındaki diğer faktörlerin etkisi kastedilmektedir.*

3.2.4.1.Arz Edilen Miktardaki Değişme

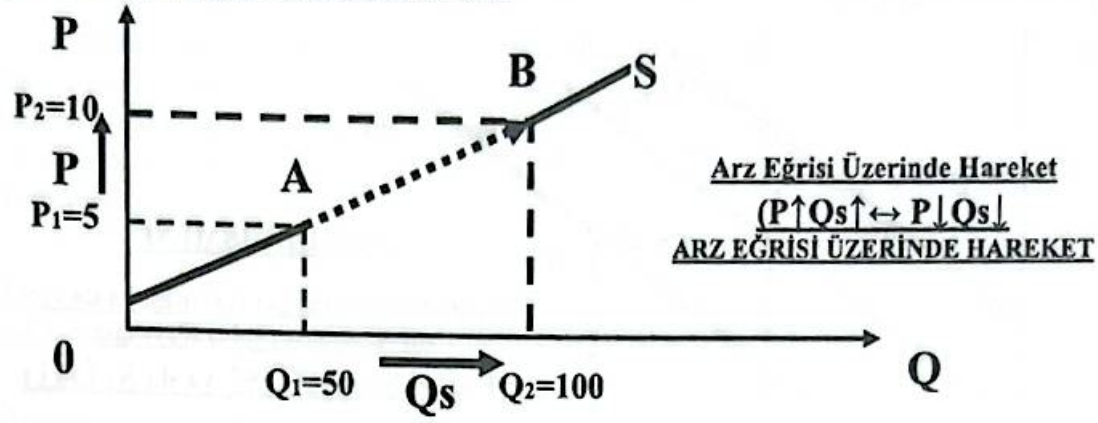
Arz eğrisi, *arzı etkileyen diğer faktörlerin sabit kalması koşuluyla o malın çeşitli fiyatlardan satılmak istenen miktarlarını gösterir.*

Arz edilen miktardaki değişiklik *ise yine arzı etkileyen diğer faktörler sabitken malın fiyatındaki bir değişiklik nedeniyle arz eğrisi üzerindeki herhangi bir fiyat bileşiminden aynı eğri üzerindeki yeni bir fiyat bileşimine geçiş yani arz eğrisi üzerinde hareket kastedilmektedir.*

Örneğin, şekilde arz eğrisi üzerindeki A noktasında P_1= 5 fiyatından Q_1=50 kadar mal satılmak istenirken, fiyat P_2=10'a çıktığında ise arz yasası gereği satılmak istenen mal miktarı Q_2=100'e yükselmektedir. Bu nedenle arz eğrisi üzerindeki fiyat miktar bileşeni de A noktasından B noktasına kaymaktadır.

CamScanner ile tarandı

Şekil 3.9: Arz Eğrisi Üzerinde Hareket



Görüldüğü gibi arz eğrisi üzerinde harekette arzı etkileyen fiyat dışındaki faktörlerin sabitken sadece fiyatın değişmesi durumunda satılmak istenen / arz miktarında değişme olmaktadır. Bu nedenle arz edilen miktardaki artma ya da azalma ile arz edilen miktarda değişme kastedilir.

3.2.4.2. Arz Değişmesi

Arz değişmesi** ile arzı etkileyen faktörlerden fiyat dışındaki herhangi bir faktörün **diğer malların fiyatı Pd (ikame mallar (Pi) ya da tamamlayıcı mallar (Pt) yani Pi+Pt=Pd), üretim faktörlerinin (girdilerin) fiyatı (Pgi), teknoloji düzeyi (Pte), firma sayısı (Pf) ve üreticilerin gelecekle ilgili beklentileri (Pge) bağlıdır.

Kısaca *arz değişmesine neden olan faktörler,* **Qsx = f(Px, Pi, Pt, Pgi, Pf, Pge'dir.** Arz artışı[5] ya da azalışı[6] biçiminde gerçekleşen bu duruma **arz kayması** da denilmektedir.

Arz artmasının veya Arz eğrisinin sağ tarafa kaymasının nedenleri şunlardır:

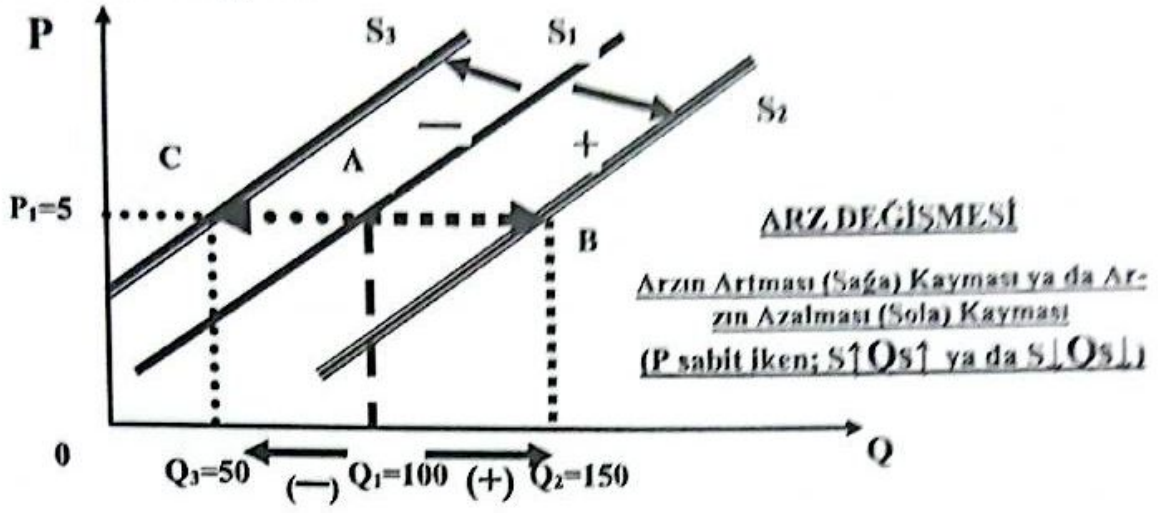
- Ayrı firma tarafından üretilebilecek diğer malların fiyatları düşmüştür.
- Üretim faktörlerinin fiyatları düşmüştür.
- Ücretler düşmüştür.
- İhracatçı firmalar için kurlar yükselmiştir (milli para değer kaybetmiştir).
- İthalatçı firmalar için kurlar düşmüştür (milli para değerlenmiştir).
- Piyasadaki üretici veya satıcı sayısında artış olmuştur.
- Üretim teknolojisinde yeni gelişmeler olmuştur ve verim artmıştır.
- Devlet vergi oranlarını düşürmüştür.
- Devlet üreticilere sübvansiyon vermiştir.
- Gelecekte fiyatların düşeceği veya Arz artışı olacağı beklentisi vardır.

---

[5] **Not 1: Arz eğrisinin sağa doğru kayması artışı ifade eder.**
[6] **Not 2: Arz eğrisinin sola doğru kayması azalışı ifade eder.**

CamScanner ile tarandı

Şekil 3.10: Arz Değişmesi



Örneğin şekilde görüldüğü gibi S1 arz eğrisi üzerinde A noktasında P1=5 fiyatından Q1=100 birim kadar mal satılmak istenirken, arz artışı sonucunda yani sağa kaydığında S2 arz eğrisi üzerinde yine fiyat P1=5 iken satın alınmak istenen mal miktarı Q2=150'ye yükselmektedir yani B noktasına geçmiştir. Ya da arz azalması sonucunda yani sola kaydığında arz eğrisi S3'e kayınca P1=5 fiyatından Q3=50'ye düşer ve C noktasında oluşur. Şimdi arz değişmesine neden olan faktörleri inceleyeceğiz.

Arz azalmasının veya arz eğrisinin sol tarafa kaymasının nedenleri şunlardır:

- Ayrı firmada üretilebilecek diğer malların fiyatları yükselmiştir.
- Üretim faktörlerinin fiyatları yükselmiştir.
- Ücretler yükselmiştir.
- İhracatçı firmalar için kurlar düşmüştür (milli para değerlenmiştir).
- İthalatçı firmalar için kurlar yükselmiştir (milli para değer kaybetmiştir).
- Piyasadaki üretici veya satıcı sayısında azalış olmuştur.
- Üretim teknolojisi demode olmuş ve verim düşmüştür.
- Devlet vergi oranlarını yükseltmiştir.
- Devlet üreticilere vardığı sübvansiyonu kaldırmıştır.
- Gelecekte fiyatların artacağı veya Arz azalışı olacağı beklentisi vardır.

3.2.5. Arz Değişmesine Neden Olan Faktörler

Buna göre bir malın arz edilen miktarı (Qsx), söz konusu malın (X) fiyatına (Px), söz konusu malın üretilen diğer malların fiyatı Pd (ikame mallar (Pi) ya da tamamlayıcı mallar (Pt) yani Pi+Pt=Pd), üretim faktörlerinin (girdilerin) fiyatı (Pgi), teknoloji düzeyi (Pte), firma sayısı (Pf) ve üreticilerin gelecekle ilgili beklentileri (Pge) bağlıdır. Bu nedenle bu faktörlerdeki değişikliklerin arz değişmesinde nasıl etkili olduklarını ayrı ayrı inceleyelim.

CamScanner ile tarandı

3.2.5.1. Diğer Malların Fiyatındaki Değişme

Satın alınmak istenen mal miktarını o malla ilgili olan diğer malların fiyatları da etkilemektedir. Bir malın arzı ile ilişkili olan "birinin yerine diğerinin üretebildiği mallara **ikame malları (rakip mallar)**" ile "biri olmadan diğerinin üretimini tam olarak yerine getiremeyen (birlikte kullanılması / tüketilmesi zorunlu olan) **tamamlayıcı mallar**" olarak iki tür mal söz konusudur.

✓ *Herhangi bir malın arzı ile ikamesi olan malların fiyatları arasında **ters yönlü bir ilişki** vardır.* Yani ikame malının fiyatı arttığında o malın olan arzı azalır (arz eğrisi sola kayar), ikame malının fiyatı düştüğünde ise o malın arzı artar (arz eğrisi sağa kayar).

Örneğin; buğday eken bir çiftçi buğday fiyatı değişmezken, arpanın fiyatı artarsa bu durumda buğday ekiminden vazgeçer, onun yerine arpa eker yani buğday arzı azalır yani buğday arzı sola kayar.

✓ *Herhangi bir malın arzı ile tamamlayıcısı olan malın fiyatı arasında ise **doğru yönlü bir ilişki** vardır.* Yani tamamlayıcı malın fiyatı arttığında o malın arzı düşer (arz eğrisi sola kayar), tamamlayıcı malının fiyatı düştüğünde ise o malın arzı artar (arz eğrisi sağa kayar).

Örneğin; elektrik fiyatı arttığında iplik fiyatları artar çünkü elektrik maliyetleri artmıştır, dolaysıyla gömlek üretimi yani arzı azalır (arz eğrisi sola kayar), aksine devlet çalışanlardan sigorta pirimi veya vergi oranlarını düşürsün bu maliyetlerin azalmasına dolaysıyla gömlek üretimin artmasına yani gömlek arzı artar (arz eğrisi sağa kayar).

3.2.5.2. Üretim Faktörlerin (Girdilerin) Fiyatları

*Üretim faktörü fiyatları ile bir malın arz edilen miktarı arasında **ters yönlü, yani negatif bir ilişki vardır.*** Bir X malının üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin fiyatları arttığında o malın arzı azalır; üretim faktörlerinin fiyatı azaldığında ise X malının arz edilen miktarı artar. Çünkü üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artış üretim maliyetlerini artırır. Piyasadaki satış fiyatlarını bir firma tek başına etkileyemez. Ürettiği malı piyasa fiyatlarından satmak zorundadır. Maliyetler de artınca, satış fiyatı ile maliyetler arasındaki fark olan kar azalır. O zaman üreticiler veya satıcılar daha az üretir, satmak üzere piyasaya daha az X malı arz ederler. Hatta bazı üreticiler zarar ettiği için üretimini durdurur. Sonuçta, bir X malından piyasada ***satılmak istenen miktar azalmış olur yani arz sola kayar.*** Örneğin, tekstil üretimi için işgücü bir üretim faktörüdür. İşgücü fiyatları çok arttığında, nevresim üretimi azalır yani arzı sola kayar. Çünkü nevresimin satış fiyatlarını üreticiler tek başına belirleyemez. Maliyetler de yükselince kar azalır, hatta zarar ortaya çıkabilir. Uzun vadede eğer işçi ücretleri hep yüksek olarak seyrederse, bazı üreticiler fabrikalarını kapatır ya da başka çeşit üretime yönelir. Sonuçta nevresim arzı düşer.

3.2.5.3. Üretici veya Satıcı (Firma) Sayısındaki Değişmeler

*Üretici sayısı ile arz miktarı arasında **doğru yönlü, yani pozitif bir ilişki vardır.*** Daha fazla üretici daha fazla arz, daha az üretici daha az arz demektir. Bir X malını üretmek üzere piyasaya giren her üretici, piyasadaki toplam üretimi artırır. İflas veya çeşitli nedenlerle piyasadan çıkan her üretici de piyasadaki toplam X malı miktarının azalmasına neden olacaktır.

Örneğin, Denizli'de ilk zamanlar birkaç tekstil fabrikası kurulmuştu. Daha sonra fabrikaların sayısı hızla arttı ve Türkiye genelindeki tekstil ürünleri arzı gittikçe arttı.

CamScanner ile tarandı

3.2.5.4. Üretim Teknolojisindeki Değişmeler

*Bir malın üretim teknolojisindeki gelişmelerle o malın arz miktarı arasında **doğru yönlü yani pozitif** ilişki vardır.* Eğer bir malın üretiminde yeni bir teknoloji ortaya çıkarsa, bu malın arzı artar. Yeni teknolojiler, bir malı hızlı, kaliteli ve her şeyden önemlisi ucuza üretmeyi sağlar. Aynı üretim faktörü miktarı ile daha fazla, daha kaliteli ve daha kısa sürede mal üretilir. Bu durumda üreticilerin karı artacağı için, daha fazla üretim yapılır ve piyasadaki arz artar. Hiçbir üretici, daha pahalıya, daha kalitesiz, daha uzun sürede ve daha az üretim yapan teknolojiyi kullanarak istemez.

Zamanla teknolojinin demode olması söz konusu olabilir. Yedek parçası, sarf malzemeleri veya işçisi bulunmaz hale gelebilir. Örneğin, kömürle çalışan bir fabrika, mekanik olarak kol gücüyle çalışan makineler demode olmuş demektir. Hem kömür çevre kirliliği yapar hem o makinelerin işçisi bulunamaz, bulunsa bile çok pahalı olur. O zaman da üretim yapmak karlı olmaz. Bu durum arz miktarını azaltır.

3.2.5.5. Devletin Vergi Oranlarını Değiştirmesi

Devlet üretime karşılıksız olarak vergi koyar. Zaman zaman bu vergi oranlarını artırır veya azaltır. Vergilerin artırılması üreticilerin net karını düşürür. Hatta vergi oranlarının çok yüksek olması, üreticileri zarar ettirir ve üretimi durdururlar. Vergi oranlarındaki düşüşler ise net karları artıracağı için arz miktarını artırır. Demek ki, *vergi oranları ile arz miktarı arasında **ters yönlü, yani negatif** ilişki vardır.* Vergi oranları artarsa arz azalır, vergi oranları düşerse arz artar. Devlet, üretimini teşvik etmek istediği sektörlerde vergi indirimi yapar.

3.2.5.6. Devletin Üreticilere Sübvansiyon Vermesi

Sübvansiyon ile vergi birbirinin tersi kavramlardır. *Vergiyi devlet karşılıksız alırken, sübvansiyonu da üretimi teşvik etmek için, üreticilere karşılıksız olarak verir.* Devlet para olarak sübvansiyon verebileceği gibi, ucuz hammadde sağlar ya da elektrik, su, telefon, internet gibi birçok hizmetlerden para almaz veya büyük indirimler yapar. Tarım üretimini artırmak için parasız veya piyasa fiyatının çok altında, fidan, zirai mücadele ilacı, gübre, damızlık hayvan vb sübvansiyonlar verebilir. Uzun vadeli geri ödemesiz süreleri uzun ve piyasa faizlerinin çok altında krediler verebilir. Bütün bunlar üreticilerin maliyetlerini düşürür ve karlarını artırır. Demek ki, *sübvansiyonlar ile arz miktarı arasında **doğru yönlü, yani pozitif** ilişki vardır.* O yüzden bir mala sübvansiyon verilmesi, o malın arzını artırırken, sübvansiyonların kaldırılması arzı azaltır.

3.2.5.7. Gelecek Hakkındaki Rasyonel Beklentiler

Üreticilerin, ürettikleri ürünün fiyatının gelecekteki değişme beklentileri, bugünkü üretim kararlarını etkiler. Eğer, malın fiyatının gelecekte artacağı tahmin ediliyorsa ve malın stoklanması mümkün ise o malın bugünkü arzı azalır. Çünkü üretici malı gelecekte daha pahalı satacağını tahmin ettiğinden şimdi satmaktan vazgeçer. Tersi durumda, yani malın fiyatının düşeceği beklentisi varsa o malın bugünkü arzı artar. Buna göre *gelecek hakkındaki beklentiler ile arz miktarı arasında **ters yönlü, yani negatif** ilişki vardır.* Yani *gelecek hakkındaki beklentiler olumlu ise arz miktarı azalır. Çünkü üreticiler ürünlerini stoklarlar.*

Gelecekte, talep artışının olacağı tahmin ediliyorsa bugünden arz artmaya başlar. Üretim yapılır ve müşterilerin gelmesi beklenir. Örneğin, bir bölgeye fazla miktarda turist gelmesi bekleniyorsa, turizm hizmetleri için önceden hazırlık yapılır ve turistlerin gelmesi beklenir. Bunlar rasyonel beklentilerdir. Ancak her zaman beklentilerin doğru çıkacağı gibi bir garanti de yoktur.

CamScanner ile tarandı

3.2.6. Arz Eğrisinin Şekli, Laffer Eğrisi ve Emek Arz Eğrisi

Normal koşullar altında arz eğrisi **pozitif** yönlüdür. Yani ***arz eğrisi sol aşağıdan sağ yukarıya doğru çıkar ve pozitif eğimli bir eğridir.*** *Diğer koşullar değişmezken, fiyatı yükselen bir malın arzı artar, fiyatı düşen bir malın arzı ise düşer.* **Fakat istisnai durumda vardır. Yani arz eğrisi negatif eğimli olabilir.**

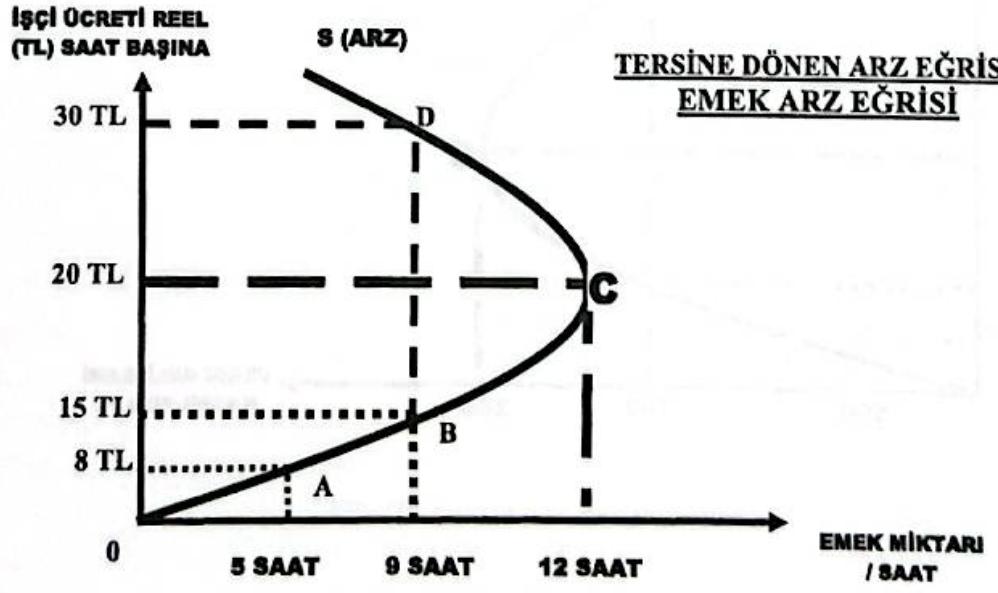
Bazen bir malın fiyatı yükseldikçe, arz edilen miktar azalır. Böyle bir durum **Emek Arzında ve Vergi Oranlarında geçerli olur, buna Tersine Dönen Arz Eğrisi** ya da **Laffer Eğrisi de denir.** Bunu ortaya çıkaran **1980 yılında ABD'li ekonomist Arthur Laffer'dir.**

1. İşgücü arzını örnek verebiliriz. ***Dikey eksen reel işçi ücretlerini (TL), yatay eksende ise çalışma saatlerini koyalım.*** İşçi saatliği 5 TL'nin altında hiç çalışmamaktadır. Saatlik ücret 8 TL olduğunda 5 saat çalışmaya razıdır. Ücret 10 TL olduğunda ise 6 saat çalışır, 15 TL olduğunda ise 9 saat çalışmaya razı olur nedeni ise ücretin artması ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla çalışmasının gerektiğini düşünmesidir.

Eğer işveren ya da firma saatlik ücreti 20 TL'ye çıkarırsa işçi çalışmasını bu yüksek ücret nedeniyle 12 saate çıkarır. Çünkü 20*12=240 TL günlük bu yüksek ücretle örneğin araba almak, ev almak, çocuklarına iyi eğitim vermek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Ancak firma emeğin yetersiz olmasından dolayı saatlik ücreti 30 TL'ye çıkarınca işçi çalışma saatini azaltır yani 9 saate indirir ve 9*30=270 TL günlük ücret alır bu ücret 12 saat çalıştığı döneme göre bile fazladır. Nedeni ise artık işçi bütün ihtiyaçlarını karşılaşmış yani ekonomik doyuma ulaşmıştır. Bu ücret çok yüksek dolaysıyla daha fazla zamanını evine ya da kendine ayırır yani çocuklarıyla zaman geçirmek ya da sinemaya gitmek ister.

Şekil 3.11: Tersine Dönen Arz Eğrisi (Emek Arz Eğrisi)



CamScanner ile tarandı

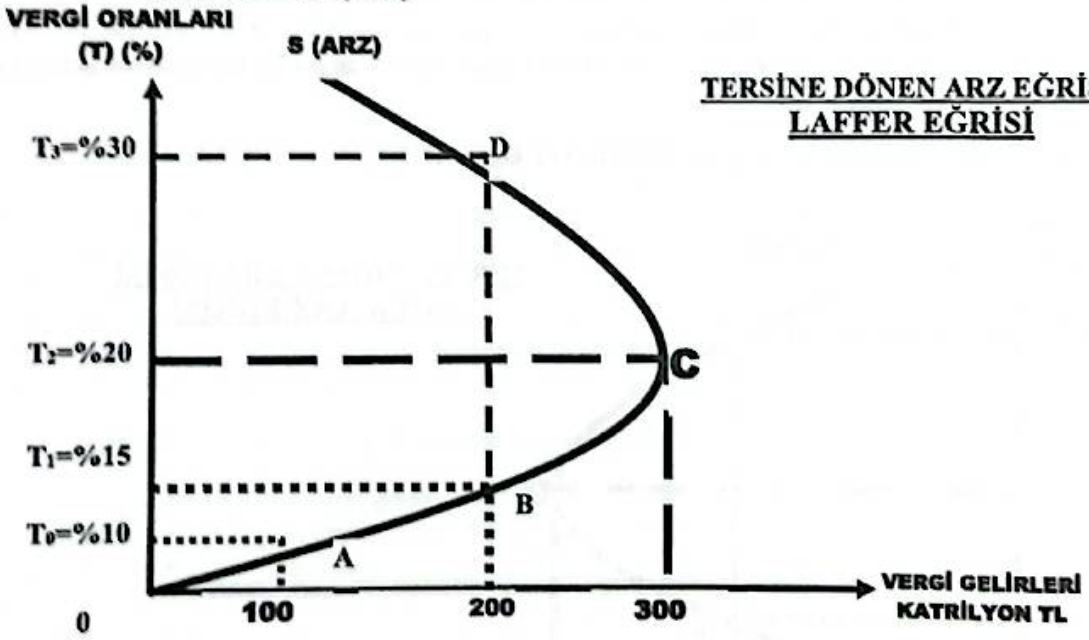
2. Diğer bir durum **Vergi Oranlarıdır.** Yani *vergi oranları ile devletin tahsil edeceği gelirler arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.* Bireyler ister işçi olsun isterse firma sahibi olsun, vergi oranlarının değişmesine karşı tepkide bulunurlar.

Vergi oranlarına yapılacak bir artış ne kadar yüksek olursa bireylerin vergi ödemelerinden kaçınma eğilimleri o kadar yükselir. Yani yasadışı davranmak, kayıtsızlık, vergi kaçakçılığı vb.'dir. Vergi oranlarındaki artışlar belli bir yüksek düzeye ulaştıktan sonra bireyler çalışmalarını azaltırlar ve daha fazla vergi kaçırmanın yollarını aramaya başlarlar. Başka bir deyişle, *belirli bir noktadan sonara vergi oranı artışları devletin elde edeceği vergi gelirlerinin azalması ile sonuçlanır.*

Dikey eksen vergi oranlarını (T), yatay ekse ise devletin vergi gelirlerini (G) göstersin. Vergi oranı T_2=20 olduğunda devletin geliri G_2= 300 Katrilyon TL'dir yani maksimum vergi geliri elde edilir. Vergi oranı T_3=30 olduğunda ise devletin vergi geliri T_1=15 oranı kadar yani G_1= 200 Katrilyon TL olur. Yani vergi oranları artınca bireylerin vergi kaçırma ya da kayıt dışılığı artmaktadır.

Eğer bir devlette vergi oranları **T_3=25 yani % 25** ise bu durumda devlet vergi oranlarını indirmesiyle vergi gelirlerinde ciddi artış elde edecektir. *Sonuç olarak vergi oranlarını artırmak devletlerin vergi gelirlerini artırmaz aksine azaltır. **Eğer bir ülkede vergi oranları diğer ülkelere göre yüksek ise oranları düşürerek ciddi düzeyde vergi tahsilleri yani gelirleri artacaktır.***

Şekil 3.12: Tersine Dönen Arz Eğrisi (Laffer Eğrisi = Vergi Oranları ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkisi)



CamScanner ile tarandı

3.3. PİYASA DENGESİ

3.3.1. Piyasa Tanımları

Mal ve hizmetler ile üretim faktörlerinin el değiştirdiği her türlü organizasyona **piyasa** *denir.* Piyasada alıcı ve satıcılar karşılaşır. Kısaca **Piyasa;** ***belirli bir fiyattan, belirli bir dönemde, belirli bir miktarda mal, hizmet veya üretim faktörü alınıp satılmasıdır.*** Böylece, piyasada bir fiyat oluşur ve bu fiyattan alınıp satılan miktarlar eşitlenir.

Piyasada alıcı ve satıcılar yüz yüze gelerek işlem yapabilirler. Ancak yüz yüze gelmek şart değildir. Çeşitli iletişim araçlarıyla karşılaşmaları yeterlidir. Günümüzde, basın, telefon, faks veya internet yoluyla karşılaşmak ve piyasayı oluşturmak mümkündür. Özellikle internet üzerindeki piyasa oluşumu giderek yaygınlaşmaktadır.

Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasalara kısaca **mal piyasası** *denir.* Bu piyasada mal ve hizmetlerin fiyatları oluşur. *Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara* **faktör piyasası** *denir.* Bu piyasada da ücret, faiz, rant gibi üretim faktörü fiyatları oluşur.

Piyasalar, **tam rekabet piyasası ve aksak rekabet piyasaları** olmak üzere iki grup altında toplanır.

Tam Rekabet Piyasası; özel bir piyasa türüdür. *Devletin olmadığı, çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu, piyasaya giriş ve çıkışların tamamen serbest olduğu, malların tıpa tıp birbirinin aynı olduğu ve hem alıcıların hem de satıcıların tam bir bilgi sahibi olduğu bir piyasadır.* Önceki konularda anlatılan arz ve talebin karşılaştığı ve fiyatın oluştuğu bir piyasadır. Gerçek hayattan uzak bazı şartlara dayanır. **Bu şartlar dört adettir.**

1. **Atomisite:** *piyasadaki alıcı ve satıcılar çok sayıdadır.* Arz ve talebi tek başlarına etkilemeleri söz konusu değildir ve bunlar piyasa fiyatını kabul ederler.

2. **Homojenlik:** *Piyasada satışa sürülen belirli bir mal kalite, renk, koku gibi tüm özellikleriyle diğer mallarla tamamen aynıdır.* Kısaca mal farklılaştırması yoktur. Örneğin, piyasaya arz edilen cep telefonlarının hepsi birbirinin tamamen aynıdır, ya da marketlerdeki bütün margarinlerin, kolaların aynı olması gibi.

CamScanner ile tarandı

3. **Mobilite:** *Alıcı ve satıcıların piyasaya giriş ve çıkışları serbesttir, hiçbir engelle karşılaşmazlar.* Herhangi bir üretici ya da firma istediği yerde ya da zamanda üretim yapar ya da vazgeçebilir.

4. **Açıklık:** *Alıcı ve satıcılar piyasa hakkında eksiksiz ve sürekli bilgiye sahiptirler.* Piyasada olup bitenler konusunda herkes haberdardır. Tam rekabet piyasalarını ve aksak rekabet piyasalarını detaylı olarak ileriki konularda işlenecektir.

3.3.2. Piyasa Dengesi

Piyasa dengesi, tam rekabet piyasası şartlarına göre açıklanacaktır. Denge oluşurken, **Atomisite, Homojenlik, Mobilite ve Açıklık** şartlarının tamamının gerçekleştiği varsayılmaktadır.

Piyasada alıcıları temsil etmek üzere **talep eğrisi**, *satıcıları temsil etmek üzere* **arz eğrisi** *kullanılacaktır.* Önceki bölümlerde, arz ve talep ile ilgili yapıları tüm açıklamalar burada da geçerlidir. Piyasada dengenin oluşması için arz ve talebin karşılaşması gerekir. Geometrik olarak, piyasa dengesini bulabilmek için arz ve talep eğrileri ayrı diyagram üzerinde çizilir. İkisinin kesiştiği noktada piyasa dengesi oluşur. *Denge noktasından miktar eksenine yani yatay eksene bir dik inildiğinde* **denge miktarı,** *fiyat eksenine yani dikey eksene bir dik inildiğinde ise* **denge fiyatı** *bulunur. Zaten* **piyasa dengesi,** *arz ve talep miktarı ile bu iki miktarı birbirine eşitleyen denge fiyatını bulmak için oluşturulur.*

Piyasa dengesi oluştuğunda, tek bir fiyat vardır. Bu fiyatı hem satıcılar hem de alıcılar kabul eder. Arz ve talebi etkileyen faktörler değişmediği sürece, bu denge değişmez.

Tablo 3.5: Arz ve Talep Miktarları ve Piyasa dengesi

	Fiyat (Px)	Arz Miktarı (Q_S)	Talep Miktarı (Q_D)	Arz ya da Talep Durumu	Fiyat Üzerindeki Etkisi
A	1	2.000	10.000	8.000 Talep fazlası	Fiyat yükselir
B	2	4.000	8.000	4.000 Talep fazlası	Fiyat yükselir
C	3	**6.000**	**6.000**	**Denge Miktarı**	**Denge Fiyatı**
D	4	8.000	4.000	4.000 Arz fazlası	Fiyat düşer
E	5	10.000	2.000	8.000 Arz fazlası	Fiyat düşer

Yukarıda çeşitli fiyatlardan arz ve talep edilen miktarlar verilmektedir. Buna göre *sadece bir fiyattan arz ve talep miktarları birbirine eşitlenmektedir. İşte bu fiyat* ***piyasa denge fiyatıdır.*** *Arz ve talep edilen miktar ise* ***denge miktarıdır.***

Tabloda C seçeneğinde arz ve talep miktarı birbirine eşittir. Arz ve talep edilen X malı denge miktarı 6.000 kg, bu eşitliği sağlayan denge fiyatı ise 3 TL'dir. Fiyat 3 TL'nin altına düştüğünde ***talep fazlası veya arz noksanı*** vardır. Fiyat 3 TL'nin üzerine çıktığında ise ***arz fazlası veya talep noksanı*** vardır.

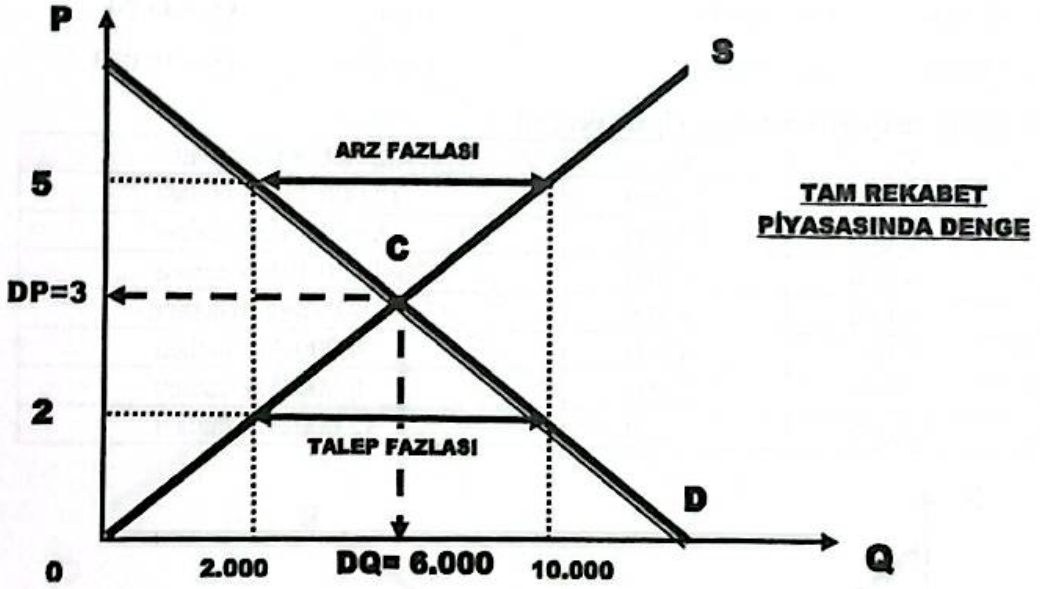
Yukarıdaki tabloda verilen rakamlar, bir diyagram üzerine yerleştirildiğinde geometrik olarak piyasa dengesi bulunur. Arz ve talep eğrilerinin kesiştiği nokta denge noktasıdır. Denge fiyatı 3 TL, denge miktarı ise 6.000 kg'dır.

CamScanner ile tarandı

O zaman denge istikrarlı bir dengedir. Arz ve talep eğrilerinde kayma olmadığı sürece denge fiyatı ve denge miktarı değişemez. Örneğin, fiyat 5 TL'ye çıkarsa, bu fiyattan 10.000 kg arz, 2.000 kg talep edilecektir. Yani arz edilen tüm mallar satılmayacaktır. Arz fazlası (8.000 kg) ortaya çıkacaktır. Satıcılar mallarının tamamını satabilmek için fiyatları düşürmek zorundadırlar.

Piyasada bir malın bolluğu olursa, o malın fiyatı düşer. Eğer fiyat 2 TL'ye düşerse, o zaman da talep fazlası ortaya çıkacaktır. Arz edilen miktar 4.000 kg, talep edilen miktar ise 8.000 kg olacaktır. Arz kanunu gereği düşük fiyattan satıcılar daha az mal arz edecekler. Talep kanunu gereği, fiyatı düşen bir maldan alıcılar daha fazla talep edeceklerdir. Piyasada bir mala, arz edilen miktarından daha fazla talep olursa, talep baskısından dolayı o malın fiyatı yükselir. Fiyat tekrar 3 TL seviyesine yükselecektir.

Şekil 3.13: Piyasa Dengesinin Oluşması



Tüketiciler faydalarını artırmak için, mevcut gelirleriyle en fazla malı almak isterler. Bunun için de malları mümkün olduğunca düşük fiyattan almak isterler.

Buna karşılık **üreticiler de** karlarını artırmak için çalışırlar. Hem maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirmek, hem de mümkün olduğu kadar yüksek bir fiyattan satmak isterler.

Ama ne tüketicilerin ne de üreticilerin tam olarak istedikleri olur. Tüketiciler ve üreticilerin amaçları çelişir. Ancak, *ikisinin anlaşacağı bir denge fiyatı mutlaka vardır. İşte buna denge fiyatı denilir.*

CamScanner ile tarandı

3.3.3. Piyasa Dengesinin Sayısal Olarak Bulunması

Herhangi bir malın *talep fonksiyonu* $Q_D=12.000 - 2.000 * P_X$ iken, *arz fonksiyonu ise*, $Q_S=2.000 * P_X$ olsun. Buna göre denge fiyatını ve arz ve talep edilen miktarları bulunuz.

$Q_D=Q_S \rightarrow 12.000 - 2.000 * P_X = 2.000 * P_X$

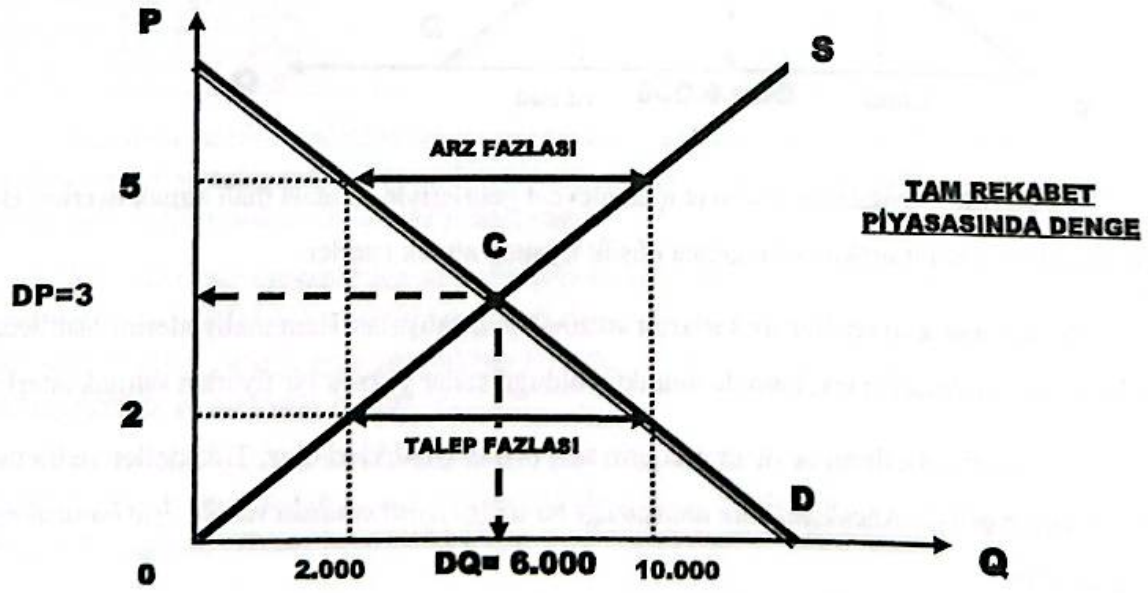
$12.000 = 4.000 * P_X \rightarrow P_X = 3$ TL denge fiyatıdır.

Denge miktarı ise,

	$Q_D= 12.000 - 2.000 * P_X$	veya	$Q_S= 2.000 * P_X$
$P_X = 3$ için	**$Q_D= 12.000 - 2.000 * P_X$**	**veya**	**$Q_S= 2.000 * P_X$**
	$Q_D= 12.000 - 2.000 *3$	veya	$Q_S= 2.000 * 3$
	$Q_D= 12.000 - 6.000$	veya	$Q_S= 6.000$
	$Q_D= 6.000$	**veya**	**$Q_S= 6.000$**
$P_X = 2$ için	**$Q_D= 8.000$**	**veya**	**$Q_S= 4.000$**
$P_X = 5$ için	**$Q_D= 2.000$**	**veya**	**$Q_S= 10.000$**

Tablo 3.6: Arz ve Talep Miktarları ve Piyasa dengesi

P_X	Q_S	Q_D	Arz ve talep durumu
0	0	12.000	12.000 Talep fazlası
1	2.000	10.000	8.000 Talep fazlası
2	4.000	8.000	4.000 Talep fazlası
3	**6.000**	**6.000**	**Denge Miktarı**
4	8.000	4.000	4.000 Arz fazlası
5	10.000	2.000	8.000 Arz fazlası
6	12.000	0	12.000 Arz fazlası



CamScanner ile tarandı

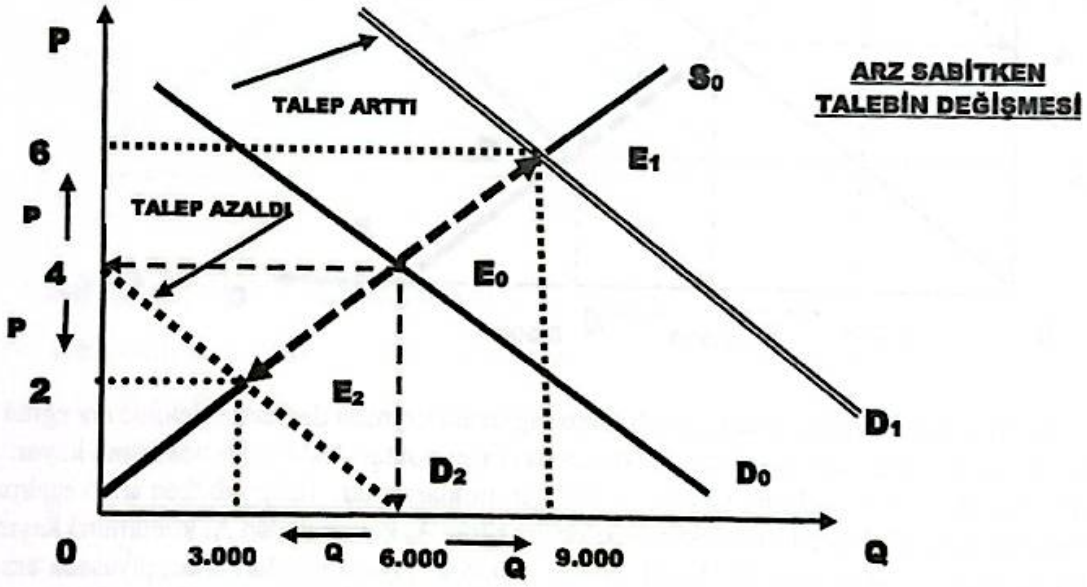
3.3.4. Piyasada Dengesindeki Değişmeler

Piyasa dengesi, belirli bir anda, belirli bir piyasada oluşan bir dengedir. Bu denge zamanla değişmektedir. Dengeyi arz ve talep eğrileri oluşturduğuna göre, arz ve talebi değiştiren faktörler, aynı zamanda piyasa dengesini de değiştirir. Diğer bir ifade ile arz ve talep eğrilerini sağa veya sola kaydıran faktörler, piyasa dengesini değiştirir. Arz ve talebi değiştiren faktörler, yani arz ve talep eğrisini sağa veya sola kaydıran faktörler ise daha önce açıklanmıştı. Piyasa dengesi değişmelerini kolaylık olsun diye üç grup altında inceleyebiliriz. Bunlar,

- Arz sabitken talepte meydana gelen değişmeler,
- Talep sabitken arzda meydana gelen değişmeler,
- Arz ve talepte eş anlı meydana gelen değişmeler.

3.3.4.1. Arz Sabitken Talepte Meydana Gelen Değişmeler

Şekil 3.14: Arz Sabitken Talebin Değişmesi ile Piyasa Dengesinin Oluşması



Bu durumda arz eğrisinde bir değişiklik olmaz. Talep eğrisi sağa veya sola kayabilir. Yani talep artabilir veya azalabilir. Nedeni ise talebi etkileyen o malın kendi fiyatı dışındaki faktörlerdir. Yani, ikame mallarının fiyatları, tamamlayıcı malların fiyatları, tüketicilerin geliri, tüketicilerin zevk ve tercihleri, tüketicilerin geleceğe yönelik piyasa hakkındaki beklentileri ve nüfus miktarındaki değişmelerdir. Arz sabitken talep miktarı artarsa, talep eğrisi sağ tarafa kayar. Örneğe göre talepte % 50 oranında artış olmuştur. Talep eğrisi, D_o konumundan D_2 konumuna geçmiştir. Bunun sonucunda denge fiyatı yükselir, denge miktarı artar.

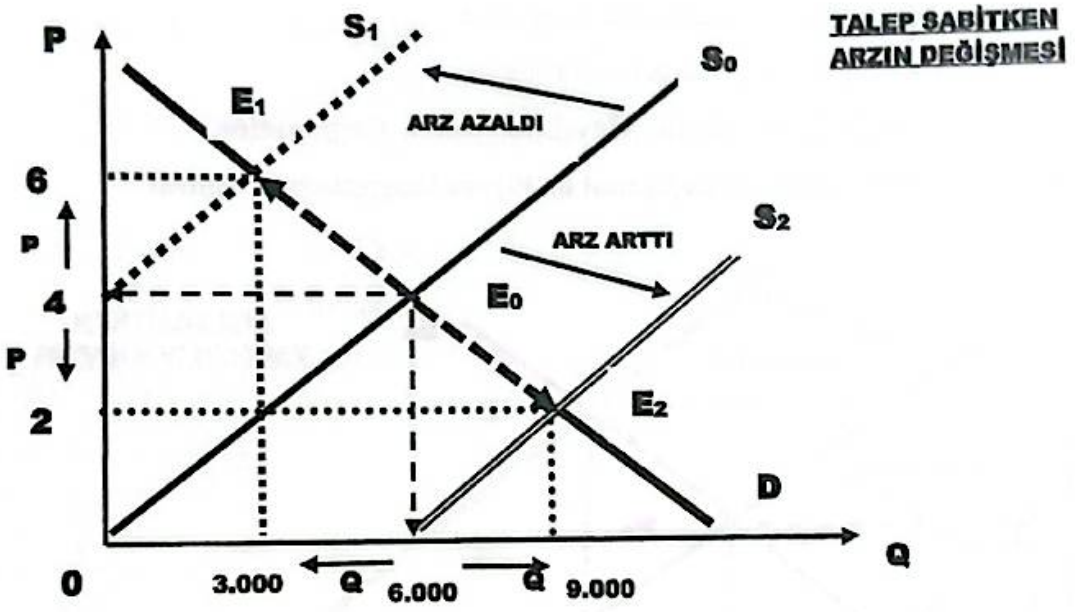
Arz sabitken talep % 50 oranında azalırsa, talep eğrisi sol tarafa kayar. D_o konumundan D_1 konumuna gelir. Denge fiyatı düşer, denge miktarı azalır. Örneğimizde, arz miktarında değişme vardır, arzda değişme yoktur. Talepte ise değişme vardır.

CamScanner ile tarandı

3.3.4.2. Talep Sabitken Arzda Meydana Gelen Değişmeler

Arzı etkileyen malın kendi fiyatının dışındaki faktörlerin değişmesi arz eğrisini sağa veya sola kaydırır. Bu faktörler, ayrı firmada üretilebilecek diğer malların fiyatlarının, üretim faktörlerinin fiyatlarının, piyasadaki üretici veya satıcı sayısının, üretim teknolojisinin ve devletin vergi oranlarının değişmesi, devletin üreticilere sübvansiyon vermesi ve gelecekte fiyatların veya talebin değişeceği beklentisidir.

Şekil 3.15: Talep Sabitken Arzın Değişmesi ile Piyasa Dengesinin Oluşması



Talep sabitken arzın artması, arz eğrisinin sağ tarafa kayması demektir. Şekilde arz eğrisi A_o konumundan A_2 konumuna kaymıştır. Bu durumda denge noktası D_o'dan D_2 noktasına kayar. Piyasa fiyatları düşer, piyasada arz ve talep edilen mal miktarı artar. Talep sabitken arzın azalması, arz eğrisinin sol tarafa kayması demektir. Şekilde arz eğrisi A_o konumundan A_1 konumuna kaymıştır. Bu durumda denge noktası D_o'dan D_1 noktasına kayar. Piyasa fiyatları artar, piyasada arz ve talep edilen mal miktarı azalır.

3.3.5. Arz ve Talebin Birlikte Değişmesi

Arz ve talepteki değişmeler aynı anda da ortaya çıkabilir. Bu durumda değişik ihtimaller vardır:

Arz ve Talep Değişmesi Aynı Yönde	Arz ve Talep Değişmesi Farklı Yönde
• Arz ve talep aynı oranda artabilir.	• Talepteki artışla arzdaki azalış oranı eşit olabilir.
• Arz talepten daha fazla oranda artabilir.	• Talepteki azalışla arzdaki artış oranı eşit olabilir.
• Talep arzdan daha fazla oranda artabilir.	• Talepteki artış arzdaki azalıştan daha büyük oranda olabilir.
• Arz ve talep aynı oranda azalabilir.	• Talepteki artış arzdaki azalıştan daha küçük oranda olabilir.
• Arz talepten daha fazla oranda azalabilir.	• Talepteki azalış arzdaki artıştan daha büyük oranda olabilir.
• Talep arzdan daha fazla oranda azalabilir.	• Talepteki azalış arzdaki artıştan daha küçük oranda olabilir.

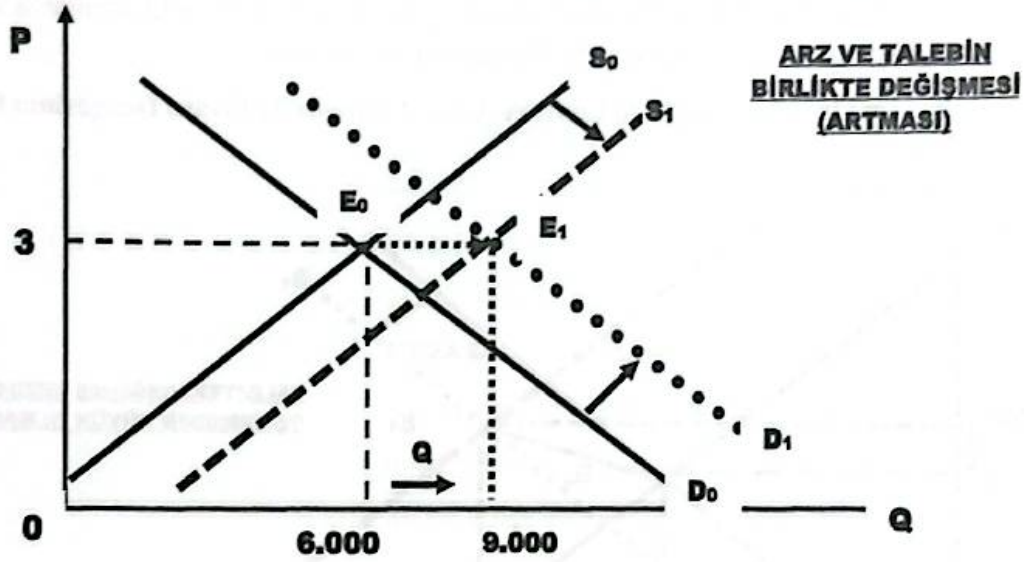
Bunların bir kısmı aşağıda sekil olarak verilmiştir.

CamScanner ile tarandı

3.3.5.1. Aynı Oranda Arz ve Talep Artışı

Aynı oranda arz ve talep artışı olursa, piyasada arz ve talep edilen mal miktarı artar, piyasa fiyatı değişmez. Aşağıdaki şekilde ilk denge D_0 noktasında iken arz ve talebin %50 oranında artması sonucu her iki eğri de sağ tarafa kaymış, yeni denge D_1 noktasında oluşmuştur. Yeni dengeye geçildiğinde fiyat eskisi gibi 40 TL'dir. Arz ve talep edilen mal miktarı ise 80 kg'dan 120 kg'ye çıkmıştır.

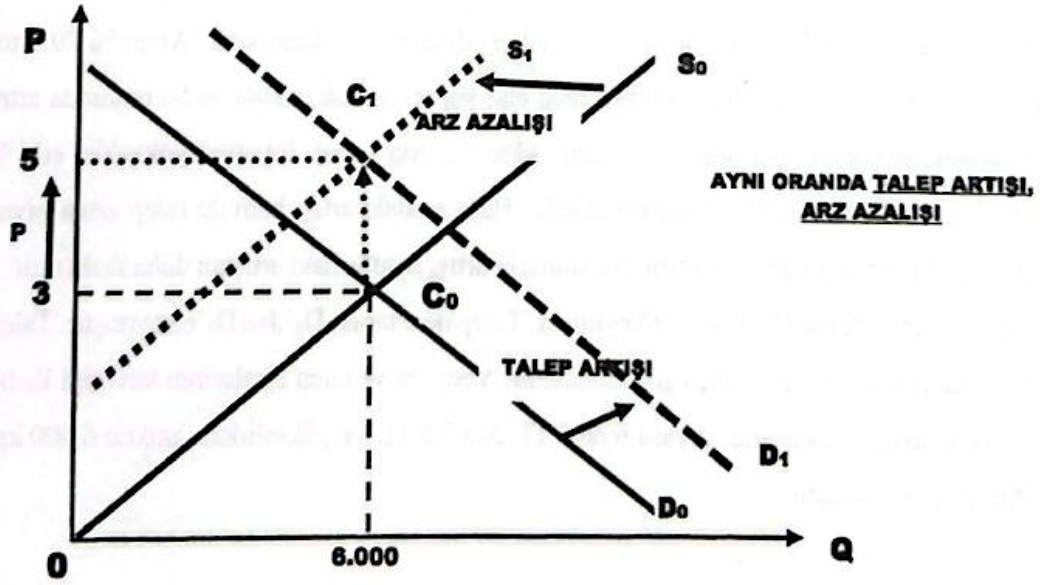
Şekil 3.16: Arz ve Talebin Birlikte Değişmesi (Artması) ile Piyasa Dengesinin Oluşması



3.3.5.2. Aynı oranda Talep Artışı ve Arz Azalışı

Hem talep % 50 oranında artmış, hem de arz ise % 50 oranında azalmıştır.

Şekil 3.17: Aynı Oranda Talebin Artması ve Arzın Azalması ile Piyasa Dengesinin Oluşması



Arz azalışları kıtlıktan dolayı fiyatların artmasına neden olur. Talep artışları ise malların

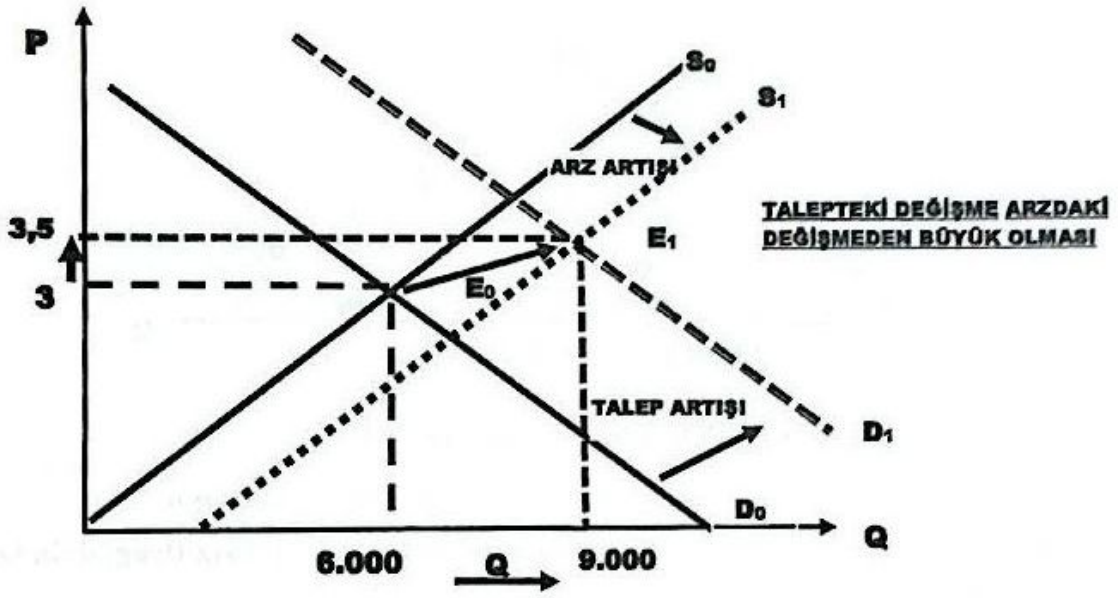
CamScanner ile tarandı

daha çok istenmesi sonucu fiyatların artmasına neden olur. Dolayısıyla hem arzdaki, hem de talepteki kayma piyasa fiyatını birlikte artırmaktadır. Şekilde arz % 50 oranında azalarak S_0'dan S_1 konumuna kaymıştır. Talep % 50 oranında artarak D_0'dan D_1 konumuna kaymıştır. Yeni denge noktası ise yeni arz ve talep eğrilerinin kesiştiği C_1 noktasında oluşur. Fiyat 3 TL'den 4 TL'ye düşerken, miktarda değişiklik olmamaktadır.

3.3.5.3. Farklı Oranda Arz ve Talep Artışı

Arz ve talebin her ikisi de artmış olsun. Ancak aynı oranlarda değil, farklı oranlarda artmış olsun. Arz % 20 oranında artarken, talep % 50 oranında artmış olsun.

Şekil 3.18: Farklı Oranda Talebin Artması ve Arzın Azalması ile Piyasa Dengesinin Oluşması



Bu durumda fiyatlar yükselir ve arz ve talep edilen mal miktarı artar. Arzın % 20 artması, bolluktan dolayı, aynı oranda fiyatları düşürücü etki yapar. Ancak talebin % 50 oranında artması, talep baskısından dolayı aynı oranda fiyatları yükseltici etki yapar. Fiyatları yükseltici etki % 30 oranında daha fazla olduğu için fiyatlar yükselir. Hem arzdaki artış, hem de talep artışı piyasada arz ve talep edilen mal miktarını artırır. Miktardaki artış, fiyatlardaki artıştan daha fazla olur. Aşağıdaki şekilde, arz artarak D_0'dan D_1'e kaymıştır. Talep de artarak, D_0'dan D_1'e kaymıştır. Talepteki kaymanın daha fazla olduğu açıkça görülmektedir. Yeni arz ve talep eğrilerinin kesiştiği E_1 noktasında ise yeni denge oluşmuştur. Piyasa fiyat 3 TL'den 3,5 TL'ye yükselirken, miktar 6.000 kg'den 9.000 Kg'ye yükselmiştir.

CamScanner ile tarandı

4 TALEP VE ARZ ESNEKLİKLERİ

Genel olarak esneklik; bir ekonomik değişkenin bir başka ekonomik değişkene karşı duyarlığın ölçüsüdür.

Bir malın talep edilen miktarını belirleyen bazı etkenler bulunduğunu ve bu etkenlerdeki değişmelerin malın talep edilen miktarını hangi yönde etkilediğini görmüştük. Bu bölümde bir malın talep edilen miktarının o miktarı belirleyen etkenlerdeki değişmelere karşı ne derece hassas olduğunu inceleyeceğiz. Örneğin, bir malın fiyatında % 10'luk bir azalmanın talep edilen miktarda % kaçlık bir artışa neden olacağı talebin fiyat esnekliğine bağlıdır.

Esneklikler konusu mikro ekonomide önemli uygulama alanlarına sahiptir. Bu bölümde bu uygulamaları örneklerle göreceğiz. Çeşitli esneklikler içinde uygulamada belki de en önemli olanı talebin fiyat esnekliğidir. Onun için önce talebin fiyat esnekliğini ele alalım.

CamScanner ile tarandı

4.1. TALEP ESNEKLİĞİ

4.1.1. Talebin Fiyat Esnekliği

Talep kanununa göre, bir malın fiyatı düştüğünde talep edilen miktar artmakta, fiyat yükseldiğinde ise talep edilen miktar azalmaktadır. Ancak, ne kadar artmakta veya ne kadar azalmaktadır? Örneğin, bir malın fiyatı % 20 arttığında, talep kanuna göre talep edilen miktar azalacaktır. Ancak bu azalma yüzde kaç olacaktır? Fiyat artışı ile aynı oranda mı? Fiyat artışından daha düşük, örneğin % 10 oranında mı? Yoksa fiyat artışından daha yüksek, örneğin % 40 oranında mı? Bu alternatiflerin hepsi gerçekleşebilir. Hangisinin gerçekleşeceği, incelenen malın özelliklerine ve dolayısıyla esnekliğine bağlıdır.

Bir malın talep edilen mal miktarındaki yüzde değişmenin, malın fiyatındaki yüzde değişmeye oranına **talep esnekliği** denir. Bunun için matematiksel olarak hesaplanan katsayı ya da ***esneklik katsayısı*** denir. Talep esneklik katsayısı basit olarak şu formülle hesaplanır.

$$\text{Talep esnekliği} = e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% değişme}}{\text{O Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P}$$

Örneğin, bir malın fiyatı % 20 arttığında, talep edilen mal miktarı % 30 azalıyorsa, talep esnekliği şöyle hesaplanabilir:

$$\text{Talep esnekliği} = e^d = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P} = \frac{\%30}{\%20} = -1{,}5$$

Demek ki, fiyattaki her % 1'lik değişme, talep edilen miktarı % 1,5 etkilemektedir.

Talep kanununa göre, fiyat ile miktar artışında ters yönlü ilişki vardır. Yani fiyat artarsa, miktar azalır; fiyat azalırsa, miktar artar. O yüzden formülün bir tarafı her zaman negatif değer alır. Sonuç da her zaman negatif çıkar. Ancak, biz mutlak değerini alarak yani eksi işareti dikkate alınmadan analizler yapılır. Yani yukarıdaki örneğe göre hesaplanan esneklik katsayısı, — 1,5 olarak değil de mutlak değeri alınarak yani pozitif değerine göre 1,5 olarak söylenir ve analizlerde kullanılır.

Esneklik katsayısı sıfır ile sonsuz arasında değer alır. Esneklik katsayısının, sıfır, birden küçük, bire eşit, birden büyük olması talep eğrisinin şeklini de belirler.

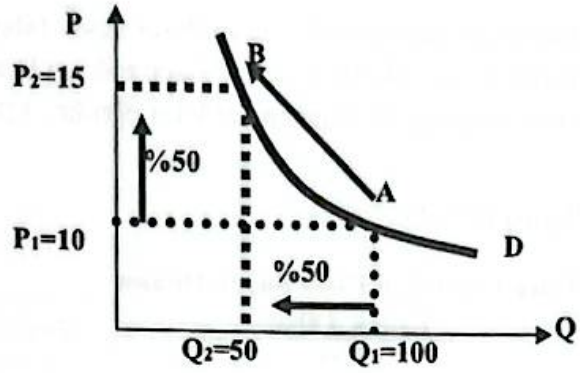
4.1.1.1. Talep Esnekliğinin Bir Olması Durumu

Talep miktarındaki yüzde değişme ile fiyattaki yüzde değişme birbirine eşit olursa, **talep esnekliği bire eşit** olur. Esneklik katsayısının bire eşit olmasına ***birim esneklik*** de denir.

Yukarıdaki şekilde, fiyat % 50 artmış, talep edilen miktar ise % 50 azalmıştır. Talep eğrisi üzerinde, A noktasından B noktasına gelinmiştir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 4.1: Birim Esnek Talep (e^d =1)



Esneklik formülü kullanılarak talep esnekliği hesaplanabilir.

$$e^d = \text{Talep esnekliği} = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% de-}}{\text{O Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\%\Delta Q}{\%Q_1}}{\frac{\%\Delta P}{\%P_1}} = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P} =$$

$$\frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\%50}{\%50} = -1$$

Esnekliğin $e^d = -1$ çıkması talep eğrisinin birim esnek olduğunu gösterir. Eğer fiyattaki ve miktardaki değişmeler, yüzde olarak biliniyorsa, yukarıda yapıldığı gibi yüzde değişmeler birbirine oranlanır ve esneklik bulunur. Eğer sadece fiyat ve miktar rakamları verilmişse, o zaman yüzde değişmeler hesaplanmalıdır. Bunun için şöyle formüller kullanılır:

$$e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{50-100}{100}}{\frac{15-10}{10}} = \frac{\frac{-50}{100}}{\frac{5}{10}} =$$

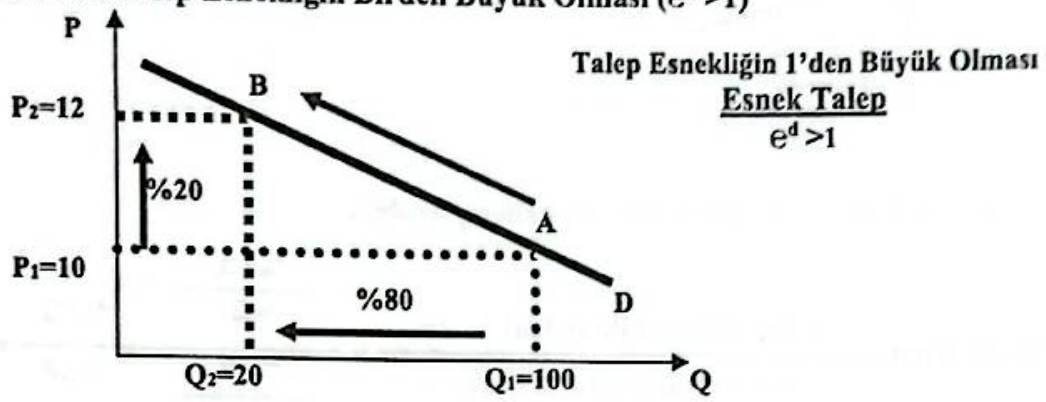
$$\frac{\frac{-1}{2}}{\frac{1}{2}} = -1$$

CamScanner ile tarandı

4.1.1.2. Talep Esnekliğinin Birden Büyük Olması Durumu

Miktardaki yüzde değişimin fiyattaki yüzde değişimden büyük olması durumunda **talep esnekliği birden büyük** olur. Bu durumda talep esnek veya elastiktir denir. Talep miktarı fiyat değişmelerinden daha fazla oranda etkilenir. Esnek talep eğrisi nispeten yatık bir eğridir. Aşağıdaki şekilde esnek bir talep eğrisi verilmiştir.

Şekil 4.2: Talep Esnekliğin Birden Büyük Olması ($e^d > 1$)



Yukarıdaki şekildeki talep eğrisi esnek bir talep eğrisidir, çünkü esneklik katsayısı birden büyüktür. Fiyattaki artış % 20, miktardaki azalma ise % 80'dir. Buna göre esneklik katsayısı,

$$e^d = \frac{\%80}{\%20} = -4$$ ya da esneklik katsayısı şöyle hesaplanabilir:

$$e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% de-}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}} = \frac{\frac{20-100}{100}}{\frac{12-10}{10}} =$$

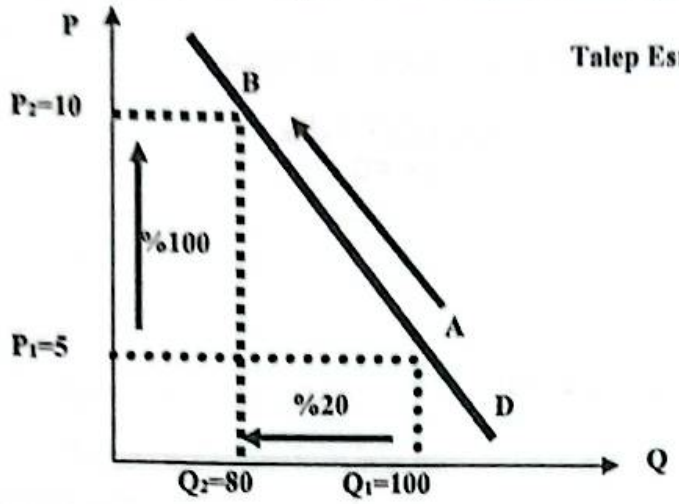
$$\frac{\frac{-80}{100}}{\frac{2}{10}} = \frac{\frac{-8}{10}}{\frac{1}{5}} = -4$$

4.1.1.3. Talep Esnekliğinin Birden Küçük Olması Durumu

Miktardaki yüzde değişme, fiyattaki yüzde değişmeden küçük olursa **esneklik birden küçük** olur. Böyle bir durumda talebin inelastik ya da sert olduğu söylenebilir. Talep fiyat değişmelerinden fazla etkilenmez. Talep eğrisi nispeten dik bir eğridir. Aşağıdaki şekilde inelastik bir talep eğrisi gösterilmiştir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 4.3: Talep Esnekliğin Birden Küçük Olması (e^d <1)



Buna göre esneklik katsayısı,

$$e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% de-}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{80-100}{100}}{\frac{10-5}{5}} =$$

$$\frac{\frac{-20}{100}}{\frac{5}{5}} = \frac{\frac{-2}{10}}{\frac{1}{1}} = -0,2$$

Şeklinde hesaplanabilir. Yukarıdaki şekildeki **talep eğrisi inelastik bir talep eğrisidir,** çünkü esneklik katsayısı 1'den küçüktür. Fiyattaki artış % 100, miktardaki azalma ise % 20'dir.

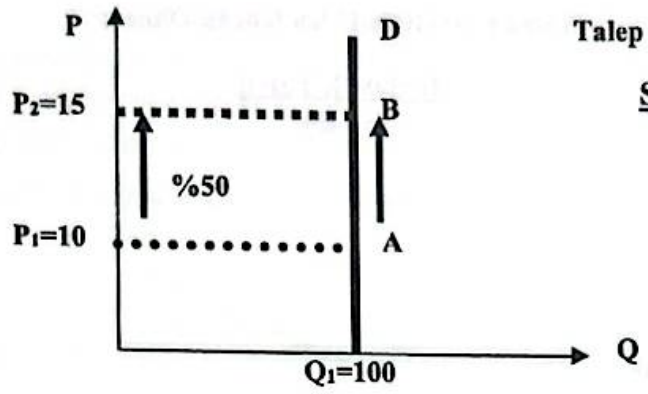
4.1.1.4. Talep Esnekliğinin Sıfır Olması Durumu

Fiyattaki değişime karşılık talep miktarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda **talep esnekliği sıfır** olur. Bu durumda talebin hiç esnek olmadığı söylenir. Fiyatta nasıl bir değişiklik olursa olsun, talep miktarı hiç etkilenmemektedir. Esnekliğin sıfır olduğu talep eğrisi, yatay eksene dik bir doğrudur. Aşağıdaki şekilde böyle bir talep eğrisi gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekildeki talep eğrisi sıfır esnek bir talep eğrisidir, çünkü esneklik katsayısı sıfıra eşittir. Fiyattaki artış % 50, miktardaki değişme ise sıfırdır.

CamScanner ile tarandı

Şekil 4.4: Talep Esnekliğin Sıfır Olması ($e^d = 0$)



Talep Esnekliğin Sıfır Olması

Sıfır Esnek Talep

$e^d = 0$

Buna göre esneklik katsayısı,

$$e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}} = \frac{\frac{100-100}{100}}{\frac{15-10}{10}} =$$

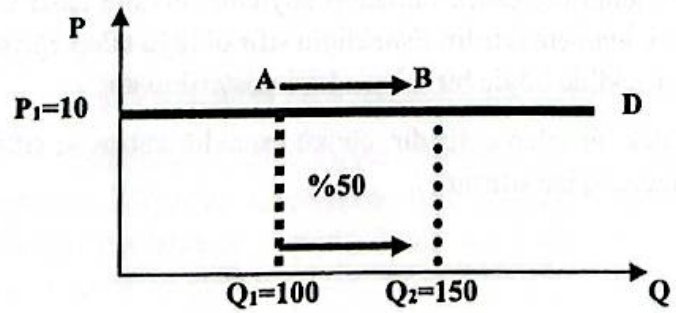
$$\frac{\frac{0}{100}}{\frac{5}{10}} = \frac{0}{\frac{1}{2}} = 0$$

Şeklinde hesaplanabilir.

4.1.1.5. Talep Esnekliğinin Sonsuz Olması Durumu

Belirli bir fiyattan piyasaya çıkan tüm mallar satılıyorsa, böyle bir talep eğrisinin **esnekliği sonsuzdur.** Böyle bir talep eğrisinin teorik olarak sadece iktisadi analizlerde kullanılabilen tam rekabet piyasasında var olduğu kabul edilir. Sonsuz esnek talep eğrisinin şekli aşağıda verilmiştir.

Şekil 4.5: Talep Esnekliğin Sonsuz Olması ($e^d = \infty$)



Talep Esnekliğin Sonsuz Olması

Sonsuz Esnek Talep

$e^d = \infty$

Buna göre esneklik katsayısı,

CamScanner ile tarandı

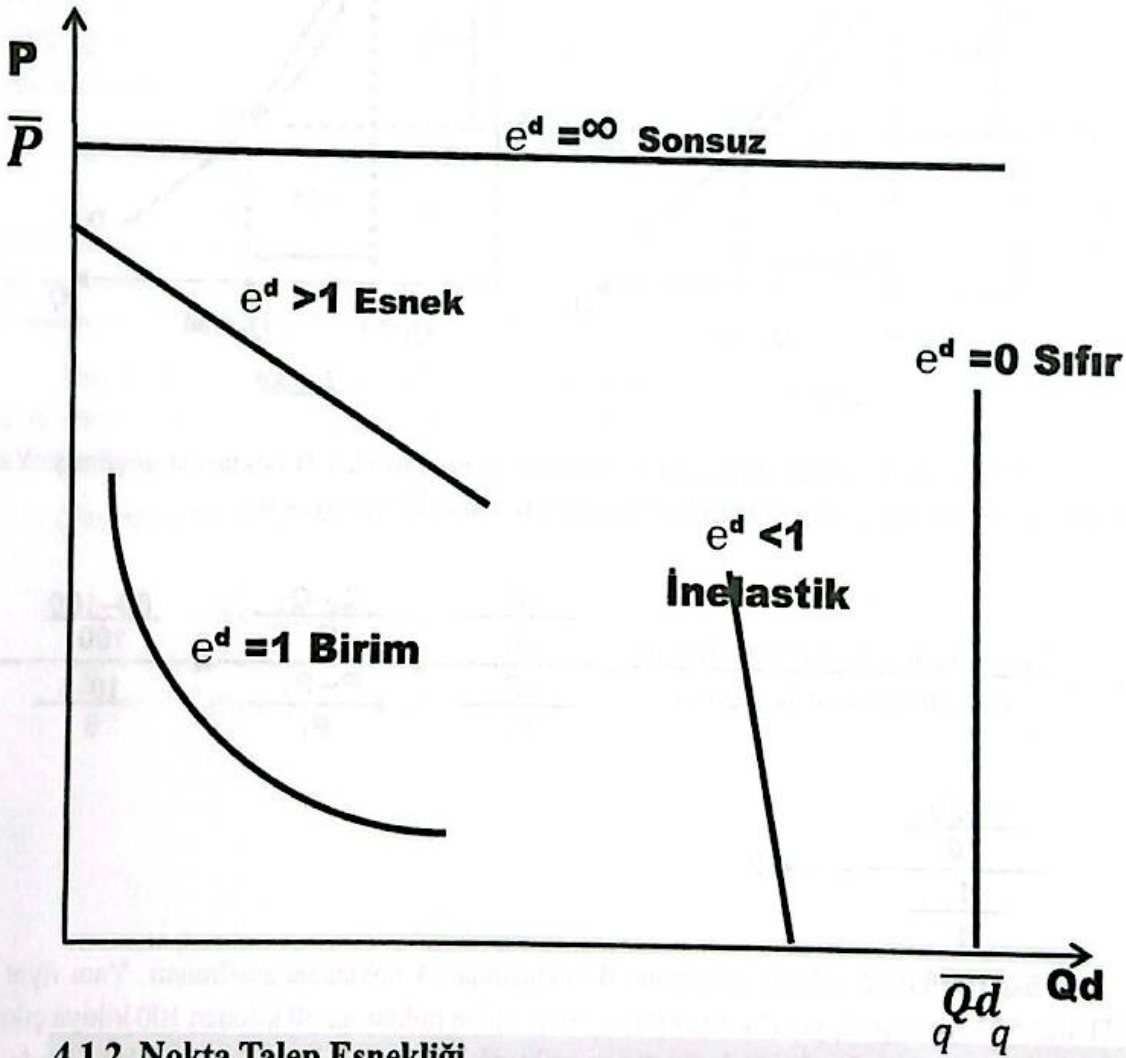
$$e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{150-100}{100}}{\frac{10-10}{10}} =$$

$$\frac{\frac{50}{100}}{\frac{0}{10}} = \frac{\frac{1}{2}}{0} = \infty$$

Şeklinde hesaplanabilir.

Talep esnekliklerinin hepsinin birlikte gösterilmesi;

Şekil 4.6: Talep Esnekliklerinin Hepsinin Birlikte Gösterilmesi;



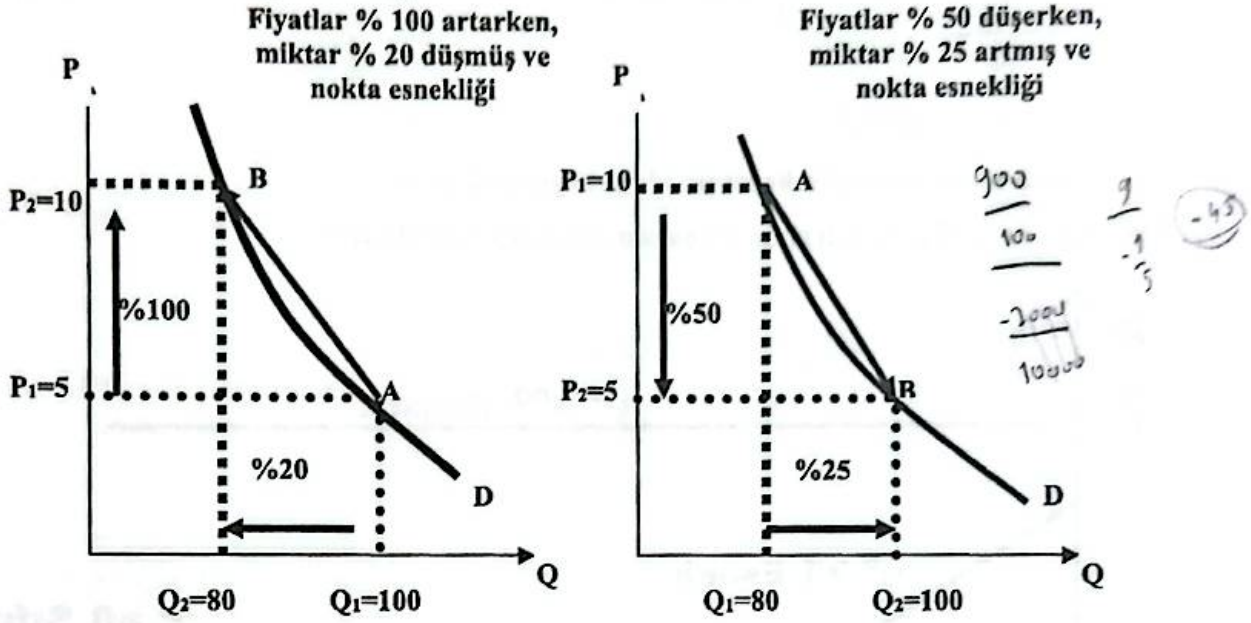
4.1.2. Nokta Talep Esnekliği

Yukarıda açıklanan talep eğrilerinin her noktasında esneklik aynı değildir. İster esnek ister inelastik talep eğrisi olsun, aynı talep eğrisi üzerindeki değişik noktalarda hesaplanacak esneklik katsayıları rakam olarak farklı çıkacaktır.

CamScanner ile tarandı

Bir talep eğrisi üzerindeki herhangi bir nokta için hesaplanan esnekliğe ***nokta talep esnekliği*** adı verilir. *Bundan önce yapılan esneklik hesapları aslında nokta esnekliği idi.* Esneklikler hesaplanırken sürekli olarak A noktasından B noktasına geçilmiştir. Yani, sürekli olarak fiyat artmış ve talep edilen miktar azalmıştır. Oysa tersi yönde değişiklikler olursa esneklik katsayıları farklı çıkmaktadır. Yukarıda yaptıklarımızın tersine, aynı şekiller üzerinde, B noktasından A noktasına geçilirse, yani fiyat azaltıp, talep edilen miktar artırılırsa esneklik katsayıları farklı çıkar.

Şekil 4.7: Nokta Talep Esnekliği



Yukarıdaki 1. şekilde talep eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına geçilmiş. Yani fiyat % 100 artarken, talep miktarı % 20 azalmıştı. Esneklik katsayısı ise

$$e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{80-100}{100}}{\frac{10-5}{5}} =$$

$$\frac{\frac{-20}{10}}{\frac{1}{1}} = -0,2$$

Sağ taraftaki 2. şekilde ise tersine B noktasından A noktasına geçilmiştir. Yani fiyat 10 TL'den 5 TL'ye düşmüş yani % 50 azalmış, talep edilen miktar ise 80 kilodan 100 kiloya çıkmış yani % 25 artmıştır. Bu durumda fiyatta ve miktardaki yüzde değişmeler hesaplandığında sol taraftaki 1. şekilden farklı çıkar.

CamScanner ile tarandı

$$e^d = \frac{\text{Talep edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{100-80}{80}}{\frac{5-10}{10}} =$$

$$\frac{\frac{20}{80}}{\frac{-5}{10}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{-1}{2}} = -0,5$$

Sol taraftaki 1. şekilde A noktasından B noktasına geçerken esneklik katsayısı $e^d_1 = -0,2$ iken; sağ taraftaki 2. şekilde ise tersi işlem yaparak, B noktasından A noktasına geçerken esneklik katsayısı $e^d_2 = -0,5$ çıkmaktadır. Aynı rakamlar ve talep eğrisi üzerindeki uzunluk aynı olmasına rağmen esneklik katsayılarında farklılık vardır.

4.1.3. Talebin Yay Esnekliği

Nokta talep esneklikleri aynı talep eğrisi üzerinde farklı çıkabilmektedir. Analizlerde hangisinin kullanılacağı sorun çıkarmaktadır. *Nokta talep esnekliğinin bu eksikliğini gidermek için* **yay esnekliği** *hesaplanır.* Yay esnekliğine ***ortalama esneklik*** de denir. Eğer AB yayının tam ortasının esnekliği hesaplanırsa, bu sakınca ortadan kalkar.

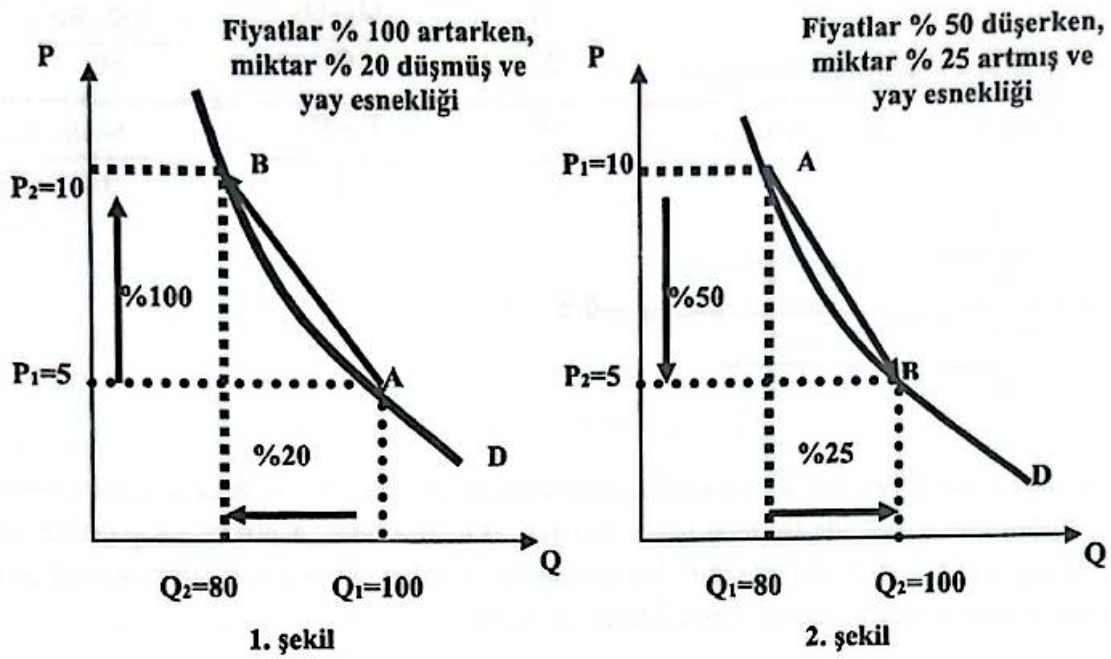
Yay esnekliği bulunurken sadece fiyat ve miktardaki yüzde değişme hesaplarında değişiklik vardır. Kesirlerin alt tarafına ilk fiyat yerine iki fiyatın basit ortalaması yazılır. Diğer işlemler aynıdır.

Yay esneklik formülü ise;

$$e^d_y = \frac{\text{Miktardaki \% Değişme}}{\text{Fiyattaki \% Değişme}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{\frac{Q_1+Q_2}{2}}}{\frac{P_2-P_1}{\frac{P_1+P_2}{2}}}$$

CamScanner ile tarandı

Şekil 4.8: Talebin Yay Esnekliği



Yay esneklik formülü ise;

$$e^{d}_{y_1} = \frac{\text{Miktardaki \% Değişme}}{\text{Fiyattaki \% Değişme}} = \frac{\dfrac{Q_2-Q_1}{\dfrac{Q_1+Q_2}{2}}}{\dfrac{P_2-P_1}{\dfrac{P_1+P_2}{2}}} = \frac{\dfrac{80-100}{\dfrac{100+80}{2}}}{\dfrac{10-5}{\dfrac{5+10}{2}}} = \frac{\dfrac{-20}{90}}{\dfrac{5}{\dfrac{15}{2}}} =$$

$$\frac{\dfrac{-2}{9}}{\dfrac{10}{15}} = \frac{2}{5} * \frac{15}{10} = \frac{-30}{50} = -0,6$$

CamScanner ile tarandı

$$e^{d}_{y_2} = \frac{\text{Miktardaki \% Değişme}}{\text{Fiyattaki \% Değişme}} = \frac{\dfrac{Q_2-Q_1}{\dfrac{Q_1+Q_2}{2}}}{\dfrac{P_2-P_1}{\dfrac{P_1+P_2}{2}}} = \frac{\dfrac{100-80}{\dfrac{80+100}{2}}}{\dfrac{5-10}{\dfrac{10+5}{2}}} = \frac{\dfrac{20}{90}}{\dfrac{-5}{\dfrac{15}{2}}} =$$

$$\frac{\dfrac{2}{9}}{\dfrac{-10}{15}} = \frac{2}{5} * \frac{-15}{10} = \frac{-30}{50} = -0,6$$

İster A noktasından B noktasına geçilsin, isterse tersine B noktasından A noktasına geçilsin her iki durumda da esneklik $e^{d}_{y1} = -0,6$ yani $e^{d}_{y1} = -0,6$ çıkar.

4.1.4. Talebin Gelir Esnekliği

Tüketicinin geliri bir mala olan talebini etkilemekteydi. *Tüketicinin geliri arttığında normal mallara olan talep artmakta, geliri azaldığında ise talebi de azalmaktaydı.* Örneğin tüketicinin geliri %10 arttığında acaba bir mala olan talebi ne kadar değişecektir? Bu sorunun cevabi malların özelliklerine göre değişir. Buna göre,

- **Normal mallarda gelir esnekliği pozitif çıkar,**
- **Fakir mallarda ise negatif çıkar.**

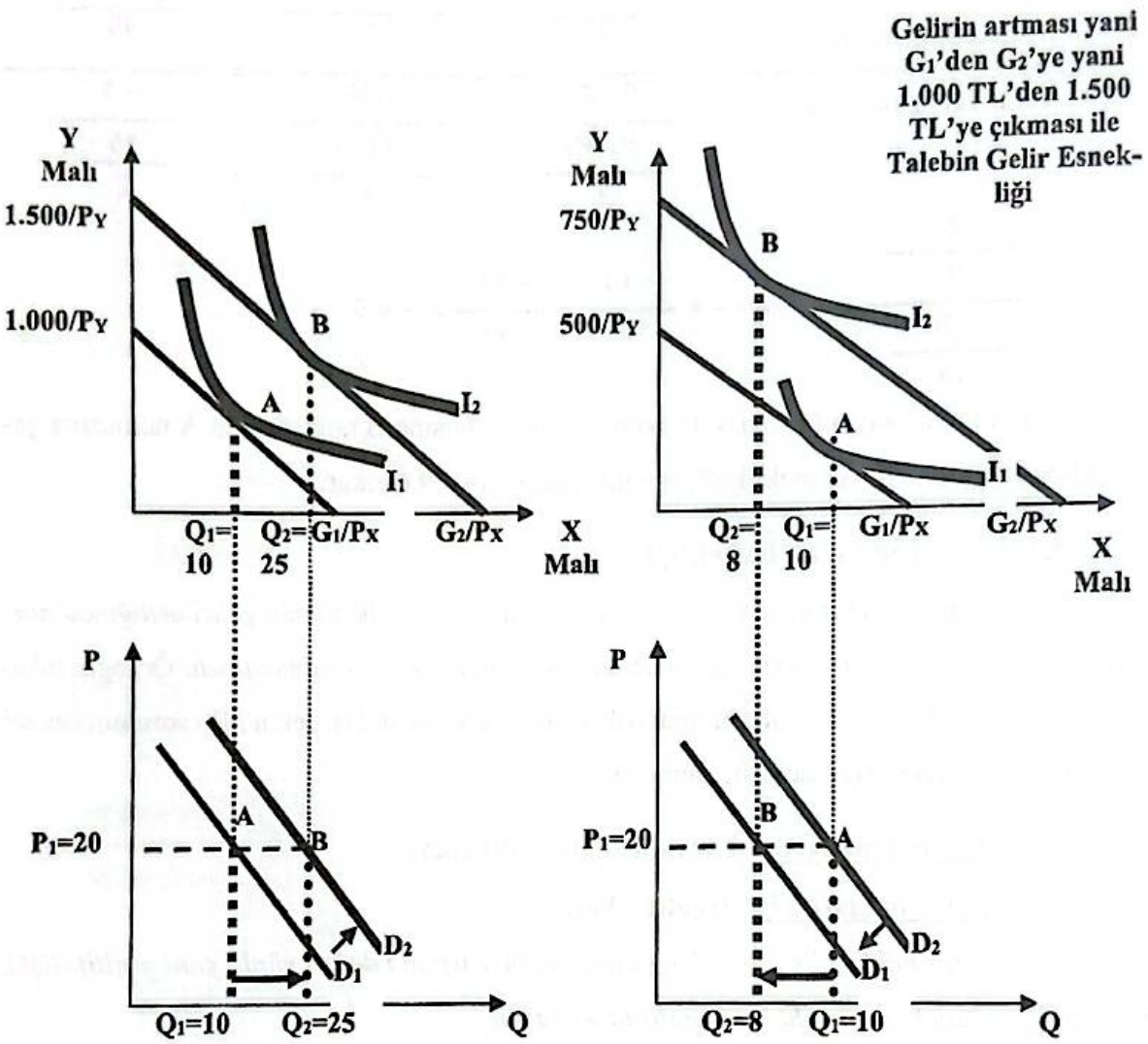
Çünkü *gelir miktarı ile normal malların talebi artışında **doğru yönlü yani pozitif ilişki,** fakir malların talebi artışında ise **negatif ilişki vardır.***

Talebin gelir esnekliği (e^{d}_{g}); ***gelirde meydana gelen yüzde değişmenin, bir malın talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye oranına*** **talebin gelir esnekliği** ***denir.*** Formülü şu şekilde yazılmaktadır:

$$e^{d}_{g} = \frac{\text{Miktardaki \% Değişme}}{\text{Gelirdeki \% Değişme}} = \frac{\Delta Q}{\Delta G} = \frac{\dfrac{(Q_2-Q_1)}{Q_1}}{\dfrac{(G_2-G_1)}{G_1}}$$

CamScanner ile tarandı

Şekil 4.9: Talep Gelir Esnekliği (e_g^d)



1. ***Televizyon, bilgisayar, otomobil gibi normal veya lüks mallara olan*** **talebinin gelir esnekliği pozitif değerli** ***çıkar.*** Gelir azalması durumunda, mala olan talep de azalacağından gelir esnekliği yine pozitif çıkar.

CamScanner ile tarandı

Örneğin, bir tüketicinin geliri 1.000 TL'den 1.500 TL'ye çıkmış bu durumda iken, P_x malına olan talep miktarı 10'dan 25'e çıkmış ise, gelir esnekliği şu şekilde hesaplanabilir.

$$e^d_g = \frac{\text{Miktardaki \% Değişme}}{\text{Gelirdeki \% Değişme}} = \frac{\Delta Q}{\Delta G} = \frac{\frac{(Q_2-Q_1)}{Q_1}}{\frac{(G_2-G_1)}{G_1}} = \frac{\frac{25-10}{10}}{\frac{1.500-1.000}{1.000}} =$$

$$\frac{\frac{15}{10}}{\frac{500}{1.000}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} =$$

$e^d_g = 3$ **buna göre gelir esnekliği Normal Maldır.**

2. ***Tüketicinin geliri arttığında, patates, ekmek, el süpürgesi gibi düşük / fakir mallara olan talebi azalır. Gelir azaldığında da bu mallara olan talep artar. Tüketicinin gelirindeki değişmelerle*** **fakir malların talebi artışında ters yönlü yani negatif ilişki** ***vardır.***

Örneğin, bir tüketicinin geliri 500 TL'den 750 TL'ye çıkmış bu durumda iken, P_x malına olan talep miktarı 10'dan 8'e düşmüş ise, gelir esnekliği şu şekilde hesaplanabilir.

$$e^d_g = \frac{\text{Miktardaki \% Değişme}}{\text{Gelirdeki \% Değişme}} = \frac{\Delta Q}{\Delta G} = \frac{\frac{(Q_2-Q_1)}{Q_1}}{\frac{(G_2-G_1)}{G_1}} = \frac{\frac{8-10}{10}}{\frac{750-500}{500}} =$$

$$\frac{\frac{-2}{10}}{\frac{250}{500}} = \frac{\frac{-1}{5}}{\frac{1}{2}} = -0,4$$

$e^d_g = -0,4$ **buna göre talebin gelir esnekliği Fakir / Giffen / Düşük Maldır.**

Talebin Gelir esnekliği ***pozitif, sıfır*** ***ya da*** ***negatif*** ***olabilir.***

✓ ***Eğer talebin gelir esnekliği pozitifse*** ***($e^d_g = +$), gelirdeki ve talep miktarındaki değişmeler yanı yöndedir.*** Gelir arttığında talep edilen miktarda artmaktadır. Bu tür mallara Normal Mal denilmektedir.

✓ ***Eğer talebin gelir esnekliği sıfırsa ($e^d_g = 0$), gelirdeki değişmeden talep edilen mal miktar değişme yani sabittir.*** Gelir arttığında talep edilen miktarda artmaz yani tüketici harcamasını artırmaz.

✓ ***Eğer talebin gelir esnekliği negatifse ($e^d_g = -$), gelirdeki değişmeyle talep edilen mal miktarındaki değişmeler ters yöndedir.*** Gelir arttığında talep edilen miktar azalacaktır. Bu tür mallara Fakir / Düşük / Giffen Mal denilmektedir.

CamScanner ile tarandı

Talep gelir esnekliği ile ilgili sayısal örnek: Herhangi bir X malının tüketim fonksiyonu ise, $C_X = 0{,}09\,G - 2.000$ olsun. Buna göre Gelir ise $G = 50.000$ olsun. Buna göre;

a) **Talebin gelir esnekliğini ($e^d_g = ?$) hesaplayınız.**

b) **Çıkan esneklik sonucuna göre talep edilen mal hangi tür maldır.**

$$C_X = 0{,}09\,G - 2.000$$
$$= (0{,}09 * 50.000) - 2.000$$
$$= 4.500 - 2.000 = 2.500$$
$$e^d_g = (dC / dG) * G / C$$
$$= 0{,}09 * 50.000/2.500$$
$$= 0{,}09 * 20 = 1{,}8$$

yani $e^d_g = 1{,}8$ ile talebin gelir esnekliği pozitif olduğu için söz konusu mal **Normal Maldır.**

4.1.5. Çapraz Talep Esnekliği

Bir maldan talep edilen miktarı, ikame mallarının fiyatı ile tamamlayıcı malların fiyatı da etkilemektedir. İkame malının veya tamamlayıcı malın fiyatı örneğin % 10 arttığında, acaba bir maldan talep edilen miktarlar ne oranda etkilenmektedir? Bunun hesaplanması ***çapraz talep esnekliği*** olarak adlandırılır. Diğer bir ifade ile ***bir maldan talep edilen miktarı, diğer malların fiyatlarında meydana gelen değişikliklerin etkileme katsayısına*** çapraz talep esnekliği ***denir.***

Talebin çapraz esnekliği, ***talep edilmekte olan malın talep miktarındaki yüzde değişmenin, ikame veya tamamlayıcı malın fiyatındaki yüzde değişmeye oranıdır.*** Aşağıdaki formülle hesaplanır: *Çapraz talep esnekliği ikame ve tamamlayıcı mallar* için ayrı ayrı incelenebilir.

1) İkame Mallar; ***Bir malın fiyatı yükseldiğinde, diğer malın talep miktarı artıyorsa bu iki mal ikame maldır. İkame mallarının fiyatı ile talep edilmekte olan mal miktarı artışında doğru yönlü yani pozitif ilişki vardır.*** İşte ***ikame mallarda çapraz talep esnekliği pozitif çıkar.*** Eğer ikame malının fiyatı artarsa, talep edilmekte olan malın talep miktarı da artar. Tersine, ikame malının fiyatı düşerse, talep edilmekte olan malın talep miktarı da düşer.

$$e^d_c = \frac{\text{X malı miktarındaki \% değişme}}{\text{Y malı fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_y}{P_y}} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} * \frac{P_y}{Q_x} = \frac{\frac{Q_{x2}-Q_{x1}}{Q_{x1}}}{\frac{P_{y2}-P_{y1}}{P_{y1}}} = +$$

Örneğin, tavuk eti ile koyun eti birbirlerinin ikamesi yani birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Bir tüketicinin talep ettiği tavuk eti miktarlarını inceleyelim. Acaba ikame malı olan

CamScanner ile tarandı

koyun eti fiyatları değişirse, bu tüketici talep etmekte olduğu tavuk eti miktarını ne oranda değiştirir. Diyelim ki koyun eti fiyatları 12 TL'den, 15 TL'ye çıktığında, tavuk eti miktarı 20 kg'dan 30 kg'a çıktığında çapraz talep esnekliği şöyle hesaplanır.

$$e^{d}_{c\,(\text{ikame})} = \frac{\text{X malı miktarındaki \% değişme}}{\text{Y malı fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_y}{P_y}} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} * \frac{P_y}{Q_x} = \frac{\frac{(Q_{x2}-Q_{x1})}{Q_{x1}}}{\frac{(P_{y2}-P_{y1})}{P_{y1}}} =$$

$$\frac{\frac{30-20}{20}}{\frac{15-12}{12}} = \frac{\frac{10}{20}}{\frac{3}{12}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2$$

Çapraz talep esneklik katsayısının $e^{d}_{Ç(\text{ikame})} = 2$ olmasının anlamı koyun eti fiyatındaki % 1'lik artışa karşı talep edilen tavuk eti miktarı % 2 artmıştır. Buna göre ***ikame mallarda çapraz talep esnekliği katsayısı her zaman pozitif çıkar.***

2) Tamamlayıcı Mallar; ***Bir malın fiyatı artarsa, diğer malın talep miktarı azalıyorsa bu iki mal tamamlayıcı maldır.*** Çünkü o malı tüketmek daha pahalıya gelecektir. Tersine, bir malın tamamlayıcı mallarının fiyatı düşerse, o malın talep miktarı artar. Demek ki, ***bir mala olan talep miktarı ile tamamlayıcı mallarının fiyatı artışında ters yönlü yani negatif bir ilişki vardır.*** Dolayısıyla ***tamamlayıcı mallarda çapraz talep esnekliği negatif çıkar.***

Örneğin, otomobil ile benzin birbirinin tamamlayıcısıdır. Eğer benzin fiyatları artarsa, büyük motorlu ve benzin harcaması fazla olan otomobillerin talebi azalır. Son yıllarda dizel otomobillerin talebinin artması veya tüketicilerin mevcut otomobillerine LPG sistemi taktırması bunun bir örneğidir. Örneğin benzin fiyatları 2,5 TL'den 3 TL'ye çıktığında otomobil satışları 100.000 adetten 80.000 adede indiğinde çapraz talep esnekliği şöyle hesaplanır:

$$e^{d}_{c\,(\text{tamamlayıcı})} = \frac{\text{X malı miktarındaki \% değişme}}{\text{Y malı fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_y}{P_y}} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} * \frac{P_y}{Q_x} = \frac{\frac{Q_{x2}-Q_{x1}}{Q_{x1}}}{\frac{P_{y2}-P_{y1}}{P_{y1}}} =$$

$$\frac{\frac{80.000-100.000}{100.000}}{\frac{3-2,5}{2,5}} = \frac{\frac{-20.000}{100.000}}{\frac{-0,5}{2,5}} = \frac{\frac{-1}{5}}{\frac{1}{5}} = -1$$

CamScanner ile tarandı

Çapraz talep esneklik katsayısının $e^d_{Ç(tamamlayıcı)} = -1$ olmasının anlamı benzin fiyatındaki % 1'lik artışa karşı talep edilen otomobil miktarı % 1 azalmıştır. Buna göre ***Tamamlayıcı mallarda çapraz talep esnekliği katsayısı her zaman negatif çıkar.***

Mallar arasındaki ikame ya da tamamlayıcılık ilişkisi ne kadar güçlüyse, çapraz talep esnekliği de o kadar yüksek olur. ***Mallar arasında ikame ya da tamamlayıcılık ilişkisi yoksa*** **çapraz talep elastikiyet katsayısı sıfır** ($e^d_Ç = 0$) değerini alır.

4.1.6.1. Mala Duyulan İhtiyacın Şiddet Derecesi

İhtiyacın şiddet derecesi bakımından mallar, *zorunlu ve lüks mallar* olmak üzere ikiye ayrılır. ***Zorunlu malların fiyatlarındaki değişme talep edilen miktarı fazla etkilemez.*** Bireyler ekmek fiyatı yükseldiği zaman ekmek tüketimlerini azaltamazlar. Fiyatı düştüğünde de ekmek talep miktarını artırmazlar. Çünkü fiyat düşüşünden önce zaten yeteri kadar almaktadırlar. Demek ki, ***ekmek gibi tüketiminin ertelenmesi mümkün olmayan zorunlu mallarda talep esnekliği birden küçüktür.*** Tuz da zorunlu bir maldır. Tuz fiyatları, aşırı miktarda örneğin % 500 artsa bile, bir tüketicinin tuz talebini azaltması beklenmez. Çünkü tuz olmadan yaşam mümkün değildir. Diğer taraftan, tuz fiyatları aşırı miktarda düşse örneğin % 90 azalsa, yine tuz talebinde artış beklenmez. Çünkü zaten tüketiciler yeterince tuz tüketmektedirler. Fiyatlar düştü diye, hiçbir tüketici yemeğe on kat tuz atmaz. ***Tuz gibi çok zorunlu olan mallarda, talep esnekliği birden küçük ve sıfıra çok yakındır.***

Lüks malların *fiyatlarındaki değişmeler, talep miktarlarını fazla miktarda etkiler.* Tüketicilerin bu tür mallara duydukları ihtiyacın şiddet derecesi de yüksek değildir. O malları almasalar bile, hayatta kalma şansları tehlikeye girmez. LCD televizyonlar, otomobiller, dubleks villalar lüks mallardır. Örneğin, LCD televizyon fiyatlarının % 10 düşmesi, talebini % 20–30 artırabilir. Fiyatının yükselmesi de benzer şekilde, talebini daha fazla oranlarda düşürebilir. O yüzden ***lüks malların talep esnekliği yüksektir.*** *Lükslük derecesi yükseldikçe, esneklik de yükselir.*

Sigara, alkol gibi malların fiyatındaki değişmeler, taleplerini fazla etkilemez. Fiyat artsa da, azalsa da o malın bağımlısı olan tüketiciler o malı satın almak zorunda kalır. *Tüketicilerin* ***bağımlı oldukları mallara duydukları ihtiyacın şiddet derecesi yüksektir.*** Dolayısıyla, *bu tür malların* ***talep esnekliği düşüktür.***

4.1.6.2. Malın ikamesinin Olup Olmaması

Bir malın yerine kullanılabilecek başka ikame bir mal varsa, malın fiyatı yükseldiğinde talep edilen miktar fazlaca azalır. Çünkü onun yerine kullanılabilecek diğer mallar satın alınmaya başlar. Örneğin, portakal fiyatları artarsa, portakala olan talep fazla miktarda azalır. Çünkü yerine fiyatı değişmeyen mandalina alınır. Mandalina portakala nispetle daha ucuz hale gelir. Tersine, malın fiyatı düştüğünde de talep miktarı fazlaca artar. Çünkü ikame mallarına nispetle mal ucuz hale gelmiştir. İkame mallarına olan talep azalacak ve fiyatı düşen mala yö-

CamScanner ile tarandı

nelecektir. Örneğin portakal fiyatları düştüğünde, tüketiciler almakta oldukları mandalina miktarını azaltacaklar ve onun yerine fiyatı düşen portakaldan eskiye göre daha da fazla alacaklardır.

Bir malın yerine kullanılabilecek ikame malları çok azsa veya hiç yoksa o malın fiyatı artsa da azalsa da talep edilen miktar fazla değişmeyecektir. Örneğin, tuzun ikame malı yoktur. Tuz fiyatlarının artması veya azalması tuz talebini etkilemeyecektir. Petrolün de aynı şekilde ikame malları çok azdır. Petrol fiyatları arttığında, petrole olan talep aynı oranda azalmamaktadır. Sadece, daha az özel otomobile binmek, onun yerine toplu taşıma araçlarına yönelmek söz konusu olabilir. O yüzden ***petrol ve petrol ürünlerinin de talep esnekliği düşüktür yani inelastiktir.***

Piyasada yerleşik olan bazı malların, yedek parçasının ve sarf malzemelerinin ikamesi yoktur veya çok düşüktür. Örneğin, Mercedes marka bir otomobiliniz varsa, onun yedek parçasının ikamesi fazla yoktur. Yedek parçalarının fiyatı düşse de, yükselse de, bozulan parçalara talep olacaktır. Bir yedek parçanın fiyatı yükseldi diye, kimse bozulan pahalı otomobilini hurdalığa atmaz. Yedek parça fiyatları düştü diye, sağlam parçaları da değiştirmez. Dolayısıyla, ***bu tür malların talep esnekliği düşük olur.***

4.1.6.3. Mala Harcanan Paranın Tüketici Bütçesindeki Oransal Yeri

Bir mala harcanan paranın tüketicinin bütçesindeki oransal ***yeri fazla ise o malın talep esnekliği yüksektir.*** Tersine, *tüketici bütçesindeki* ***yeri az ise, o malın talep esnekliği düşüktür.*** Bir dizüstü bilgisayar, büyük ekranlı LCD televizyon pahalı mallar oldukları için tüketici bütçesindeki yeri fazladır. Örneğin, 127 ekran bir LCD televizyon 7.000 TL'dir. Bu malın fiyatının % 10 artması, bir tüketicinin bütçesindeki harcamayı 700 TL artırmaktadır. Bu para özellikle de devlet memuru veya asgari ücretle çalışmakta olan bir tüketicinin bütçesini sarsar. O yüzden, tüketici bütçesindeki oransal yeri fazla olan pahalı malların talep esnekliği yüksektir. Fiyat pahalılaştıkça esneklik de yükselmektedir. Ama tersine, pahalı bir malın fiyatının % 10 düşmesi de, tüketicilerin bütçesinde rahatlamaya neden olduğu için talep miktarı fazlaca artmaktadır.

Buna karşılık bazı mallar vardır ki, tüketici bütçesindeki yeri çok azdır. Tuz, kibrit, kalem, kâğıt, gömlek düğmesi, iğne, iplik, sakız gibi malların fiyatı artsa bile tüketicilerin bu mallara olan talebi fazla değişmez. Fiyatları düştüğünde de talepleri fazla artmaz. Örneğin, bir dikiş iğnesinin tüketici bütçesindeki yeri son derece düşüktür. Fiyatları on katına çıksa da veya onda bire düşse de, tüketicinin alacağı yılda birkaç iğnedir. O yüzden, ***bu tür malların talep esnekliği son derece düşüktür. Hatta sıfırdır.***

Demek ki, ***bir malın tüketici bütçesindeki oransal yeri arttıkça talep esnekliği de artmakta, bütçedeki oransal yeri azaldıkça da talep esnekliği düşmektedir.***

CamScanner ile tarandı

4.1.6.4. Zaman

Zaman süreci uzadıkça, esneklik katsayısı artar. *Çünkü özellikle fiyatı yükselen malların yerine yeni ikame malları bulunur, yeni icatlar ortaya çıkabilir.* Örneğin, petrolün talep esnekliği düşüktür. Ama zaman uzadıkça, petrol enerjisinin yerine, yenileri konulmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda elektrikle, hidrojen ile çalışan hybrid diye adlandırılan otomobiller piyasaya sürülmektedir. Elektrik enerjisinin yerini, güneş enerjisi veya rüzgâr enerjisi almaktadır. Yıllar uzadıkça enerji olarak petrolün ikame malları artacaktır. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde, belki de şu anda adını bilmediğimiz yeni teknolojiler, petrol yerine kullanılacak ve petrolün talep esnekliği düşecektir.

Zaman ilerledikçe tüketiciler alışkanlıklarını da değiştirebilmektedir. Örneğin, sigara tiryakisi bir tüketici sigarayı bırakabilmektedir. Mercedes marka otomobili olanlar, yedek parça fiyatları arttığında, zaman uzadıkça otomobillerini değiştirebilmekte ve parçası daha ucuz olan otomobiller alabilmektedir. Dolayısıyla, Mercedes yedek parçasına olan talep azalabilmektedir.

4.1.7.Talebin Fiyat Esnekliği Toplam Harcama veya Satış Hâsılatı

Mallar firmalar tarafından üretilir. Hane halkı yani tüketiciler tarafından tüketilir. Bu malların toplam piyasa değeri vardır. Bu değer, malın birim fiyatı ile piyasada işlem gören mal miktarının çarpımına eşittir. Örneğin, bir malın fiyatı 200 TL ve piyasada alınıp satılan mal miktarı 1.000 adet ise, bu malın piyasadaki toplam değeri 200TL*1.000 Adet= 200.000 TL'dir. Bu toplam değer, tüketiciler açısından söz konusu mala yapılan *toplam harcamadır.* Firmalar açısından ise *toplam hâsılattır.*

Toplam harcama veya hâsılat zamanla artar veya azalır. Fiyat arttığında veya piyasada alınıp satılan mal miktarı arttığında bunlar da artar. Tersine fiyat düşüşleri ve alım—satım miktarındaki düşüşler de toplam harcamaları veya hâsılatları azaltır.

Talep kanununa göre bir malın fiyatı değiştiğinde, talep miktarı ters yönde değişir. Bu fiyat ve miktar değişmeleri, toplam harcamaları ve hâsılatı etkiler. ***Ne yönde etkileyeceği ise talebin fiyat esnekliğine bağlıdır.***

Eğer talep esnekliği yüksekse, *bir malın fiyatındaki artış, daha fazla oranda talep miktarını ve dolayısıyla* ***satış miktarını düşürecektir.*** Diyelim ki, bir LCD televizyonun talep esnekliği e^d=5 olsun. Bunun anlamı, televizyon fiyatı % 10 arttığında, demek ki talep miktarı % 50 azalacaktır. Çünkü ***talep esnekliği fiyattaki yüzde değişmenin miktardaki yüzde değişmeye oranıdır.*** **Toplam harcama veya toplam hâsılat fiyat ile miktarın çarpımıdır.**

Demek ki toplam harcama veya toplam satış hâsılatını değiştiren iki faktör vardır. Biri fiyatlar, diğeri de miktardır. Bunların hangisinin daha çok etkilediği ise **talep esnekliğine bağlıdır.** Buna göre fiyatların % 10 yükselmesi, toplam harcamaları veya toplam satış hâsılatını

CamScanner ile tarandı

da % 10 artırır. Satış miktarının veya talebin % 50 azalması ise toplam harcama veya toplam hâsılatını % 50 azaltır. Özet olarak, toplam harcamaları veya satış hâsılatının ***artırıcı % 10, azaltıcı % 50 etki*** vardır. *Net olarak % 40 azalma olur.*

Eğer talep esnekliği yüksek iken, aynı televizyonun fiyatı düşseydi yani % 10 azalsa idi, bu defa satış miktarı % 50 artacaktı. Toplam harcama veya toplam hâsılat ise net olarak % 40 artacaktı.

• **Eğer talep esnekliği birden büyük yani e^d>1 ise,** ***fiyat artışları toplam harcamaları veya toplam hâsılatı azaltır. Fiyat düşüşleri ise artırır.***

Bu yüzden talep esnekliği yüksek olan malların fiyatı mümkün olduğu kadar düşürülür ve sürümden kazanılır. Bu fiyat düşüşleri kesinlikle zararına satış değildir. Kar oranının % 60 değil de, % 15'e indirilmesi olayıdır.

• **Bir malın talep esnekliği birden küçük yani e^d<1 ise,** *talep kanununa göre, fiyat örneğin % 10 yükseldiğinde talep miktarındaki azalma % 10'dan daha düşük olacak demektir.*

Örneğin, miktardaki azalmanın % 5 olması demektir. Esneklik e^d = 0,5'dir. Bu durumda, fiyatın % 10 yükselmesi toplam harcamaları veya satış hâsılatını aynı oranda artırır. Miktardaki azalma da % 5 oranında toplam harcamaları veya satış hâsılatını azaltır. Net olarak, toplam harcamalar veya satış hâsılatı % 5 artmış olur.

Eğer talep esnekliği birden küçük olan bu malın fiyatı azalsaydı, o zaman da toplam harcama veya satış hâsılatı düşecek. Çünkü fiyat düşüşü % 10 azaltıcı, miktar artışı da % 5 artırıcı etki yapacaktı. Net olarak, toplam harcamalar veya satış hâsılatı % 5 azalacaktı.

Demek ki, ***talep esnekliği birden küçük olan malların fiyatı artırılarak toplam harcamalar veya satış hâsılatı artırılır.***

• **Talep esnekliğinin bir olduğu durumda yani e^d =1 ise,** *fiyattaki değişme ile talep miktarındaki değişme oranı eşit olacaktır.* Dolayısıyla, toplam harcama veya satış gelirini artırıcı ve azaltıcı etkiler birbirine eşit olacak ve toplam harcama veya satış geliri net olarak değişmeyecektir.

• **Talep esnekliğinin sıfır olduğu durumda yani e^d =0 ise,** *fiyattaki artış toplam harcamaları veya satış hâsılatını artırır, fiyattaki düşüş de azaltır.* Talep miktarı değişmediği için **belirleyici faktör fiyat** olacaktır.

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

4.2. ARZ ESNEKLİĞİ

4.2.1. Arzın Fiyat Esnekliği

Arz kanununa göre, bir malın fiyatı düştüğünde arz edilen miktar da düşmekte, fiyat yükseldiğinde ise arz edilen miktar da artmaktadır.

Ancak, ne kadar artmakta veya azalmaktadır? Örneğin, bir malın fiyatı % 20 arttığında, arz kanuna göre arz edilen miktar da artacaktır. Ancak bu artma yüzde kaç olacaktır.

Fiyat artışı ile aynı oranda mı? Fiyat artışından daha büyük, örneğin % 50 oranında mı? Yoksa fiyat artışından daha düşük, örneğin % 10 oranında mı? Bu alternatiflerin hepsi gerçekleşebilir.

Hangisinin gerçekleşeceği, incelenen malın özelliklerine ve dolayısıyla esnekliğine bağlıdır.

Bir maldan arz edilen miktardaki değişmenin, malın fiyatındaki değişmeye oranına arz esnekliği ***denir.***

Bunun için matematiksel olarak hesaplanan katsayıya da ***esneklik katsayısı*** denir.

CamScanner ile tarandı

Arz esneklik katsayısı basit olarak şu formülle hesaplanır.

$$e^s = \frac{\text{Arz edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}}$$

Örneğin, bir malın fiyatı 4 Tl iken 5 TL'ye çıktığında, arz edilen mal miktarı 100 birimden 150 birime çıkıyorsa, arz esnekliği şöyle hesaplanabilir:

$$e^s = \frac{\text{Arz edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{150-100}{100}}{\frac{5-4}{4}} =$$

$$\frac{\frac{50}{100}}{\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2$$

Demek ki, fiyattaki her % 1'lik artış, arz edilen miktarı % 2 artmaktadır. Bu formüller talep esnekliğine çok benzer. Ancak, **arz esneklik katsayısı, bazı istisnalar dışında, her zaman pozitif çıkar. Talep esnekliği katsayısı ise, bazı istisnalar dışında, her zaman negatif çıkar.**

Arz kanununa göre, fiyat ile miktar artışında doğru yönlü ilişki vardır. Yani fiyat artarsa, miktar da artar; fiyat azalırsa, miktar da azalır. O yüzden formülün iki tarafı da pozitif veya her iki tarafı da negatif değer alır. Sonuçta her zaman pozitif çıkar.

Esneklik katsayısı sıfır ile sonsuz artışında değer alır. Esneklik katsayısının, sıfır, birden küçük, bire eşit, birden büyük olması arz eğrisinin şeklini de belirler.

Arz edilen miktarın fiyat değişikliklerine hiç duyarlı olmaması ($Q_s=0$) durumunda $e^s=0$ olur. Ve tam esnek olmayan arz olarak nitelendirilir. Arz edilen miktarın fiyat değişikliklerine sonsuz duyarlı olması durumunda (Örneğin, $P_1=10$ TL'den sonsuz miktarda mal arz edilebiliyorken, fiyat 9 TL'ye düştüğünde hiç mal arz edilmiyorsa) $e^s=\infty$ olur. Ve sonsuz esnek arz olarak nitelendirilir.

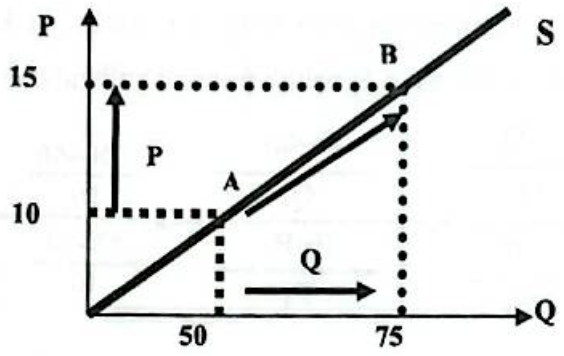
CamScanner ile tarandı

4.2.1.1. Arz Esnekliğinin Bir Olması Durumu

Arz miktarındaki yüzde değişme ile fiyattaki yüzde değişme birbirine eşit olursa, **arz esnekliği bire eşit** olur. Esneklik katsayısının bire eşit olmasına ***birim esneklik*** de denir. *Eğer arz eğrisi orijinden yani sıfır noktasından geçiyorsa, arz esnekliği* ***her zaman bire eşittir yani*** $e^S=1$*'dir.* Eğiminin yüksek veya düşük olduğuna bakılmaz.

Aşağıdaki şekilde, fiyat 10 TL'den 15 TL'ye çıktığında, arz edilen miktar da ise 50 br.'den 75 br.'e çıksın. Arz eğrisi üzerinde, A noktasından B noktasına gelinmiştir. Esneklik formülü kullanılarak arz esnekliği hesaplanabilir.

Şekil 4.10: Birim Esnek Arz ($e^S=1$)



$$e^s = \frac{\text{Arz edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{75-50}{50}}{\frac{15-10}{10}} =$$

$$\frac{\frac{25}{50}}{\frac{5}{10}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

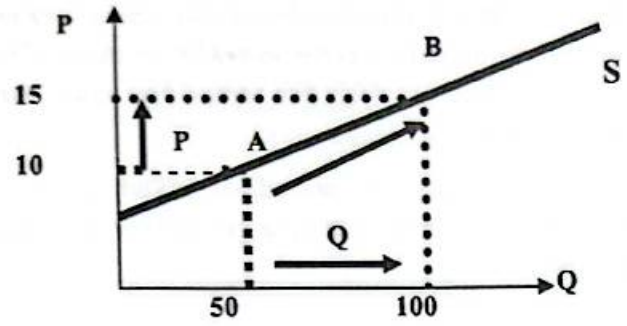
Esnekliğin $e^S=1$ çıkması arz eğrisinin birim esnek olduğunu gösterir. Eğer fiyattaki ve miktardaki değişmeler, yüzde olarak biliniyorsa, yukarıda yapıldığı gibi yüzde değişmeler birbirine oranlanır ve esneklik bulunur. Eğer sadece fiyat ve miktar rakamları verilmişse, o zaman yüzde değişmeler hesaplanmalıdır. Bunun için şu formüller kullanılır.

4.2.1.2. Arz Esnekliğinin Birden Büyük Olması Durumu

Miktardaki yüzde değişimin fiyattaki yüzde değişimden büyük olması durumunda **arz esnekliği birden büyük** olur. Bu durumda **arz esnek veya elastiktir** denir. *Arz miktarı fiyat değişmelerinden daha fazla oranda etkilenir.* ***Dikey ekseni yani fiyat ekseni kesen arz eğrilerinin hepsinin esnekliği birden büyüktür.*** Aşağıdaki şekilde esnek bir arz eğrisi verilmiştir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 4.11: Arz Esnekliğin Birden Büyük Olması Arz (e^s>1)



Fiyat 10 TL'den 15 TL'ye çıktığında, arz edilen miktar da ise 50 br.'den 100 br.'e çıksın. Arz eğrisi üzerinde, A noktasından B noktasına gelinmiştir. Esneklik formülü kullanılarak arz esnekliği hesaplanabilir.

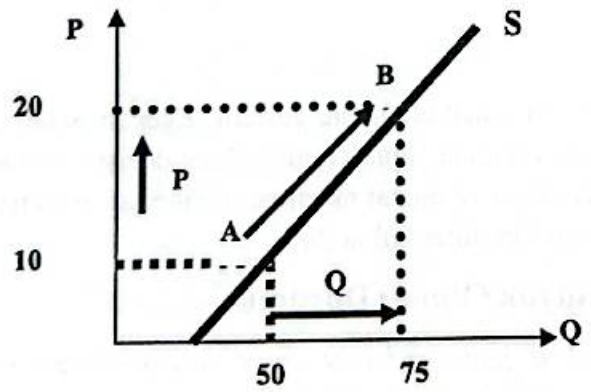
$$e^s = \frac{\text{Arz edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{100-50}{50}}{\frac{15-10}{10}} =$$

$$\frac{\frac{50}{50}}{\frac{5}{10}} = \frac{\frac{1}{1}}{\frac{1}{2}} = 2$$

Yukarıdaki şekildeki ***arz eğrisi esnek bir arz eğrisidir,*** *çünkü esneklik katsayısı birden büyüktür yani* e^s***>1'dir ve fiyat eksenini kesmektedir.***

4.2.1.3. Arz Esnekliğinin Birden Küçük Olması Durumu

Şekil 4.12: Arz Esnekliğin Birden Küçük Olması Arz (e^s<1)



Miktardaki yüzde değişim fiyattaki yüzde değişimden küçük olursa **esneklik birden küçük** olur. Böyle bir durumda ***arz eğrisinin inelastik ya da sert*** olduğu söylenebilir. *Arz fiyat*

CamScanner ile tarandı

değişmelerinden fazla etkilenmez. ***Arz eğrisi, eğimi ne olursa olsun, yatay ekseni yani miktar ekseni kesen bir eğridir.*** Aşağıdaki şekilde inelastik bir arz eğrisi gösterilmiştir.

Fiyat 10 TL'den 20 TL'ye çıktığında, arz edilen miktar da ise 50 br.'den 75 br.'e çıksın. Arz eğrisi üzerinde, A noktasından B noktasına gelinmiştir. Esneklik formülü kullanılarak arz esnekliği hesaplanabilir.

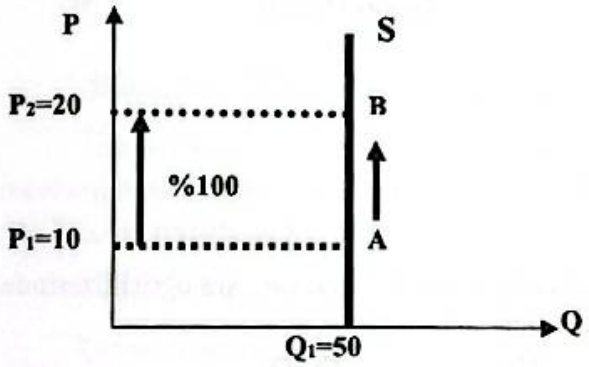
$$e^s = \frac{\text{Arz edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{75-50}{50}}{\frac{20-10}{10}} =$$

$$\frac{\frac{25}{50}}{\frac{10}{10}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{1}} = 0{,}5$$

Yukarıdaki şekildeki ***arz eğrisi inelastik bir arz eğrisidir,*** çünkü geometrik olarak yatay ekseni kesmektedir ve ***esneklik katsayısı birden küçüktür yani*** $e^S<1$***'dir ve arz miktar eksenini kesmektedir.***

4.2.1.4. Arz Esnekliğinin Sıfır Olması Durumu

Şekil 4.13: Arz Esnekliğin Sıfıra Eşit Olması Arz ($e^S=0$)



Fiyattaki değişime karşılık arz miktarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda **arz esnekliği sıfır** olur. Bu durumda ***arzın hiç esnek olmadığı*** söylenir. *Fiyatta nasıl bir değişiklik olursa olsun, arz miktarı hiç etkilenmemektedir.* ***Esnekliğin sıfır olduğu arz eğrisi, yatay eksene yani fiyat eksenine dik bir doğrudur.***

Özellikle *dayanıksız ve stoklanma imkânı olmayan tarım ürünlerinde, fiyat ne kadar artarsa artsın, üretimi artırmak mümkün değildir.* Ayrıca, *ressamı ölmüş tablolar, antika eşyalar, tarihi eserler gibi bir daha aynı tarih kesiti içinde yapılması mümkün olmayan mal veya hizmetlerinde arzı artırılamaz.* Yukarıdaki şekilde böyle bir arz eğrisi gösterilmiştir.

Fiyat 10 TL'den 20 TL'ye çıktığında, arz edilen miktar da ise 50 br.'dir. Arz eğrisi üzerinde, A noktasından B noktasına gelinmiştir.

CamScanner ile tarandı

Arz esnekliği;

$$e^s = \frac{\text{Arz edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{50-50}{50}}{\frac{20-10}{10}} =$$

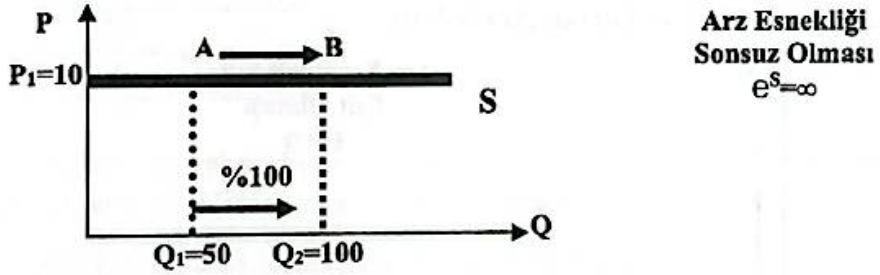
$$\frac{\frac{0}{50}}{\frac{10}{10}} = \frac{0}{\frac{1}{1}} = 0$$

Yukarıdaki şekildeki ***arz eğrisi sıfır esnek bir arz eğrisidir, çünkü esneklik katsayısı sıfıra eşit yani*** $e^S=0$***'dır.*** Fiyattaki artış % 20, miktardaki değişme ise sıfırdır. Buna göre esneklik katsayısı,

4.2.1.5. Arz Esnekliğinin Sonsuz Olması Durumu

Eğer üreticiler veya satıcılar, aynı fiyattan ne kadar istenirse, o kadar satmaya hazırsalar, arz eğrisinin **esnekliği sonsuzdur.** ***Sonsuz esnek bir arz eğrisi yatay eksene yani miktar eksenine paralel bir doğrudur*** *ve* $e^S=\infty$***'dur.*** Sonsuz esnek arz eğrisi şekli aşağıda verilmiştir.

Şekil 4.14: Arz Esnekliğin Sonsuza Eşit Olması Arz ($e^S=\infty$)



Fiyat 10 TL iken, arz edilen miktar ise 50 br.'den 100 br.'e çıksın. Arz eğrisi üzerinde, A noktasından B noktasına gelinmiştir. Arz esnekliği;

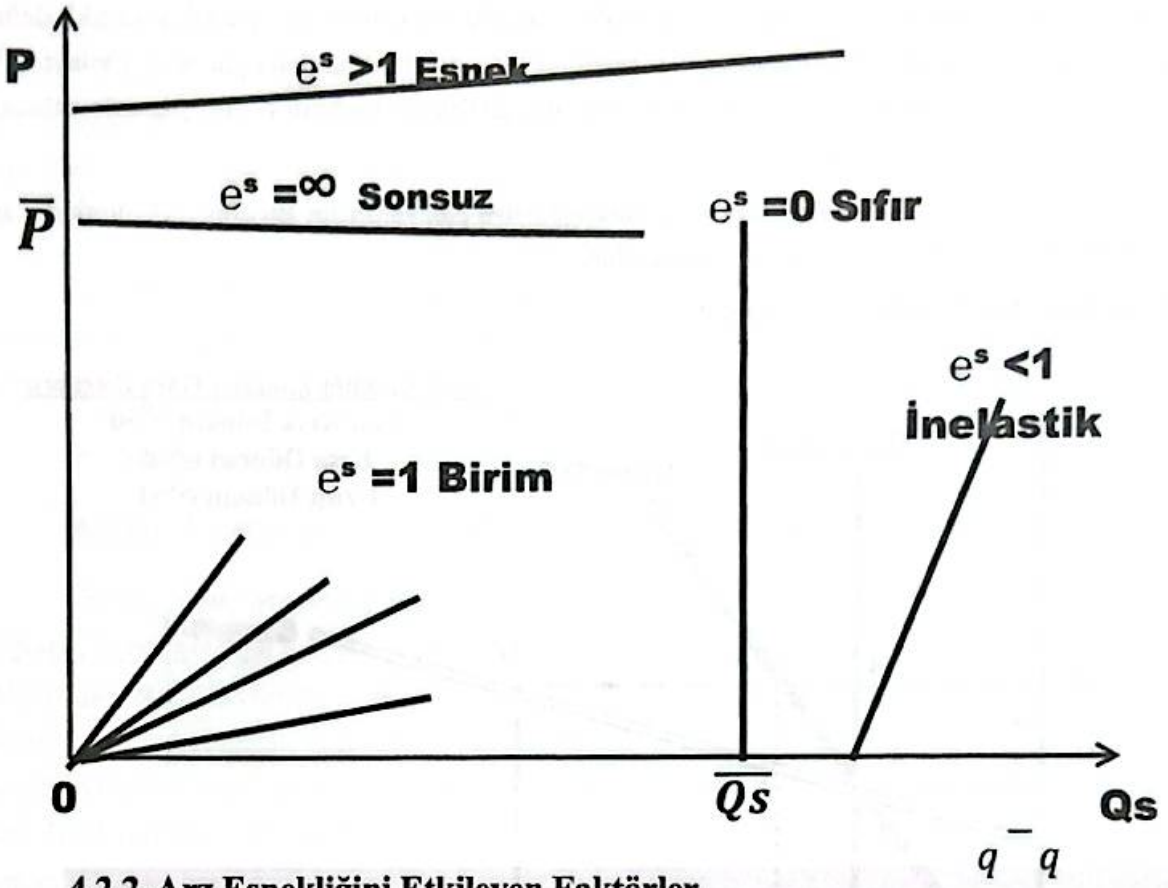
$$e^s = \frac{\text{Arz edilen miktardaki \% değişme}}{\text{Malın fiyatındaki \% değişme}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1}}{\frac{\Delta P}{P_1}} = \frac{\frac{Q_2-Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2-P_1}{P_1}} = \frac{\frac{100-50}{50}}{\frac{10-10}{10}} =$$

$$\frac{\frac{50}{50}}{\frac{0}{10}} = \frac{\frac{1}{1}}{\frac{0}{0}} = \infty$$

CamScanner ile tarandı

Arz esnekliklerinin hepsinin birlikte gösterilmesi;

Şekil 4.15: Talep Esnekliklerinin Hepsinin Birlikte Gösterilmesi;



4.2.2. Arz Esnekliğini Etkileyen Faktörler

Arz esnekliğini etkileyen faktörler; ***zaman, üretimde ikame edilebilir malların olup olmaması, malların maliyet yapısı ile malların stoklanabilme özelliği ve stoklama maliyetleridir.*** Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

4.2.2.1. Zaman

Zaman uzadıkça arz eğrisi daha esnek hale gelmektedir. Arz üretim şartları ile yakından ilgilidir. Bu bakımdan arz esnekliğini çeşitli dönemler halinde incelemek gerekir. Üretim süreci **üç farklı** dönemde analiz edilir. Bunlar ***piyasa dönemi, kısa dönem ve uzun dönemdir.***

4.2.2.1.1. Piyasa Dönemi

Piyasa dönemi, *üretimin bir birim bile artırılamayacağı kadar kısa olan dönemi ifade eder.* ***Malların üretilip piyasaya arz edildiği, yeni üretimin yapılamayacağı veya stoklanamayacağı bir dönemi ifade eder.*** *Bu dönemde arz esnekliği sıfıra çok yakın, hatta sıfırdır.* Örneğin, şehre 10 km uzaklıktaki köyünde maydanoz üretip, kadınlar pazarında satan bir kadını düşünelim. Kadın belirli bir miktarda maydanozu koparmış ve piyasada arz etmiştir. ***İşte o gün piyasa dönemidir.*** O gün maydanoz fiyatları artsa ve çok talep olsa da kadının maydanoz arzını artırması mümkün değildir. Çünkü köyüne gidip biraz daha maydanoz toplayıp getirmesi için

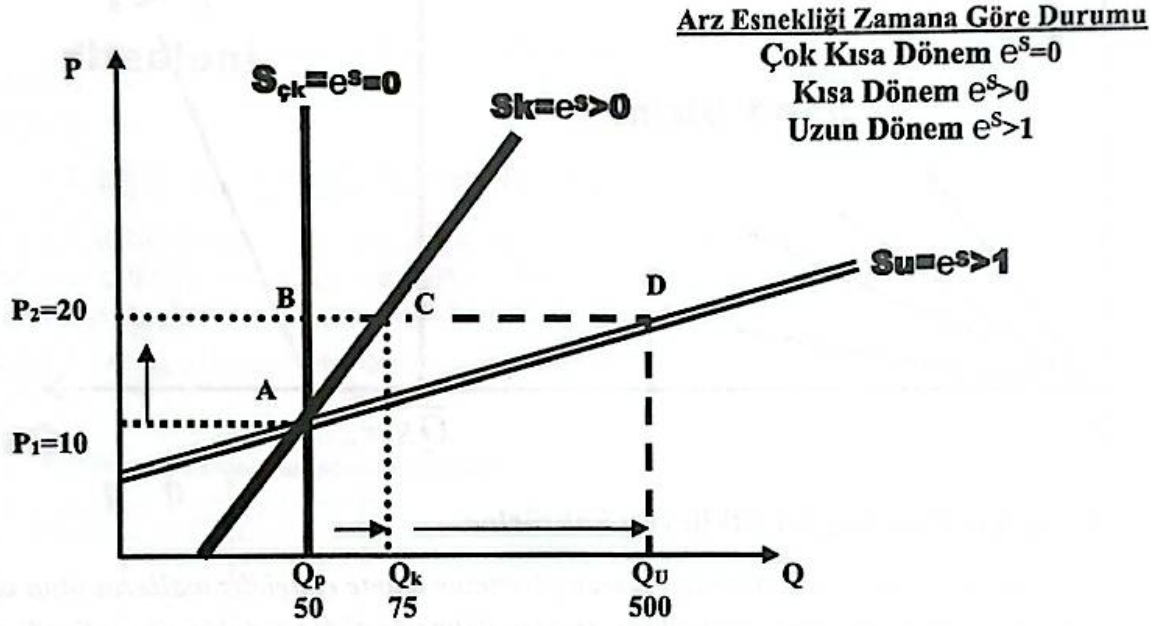
CamScanner ile tarandı

10 km gitmesi gerekir. O zaman da akşam olur ve pazar kapanır. Dolayısıyla arzını artıramaz.

Tersini de düşünmek mümkündür. Eğer maydanoz talebi olmazsa ve maydanoz fiyatları çok düşerse, maydanozları saklamak yani stoklamak söz konusu olmaz, çünkü dayanıklı değildir. Köyüne geri getirse bile maydanozlar bozulacak ve bir daha satılamayacaktır. Dolayısıyla, o maydanozları satmak zorundadır. Fiyat artsa da, azalsa da kadının o gün pazarda satacağı maydanoz miktarı değişmez.

Demek ki, ***piyasa döneminde arz esnekliği sıfıra çok yakındır.*** Bu dönemde üreticiler arz miktarını piyasa şartlarına göre ayarlayamazlar.

Şekil 4.16: Arz Esnekliği ve Zaman



4.2.2.1.2. Kısa Dönem

Kısa dönem, *üretimin kapasite dâhilinde artırılmasına imkân tanıyan bir süredir.* ***Bu sürede üreticiler veya satıcılar, ancak değişir faktörlerini artırarak yeni üretim yapabilirler.*** *Yeni yatırımlar yapıp üretim kapasitesini artıramazlar.* Arzı azaltma yönünde de ancak mallar kısa süre stoklanmaya imkân verebilir. Örnek olarak bir lokantayı ele alalım. Çok sayıda müşteri geldiğinde, lokantacı yemek malzemeleri ve garson, aşçı gibi değişir faktörlerini artırarak, aynı lokantada daha fazla yemek yapabilir. Ancak, yemeği artırabileceği miktar sınırlıdır. Önceki örnekteki köylü kadının eğer bir günlük süresi olsaydı, fiyatlar arttığında köyüne gider, biraz daha maydanoz toplayıp pazara getirebilirdi. Ama bu sürede yeni maydanoz ekip, büyütüp pazara getiremez. Demek ki bir günlük süre onun için kısa dönemdir. Kısa dönem piyasa döneminden biraz daha uzundur. Kapasite dâhilinde de olsa, üretim ve dolayısıyla arz bir miktar artırılmaktadır. **Arz piyasa dönemine göre biraz daha esnektir.**

CamScanner ile tarandı

4.2.2.1.3. Uzun Dönem

Uzun dönem, *hem hammadde, sarf malzemeler, işgücü gibi değişir faktörlerin miktarının artırılmasına, hem de bina, dükkân, fabrika gibi sabit tesislerin yapılmasına yetecek kadar bir süredir.* İsteyen yeni işyeri açabilir, isteyen mevcut işyerini kapatıp işini değiştirebilir. Örneğin, talep ve fiyat artışı karşısında lokantacı yeni bir lokanta daha açabilir, mevcut lokantasında inşaat yaparak genişletme yapabilir, köylü kadın yeni maydanozlar ekip, büyütüp pazara sunabilir. Uzun dönem, bütün bunlara yetecek kadar uzun bir dönemdir.

Bu dönemlerin belirli bir zaman ölçü birimiyle ölçülebilen bir süresi yoktur. Dönemlerin ne kadar bir zamanı kapsayacağı, üretimi yapılan malın özelliklerine bağlıdır. Bir lokanta için uzun dönem 1—2 ay olabilirken, bir otomobil fabrikası için birkaç yıl sürebilmektedir.

Dönem uzadıkça, arz eğrisinin esnekliği de artmaktadır.

4.2.2.2. Üretimde ikame edilebilir Malların Olup Olmaması

Üretim yapan bir firma, aynı tesislerde **başka mallar da üretebiliyorsa arz esnekliği yüksek, üretemiyorsa arz esnekliği düşük olur.** Çünkü o zaman bir malın fiyatı düştüğünde, rahatlıkla o malın üretimini ve dolayısıyla arzını azaltabilir. Onun yerine diğer maldan üreterek, firmasının iflas etmesini önleyebilir, karlılığını sürdürebilir. Fiyat yükselmelerinde ise diğer malların üretimini azaltır ve onun yerine fiyatı artan maldan daha fazla üretebilir. Sanayi mallarında, ikame malı daha fazladır. Örneğin, bir beyaz eşya fabrikasında, kış aylarında klima fiyatları düşerse, hemen klima üretimini azaltır, onun yerine çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi gibi ürünleri üretebilir. Bir otomobil fabrikasında, jeep fiyatları arttığında, üstü açık spor otomobil üretimi kısılarak, fiyatı artan jeep daha fazla üretilebilir. Bir konfeksiyon firmasında, yaz aylarında palto üretimi durdurularak, tişort üretimi artırılabilir. Bütün bu mallar birbirinin ikamesidir. ***İkame malları üretebilen firmalar, piyasadaki fiyat değişmelerine göre hızlı bir şekilde arzlarını değiştirebilir. Bu tür malların arz esnekliği yüksektir.***

Tarım ürünlerinde ise ikame malları daha azdır. Örneğin, Giresun'da fındık üretimi yapılır. Fındık üreticileri fındık fiyatları düştüğünde, kısa dönemde fındık arzını azaltamazlar. Fındıklıkları söküp yerine alternatif bir ürün ekemezler. Fındık fiyatları yükseldiğinde de, yine kısa dönemde, örneğin mısır tarlasını fındık bahçesi haline getiremezler. Ayrıca, üretilecek ikame mallarını iklim ve toprak da sınırlamaktadır. Dolayısıyla, piyasada fiyatların değişmesi fındık arz miktarını fazla etkilememektedir. **Bu tür malların arz esnekliği son derece düşüktür.**

- Özetle, ***üretilen malların ikamesi ne kadar fazla olursa, arz esnekliği de o kadar yüksek olur. İkame imkânları ne kadar kısıtlı olursa, arz esnekliği de o kadar düşük olur.***

CamScanner ile tarandı

4.2.2.3. Malların Maliyet Yapısı

Fiyatlar arttığında arzın artması, fiyatlar düştüğünde de arzın azalması arz kanunudur. Bu doğru yönlü ilişki kar amacıyla ortaya çıkar. *Fiyatlar arttığında kar artar, fiyatlar düştüğünde kar azalır.* Ancak, kar tek başına piyasa fiyatları belirlemez. Aynı zamanda üretim maliyetlerini de hesaba katmak gerekir.

Üretimin artırılması veya azaltılması, birim başına maliyetleri etkiler. Üretim değiştikçe birim başına maliyetler **üç şekilde** etkilenir. ***Sabit kalabilir, yükselebilir veya düşebilir.*** Buna ekonomide ***değişen oranlı verim kanunu*** denir.

• *Üretim arttıkça veya azaldıkça birim maliyetler değişmiyorsa, bu üretim sürecinde* ***sabit maliyetler*** *veya aynı anlama gelen* ***sabit verimler*** *geçerlidir.* Bu durumda maliyetler değişmediği için fiyat artışları, birim başına kar miktarını artırır. Üreticiler daha fazla üreterek arzlarını artırırlar. Fiyatlar düştüğünde de tersini yaparlar yani arzlarını azaltırlar.

• *Üretim arttıkça birim başına maliyetler artıyorsa,* üretimde ***artan maliyetler*** veya aynı anlama gelen ***azalan verimler*** söz konusudur. Mal fiyatları % 10 arttığında kanun olarak arzın artması beklenir. Ancak, üretim artırıldığında, maliyetler % 10'dan daha fazla artıyorsa, üreticiler arzı artırmayabilirler. Çünkü birim başına karlılıkları azalır. Ancak kapasite kullanım oranı düşük olan firmalar, toplam karların artırmak için, üretimini artırırlar. Üretimi artırmak zarara neden olacaksa, fiyat artsa bile üretim artırılmaz. ***Artan maliyetlerin olduğu üretim dallarında arz esnekliği düşük olur.***

• Üretimde ***azalan maliyetler*** veya ***artan verimler*** varsa, *fiyat artışı durumunda üreticiler arzlarını artırmak için ellerinden geleni yaparlar.* Çünkü üretimi artırdıkça birim başına karları ve toplam karları artacaktır. Fiyat düştüğünde de, üretimin azalması maliyetleri düşürüyorsa, arz azaltılacaktır. ***Azalan maliyetlerin olduğu üretim dallarında arz esnekliği daha yüksektir.*** Özetle, fiyat değişmesi karşısında, arzı ona göre değiştirmek maliyetleri düşürüyorsa, yani ***verimleri artırıyorsa, arz esnekliği yüksek olur.***

4.2.2.4. Malların Stoklanabilme Özelliği ve Stoklama Maliyetleri

Bir mal kolayca stoklanabiliyorsa ve stoklanma maliyeti düşükse **arz esnekliği yüksek** *olur.* ***Kolayca bozulabilen ve stoklanamayan, stoklansa bile stoklanma maliyeti yüksek olan malların ise arz esnekliği düşük olur.*** Kolayca stoklanabilen ve stoklama maliyetleri düşük olan dayanıklı tüketim mallarının arz esnekliği yüksek, çabuk bozulabilen sebze meyve gibi gıda maddelerinin arz esnekliği düşüktür.

CamScanner ile tarandı

5 ARZ VE TALEP UYGULAMALARI

Ekonomistler arz ve talep modelini kullanarak hem fiyatlar hakkında geçmişteki gözlemlerini açıklarlar, hem de farklı koşullar altında bu fiyatlardaki değişmeleri tahmin ederler.

Farklı koşulların oluşumunda hükümet politikaları önemli rol oynar. Bu politikalar aynı zamanda, serbest piyasa koşulları altında belirlenen denge durumundan sapmaların ortaya çıkmasına yol açarlar.

Bu bölümde arz ve talep modeli çerçevesinde çeşitli türlerdeki hükümet politikalarını yani fiyat, miktar kontrolleri ve vergilerin yansıması ile, aynı zamanda tüketici ve üreticilerin kazançları (rantları) analiz edilecektir.

Ekonomik birimlerden tüketicilerin ve üreticilerin refahını olumlu yönde etkilemek için hükümetin uyguladığı politikalar zaman zaman öngörülenin aksi yönde sonuçlar da ortaya çıkarabilmektedir.

Arz ve talep modeli çerçevesinde oluşan denge fiyatında gerek kaymalardan dolayı ortaya çıkan değişiklikler, gerekse hükümet politikaları sonucunda oluşan farklılıklar, üretici ve tüketici refahında değişikliğe yol açacaktır.

CamScanner ile tarandı

5.1. TÜKETİCİ RANTI VE ÜRETİCİ RANTI

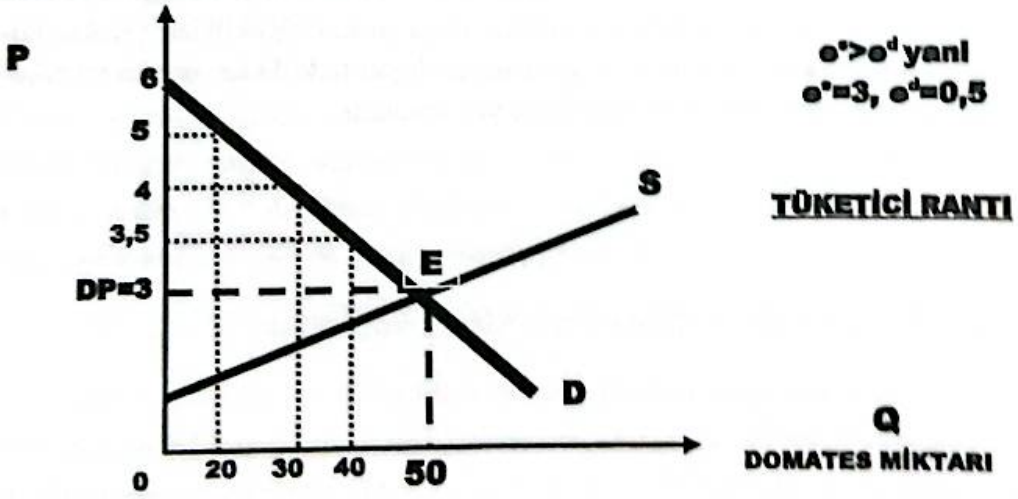
5.1.1. Tüketici Rantı

Tüketicilerin belirli bir miktar malı daha yüksek fiyatlardan satın almaya razı oldukları halde, piyasada fiyatların düşük oluşması sonucu, aynı miktarda malı daha düşük bir fiyattan almaları ve gelirlerinin kendilerine kalan kısmına **tüketici rantı** *denir.*

Tüketici rantı oluşumu, tam rekabet piyasasının bir sonucudur. Örneğin, domates fiyatları 2 TL olursa, 1 kg domates alacağını hesaplayarak pazara giden bir tüketiciyi düşünelim. Pazara gittiğinde, o gün domates bolluğu olmuş ve domates fiyatları 1 TL ye düşmüş olsun. O tüketici yine 1 kg domatesini alacak ve karşılığında L TL verecektir. Aslında 2 TL vermeye razı idi. Şimdi aynı miktarda domates almasına rağmen, 1 TL cebinde kaldı. İşte bu cebinde kalan 1 TL o tüketicinin rantıdır. O gün domates almak isteyen başka tüketiciler de vardır. Örneğin bir başkası 3 TL vermeye razı ise, onun tüketici rantı 2 TL olacaktır. Eğer bir tüketici 1 TL vermeye razı ise ve domates fiyatları da 1 TL olmuşsa o tüketicinin rantı sıfırdır. Böylece domates talep eden tüm tüketicilerin bireysel rantları toplandığında, piyasadaki tüketici rantı bulunur.

Aşağıdaki şekilde, tüketici rantı geometrik olarak işaretlenmiştir. *Tüketici rantı, geometrik olarak fiyat doğrusunun üstü ile talep doğrusunun altı arasındaki alanı olarak tanımlanır.* Piyasada oluşan fiyat 3 TL'dir. Oysa bazı tüketiciler 5 TL, bazı tüketiciler 4 TL, bazı tüketiciler de 3,5 TL gibi fiyatlar vermeye razıdırlar. Ancak bunların hepsi malı piyasa fiyatı olan 3TL'den alır. Vermeye razı oldukları fiyat ile piyasa fiyatları arasındaki fark, her tüketicinin rantını oluşturur. Bunların toplamı da piyasadaki tüketici rantıdır.

Şekil 5.1: Tüketici Rantı



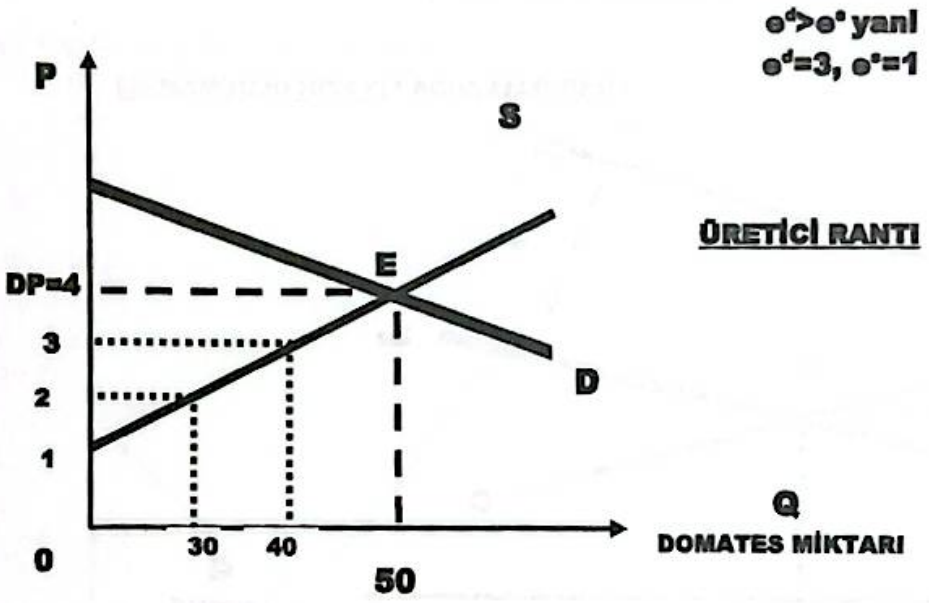
Şekilde, tüketici rantı işaretlenen üçgenin alanının değeri kadardır. Üçgenin alanını bulmak için önce dikdörtgenin alanını bulalım. Dikey kenarın uzunluğu 3 ile 6 TL arası yani 3 birimdir. Yatay kenarın uzunluğu ise 0–50 kg arası yani 50 birimdir. Dikdörtgenin alanı 3 x 50 = 150 birimdir. Tam yarısı alındığında üçgenin alanı 150 / 2 = 75 birim olarak bulunur. Yani bizim örneğimizdeki tüketicilerin rantı, 75 TL'dir.

CamScanner ile tarandı

5.1.2. Üretici Rantı

Bazı üreticiler, maliyetleri düşük olduğu için bir malı piyasa fiyatından daha düşük bir fiyatla satmaya razı olduğu halde, piyasada fiyatların yüksek oluşması sonucu, tahmin ettiklerinden daha fazla hâsılat elde ederler. Üreticilerin satmaya razı oldukları düşük fiyat ile piyasada oluşan daha yüksek fiyat arasındaki farka **üretici rantı** *denir.*

Şekil 5.2: Üretici Rantı



Yukarıdaki şekilde, bir üretici örneğin 20 kg X malını kilosu 1 TL'den satmaya razıdır. Ancak piyasada fiyatlar 3 TL seviyesinde oluştuğu için malını bu piyasa fiyatından satar. Bu üretici kilo başına 2 TL üretici rantı elde etmiştir. Bu şekilde tüm rantlar toplandığında X malının üretici rantı bulunur.

Geometrik olarak üretici rantı, fiyat doğrusunun altı, arz doğrusunun üstündeki alanıdır. Bu alan işaretlenen üçgenin alanına eşittir. Üçgenin alanı hesaplandığında, (3 x 50) / 2 = 75 birim olarak bulunur. Dolayısıyla, üretici rantı da 75 TL'dir. Ele aldığımız örnekte üretici rantı ile tüketici rantı birbirine eşit çıkmıştır. Ancak her zaman eşit değildir. Hangisinin ne kadar olacağı, arz ve talep esnekliklerine de bağlıdır.

CamScanner ile tarandı

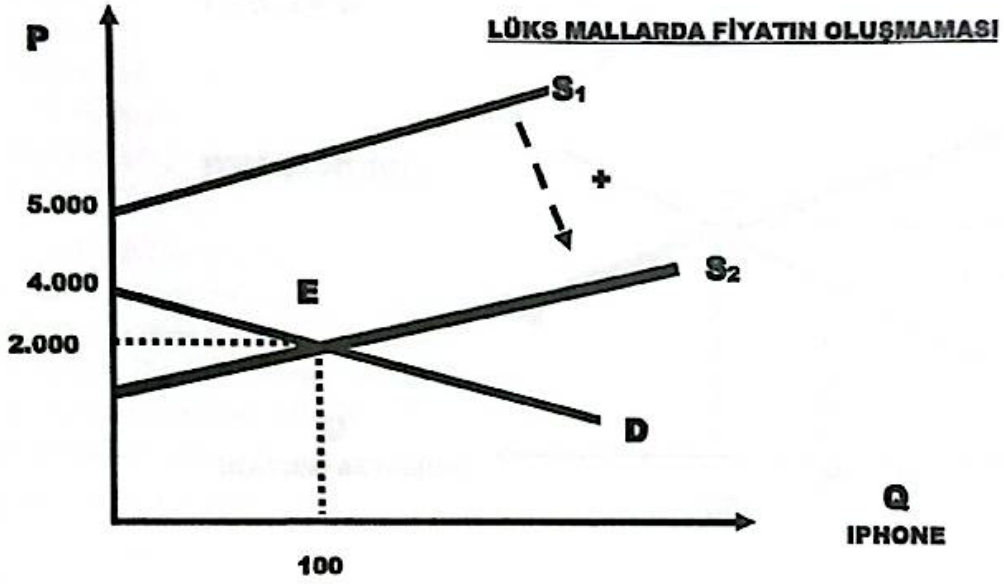
5.2. PİYASADA FİYATIN OLUŞAMAMASI DURUMU

Aşırı lüks mallar ve serbest malların piyasa fiyatı oluşmaz. Bu tür malların arz ve talep eğrileri temas etmez.

5.2.1. Aşırı Lüks Malların Fiyatının Oluşmaması

Aşırı derecede lüks malların fiyatları o kadar yüksek olur ki, tüketiciler bu malı aşırı yüksek fiyatlardan talep etmezler. Bu malların arz ve talebi kesişmediği için denge fiyatı ve denge miktarı bulunamaz.

Şekil 5.3: Aşırı Lüks Malların Fiyatının Oluşmaması



Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tüketicilerin talepte bulunabilmesi için fiyatların 4.000 TL'nin altına düşmesi gerekir. Üreticilerin ise mallarını satabilmeleri için fiyatların 5.000 TL'nin üzerine çıkması gerekir. Aksi halde böyle bir lüks mal piyasada satılmaz.

Belli bir zaman sonra o malın teknolojisi yaygınlaşır ve arzı artmaya başlar yani sağa S_2 durumuna geçer bu durumda piyasa oluşmuş ve E noktasında 2.000 TL'den 100 adet satılmaktadır.

Örneğin, Iphone yeni çıktığında 5.000 TL'den az olmayacağı söyleniyordu. Hatta ilk piyasaya çıktığında 3.000 TL'den fazla idi. Ancak üretim hızla artınca arzı arttı 2.000 TL'ye hatta daha da düşerek daha fazla tüketilmeye başlamıştır.

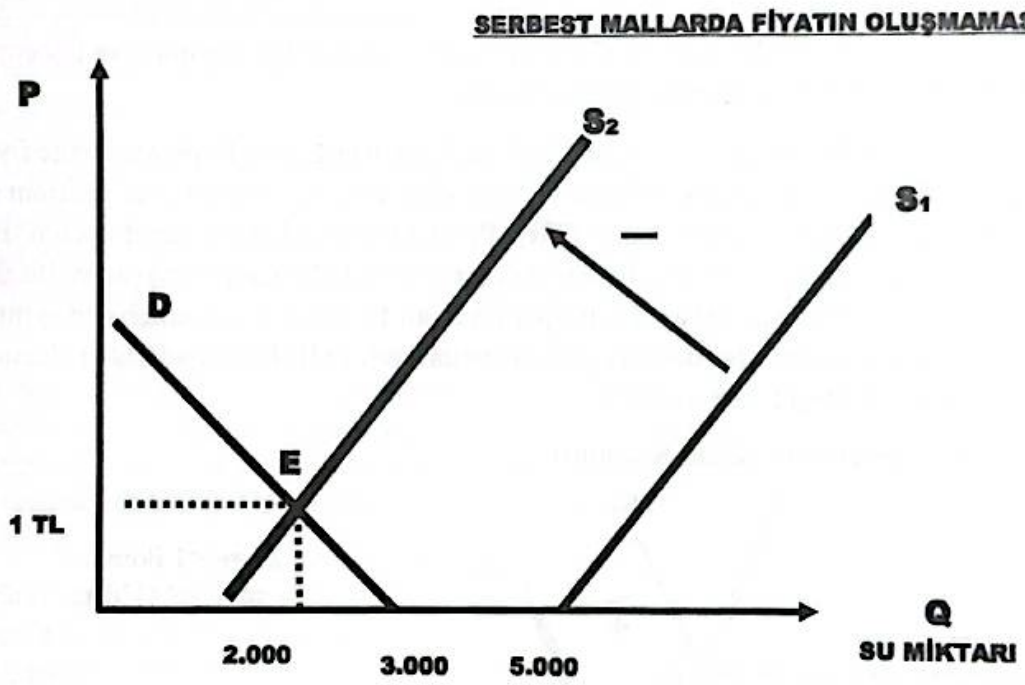
CamScanner ile tarandı

5.2.2. Serbest Malların Fiyatının Oluşmaması

Serbest mallar, doğada bol miktarda bulunan, elde edilmesi için bir zahmete katlanılmayan mallardır. Ancak bu mallardan çok fazla miktarlarda talep edilirse bir fiyatı oluşur.

Aşağıdaki şekilde serbest malların arzının fazla, talebinin ise daha az olduğu görülmektedir. Arz ve talep kesişmediği için fiyat oluşmaz. Örneğin 5–10 yıl öncesine kadar insanlar paralı su olacağına kimse inanmazken, günümüzde herkes şişelenmiş su tüketmektedir. Hatta belediyenin tonunu 1 TL'ye sattığı suyu, damacana olarak 18 lt.'lik suya 4,5 TL ödemekteyiz.

Şekil 5.4: Serbest Mallarda Fiyatın Oluşmaması



Buna göre temiz su kaynağında bol hatta bedava iken, şehirde para ile satılmaktadır. Yani şehirde o temiz suyu bulmak zor yani arzı azalmış yani sola kaymış ve E noktasında denge oluşarak piyasa fiyatı oluşmuştur.

CamScanner ile tarandı

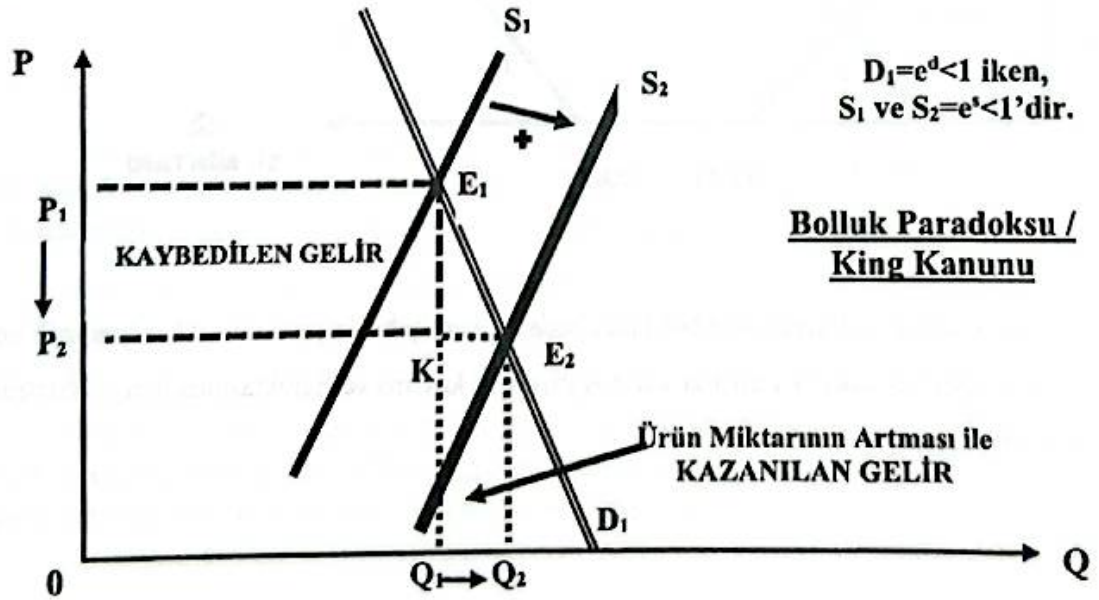
5.3. BOLLUK PARADOKSU (KİNG KANUNU)

18. yüzyılda Arthur King isimli İktisatçı tarımsal ürünler üzerinde yaptığı incelemede, bu ürünlerin bol olduğu yıllarda üreticilerin gelirlerinin azalmasını açıklamaya çalışmıştır. Adından dolayı King Kanunu da denilen bu paradoksal (çelişkili) duruma göre, *"çiftçiler ürünlerinin bol olmasını isterler ve bol olunca da çok sevinirler, ancak aynı mahsulü üreten öteki üreticilerin de ürünlerinin bol olmasından dolayı piyasada/pazarda ürün fiyatlarının aşırı düşmesi nedeniyle gelirlerinin normal ürün yıllarındakinin altına düşmesi sonucu çok üzülürler"*.

Kısaca ***"üreticilerin tarımsal gelirleri, hava koşullarının çok iyi gitmesi nedeniyle üretimlerinin bol olduğu yıllarda, normal ürün elde edilen yıllarına göre daha düşük olmasıdır.*** Yani ***"bol ürün, düşük gelir"*** çelişkisine **Bolluk Paradoksu** ya da **King Kanunu** denir. Bunun ***nedeni ise tarımsal ürünler talebinin esnek olmaması yani inelastik olmasıdır.*** Bilindiği gibi tarımsal ürünler talebi, zorunlu gereksinimleri karşılamaya yönelik olduğundan esnek değildir. Öte yandan tarımsal ürünler arzı da, fiyat artışlarına bağlı olarak üretimi kısa dönemde hemen artırmak mümkün olmadığından esnek değildir.

Başlangıç yılında herhangi bir tarımsal ürünlerin örneğin buğdayın P_1 piyasa denge fiyatında alışveriş miktarı da Q_1 kadar olduğunu ve buna göre üreticinin toplam ürün gelirinin de $OP_1E_1Q_1$ dikdörtgen alanının sayısal değeri ($TR_1=P_1*Q_1$) kadar olduğunu kabul edelim. Bir sonraki yıl hava koşullarının iyi gitmesi nedeniyle ürünlerin bol olduğunu varsayalım. Bu durumda arz eğrisi bütünüyle sağa kayacağından piyasa fiyatı P_2 düzeyine düşerken denge miktarı Q_2 düzeyine yükselecektir. Bu duruma göre, üreticinin geliri $OP_2E_2Q_2$ dikdörtgen alanının sayısal değeri ($TR_2=P_2*Q_2$) kadar olacaktır.

Şekil 5.5: Bolluk Paradoksu (King Kanunu)



CamScanner ile tarandı

Piyasadaki ürün bolluğu nedeniyle fiyatta meydana gelen P_1—P_2 kadar olan önemli bir düşüşe karşılık, satış miktarında Q_1—Q_2 kadar küçük bir artış olmaktadır. Dolayısıyla üretimdeki artış nedeniyle elde edilen gelir artışı, fiyat düşüşü nedeniyle uğranılan gelir kaybından küçük olmaktadır. ***Bu nedenle üreticilerin gelirleri ürünün bol olduğu üretim dönemlerinde önceki üretim dönemine göre artmayıp daha da azalmakta olduğu anlaşılmaktadır.*** İki dönemin gelirleri karşılaştırıldığında sonraki dönem satış gelirinin, ilk dönemin satış gelirden küçük olduğu şekilden de anlaşılmaktadır. Yani $OP_1E_1Q_1 > OP_2E_2Q_2$ yani $TR_1 > TR_2$'dır.

5.4. ÖRÜMCEK AĞI (COBWEB) TEOREMİ

Tarım kesiminin özelliklerinden **birisi de** *üretimin yani arzın planlanması bir üretim dönemi öncesindeki fiyatlar dikkate alınmasıdır.* Bu nedenle **tarımsal ürünlerden talep edilen miktar** *söz konusu o dönemin fiyatına bağlı iken* (fonksiyonu iken), **arz edilen miktarı ise** *ondan bir önceki dönemin fiyatına bağlı (fonksiyonu) olabilir.* Yani herhangi bir nedenle o yıl içinde fiyatı yükselen X ürünü ile ilgili üretim kararını veren birbirinden habersiz olan üreticiler, doğal olarak fiyatı yükselen X ürününü ekerler. Ancak bunun sonucu olarak ertesi yıl piyasada söz konusu X ürünü bollaşacağından fiyatı düşer, dolayısıyla üreticilerin tarımsal gelirleri düşer, yerine ekilmiş olan Y ürününün fiyatı az üretildiğinden yükselir. Bu nedenle üreticiler önceki yıl kazandırmayan üründen vazgeçerek ya da ekimini azaltarak bunun yerine alternatif olarak fiyatı yükselmiş olan ürünü ekerler. Ancak bu defa bu ürününde çoğu üretici tarafından ekilmesine bağlı ürün bolluğu nedeniyle fiyatı düşeceğinden çiftçilerin gelirleri yine bekledikleri gibi artmaz. Genellikle bu süreç, izleyen yıllarda da benzer şekilde tekrarlanabilir.

Bu şekilde tarımsal işletmelerin her yıl topraklarının ne kadarını hangi ürünün üretimine / ekimine ayıracaklarını kararlaştırırken, bir yıl önceki piyasa fiyatlarını dikkate almaları nedeniyle tarımsal ürünlerin üretim dönemleri boyunca ortaya çıkan fiyat / miktar dalgalanmalarını açıklayan şekiller bir örümcek ağını anımsattığından bu durumu açıklayan teoreme **örümcek ağı teoremi** ya da **Cobweb Teoremi** denilmektedir.

Başta soğan, sarımsak ve patates olmak üzere genellikle üretimi yıllık yapılan tarımsal ürünlerin dönemler arası fiyat hareketleri sonucu ortaya çıkan bu dalgalanmaların şeklinin nasıl olacağı arz ve talep eğrilerinin konumlarına yani eğimlerine / esnekliklerine bağlıdır. Bu bakımdan örümcek ağı teoremi birbirinden farklı **üç ayrı varsayıma** göre şekillenebilir;

1. ***Arz ve talebin aynı esnekliğe sahip olması*** ($e^d = e^s$) yani arz eğrisinin eğimi ile talep eğrisinin eğimlerinin eşit olması (Bu durumda ***sürekli dalgalanma*** hali oluşur).

2. ***Talebin arza oranla daha esnek (daha yatık) olması*** ($e^d > e^s$) yani talep eğrisinin eğiminin arz eğrisinin eğiminden daha büyük olması (Bu durumda ***dengeye yönelik dalgalanma*** hali oluşur).

3. ***Arzın talebe oranla daha esnek (daha yatık) olması*** ($e^s > e^d$ ***ya da*** $e^d < e^s$) yani talep eğrisinin eğiminin arz eğrisinin eğiminden daha küçük olması (Bu durumda ***dengeden uzaklaşan dalgalanma*** hali oluşur).

Bu üç ayrı varsayıma göre oluşan fiyat miktar dalgalanmalarına ilişkin şekillerin oluşumunu ayrı ayrı ele alalım. Ancak önce talep artışı ya da arz azalışına bağlı olarak yükselişinin söz konusu olması durumuna göre kısa açıklamamızı yapalım. Özellikle tarımsal ürünlerde talep içinde bulunulan yıl ya da dönem fiyatlarına bağlı olurken, arz ise ancak aynı üretimin bir yıl ya da bir dönem önceki fiyatlara bağlı olmaktadır.

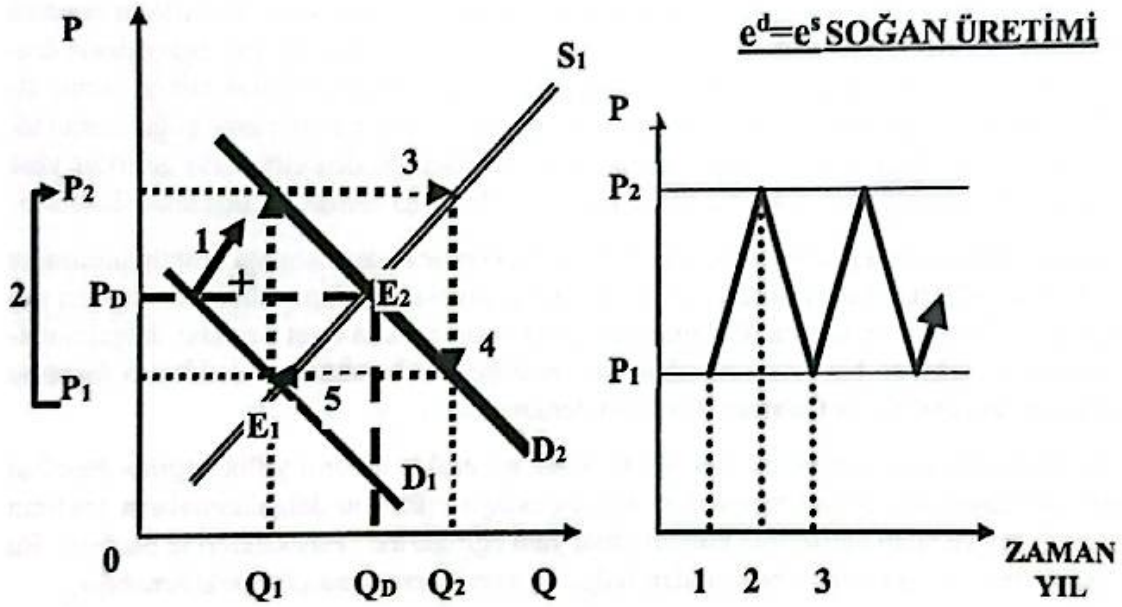
CamScanner ile tarandı

5.4.1. Sürekli Dalgalanma ($e^d=e^s$ yani Arz ve Talep Eğrilerinin Eğimleri Eşitse)

Belirli bir piyasada, belirli bir dönemdeki soğan arz ve talebinin S_1S_1 ile D_1D_1'in, P_1 piyasa fiyatından, Q_1 kadar soğan arz ve talep edilerek E_1 noktasında dengeye gelmektedir. Talepteki artış sonucunda yeni bir dengeye ulaşılamamaktadır yani Talep D_2D_2 olunca piyasa fiyatı artmaktadır ve fiyat P_2'ye çıkar.

Bu durumda soğan arzını artırmak mümkün değildir, çünkü 1 yıl sonra ancak üretim artışı sağlana bilinir. Dolaysıyla Q_1 kadar soğan P_2 fiyatından satılmaktadır. Fiyatın P_2'ye çıktığını gören üreticiler bir dönem sonra soğan üretimlerini artırırlar ve üretim hacmi Q_2 olur.

Şekil 5.6: Sürekli Dalgalanma



Bu durumda ise piyasada aşırı bir üretim sonucu arz fazlası oluşur ve fiyat P_1'e düşer. Üçüncü dönemde ise üreticiler P_1 gibi düşük fiyat nedeniyle soğan üretimini azaltırlar ve üretim miktarı Q_1 olur. Bu defada üretim yetersiz olduğundan fiyatlar tekrar P_2'ye çıkar.

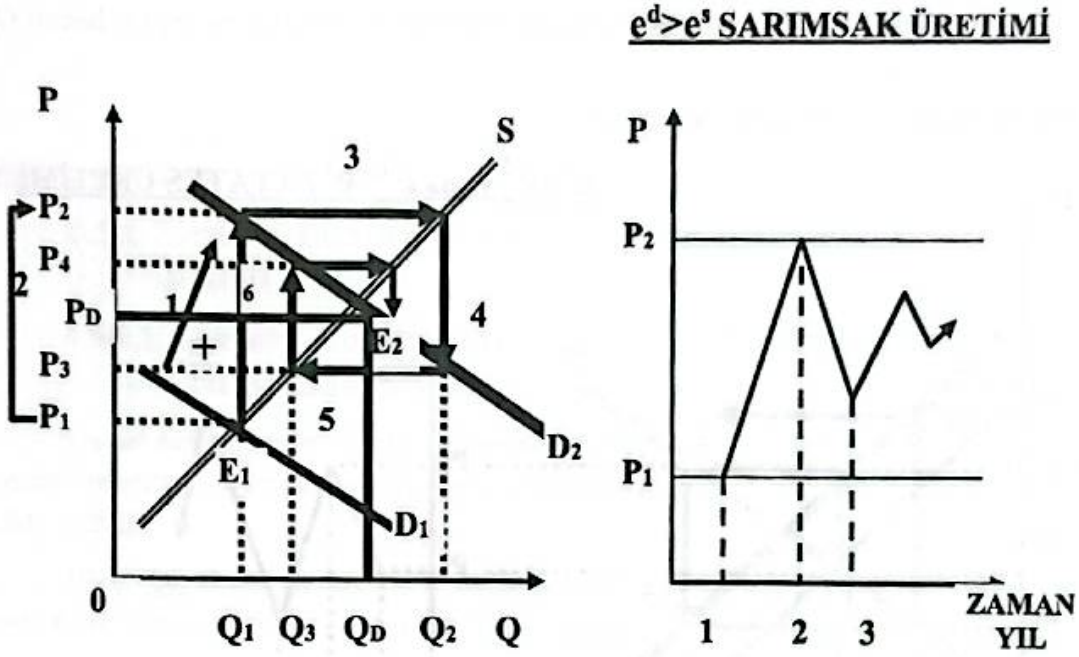
Sonuç olarak arz ve talep eğrilerinin esneklikleri (eğimi) birbirine eşitse ($e^d=1$, $e^s=1$ ve $e^d=e^s$) fiyat ve miktarlardaki dalgalanma, dönemden döneme aynı oranda değişerek, bu böyle sürüp devam eder **buna sürekli dalgalanma denir.**

CamScanner ile tarandı

5.4.2. Dengeye Yönelik Dalgalanma ($e^d>e^s$ yani Talep Eğrisinin Arz Eğrisinin Eğiminden Daha Büyük Olması)

Belirli bir piyasada, belirli bir dönemdeki sarımsak arz ve talebinin S_1S_1 ile D_1D_1'in, P_1 piyasa fiyatından, Q_1 kadar sarımsak arz ve talep edilerek E_1 noktasında dengeye gelmektedir. Eğer talep eğrisinin esnekliği arz eğrisinin esnekliğinden büyükse, talepteki artış sonucunda piyasa fiyatı P_d düzeyinde Q_d üretim düzeyinde yeni bir dengeye ulaşılır. Talep D_2D_2 olunca piyasa fiyatı artmaktadır ve fiyat P_2'ye çıkar.

Şekil 5.7: Dengeye Yönelik Dalgalanma



Bu durumda sarımsak arzını artırmak mümkün değildir, çünkü 1 yıl sonra ancak üretim artışı sağlana bilinir. Dolaysıyla Q_1 kadar sarımsak P_2 fiyatından satılmaktadır. Fiyatın P_2'ye çıktığını gören üreticiler bir dönem sonra sarımsak üretimlerini artırırlar ve üretim hacmi Q_2 olur.

Bu durumda ise piyasada aşırı bir üretim sonucu arz fazlası oluşur ve fiyat bu sefer P_3'e düşer. Üçüncü dönemde ise üreticiler P_3 gibi düşük fiyat nedeniyle sarımsak üretimini azaltırlar ve üretim miktarı Q_3 olur. Bu defada üretim yetersiz olduğundan fiyatlar tekrar P_4'e çıkar.

Sonuç olarak arz ve talep eğrilerinin esneklikleri (eğimi) birbirinden farklı ise yani **talep eğrisinin arz eğrisinin eğiminden daha büyük olması $e^d>3$, $e^s>1$ ve $e^d>e^s$)** fiyat ve miktarlardaki dalgalanma, dönemden döneme yani yıllar sonra tekrar dengeye gelecektir yani E_2 noktasında dengeye gelir **buna dengeye yönelik dalgalanma denir.**

CamScanner ile tarandı

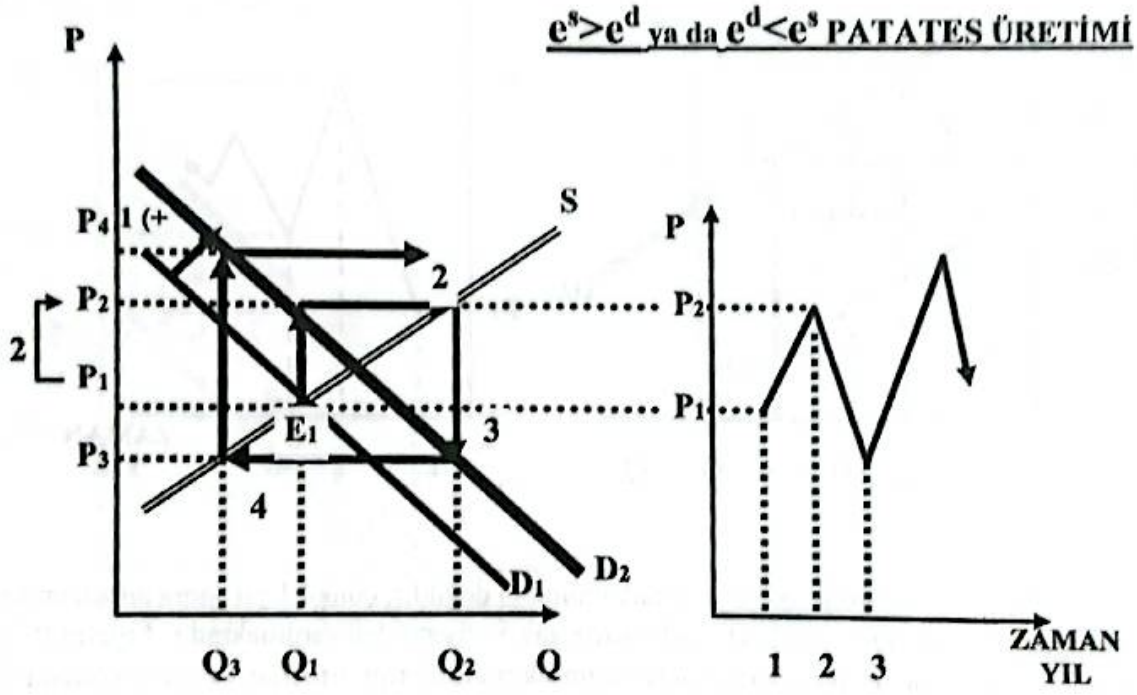
5.4.3. Dengeden Uzaklaşan Dalgalanma ($e^d<e^s$ ya da $e^s>e^d$ yani Talep Eğrisinin Eğiminin Arz Eğrisinin Eğiminden Daha Küçük Olması)

Belirli bir piyasada, belirli bir dönemdeki patates arz ve talebinin S_1S_1 ile D_1D_1'in, P_1 piyasa fiyatından, Q_1 kadar patates arz ve talep edilerek E_1 noktasında dengeye gelmektedir.

Eğer talep eğrisinin esnekliği arz eğrisinin esnekliğinden küçükse, talepteki artış sonucunda piyasa fiyatı bir daha dengeye ulaşamaz. Talep D_2D_2 olunca piyasa fiyatı artmaktadır ve fiyat P_2'ye çıkar.

Bu durumda patates arzını artırmak mümkün değildir, çünkü 1 yıl sonra ancak üretim artışı sağlana bilinir. Dolayısıyla Q_1 kadar patates P_2 fiyatından satılmaktadır. Fiyatın P_2'ye çıktığını gören üreticiler bir dönem sonra patates üretimlerini artırırlar ve üretim hacmi Q_2 olur.

Şekil 5.8: Dengeden Uzaklaşan Dalgalanma



Bu durumda ise piyasada aşırı bir üretim sonucu arz fazlası oluşur ve fiyat bu sefer P_3'e düşer. Üçüncü dönemde ise üreticiler P_3 gibi çok düşük fiyat nedeniyle patates üretimini daha da azaltırlar ve üretim miktarı Q_3 olur. Bu defada üretim yetersiz olduğundan talep fazlalığı nedeniyle fiyatlar en yüksek düzey olan P_4'e çıkar.

Sonuç olarak arz ve talep eğrilerinin esneklikleri (eğimi) birbirinden farklı ise yani **talep eğrisinin arz eğrisinin eğiminden daha küçük olması $e^d>1$, $e^s>3$ ve $e^d<e^s$ ya da $e^d>e^s$** fiyat ve miktarlardaki dalgalanma, dönemden döneme giderek dengeden daha fazla uzaklaşacaktır buna **dengeden uzaklaşan dalgalanma denir.**

CamScanner ile tarandı

5.5. DEVLETİN FİYATLARA MÜDAHALESİ

Devlet bazen vatandaşlarının refahını, mutluluğunu artırmak, arz ve talebi yönlendirmek, sosyal adaleti sağlamak amacıyla özellikle tarımsal ürünlerde olmak üzere bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarını kontrol etmek suretiyle piyasalarına müdahale politikaları uygular.

Bu politikaları ise; **asgari ücret, tarımsal destekleme fiyatları ve fiyat kontrolleri ile üretim miktarına konan miktar (kota) kısıtlamalar ve vergi uygulamalarıdır.**

Bu müdahale yöntemlerinden birincisi olan ***fiyat kontrollerinden tarımsal ürün fiyatlarına devletin müdahalesi;***

- ✓ Üreticiyi koruma amacıyla uygulanan **taban fiyat politikası,**
- ✓ Tüketiciyi koruma amacıyla uygulanan **tavan fiyat politikası** ve
- ✓ Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak amacıyla uygulanan **mali yardım politikası** tarzında olmaktadır.

5.5.1. Devletin Tarımsal Ürünlerin Fiyatlarına Müdahalesi (Fiyat Kontrolleri)

5.5.1.1. Üreticiyi Korumak Amacıyla Devletin Tarımsal Ürünlerin Fiyatlarına Müdahalesi

Devlet tarımsal ürün fiyatları genel düzeyinin düşük ve istikrarsız olması nedeniyle tarımsal üreticileri korumak amacıyla ürün fiyatlarına müdahale edebilirler. Bu müdahale 2 şekilde olabilir.

Birincisi; ***devlet ya da devlete bağlı kuruluşların tarımsal ürün fiyatlarına, bu fiyatları yükseltme amacıyla müdahaleleri yani*** **Taban (Garanti) Fiyat Politikasıdır.**

İkincisi; ***piyasada oluşan fiyatlara müdahale etmeden, belirli bir fiyat belirleyerek, piyasa fiyatı ile belirlenen fiyat arasındaki farkı üreticiye sosyal yardım olarak ödemesi yani*** **Mali Yardım Politikasıdır.**

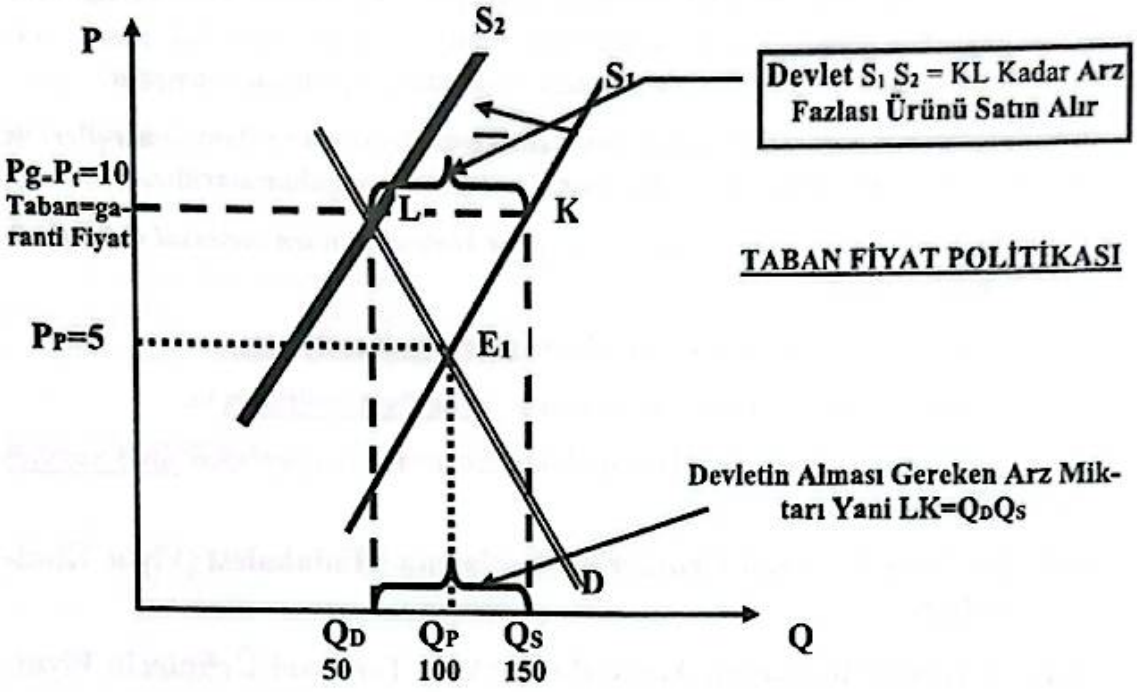
5.5.1.1.1. Taban (Garanti) Fiyat Politikası

Devlet bazen aşırı fiyat dalgalanmalarından / aşırı fiyat düşüşlerinden zarar görecek olan üreticileri / mal ve hizmet arz edenleri korumak amacıyla piyasalara müdahale ederek bazı mal, hizmet ve üretim faktörlerinin muhtemel piyasa denge fiyatının üzerinde bir fiyatı belirleyerek piyasa fiyatının bu düzeyin altına düşmemesini ***garanti*** eder. *Devletin garanti ettiği bu fiyata* **taban fiyat** ya da **destekleme fiyatı** denir. *Piyasa fiyatının belirlenen taban fiyatın altına düşmesini önlemek için devletin ya da bağlı kuruluşların bizzat piyasadan mal satın almalarıdır.*

Genellikle taban fiyat uygulaması, çiftçileri korumak amacıyla bazı tarım ürünleri piyasaları ile işçileri korumak amacıyla emek piyasasında olmaktadır.

CamScanner ile tarandı

Şekil 5.9: Taban Fiyat Politikası



Şekilde görüldüğü gibi arz ve talebe hiçbir müdahale olmadığı takdirde, piyasa fiyatı P_P=5 TL, denge miktarı Q_P=100 kg ve E_1 noktasında dengededir. Devlet taban fiyatını P_g=P_t=10 TL olarak ilan etmiştir. Bu fiyat düzeyinde talep edilen miktar Q_D=50 kg, arz edilen miktar ise Q_S=150 kg kadardır. Bu durumda Q_DQ_S yani LK kadar (150–50=100 kg) arz fazlası ortaya çıkar.

Bu durumda devlet, piyasa fiyatının üreticilere garanti ettiği P_g=P_t=10 TL taban fiyatının altına düşmesini önlemek için Q_DQ_S yani LK kadar (100 kg) arz fazlasını piyasadan satın alır. Böylece, bütün üreticiler ürünlerin P_g=P_t= 10 TL fiyatından satmış olur.

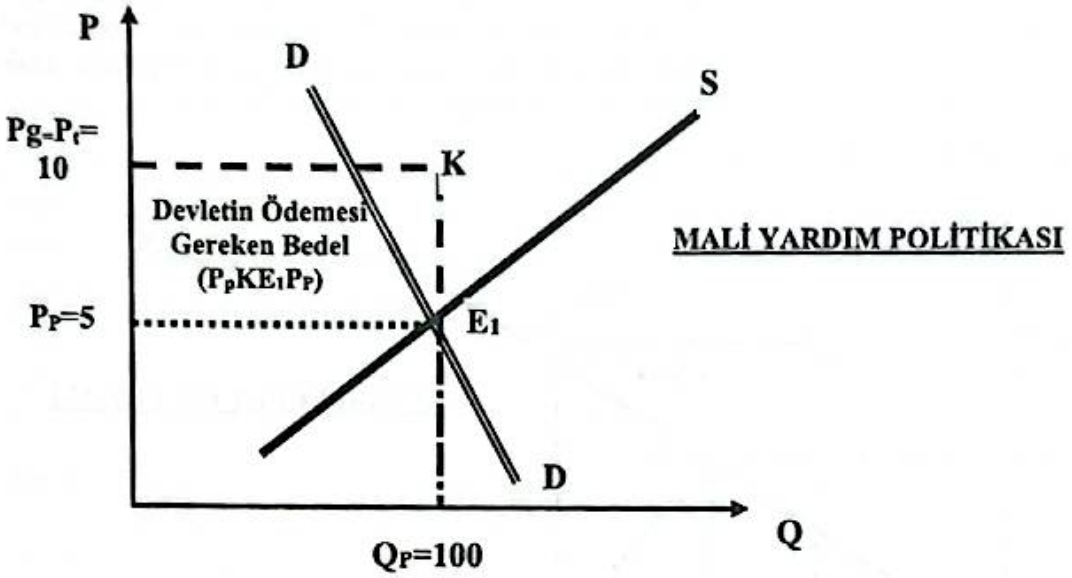
Sonuç olarak devlet bu politika ile piyasa fiyatını P_P= 5 TL'den P_t=10 TL'ye çıkarmış ve bütün üreticiler de Q_S=150 kg kadar malı piyasaya satarken, Q_D=50 kg'ı tüketiciler satın alırken, Q_DQ_S=100 kadar ürünü de devlet satın almaktadır. Devlet Q_DQ_S kadar malı satın almakla arzı azalmış yani S_1'den S_2'ye kaydırmış ve Q_DLKQ_S dikdörtgen alanı kadar bedeli yani 10 TL * 100 kg= 1.000 TL'yi üreticilere ödemiştir. Devlet ise satın almış olduğu bu arz fazlası malları ya ihraç eder ya stoklar ya da okullara, askeri birliklere vb. gibi yerlere vererek elden çıkarmaktadır.

CamScanner ile tarandı

5.5.1.1.2. Mali Yardım Politikası (Prim Sistemi)

*Mali yardım politikasında üreticiyi koruma amacında olan devlet, **üreticilere bazı tarımsal ürünler için belirli bir fiyatı garanti eder, fakat alış—verişin piyasa fiyatından yapılmasını serbest bırakır. Eğer söz konusu ürünün piyasa fiyatı garanti edilen fiyatın altına düşerse, aradaki fark, üreticiye ödenir.** Bu ödeme hem üreticiye ve hem de tüketiciye yapılan mali yardımdır.* Buna Mali Yardım Politikası ya da Prim Sistemi denir.

Şekil 5.10: Taban Fiyat Politikası



Şekilde görüldüğü gibi devlet piyasaya hiçbir müdahalesi yokken Tereyağının piyasa fiyatı P_P=5 TL düzeyinde oluşmuş olsun. Devlet tarafından garanti edilen fiyat P_g=10 TL olsun. P_P=5 TL piyasa fiyatından Q_P=100 kg miktarında tereyağı alınıp satılacak ve devlet üreticilere, garanti ettiği P_g=10 TL fiyatı ile piyasa fiyatı P_P=5 TL'nin arasındaki farkı Mali Yardım (Prim) olarak ödeyecektir. Buna göre devlet üreticilere P_gP_P (10—5) fiyatı kadar farkı birim başına ödeyecektir. Toplam bedel ise $P_gP_PKE_1$ dikdörtgen alanı kadardır yani 5TL*100kg=500 TL'dir. Burada devlet dikkat edilirse mali yardım politikasında herhangi bir mal almadan ödeme / mali yardım yapmaktadır. Oysa taban fiyat politikasında ürünün fiyatının garanti fiyatının altına düşmemesi için isteyen üreticinin ürününü devlet garanti fiyatından satın almayı taahhüt etmekteydi.

Not: *bu iki politika arasındaki önemli farklardan* <u>birincisi;</u> ***tüketicinin ödediği fiyattır.*** Mali Yardım Politikasında tüketiciler mal alışlarını garanti edilen fiyatın altında oluşan piyasa fiyatından almaktadır. Yani düşük fiyattan almaktadırlar. Bundan dolayı tüketiciler Mali Yardım Politikasından kazanırlar.

<u>İkincisi;</u> ***devletin üstlendiği maliyettir.*** Buna göre ***Taban Fiyat Politikasında*** devlet mal almakta bunu ya satmakta ya da sosyal yardımlar olarak dağıtmaktadır. Ancak ***Mali Yardım Politikasında*** ise, devlet sadece fiyat farkını ödemektedir. Dolaysıyla bu politika çok ağır ve maliyetlidir.

Taban fiyat politikasının kazananı tekdir o da üreticidir (hem mallarını garanti fiyattan satarlar hem de devlet alım garantisi verdiği için ne kadar üretseler de (arzları artmış) devlet bunu alır); ancak hem devlet (arz fazlası malı alması, stok maliyeti, taşıma, personel maliyeti, kredi maliyeti vb) hem de tüketiciler (fiyat arttığı için hem az hem pahalıdır) kaybeder.

CamScanner ile tarandı

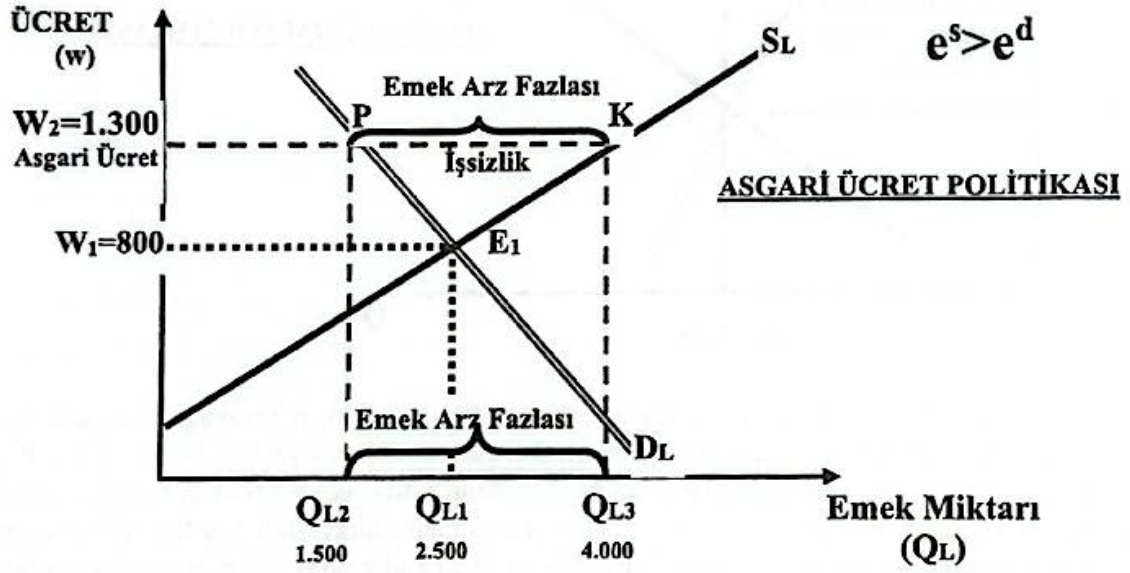
5.5.1.1.3. Asgari Ücret Uygulaması

Günümüzde birçok ülkede emek arzı emek talebinden büyük olduğundan ($e^s>e^d$) yani çalışan sayısının fazla olmasından dolayı arz ve talep mekanizmasıyla belirlenen ücret haddi çok düşük oluşmaktadır. Bu nedenle devlet işçileri / çalışanları korumak amacıyla taban fiyat uygulamasına benzer şekilde her yıl asgari (en düşük) ücreti belirler.

Devletin müdahale etmediğinde emek arzı (S_L) ve emek talebinin (D_L) dengeye geldiği E_1 noktasında W_1=800 TL ücret düzeyinde Q_{L1}=2.500 kişi istihdam edilmektedir.

Ancak devlet, emek piyasası tarafından belirlenen bu denge ücretinin düşük olduğunu ve bu denge ücretinin (W_1) üzerinde belirlenen asgari ücret W_2=1.300 TL belirler. Fakat asgari ücret (W_2) nedeniyle emek talep edenler yani firmalar ücretin artması nedeniyle emek taleplerini azaltırlar ve Q_{L2}=1.500 kişiye inmiştir. Yani çalışan 1.000 kişiyi işten çıkarmışlardır.

Şekil 5.11: Asgari Ücret Politikası



Aynı zamanda emek arz edenlerde (hanehalkı) ücretin yükselmesi nedeniyle emek arzlarını artırmışlar ve Q_{L3}=4.000 kişi olmuş yani PK kadar (2.500 kişi) emek / işgücü arz fazlası yani işsizlik oluşmaktadır. Devlet bu politika ile işsizliğe sebep olmuştur. Yüksek ücret nedeniyle çalışan 1.000 kişi işten çıkmış, 1.500 kişide okumaktan vazgeçip iş istemektedirler ve işsizlik artmıştır.

Asgari Ücret Politikasından kazanan kimdir: işçiler mi, toplum mu, devlet mi, firmalar mı? Ne yazık ki tek kazananı firmalardır. Firmalar kurmuş oldukları fabrikalarını düşük kapasite ile çalıştırmazlar çünkü hem kredi maliyeti vardır hem de ürün pahalıya gelir. Bu durumda firmalar kayıt dışı istihdam yaparak (1.000 kişiyi işe alırlar), hem bu kişilerin ürettikleri malları faturasız satarak devletten vergi kaçırırlar, hem de sigortasız çalışanlar için prim ödemeyerek Sosyal Güvenlik Açığı artar. Bunun sonucunda devlet gelirlerini yeteri kadar artıramaması (hem vergi kaybı hem de SGK priminin tahsil edilememesi nedeniyle artan SGK açığı) devletin bütçe açığına neden olur. Devlet bu açığı da borçlanarak kapatmak zorunda kalır. Bunu ise yine bu firmaların ellerindeki kayıt dışından kaynaklanan gelirlerini devlet yüksek faizle satın alarak, firmalar fazla kazanç elde ederler. Sonuç olarak kazanan sadece firmalardır, kaybeden ise bütün toplumdur (çalıştığı halde sigortalı olmadığı için emekli olamayan işçiler, sigortasız olduğu için tedavilerini başkalarının sigortalarıyla yaptıkları için sigortalı işçilerin sırtında yük olan sigortasız işçiler vb).

CamScanner ile tarandı

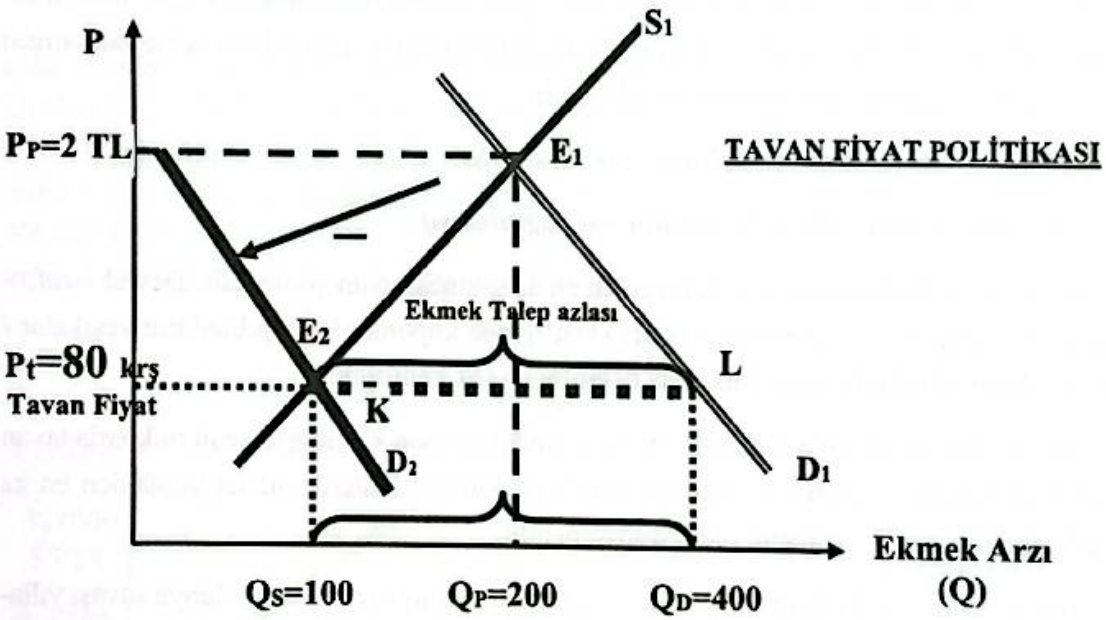
5.5.1.2. Tüketiciyi Korumak Amacıyla Devletin Tarımsal Ürünlerin Fiyatlarına Müdahalesi

5.5.1.2.1. Tavan Fiyat Politikası

Tavan fiyat politikası savaş kıtlık durumlarında ya da çeşitli nedenlerle bir malın talebinin arzdan fazla olması biçiminde ortaya çıkan talep fazlası, fiyatların bazen enflasyonist baskı oluşturacak şekilde artmasına neden olur. İşte böyle durumlarda devlet ya da otoritesini devletten alan (belediyeler gibi) bazı kamusal kuruluşlar, tüketiciyi korumak / ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla özellikle temel gıda maddelerinin piyasalarına müdahale ederek bazı mal ve hizmetlerin satılabileceği maksimum (en üst) fiyat belirlerler /sınırlarlar. *Bu maksimum fiyata **tavan fiyat**, uygulamaya da **tavan fiyat politikası uygulaması** denir.*

Tavan fiyatı piyasa fiyatının altında ve maliyet fiyatının biraz üzerinde belirlenir. *Belediyelerin fiyatların aşırı yükselmesini önlemek, fiyat istikrarını sağlamak için özellikle kıtlık ya da ekonomik kriz yıllarında başvurduğu bu müdahale fiyatına* **narh** *denmektedir.*

Şekil 5.12: Tavan Fiyat Politikası



Şekilde görüldüğü gibi devlet piyasaya müdahale etmediğinde S_1 arz eğrisi ile D_1 talep eğrisinin kesiştiği E_1 denge düzeyinde P_P=2 TL'den Q_p=200 adet ekmek alınıp satılmaktadır. Bu temel gıda ürünü ekmek çok yüksek fiyattan satıldığından parası olmayanlar açlık sorunu ile karşılaşabilir.

Bu durumda devlet ya da bağlı kuruluşlar piyasa denge fiyatının (P_P=2 TL) altında, maliyet fiyatının biraz üzerinde P_t=80 krş TL tavan fiyatı belirler. Bu durumda fiyat mekanizmasının otomatik işleyişi arz edilen ekmek ile talep edilen yani tüketicilere dağıtamaz. P_t=80 krş tavan fiyatından talep edilen mal miktarı Q_D=400 iken, arz edilen mal miktarı ise Q_S=100

CamScanner ile tarandı

olacağından, piyasada bir talep fazlası (KL yani Q_DQ_S=400—100=300 kadar) söz konusu olacaktır. Diğer bir ifadeyle üretim / arz OQ_s=100 kadarken, talep arzın üzerinde OQ_D=400 kadar olacaktır (Yani kısaca piyasada mal kıtlığı söz konusudur).

Böyle bir durumda oluşan talep fazlası sorunu, bazı uygulamalar ve sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bunlar;

1. *Kuyruk Yöntemi (Önce gelen alır uygulaması);*

Piyasada P_t=80 krş tavan fiyatından Q_S=100 adet ekmek almak isteyenler, kuyruğa girerek belirlenen miktarda malı alarak ayrılırken, bu arada sıra kendilerine gelmeden malın bitmesi nedeniyle bir kısmı da malı alamadan ayrılmak zorunda kalırlar.

Dolaysıyla sakıncalı bir yöntemdir.

2. *Hatır Yöntemi (Satıcıların malları istediklerine gizlice satması);*

Bazı satıcıların kıt olan malları gizleyerek çeşitli nedenlerle kendilerine göre hatırlı, itibarlı, ayrıcalıklı buldukları kişilere / müşterilerine malı satarken, diğer alıcılara ise satmaması ya da satmaktan kaçınmasının söz konusu olmasıdır.

Bundan dolayı adaletsiz ve sakıncalı bir yöntemdir.

3. *Vesika Yöntemi (Arz edilen malın eşit dağıtılması);*

Savaş ve kıtlık dönemlerinde başvurulan en az sakıncalı olan yöntemdir. Devlet tarafından tavan fiyatından arz edilen mal miktarı karşılığında kuponlar basılıp bunların vesikalar / karneler halinde tüketicilere eşit miktarda dağıtılması söz konusudur.

Böylece herkes sınırlı miktardaki maldan elindeki kupon karşılığında eşit miktarda tavan fiyatından mal alabilmektedir. Bu nedenle böyle olağanüstü hallerde adalet yönünden en az mahsurlu olanının vesika yöntemi olduğu söylenebilir.

Özellikle savaş yıllarında başvurulan bu yöntem ülkemizde de ikinci dünya savaşı yıllarında şehirlerde ekmek karne ile satılmıştır.

İlk yıllarda kişi başı 400 gram kadar ekmek alınırken, ilerleyen yıllarda alınabilen ekmek miktarı yarı yarıya 200 grama kadar inmiştir.

Buna göre Q_S=100 kadar ekmeği, Q_D=400 kişiye dağıtmak için ekmeğin gramajı düşürülür ve 400 kişiye eşit olarak dağıtılır.

Bu yöntem diğerlerine göre daha az sakıncalıdır.

CamScanner ile tarandı

5.6. ESNEKLİK VE VERGİLERİN YANSIMASI

Bilindiği gibi herhangi bir mal ya da hizmet üzerine konan sabit bir satış vergisi (KDV vb.), kısmen ya da tamamen söz konusu mal ya da hizmet fiyatlarının üzerine ilave edilerek / fiyat aracılığı ile yansıtılmaktadır. Tamamını alıcılara ödettirilmesi yani vergi alıcılara yansıtılabilmektedir ya da vergi hiç alıcılara yansıtılamamakta ve bu nedenle verginin tamamını satıcılar ödemek durumunda kalmaktadır. Bu şekilde herhangi bir mal üzerinden alınan sabit bir satış vergisinin, alıcılara yansıtılıp yansıtılmaması ya da yansıtma oranı, söz konusu **malın talep esnekliği** düzeniyle yakından ilgilidir. Buna göre;

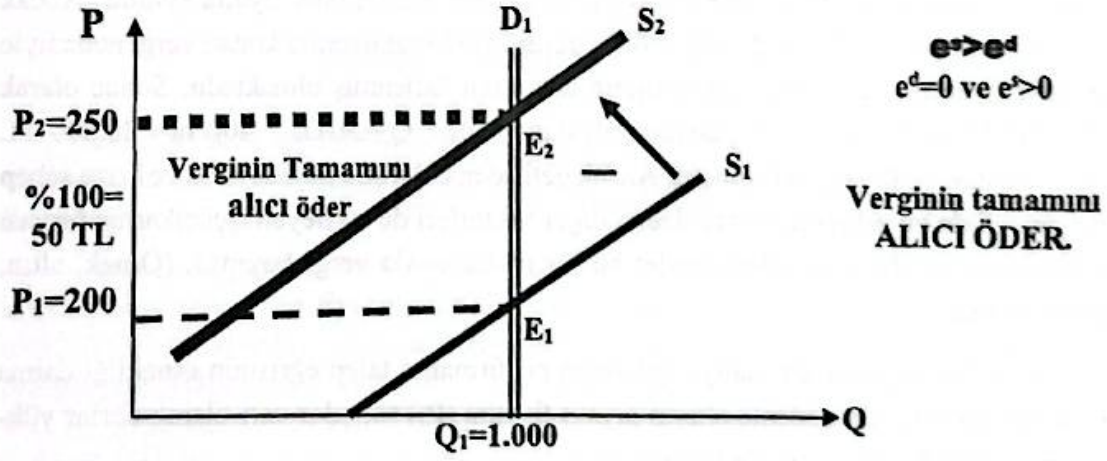
- ✓ Verginin tümünün alıcılara yansıtılması yani vergiyi alıcının ödemesi hali,
- ✓ Verginin alıcılara yansıtılamaması yani vergiyi satıcının ödemesi hali,
- ✓ Vergiyi hem satıcının hem alıcının ödemesi hali olmak üzere üç durum söz konusu olmaktadır. Bu durumları şekilleriyle açıklarken üzerine sabit bir satış vergisi konan söz konusu malın arz esnekliğinin, arz eğrisinin normal konumunda yani sol aşağıdan sağ yukarıya doğru bir yönelmesi şeklinde ($0<e^s<\infty$) olduğu varsayılmakta/kabul edilmektedir.

5.6.1. Verginin Tamamını Alıcının Ödemesi Hali ($e^d=0$ ise)

Ekonomi E_1 noktasında dengede ve $P_1 = 200$ TL'den $Q_1 = 1.000$ br mal alınıp satılmaktadır. Devlet gelirlerini artırmak için birim başına 50 TL vergi koysun ve toplamda $P_1 * Q_1$=50TL * 1.000 br= 50.000 TL vergi hedeflemektedir.

Söz konusu malın arz eğrisi $e^s>0$ iken, talep esnekliği çok küçük ya da sıfır ($e^d=0$) olması durumunda mal üzerine konan satış vergisinin tamamını alıcı öder yani verginin tamamı alıcıya yansıtılmış olur.

Şekil 5.13: Verginin Tamamını Alıcının Ödemesi Hali



Çünkü devlet malın her birimi üzerine sabit bir satış vergisi koyması halinde, talepte bir değişiklik olmadığı halde ($e_d=0$) satış vergisinden etkilenen arz eğrisi sola doğru tümüyle kayacaktır. Vergi sonrası malın satış fiyatı (E_2) konan vergi miktarı kadar yükselmektedir. Sonuç olarak devlet 50.000 TL vergi geliri hesaplarken, tahsilat ise $P_2 * Q_2$=50TL * 1.000 br= 50.000 TL olmuş yani tahsilat % 100 gerçekleşmiştir. Dolayısıyla satıcı ödemekle yükümlü olduğu verginin tamamını alıcıya yansıtacağından mal üzerine konan satış vergisinin tamamını alıcı öder.

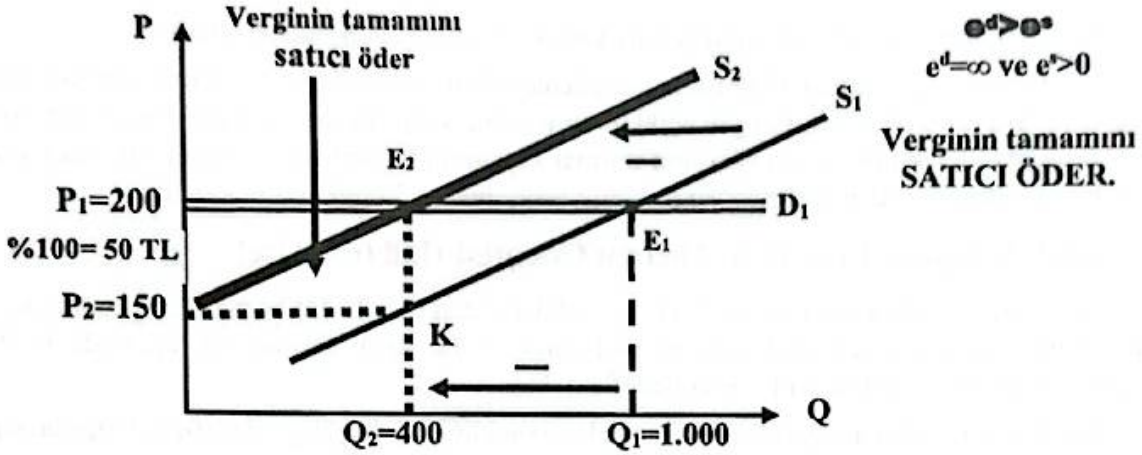
CamScanner ile tarandı

5.6.2. Verginin Tamamını Satıcının Ödemesi Hali ($e^d=\infty$ ise)

Ekonomi E_1 noktasında dengede ve P_1 = 200 TL'den Q_1= 1.000 br mal alınıp satılmaktadır. Devlet gelirlerini artırmak için birim başına 50 TL vergi koysun ve toplamda P_1 * Q_1=50TL * 1.000 br= 50.000 TL vergi hedeflemektedir.

Talep esnekliği sonsuz ($e^d=\infty$) ve o malın arz eğrisi ise esnek ($e^s>1$) iken o malın her birimi üzerine konan sabit bir satış vergisinin tamamını satıcı ödemek zorunda kalır yani üretici vergiyi hiç yansıtamamıştır.

Şekil 5.14: Verginin Tamamını Satıcıların Ödemesi Hali



Bu durumda devlet malın her birim üzerine 50 TL (KDV) sabit satış vergisi koyması halinde talepte bir değişiklik ($e^d=\infty$) olmazken, arz eğrisi sola doğru tümüyle paralel bir şekilde kaymakta ve oluşan vergili fiyat ise P_2=200 TL yine vergi öncesi olan fiyatla aynıdır. Ancak satış miktarı azalır ve Q_1=1.000'den Q_2=400'e düşer. Yani mal üzerine konan vergi nedeniyle satıcılar satış fiyatını değiştirmeyerek verginin tamamını üstlenmiş olmaktadır. Sonuç olarak devlet 50.000 TL vergi geliri hesaplarken, tahsilat ise P_2 * Q_2=50TL * 400 br= 20.000 TL olmuş yani tahsilat % 40 gerçekleşmiştir. Ancak getiriden daha çok ülkede kaos ve krize sebep olmuştur, öncelikle bu sektörde olmak üzere, diğer sektörleri de etkileyen işçi çıkarma furyası krizi tetikleyecektir. Bundan dolayı devlet bu tür mallara asla vergi koymaz. (Örnek, altın, pırlanta vb ürünler)

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisinin esnekliği daima sonsuz esnektir ($e^d=\infty$). Bu nedenle oluşan piyasa fiyatını (P_1) satıcılar veri olarak alırlar yükseltemezler. Çünkü bunun üzerinde talep yoktur

5.6.3. Verginin Bir Kısmının Satıcı, Bir Kısmının da Alıcı Tarafından Ödenmesi Hali ($0< e^d<\infty$ ise)

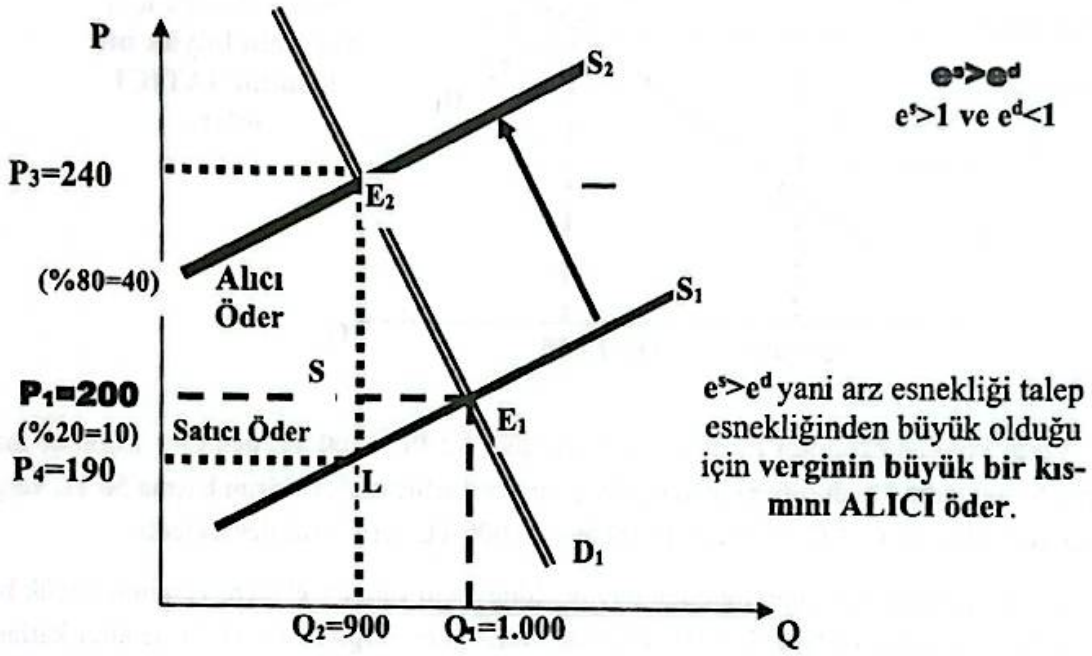
Talebin tam esnek ya da esnek olmaması son derece özel durumlardır. Genellikle talep esnektir. Bu nedenle talebin esnekliğe ($0< e^d<\infty$) sahip olduğu durumlarda herhangi bir malın herhangi bir birimi üzerine konan satış vergisinin bir kısmını satıcılar bir kısmını da alıcılar ödemek durumunda kalmaktadırlar.

CamScanner ile tarandı

Yani vergi kısmen alıcılara yansıtılabilmektedir. Çünkü devletin malın her birimi üzerine bir satış vergisi koyması halinde talebin esnekliği $0<e^d<\infty$ sahip iken, vergi hem alıcı hem de satıcı tarafından paylaşılır.

Burada arz esnekliği talep esnekliğinden büyük olması nedeniyle $e^s>e^d$ devletin koymuş olduğu vergin büyük kısmını alıcı üstlenirken, daha az kısmını satıcı üstlenir. Talepte herhangi bir değişiklik olmazken $e^s>e^d$ *olduğu için, **vergi arttığı için*** arz eğrisi sola doğru tümüyle kayar.

Şekil 5.15: Verginin Alıcı ve Satıcıların Paylaşması Hali



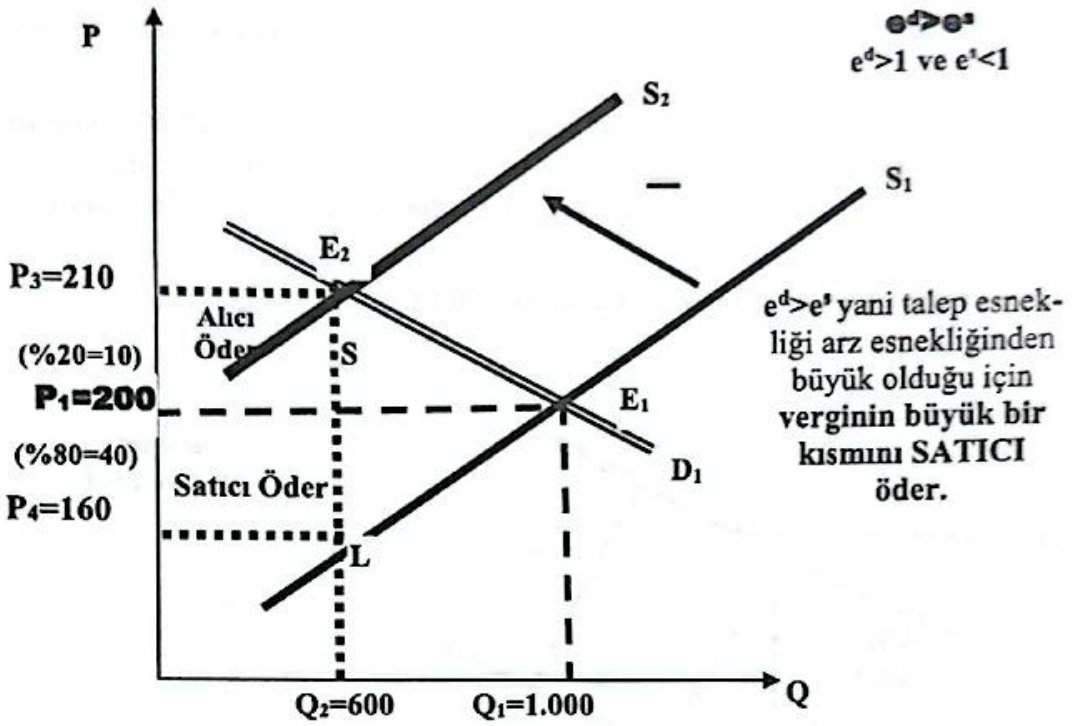
Vergi yokken ekonomi E_1 noktasında dengede ve P_1 = 200 TL'den Q_1= 1.000 br mal alınıp satılmaktadır. Bu durumda iken devlet gelirlerini artırmak için birim başına 50 TL vergi koysun ve toplamda $P_1 * Q_1$=50TL * 1.000 br= 50.000 TL vergi hedeflemektedir.

Arz esnekliği talep esnekliğinden büyük olduğu için yani $e^s>e^d$ iken, verginin büyük bir kısmını alıcı üstlenir ve fiyat P_3=240 TL olur. Buna göre verginin 10 TL'si de satıcı katlanmaktadır. Bundan dolayı satıcılar üretimlerini çok az düşürürler ve işçi çıkarmaları da düşük düzeydedir. Vergi yokken satıcı birim başına 200 TL kazanırken, 50 TL'lik vergiden sonra bu 190 TL'ye inmiştir. Aynı zamanda konan vergi nedeniyle satış miktarında bir azalış olmaktadır ve Q_1=1.000'den Q_2=900'e inmiştir.

Sonuç olarak devlet 50.000 TL vergi geliri hesaplarken, tahsilat ise $P_2 * Q_2$=50TL * 900 br= 45.000 TL olmuş yani tahsilat % 90 gerçekleşmiştir. Bundan dolayı devlet bu tür mallara vergi koymayı sever. (Örnek, elektrik, petrol, doğalgaz, su vb ürünler)

Not: $e^s>e^d$ olduğunda ise yani arz esnekliğinin talep esnekliğinden büyük olması durumunda **verginin büyük bir kısmını ALICILAR** üstlenmektedir.

CamScanner ile tarandı



Vergi yokken ekonomi E_1 noktasında dengede ve P_1 = 200 TL'den Q_1= 1.000 br mal alınıp satılmaktadır. Bu durumda iken devlet gelirlerini artırmak için birim başına 50 TL vergi koysun ve toplamda $P_1 * Q_1$=50TL * 1.000 br= 50.000 TL vergi hedeflemektedir.

Talep esnekliği arz esnekliğinden büyük olduğu için yani $e^d > e^s$ iken, verginin büyük bir kısmını satıcı üstlenir ve fiyat P_3=210 TL olur. Buna göre verginin 10 TL'si de alıcı katlanmaktadır. Vergi yokken satıcı birim başına 200 TL kazanırken, 50 TL'lik vergiden sonra bu 160 TL'ye inmiştir. Aynı zamanda konan vergi nedeniyle satış miktarında ciddi bir azalış olmaktadır ve Q_1=1.000'den Q_2=600'e inmiştir. Bu durumda üretimdeki bu düşüş nedeniyle firmalar ciddi düzeyde işçi çıkarırlar ve ülkede işsizlik artmaya başlar.

Sonuç olarak devlet 50.000 TL vergi geliri hesaplarken, tahsilat ise $P_2 * Q_2$=50TL * 600 br= 30.000 TL olmuş yani tahsilat % 60 gerçekleşmiştir. Ancak getiriden daha çok ülkede kaos ve krize sebep olmuştur, öncelikle bu sektörde olmak üzere, diğer sektörleri de etkileyen işçi çıkarma furyası krizi tetikleyecektir. Bundan dolayı devlet bu tür mallara asla vergi koymaz. (Örnek, mobilya, beyaz eşya, otomotiv vb ürünler)

Not: $e^d > e^s$ olduğunda ise yani talep esnekliğinin arz esnekliğinden büyük olması durumunda **verginin büyük bir kısmını satıcılar** üstlenmektedir.

CamScanner ile tarandı

6 TÜKETİCİ DAVRANIŞI TEORİSİ

TÜKETİCİ DENGESİ

Tüketiciler faydalarını en yüksek düzeye çıkarabilmek için uğraşırlar. Fayda sağlamak için mal ve hizmet tüketirler. Ancak her mal ve hizmetin faydası aynı değildir. O yüzden, tüketiciler kullanacakları mal ve hizmet çeşitlerini de seçmek durumundadır. Seçimlerini ise zevk ve tercihlerine göre yaparlar.

Tüketiciler, istedikleri kadar mal ve hizmet satın alamazlar. Çünkü gelirleri sınırlıdır. Dünyanın en zengin tüketicilerinin bile gelirleri kıttır. O halde mevcut gelirleriyle en fazla malı almak isterler. Bu yüzden de, mal ve hizmetlere mümkün olduğu kadar düşük bir fiyat vermek isterler. Ancak, istedikleri her zaman olmaz. Çünkü fiyat konusunda firmalarla anlaşmak zorundadırlar.

Demek ki, tüketiciler mal ve hizmetleri talep ederken gelirlerini, zevk ve tercihlerini ve mal ve hizmetlerin fiyatlarını hesaba katmak durumundadırlar. Sonuçta, tüketiciler mevcut gelirlerinin tamamını harcadıklarında elde ettikleri fayda, elde edilebilecek en yüksek fayda ise ***tüketici dengesi*** gerçekleşmiş olur.

CamScanner ile tarandı

6.1. FARKSIZLIK EĞRİSİ İLE TÜKETİCİ DENGESİ

Farksızlık eğrisi ile faydanın ölçülemeyeceği, ancak karşılaştırılabileceği kabul edilmektedir. Örneğin bir X malı, Y malına göre daha faydalıdır denilebilir. Ancak, X malı veya Y malı belli bir ölçüde faydalıdır denilememektedir. Bu yöntem ile tüketici dengesini bulabilmek için farksızlık eğrileri ile bütçe doğrusunun bilinmesi gerekir.

6.1.1. Farksızlık Eğrisi ile Tüketici Dengesi

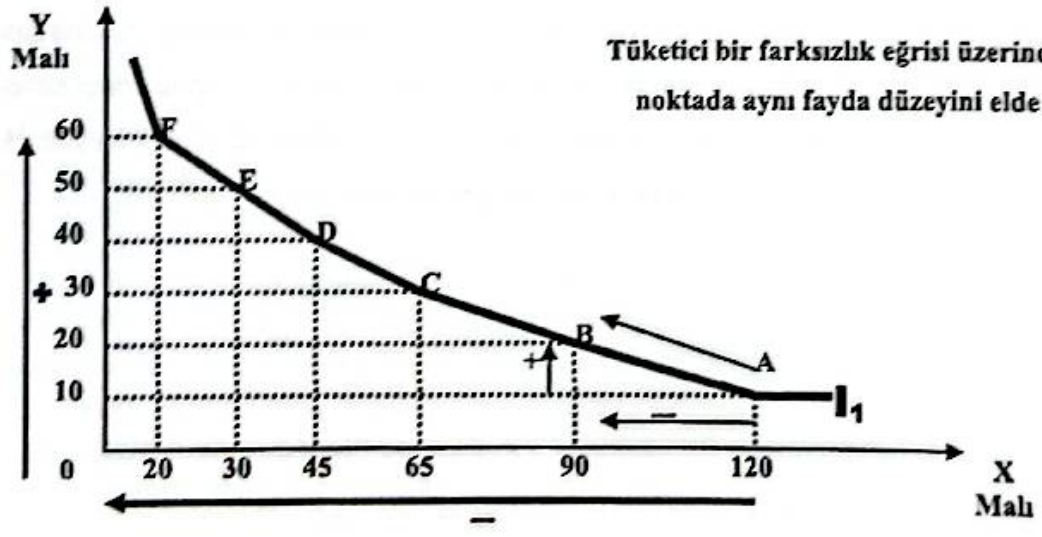
Farksızlık eğrileri bulunurken, bir tüketicinin X ve Y gibi iki mal tükettiği varsayılır. Tüketicinin iki mal arasında fayda bakımından yapacağı tercihlerle, onlarca mal arasında yapacağı tercihler birbirine benzer özellikler göstermektedir. Bir tüketici kendisine aynı fayda düzeyini sağlayan çeşitli bileşimlerde mal tüketebilir. Örnek olarak, aşağıdaki tabloda çeşitli mal bileşimleri verilmiştir.

Tablo 6.1: Tüketiciye Aynı Tatmini Sağlayan (I) Mal Bileşimleri

Alternatif Bileşimler	Y Malı	X Malı	Sağlanan Fayda Düzeyi
F	10	120	I_1
E	20	90	I_1
D	30	65	I_1
C	40	45	I_1
B	50	30	I_1
A	60	20	I_1

Tabloda A'dan F'ye kadar tüm bileşimler tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlar. Böyle olduğu için de tüketici için bu bileşimler birbirinden farksızdır. Bu yüzden tablodaki rakamlar bir diyagram üzerinde gösterildiğinde oluşacak eğriye ***farksızlık eğrisi*** denilir.

Şekil 6.1: Farksızlık Eğrisi



Yukarıdaki şekilde tüketici elde edilen farksızlık eğrisinin üzerindeki her noktada aynı faydayı elde eder. Buna göre, bir tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yerine ***farksızlık eğrisi*** denir.

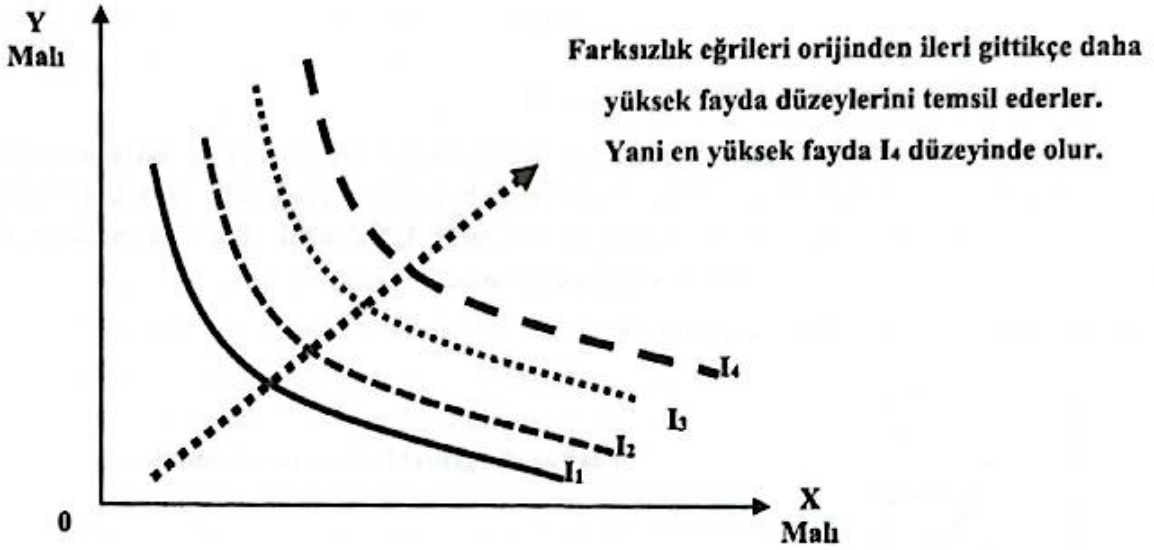
CamScanner ile tarandı

6.1.2. Farksızlık Haritası

Bir diyagram üzerinde, sonsuz denebilecek kadar çok sayıda farksızlık eğrisinin olduğu varsayılır. Bu eğrilerin tümüne *birden farksızlık haritası* denilir. Tüketiciler sahip oldukları gelirleri ile satın aldıkları mal ve hizmet miktarı ve elde ettikleri fayda düzeylerine göre bu eğrilerden bir tanesinde dengeye gelirler. *Dengeye geldikleri farksızlık eğrisi orijinden ne kadar ileride ise, o kadar fazla fayda elde ettikleri söylenir.* Yani, *farksızlık eğrileri orijinden ileri gittikçe daha yüksek bir fayda düzeyini temsil ederler.*

Aşağıdaki şekilde sonsuz denebilecek kadar çok sayıda olan farksızlık eğrilerinden sadece 4 tanesi gösterilmiştir. En ilerideki I_4 farksızlık eğrisi en yüksek fayda düzeyine sahiptir.

Şekil 6.2: Farksızlık Haritası



6.2. FARKSIZLIK EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

1. Farksızlık eğrileri negatif eğimlidir ve yukarıdan aşağıya doğru inerler.

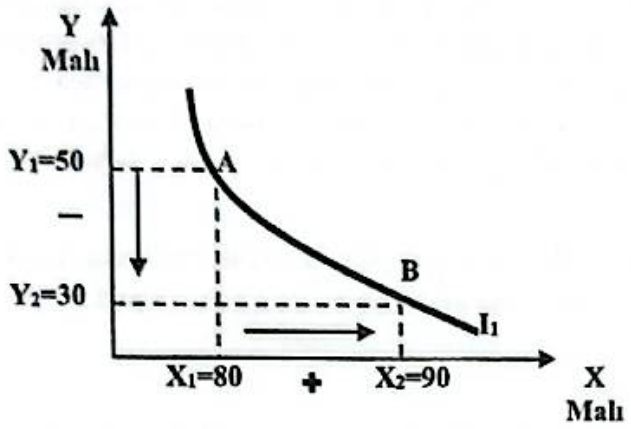
Bir farksızlık eğrisi üzerindeki her noktada aynı fayda düzeyi vardır. Bunun sağlanabilmesi için tüketici bir maldan aldığı malı azalttığında, diğer maldan aldığı miktarı artırmak zorundadır.

Örneğin şekil 6.3'de, A noktasında Y malından 50 br., X malından ise 80 br. tüketerek I_1 fayda düzeyindedir. Tüketici Y malından almakta olduğu miktarı 30 br.'e indirirse, fayda kaybına uğrar. Kaybettiği faydayı telafi edebilmesi için yani I_1 düzeyinde kalabilmek için X malından almakta olduğu miktarı 90 br.'e çıkarmak zorundadır. Şekildeki B noktası tüketilen yeni mal bileşimleridir.

Bu yüzden bir maldan alınan miktar azaltıldığında, diğer maldan alınan miktarı artırmak zorunluluğu olduğundan negatif bir eğim ortaya çıkar. ***Farksızlık eğrileri de sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inmiş olur.***

CamScanner ile tarandı

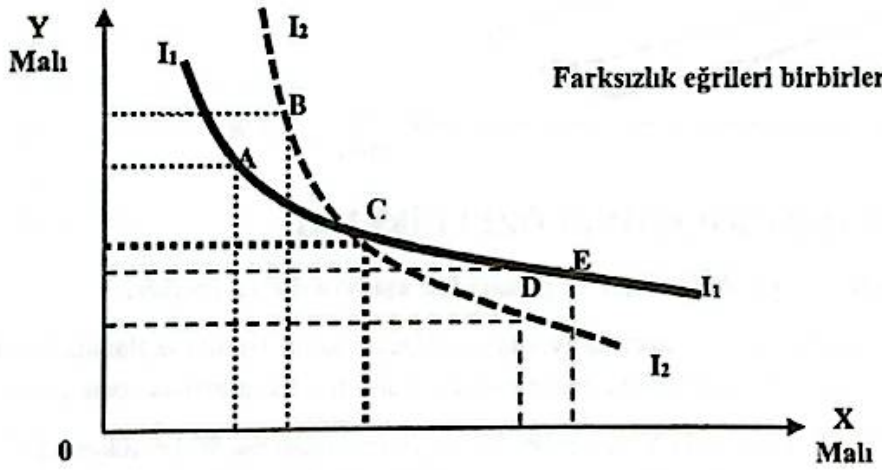
Şekil 6.3: Farksızlık Eğrisi



2. Farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler.

Farksızlık eğrileri birbirlerini keserse ne olur. Aşağıdaki şekilde birbirini kesen iki farksızlık eğrisi verilmiştir. Farklı farksızlık eğrilerinin faydaları da farklı olur. I_1 farksızlık eğrisi üzerindeki A, C ve E gibi noktaların hepsinde aynı fayda düzeyi vardır. I_2 farksızlık eğrisi üzerindeki B, C ve D gibi noktaların hepsinde de aynı fayda düzeyi vardır.

Şekil 6.4: Farksızlık Eğrileri Kesişmezler



Farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler.

I_1 farksızlık eğrisi üzerindeki A ve C noktalarındaki fayda düzeyi birbirine eşittir. I_2 farksızlık eğrisindeki B ve C noktalarındaki fayda düzeyi de birbirine eşittir. O zaman mantıksal olarak A ve B noktalarındaki fayda düzeyi de eşit olmalıydı. Oysa B noktası daha ilerde olduğu için I_2 daha yüksek bir fayda düzeyini ifade eder.

- Buna göre C noktasının sol üst tarafında I_2 farksızlık eğrisi daha fazla faydayı gösterirken, C noktasının sağ alt tarafında I_2 farksızlık eğrisi daha düşük faydayı göstermektedir. *Böyle bir durum mantıksız olduğundan, **bir farksızlık haritası üzerindeki farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler.***

CamScanner ile tarandı

3. Farksızlık eğrileri orijine göre dış bükeydir.

Farksızlık eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inmektedir. Bir maldan alınan miktar azaltıldığında, diğer maldan bir miktar daha fazla alınarak kaybedilen fayda telafi edilir. Ancak, ***bir maldan alınan miktarlar sürekli aynı sayıda artırılırsa, diğer maldan vazgeçilen miktarlar önce fazla olur, daha sonra ise giderek azalır.*** Bu yüzden de ***farksızlık eğrisi orijine göre dış bükey olur.***

Bu durum yukarıda farksızlık eğrisini açıklayan şekil 6.3'de görüldüğü gibi Y malı miktarları sürekli 10'ar birim artırılırken, aynı farksızlık eğrisi üzerinde kalabilmek için X malından vazgeçilen miktarlardaki azalma 30, 25, 20, 15, 10 gibi giderek daha az olmaktadır. A noktasından B noktasına geçerken, Y malından alınan 10 br.'e karşılık X malından 30 br. vazgeçilir. B noktasından C noktasına geçerken ise Y malından alınan miktar yine 10 br. artırılmakta ve X malından vazgeçilen miktar 25 br. olmaktadır. Kısaca, ***dış bükey olmanın nedeni, marjinal ikame oranının azalan seyir takip etmesidir.*** Marjinal ikame oranı aşağıda açıklanmıştır.

6.3. MARJİNAL İKAME ORANI

Tüketicinin aynı fayda düzeyinde yani aynı farksızlık eğrisi üzerinde kalabilmesi için, malların birinden 1 br. daha fazla alması durumunda diğer maldan vazgeçmesi gereken miktarı gösteren orana **marjinal ikame oranı** *denir.* Matematiksel olarak azaltılan mal miktarının, artırılan mal miktarına bölünmesiyle bulunur. Özellikle, tüketicilerin aynı fayda düzeyini koruyabilmesi için, bir maldan azaltılan miktar yerine, diğer maldan ne kadar koymaları gerektiğini gösterir.

Marjinal İkame Oranı =Azaltılan Y Malı / Artırılan X Malı

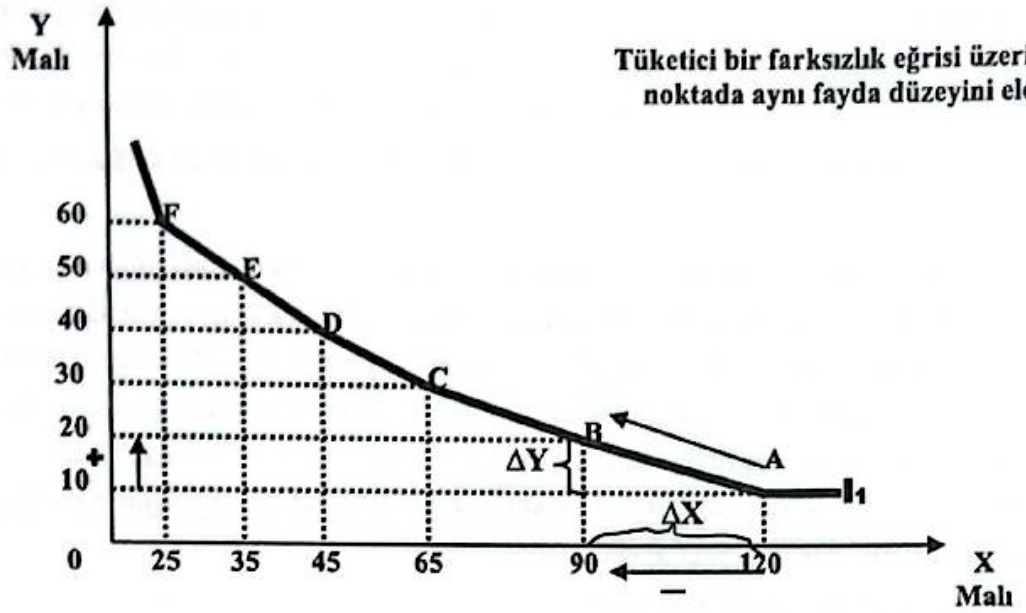
Tablo 6.2: Aynı Tatmini Sağlayan (I_1) Mal Bileşimlerinin Marjinal İkame Oranları

Nokta	Y Malı (1)	Y Malı Artışı (2)	X Malı (3)	X Malı Azalışı (4)	Marjinal İkame Oranı (MİO=4/2)
F	10	10	120	−30	−30/10=−3,0
E	20	10	90	−25	−2,5
D	30	10	65	−20	−2,0
C	40	10	45	−15	−1,5
B	50	10	35	−10	−1,0
A	60	10	25	−5	−0,5

Yukarıdaki tabloda örnek olarak marjinal ikame oranları hesaplanmıştır. Örneğin A bileşiminden B bileşimine geçerken marjinal ikame oranı 3,0 çıkmaktadır. Diğer hesaplamalar tablodan görülebilir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 6.5: Farksızlık Eğrilerinin Marjinal İkame Oranları



Marjinal ikame oranı hesabı yukarıdaki şekil üzerinde de gösterilmiştir. Sol yukarıdan sağ aşağıya inilirken marjinal ikame oranı gittikçe azalmaktadır. Bunun sonucu olarak ta farksızlık eğrisi orijine göre dış bükey olmaktadır.

6.4. BÜTÇE DOĞRUSU

Geometrik olarak, ***tüketicinin gelirinin tamamıyla çeşitli fiyatlardan satın alabileceği mal ve hizmet miktarları bileşimlerini gösteren doğruya*** **bütçe doğrusu** ***denilmektedir.***

Tablo 6.3: Tüketicinin Geliri ve Aynı Farksızlık Düzeyinde Farklı Mal Bileşimleri

Nokta	Tüketicinin Geliri (G)	Y Malı Fiyatı (P_Y)	X Malı Fiyatı (P_X)	Y Malı Miktarı (G/P_Y)	X Malı Miktarı (G/P_X)
A	12.000	120	80	0	150
B	12.000	120	80	10	135
C	12.000	120	80	20	120
D	12.000	120	80	30	105
E	12.000	120	80	40	90
F	12.000	120	80	50	75
G	12.000	120	80	60	60
H	12.000	120	80	70	45
K	12.000	120	80	80	30
L	12.000	120	80	90	15
M	12.000	120	80	100	0

Bir tüketicinin sadece iki mal satın almak istediğini düşünelim. Geliri 12.000 TL, Y malının fiyatı 120 TL, X malının fiyatı 80 TL olsun. Eğer, bu tüketici tüm gelirini harcayarak sadece Y malı almak isterse, en fazla 100 adet alabilir. Ancak, hiç X malı satın alamaz.

CamScanner ile tarandı

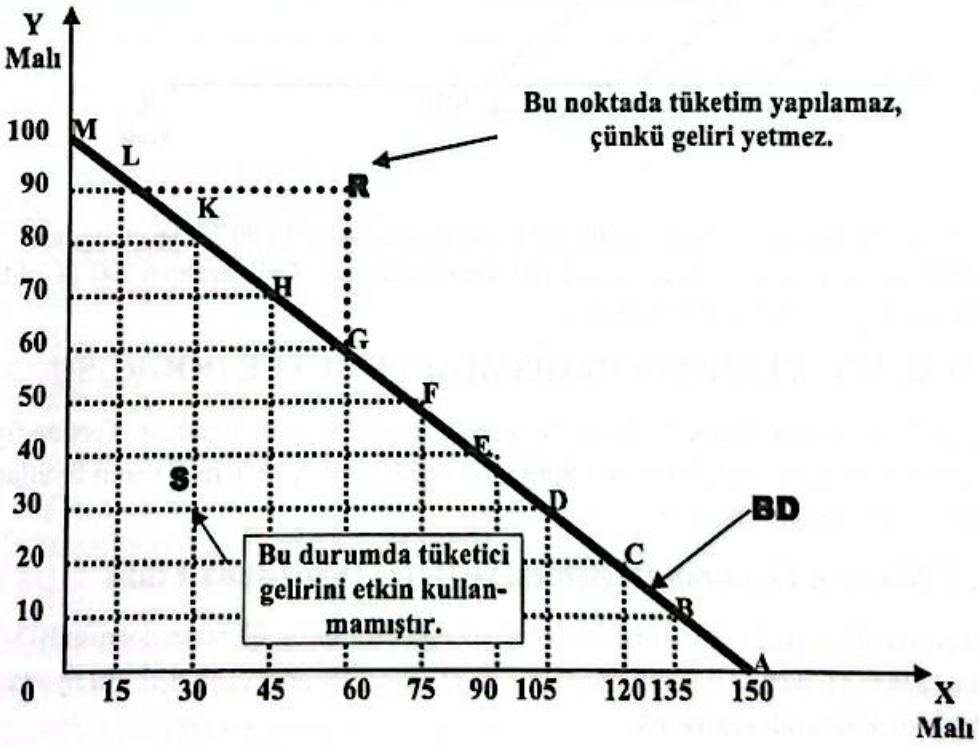
Eğer sadece X malı satın almak isterse, en fazla 150 adet alabilir. Bu rakamlar gelir miktarı malların fiyatına bölünerek bulunmuştur. Ancak, tüketiciler ne sadece Y malı, ne de sadece X malı satın alırlar. Her iki maldan da belirli miktarlarda satın alarak gelirlerini harcarlar. Malları, değişik bileşimlerde satın alabilirler. Örnek olarak aşağıdaki tabloda çeşitli mal bileşimleri verilmiştir.

Hangi bileşimin seçileceği tüketiciden tüketiciye değişir ve her tüketicinin kendi zevk ve tercihlerine bağlıdır. Ancak her tüketici elde edebileceği en yüksek toplam faydayı sağlayan mal bileşimini seçer. Bunu yaptığında da dengesini sağlamış olur.

Yukarıdaki tablodaki rakamlar bir diyagram üzerine işaretlendiğinde, bütçe doğrusu bulunur. Geometrik yoldan tüketici dengesini gösterebilmek için bütçe doğrusu gereklidir. Aşağıdaki şekilde bütçe doğrusu gösterilmiştir.

Bütçe doğrusu, negatif eğilimlidir. Gelirin tamamı harcanırken, bir maldan satın alınan miktarı bir birim artırmak için, diğer maldan satın alınan miktarı azaltmak gerekir. Gelirin tamamı ile sadece Y malı alınırsa M noktasındaki mal bileşiminde tüketim yapılır. Y malından satın alınabilecek miktar 100 adettir. Bu rakam gelirin Y malının fiyatına bölünmesiyle yani 12.000/120 şeklinde bulunur. Eğer sadece X malı satın alınırsa o zaman da A noktasındaki mal bileşimi seçilir. 12.000/80=150 adet X malı satın alınır. F noktasındaki bileşimde ise 50 adet Y malı, 75 adet X malı satın alınır ve yine gelirin tamamı harcanır. (90x60)+(75x40)=12.000. Diğer bileşimlerin hepsinde gelir harcanır. Bu bileşimler şekil üzerinden görülebilir.

Şekil 6.6: Tüketicinin Bütçe Doğrusu



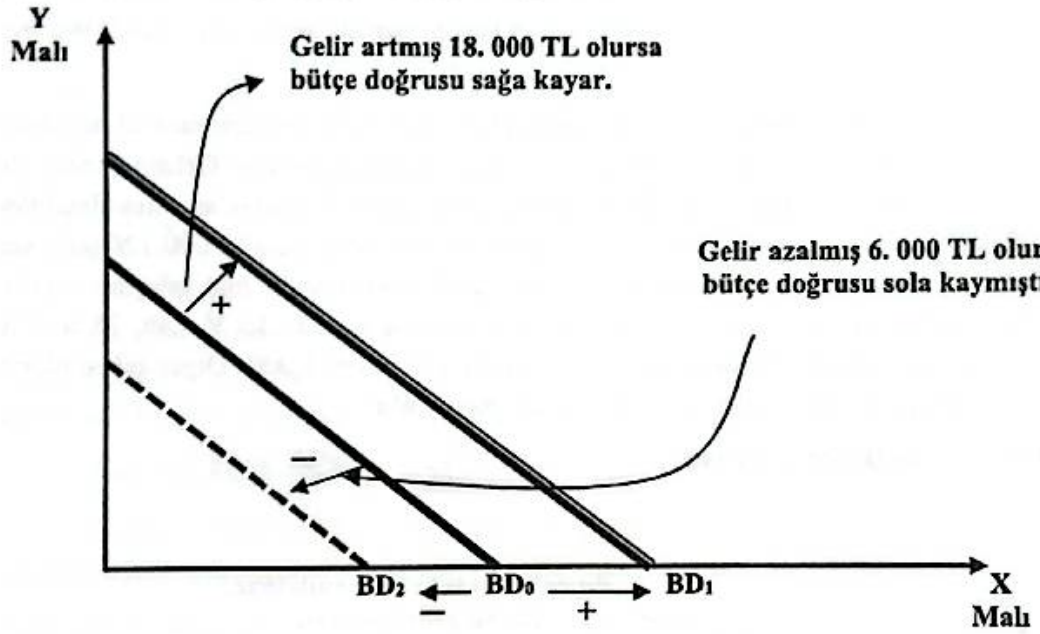
CamScanner ile tarandı

Şekildeki R noktasındaki mal bileşimi satın alınamaz. Çünkü bu bileşimi satın alabilmek için 15.600 TL gelire (90*120+75*80) ihtiyaç vardır. S noktasındaki mal bileşimi satın alınabilir. Bu bileşimin değeri 7.200 TL (40*120+30*80) dir. Bu sefer de gelirin 4.800 TL'lik kısmı harcanmamış olur. Ancak, tüketicinin elde edebileceği faydayı gelirin tamamına göre ölçmek gerekir.

6.5. GELİR DEĞİŞMELERİ VE BÜTÇE DOĞRUSU

Tüketicinin geliri arttığında bütçe doğrusu paralel olarak sağ tarafa, azaldığında ise paralel olarak sol tarafa kayar. Aşağıdaki şekilde bu durumlar gösterilmiştir.

Şekil 6.7: Gelir Değişmesi ve Bütçe Doğrusu



Gelir 12.000 TL iken bütçe doğrusu BD_0 şeklindedir. Gelir artıp 18.00 TL'ye çıktığında bütçe doğrusu paralel olarak sağ tarafa kayarak BD_1 durumuna gelir. Gelir azalıp 6.000 TL olduğunda da sol tarafa kayarak BD_2 durumuna gelir.

6.6. MAL FİYATLARININ DEĞİŞMESİ VE BÜTÇE DOĞRUSU

Bir malın fiyatı artarsa, belirli bir bütçe ile o maldan daha az satın alınabilir. Tersine fiyatı düşerse, o maldan daha fazla satın alınabilir. Örnek olarak aldığımız X ve Y mallarının fiyatlarındaki değişmeler ayrı ayrı ele alacağız.

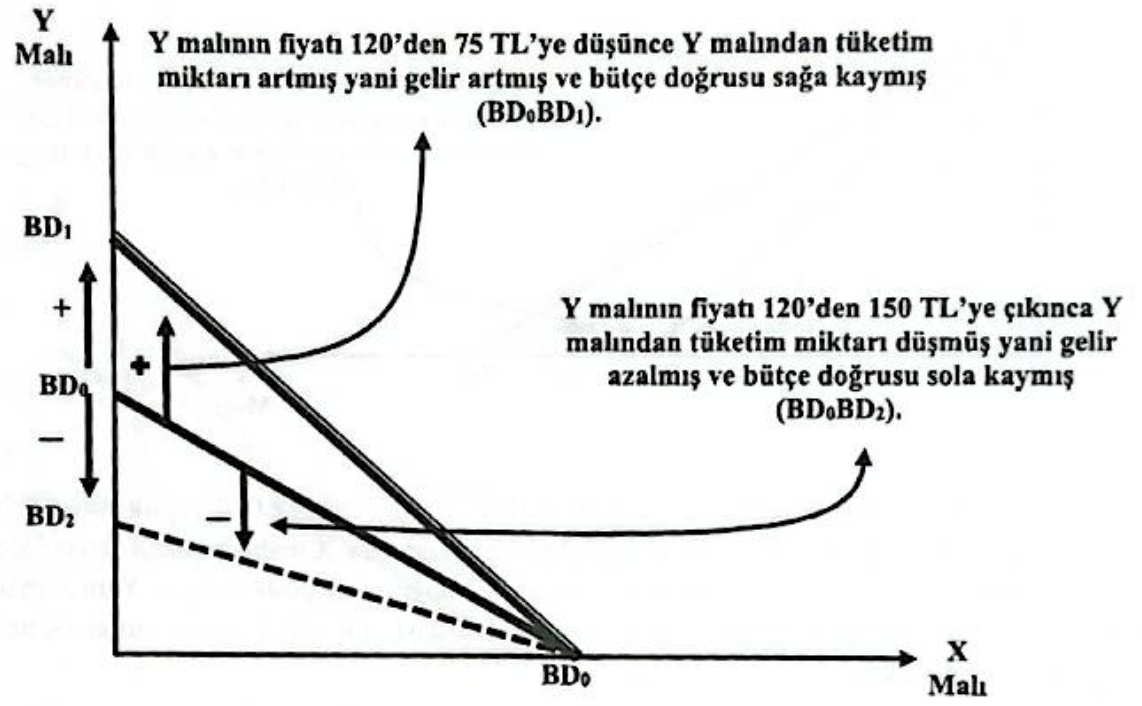
6.6.1. Y Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusuna Etkisi

Aşağıdaki şekilde Y malının fiyatındaki değişmeler gösterilmiştir. İlk bütçe doğrusu BD_0'dir. Bu doğru gelir 12.000 TL iken Y malının fiyatının 120 TL olmasına göre çizilmişti. Bu fiyattan en fazla, 100 adet Y malı satın alınabiliyordu.

CamScanner ile tarandı

Eğer Y malının fiyatı artarsa ve 120 TL'den 150 TL ye çıkarsa, 12.000 TL'lik bütçe ile bu maldan en fazla 80 adet satın alınabilir. Diğer bileşimlerde de, yine Y malından satın alınabilecek miktarlar eskisine göre daha az olacaktır. Bu durum BD_2 doğrusu ile gösterilmiştir. Yani Y malının fiyatı arttığı için bütçe doğrusu X malı ekseninde eskisi gibi olmak üzere, sadece Y malı ekseninde sol aşağı doğru kayar.

Şekil 6.8: Y Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusu



Eğer Y malının fiyatı azalırsa ve 120 TL'den 75 TL ye düşerse, 12.000 TL'lik bütçe ile bu maldan en fazla 160 adet satın alınabilir. Diğer bileşimlerde de, yine Y malından satın alınabilecek miktarlar eskisine göre daha fazla olacaktır. Bu durum BD doğrusu ile gösterilmiştir. Yani Y malının fiyatı düştüğü için bütçe doğrusu X malı ekseninde eskisi gibi olmak üzere, sadece Y malı ekseninde sağ yukarı doğru kayar.

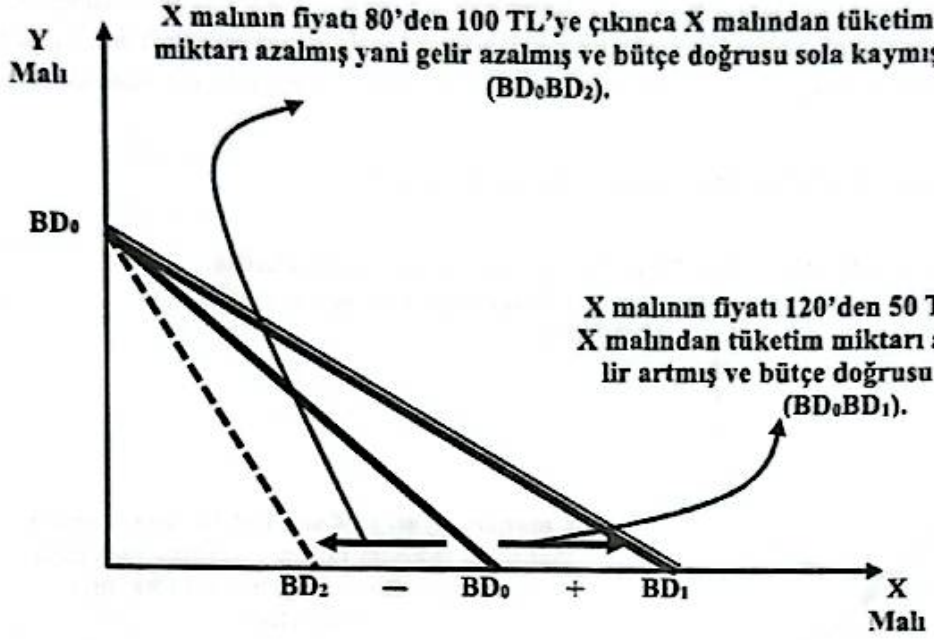
6.6.2. X Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusuna Etkisi

Aşağıdaki şekilde X malının fiyatındaki değişmeler gösterilmiştir. İlk bütçe doğrusu BD_0'dir. Bu doğru, gelir 12.000 TL iken X malının fiyatının 80 TL olmasına göre çizilmişti. Bu fiyattan en fazla, 150 adet Y malı satın alınabiliyordu.

Eğer X malının fiyatı artarsa ve 80 TL'den 100 TL'ye çıkarsa, 12.000 TL'lik bütçe ile bu maldan en fazla 120 adet satın alınabilir. Diğer bileşimlerde de, yine X malından satın alınabilecek miktarlar eskisine göre daha az olacaktır. Bu durum BD_2 doğrusu ile gösterilmiştir. Yani X malının fiyatı arttığı için bütçe doğrusu Y malı ekseninde eskisi gibi olmak üzere, sadece X malı ekseninde sola doğru kayar.

CamScanner ile tarandı

Şekil 6.9: Y Malının Fiyatının Değişmesi ve Bütçe Doğrusu



Eğer X malının fiyatı azalırsa ve 80 TL'den 50 TL'ye düşerse, 12.000 TL'lik bütçe ile bu maldan en fazla 240 adet satın alınabilir. Diğer bileşimlerde de, yine X malından satın alınabilecek miktarlar eskisine göre daha fazla olacaktır. Bu durum BD doğrusu ile gösterilmiştir. Yani X malının fiyatı düştüğü için bütçe doğrusu Y malı ekseninde eskisi gibi olmak üzere, sadece X malı ekseninde sağa doğru kayar.

6.7. MAKSİMUM TOPLAM FAYDA YA DA TÜKETİCİ DENGESİ

Tüketici, mevcut gelirinin tamamını harcayarak almış olduğu mal bileşiminden en yüksek faydayı elde ettiğinde dengeye gelir. *Geometrik olarak* **tüketici dengesi, *farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun teğet olduğu noktada sağlanır.*** Burada bütçe doğrusu tüketicinin gelirini, farksızlık eğrisi de elde ettiği faydayı gösterir.

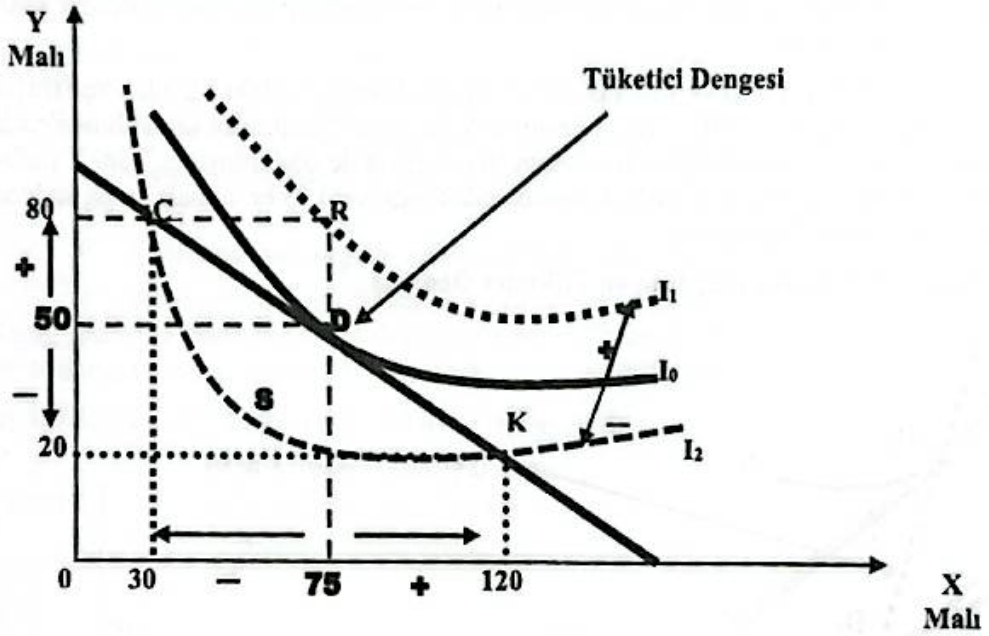
Aşağıdaki şekilde denge D noktasındadır. Bu noktada tüketici 75 adet X malı, 50 adet de Y malı tüketerek, elde edebileceği en yüksek faydaya ulaşmıştır. Gelirinin tamamını da harcamıştır. Tüketici için denge olabilecek başka bir nokta yoktur.

Şekilde C ve K noktalarında da tüketici gelirinin tamamını harcamaktadır. K noktasında 120 adet X malı, 20 adet Y malı satın alarak tüketir. Bu mallara yaptığı harcama gelirinin tamamı yani 12.000 TL'dir. C noktasında ise 30 adet X malı, 80 adet Y malı satın almaktadır. Yine gelirinin tamamını harcamaktadır. Ancak, farksızlık eğrileri orijinden ileride oldukça daha yüksek bir fayda düzeyini temsil eder. I_2 farksızlık eğrisi üzerindeki K ve C noktaları, I_0 farksızlık eğrisine göre daha düşük bir faydayı temsil eder.

CamScanner ile tarandı

Tüketici orijinden ne kadar ilerideki bir farksızlık eğrisinde dengeye gelirse, o kadar fazla fayda sağlamış olur. S noktasında ise tüketici gelirinin tamamını harcamaz ve elde edilebilecek en yüksek fayda görülemez. D noktasında K ve C noktalarına göre daha yüksek bir fayda vardır. Çünkü D noktasından, diğerlerine oranla daha ilerideki bir farksızlık eğrisi geçer. K ve C noktalarında gelirin tamamı harcansa bile, alınan malların bileşimi tüketimde etkinliği sağlamaz. Benzetmek gerekirse, örneğin C noktasında tüketici 120 adet ekmek, 20 adet köfte alır. Ekmekler köftelere göre çok fazladır. K noktasında ise, az sayıda ekmek, çok sayıda köfte alır. Bu defa ekmek yetersiz kalır. Her iki ekmek–köfte bileşimini de tüketici yediğinde fazla fayda elde edemez. D noktasında ise tam köfteye yetecek kadar ekmek veya ekmeğe yetecek kadar köfte satın almış olur. Bu bileşimde, tüketimde etkinlik sağlandığından, elde edeceği fayda en yüksek olur.

Şekil 6.10: Tüketici Dengesi



Tüketici I_1 farksızlık eğrisinin üzerinde örneğin R noktasında tüketim yapabilseydi elde ettiği fayda daha fazla olacaktı. Ancak buna ulaşamaz. Çünkü geliri yetersizdir. *Bütçe doğrusunun ilerisindeki bir noktada tüketim yapmak mümkün değildir.*

Tüketicinin ulaşabileceği en ilerideki farksızlık eğrisi, bütçe doğrusuna teğet olanıdır, yani I_0'dır. Bütçe doğrusu ile farksızlık eğrilerinden bir tanesinin teğet olduğu noktada tüketici dengesi oluşur ve tüketici, mevcut geliriyle elde edebileceği en yüksek faydayı elde etmiş olur.

6.8. TÜKETİCİ DENGESİNDEKİ DEĞİŞMELER

Tüketici dengesini oluşturan,

- Tüketicinin satın alabileceği mal ve hizmetlerin fiyatları,
- Tüketicinin geliri
- Tüketicinin zevk ve tercihleridir.

Tüketici bunları dikkate alarak, dengesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu faktörlerden biri veya hepsi değiştiğinde tüketici dengesi de değişecek, yeni denge kurulacaktır. Bunlar ise;

CamScanner ile tarandı

6.8.1. Fiyatlardaki Değişme ve Tüketici Dengesi

Gelir ile zevk ve tercihler sabit iken, mal ve hizmetlerin fiyatı değiştiğinde, tüketicinin bu mallardan satın alabileceği miktarlar değişecektir. Farklı bileşimlerde mal ve hizmet satın alacağı için elde ettiği fayda ve dengesi de değişecektir.

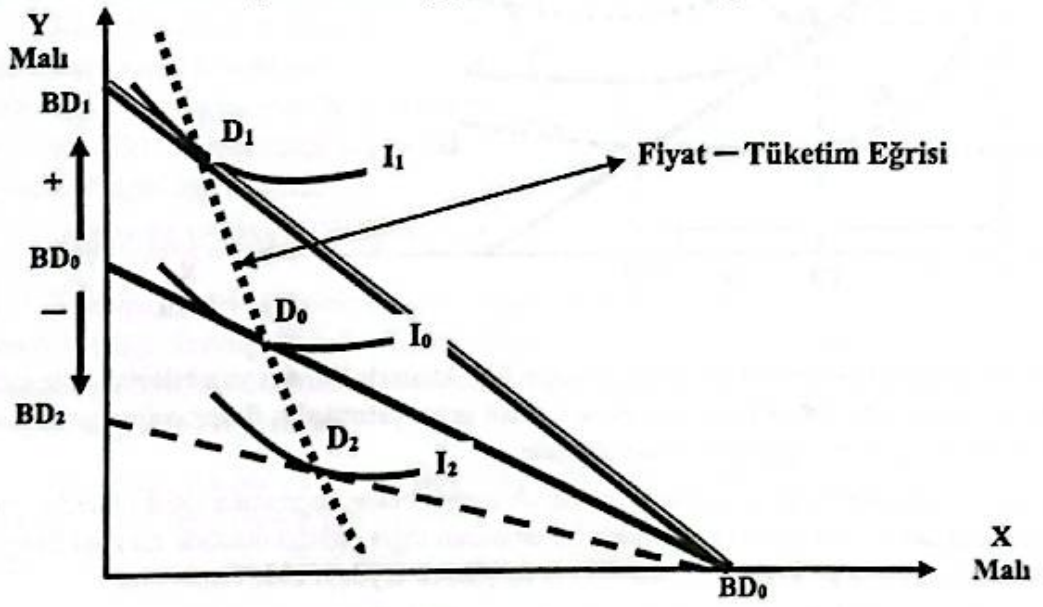
Sadece bir malın fiyatı değişebileceği gibi iki malın fiyatında aynı anda değişmeler de olabilir. Bu değişmeler bütçe doğrusunu kaydırır ve eğimini de değiştirir.

6.8.1.1. Mallardan Birinin Fiyatındaki Değişme ve Tüketici Dengesi

Eğer Y malının fiyatı artarsa ve 120 TL'den 150 TL ye çıkarsa, 12.000 TL'lik bütçe ile bu maldan en fazla 40 adet satın alınabilir. Diğer bileşimlerde de, yine Y malından satın alınabilecek miktarlar eskisine göre daha az olacaktır. Bu durum BD_2 doğrusu ile gösterilmiştir. Yani Y malının fiyatı arttığı için bütçe doğrusu X malı ekseninde eskisi gibi yani 75 br. olmak üzere, sadece Y malı ekseninde sol aşağı doğru kayar.

Eğer Y malının fiyatı azalırsa ve 120 TL'den 75 TL ye düşerse, 12.000 TL'lik bütçe ile bu maldan en fazla 80 adet satın alınabilir. Diğer bileşimlerde de, yine Y malından satın alınabilecek miktarlar eskisine göre daha fazla olacaktır. Bu durum BD doğrusu ile gösterilmiştir. Yani Y malının fiyatı düştüğü için bütçe doğrusu X malı ekseninde eskisi gibi yani 75 br. olmak üzere, sadece Y malı ekseninde sağ yukarı doğru kayar.

Şekil 6.11: X Malı Fiyatındaki Değişme ve Tüketici Dengesi



Tüketici başlangıçta yani D_0 noktasında iken Y malından 50 adet X malından ise 75 adet tüketim yaparak I_0 fayda düzeyinde dengededir. Dikey eksende gösterilen Y malının fiyatı düştüğünde yani 120 TL'den 75 TL'ye indiğinde, Y malından daha fazla satın alınabileceği için bütçe doğrusu BD_1 şeklinde sağ tarafa kayar. Yeni denge noktası D_1'de oluşur. Daha ilerideki bir farksızlık eğrisine yani I_1 farksızlık eğrisine geçilerek daha yüksek bir fayda elde edilmektedir. Bu durumda fiyatı düşen Y malından 90 adet, fiyatı değişmeyen X malından ise 60 adet alınır. Y malından satın alınan miktar, fiyatı düştüğü için 40 adet artmıştır. Diğer taraftan X malının fiyatı değişmemesine rağmen, X malından alınan miktar 15 adet azalmıştır. Nedeni ise, Y malı ucuzladığı için X malının nispeten daha pahalı hale gelmesidir. Buna ekonomide *ikame etkisi* denir.

CamScanner ile tarandı

Y malının fiyatı arttığında yani 120 TL'den 150 TL ye çıkarsa, Y malından daha az satın alınabileceği için bütçe doğrusu BD_2 şeklinde sol aşağı tarafa kayar. Yeni denge noktası D_2'de oluşur. Daha gerideki farksızlık eğrisine yani I_2 farksızlık eğrisine geçilerek daha düşük bir fayda elde edilmektedir. Bu durumda fiyatı düşen Y malından 30 adet, fiyatı değişmeyen X malından ise 85 adet alınır. Y malından satın alınan miktar, fiyatı yükseldiği için 20 adet azalmıştır. Diğer taraftan X malının fiyatı değişmemesine rağmen, X malından alınan miktar 10 adet artmıştır. Nedeni ise, Y malı pahalılaştığı için X malının nispeten daha ucuz hale gelmesidir. Buna da *ikame etkisi* denir.

Eğer Y malının fiyatındaki olabilecek tüm değişiklikler yukarıdaki grafik üzerinde gösterilebilse ve oluşacak denge noktaları bir eğri görünümünde olacaktı. İşte buna **fiyat — tüketim eğrisi** denir. **Fiyat — tüketim eğrisi;** ***Tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatının değişmesi halinde tüketiciye en yüksek tatmini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yerine denir.***

6.8.2. Gelirdeki Değişme ve Tüketici Dengesi

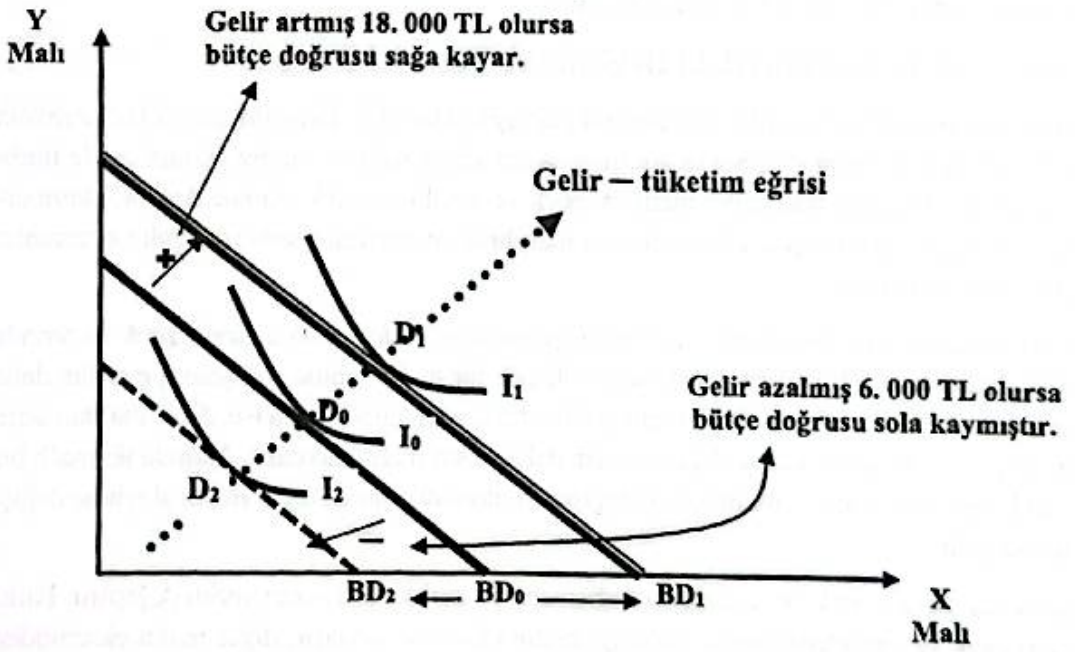
Mal ve hizmetlerin fiyatları ile tüketicinin zevk ve tercihleri değişmezken, **sadece geliri arttığında,** tüketici her iki maldan daha fazla satın alabilir. Daha ilerideki bir farksızlık eğrisinde dengeye gelir ve refah düzeyi artar.

✓ ***Gelir arttığında, normal mallara olan talep artar, gelir azaldığında da bu mallara talep azalır.***

✓ ***Fakir mallara ise gelir arttığında talep azalır, gelir azaldığında ise talep artar.***

✓ ***Geometrik olarak tüketicinin gelirindeki artış bütçe doğrusunu paralel olarak sağ tarafa, gelirdeki azalış ise bütçe doğrusunu paralel olarak sol tarafa doğru kaydırır.*** Bu durumda yeni dengeler ortaya çıkar. Aşağıdaki şekilde bu dengeler gösterilmiştir.

Şekil 6.12: Gelir Değişmesi ve Tüketici Dengesi



CamScanner ile tarandı

Gelir 12.000 TL iken bütçe doğrusu BD_0 şeklindedir. Denge noktası bu bütçe doğrusu ile I_o farksızlık eğrisinin teğet olduğu D_o noktasındadır. X malından 75 adet, Y malından da 50 adet satın alınmaktadır.

Gelir artarak 18.000 TL'ye çıktığında, bütçe doğrusu sağ tarafa kayarak BD_1 konumuna gelir. Yeni denge noktası, I_1 farksızlık eğrisi ile BD_1 bütçe doğrusunun teğet olduğu D_1 noktasındadır. Bu nokta da X malı tüketimi 15 adet artarak 90 âdete çıkmış, Y malı tüketimi de 10 adet artarak 60 âdete çıkmıştır. Gelir arttığı için her iki maldan daha fazla satın alınmaktadır.

Gelir azalarak 6.000 TL'ye düştüğünde bütçe doğrusu sol tarafa kayarak BD_2 konumuna gelir. Yeni denge noktası, I_2 farksızlık eğrisi ile BD_2 bütçe doğrusunun teğet olduğu D_2 noktasındadır. Bu nokta da X malı tüketimi 15 adet azalarak 60 âdete düşmüş, Y malı tüketimi de 10 adet azalarak 40 âdete düşmüştür. Gelir azaldığı için her iki maldan daha az satın alınmaktadır.

Gelirdeki değişme olarak iki örnek alınmıştır. Aslında, çok sayıda gelir değişmesi ve yeni denge noktası yukarıdaki şekil üzerinde işaretlenebilir. D1, D_2, D_3 gibi denge noktaları birleştirilmesiyle gelir tüketim eğrisi elde edilir. **Gelir tüketim eğrisi, *malların fiyatları sabitken, tüketicinin geliri değiştikçe, tüketiciye en yüksek faydayı sağlayan mal ve hizmet bileşimlerinin geometrik yerine denir.***

Yukarıdaki ***gelir tüketim eğrisi pozitif eğimlidir ve normal mallardaki gelir tüketim eğrisidir.*** Eğer ele alınan mallardan bir tanesi ***fakir mal olsaydı, o zaman gelir tüketim eğrisi diğer malın eksenine doğru kayacak hatta negatif eğimli olacaktı.*** Örneğin Y malı fakir bir mal olsaydı, gelir arttıkça Y malından tüketilen miktarlar azalacaktı. O zaman gelir tüketim eğrisi X malı eksenine doğru kayacak ve negatif eğimli bir eğri olacaktı.

6.8.3. Zevk ve Tercihlerdeki Değişme ve Tüketici Dengesi

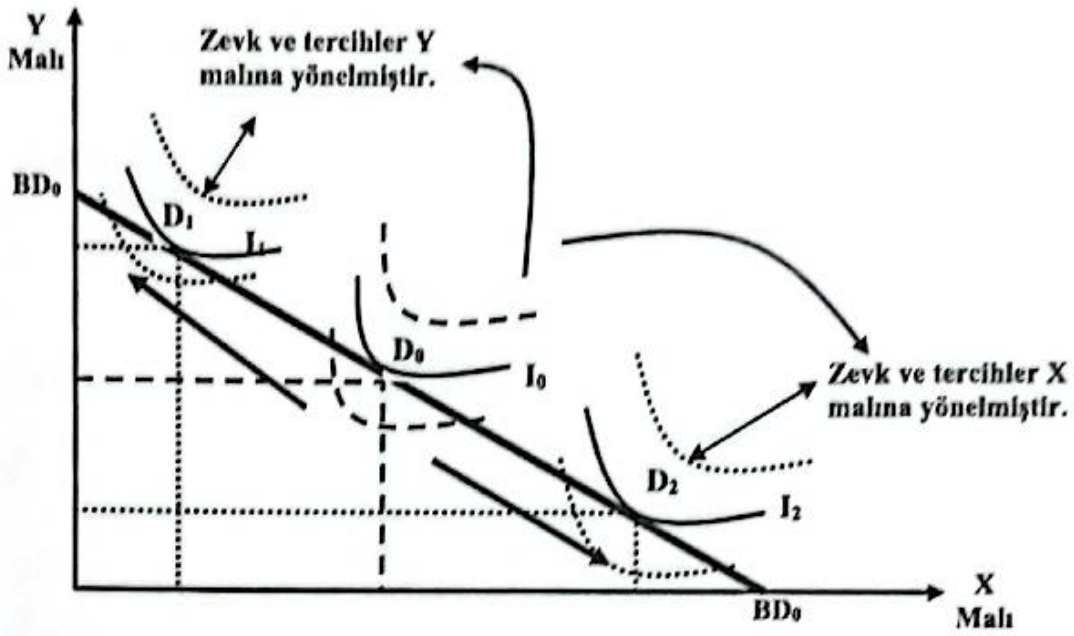
Tüketicilerin zevk ve tercihlerinde zamanla değişiklikler olur. Örneğin, şapka kullanmanın moda haline geldiği bir durumda zevk ve tercihler şapka lehine değişir. Fındık reklamları ile fındığın sağlığa yararlı olduğuna tüketiciler inanırsa, zevk ve tercihler fındık lehinde değişir. Hamburger vb. fast food yiyeceklerin çok kilo yaptığına inanılırsa ve zayıflık moda ise zevk ve tercihler hamburger aleyhine değişir.

*Tüketicilerin geliri ve malların fiyatları değişmezken, sadece tüketicilerin **zevk ve tercihi değişirse tüketici dengesi de değişir.*** Zevk ve tercihlerin bir malın lehine değişmesi, o malın daha fazla satın alınıp tüketilmesi demektir. O maldan daha fazla satın alındığında ise, diğer maldan satın almak için daha az gelir kalmakta ve diğer maldan daha az satın alınmaktadır. Aslında iki mallı bir analizde, zevk ve tercihlerin bir malın lehine değişmesi otomatik olarak diğer malın aleyhine değişmesi anlamına gelir.

Geometrik olarak, zevk ve tercihlerin değişmesi farksızlık haritasının yerini değiştirir. Farksızlık eğrileri zevk ve tercihlerin lehine değiştiği malın eksenine yaklaşır, diğer malın ekseninden otomatik olarak uzaklaşır. Aşağıdaki şekilde zevk ve tercihlerdeki değişmeler görülmektedir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 6.13: Zevk ve Tercihlerdeki Değişmeler ve Tüketici Dengesi



Şekilde aynı bütçe doğrusu üzerinde, denge D_o'dan D_1'e kaymışsa, zevk ve tercihlerin Y malı lehine, X malı aleyhine değiştiği sonucu çıkarılır. Tüketilen Y malı miktarı 50 adetten 80 âdete çıkmıştır. Tüketilen X malı miktarı ise 75 adetten 30 âdete düşmüştür.

Yine ayrı bütçe doğrusu üzerinde, denge D_o'dan D_2'ye kaymışsa, zevk ve tercihlerin X malı lehine, Y malı aleyhine değiştiği sonucu çıkarılır. Tüketilen Y malı miktarı 50 adetten 20 âdete düşmüştür. Tüketilen X malı miktarı ise 75 adetten 120 âdete çıkmıştır.

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

7

ÜRETİM VE MALİYETLER

ÜRETİCİ DENGESİ

1) Yatırım bütçesi

2 : L=W

k=r=i

3) üretim = Gikt. düzeyi = Q_1

Tüketiciler faydalarını en üst düzeye çıkarmak için uğraşırlar. Üreticiler ise elde ettikleri toplam karı en üst düzeye çıkarmak için uğraşmaktadırlar. Bunu yaptıklarında da dengeye gelirler. ***Kar, satış fiyatı ile maliyet arasındaki farktır.*** Karı artırabilmek için ya satış fiyatının yükselmesi ya da maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. Kapitalist sistemde fiyatlar piyasada belirlendiği için monopol olmayan üreticiler piyasa fiyatını artıramazlar. Geriye maliyetleri düşürmek kalır. Belirli bir kalitedeki malı en düşük maliyetle üretmek üreticilerin en önemli amacıdır. Maliyetlerini düşürmek için en uygun faktör bileşimini seçmek zorundadırlar. Bütün bunları başaran üreticiler dengeye gelirler.

İktisat sonsuz denebilecek kadar çok olan ihtiyaçları, sınırlı kaynaklarla en iyi şekilde karşılamayı araştıran bir bilimdir. İhtiyaçlar sonsuz denebilecek kadar çoktur. Kaynaklar yani üretim faktörleri kıttır. Kıtlığın derecesi ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişir. Daha kıt olan üretim faktörlerinin fiyatı daha yüksektir. O halde maliyetler belirlenirken üretim faktörlerinin fiyatları da göz önüne alınmalıdır. Genellikle, fiyatı düşük olan üretim faktörlerinin kullanılması maliyetleri düşürebilir. Ancak, birçok durumda düşük fiyatlı faktör kullanımına o malın üretim teknolojisi izin vermez.

Üretim veya üretici teorisi mal ve hizmetlerin nasıl, neden, nerede, kimler için ve ne zaman üretileceği gibi soruların cevabını verir. Bu sorular ekonomik etkinlik sorunundan daha çok, teknik etkinlikle ilgilidir. *Teknik etkinlik, aynı üretimi yapmak için en az üretim faktörünün kullanılması olarak tanımlanabilir.*

CamScanner ile tarandı

7.1. ÜRETİM FONKSİYONU

Belirli bir dönemde belirli bir malın üretiminde kullanılan üretim faktörleriyle (girdi), üretilen mal veya hizmet miktarı arasındaki teknik (fiziki) ilişkiye **üretim fonksiyonu** ***denir.*** Eğer bir mal veya hizmetin üretiminde, sermaye, emek ve doğal kaynaklar kullanılıyorsa, bu mal veya hizmetin üretim fonksiyonu şöyle yazılabilir.

$Q_X=f(K,L,D,G)$ **K=** *Sermaye,* **L=** *Emek,* **D=** *Doğal Kaynak,* **G=** *Girişimci*

Üretim fonksiyonu, sadece iktisadı bir kavram değildir. Bu teknik ilişkiler özellikle bir mal veya hizmetin üretim mühendislerinin işidir. İktisatçılar sadece, üretim fonksiyonunun üreticinin iktisadı dengesine etkileriyle ilgilenirler.

Üretim sürecine göre, *üretim fonksiyonları kısa dönemli ve uzun dönemli olmak üzere iki şekilde* açıklanmaktadır.

✓ ***Kısa dönem; üreticinin üretim miktarını değiştirebilmek için, tüm faktörleri değiştirebilecek kadar zamana sahip olunmaması yani bazı üretim faktörlerini değiştirerek üretimi artırabildiği bir dönemdir. Kısaca üretim fonksiyonlarında sadece emek, hammaddeler, enerji gibi değişken faktörler değiştirilebilir. Fabrika binası, makineler gibi sabit faktörler değiştirilemezler.*** **Bu dönemde "Azalan Verimler Kanunu" geçerlidir.** Örneğin, kısa dönemde bir çiftçi toprağını, traktör veya biçerdöver sayısını artıramaz. Ama daha fazla işgücü, gübre, kaliteli tohum kullanıp, daha fazla sulama yaparak ürün miktarını artırabilir. Bir terzi kısa dönemde işyerini büyütemez, dikiş makinesi miktarını artıramaz. Ancak, daha fazla işçi çalıştırabilir, daha fazla kumaş, iplik, düğme alabilir, daha fazla elektrik kullanarak üretebileceği nevresim sayısını değiştirebilir.

✓ ***Uzun dönem; üreticinin üretim miktarını değiştirebilmek için, tüm faktörleri değiştirebilecek kadar zamana sahip olduğu yani bütün üretim faktörlerini değiştirerek üretimi artırabildiği bir dönemdir.*** Üretici bu dönemde fabrikasını dahi değiştirebildiği dönemdir. **Dolaysıyla üreticinin üretim ölçeğini değiştirebildiği bu dönemde "Ölçek Verimliği" geçerlidir.**

7.2. KISA DÖNEM VE AZALAN VERİMLER KANUNU

Kısa dönem üreticinin üretim hacmini azaltmak ya da artırmak istediğinde tüm faktörleri değil bazı faktörleri değiştirebildiği bir dönemdi. Dolaysıyla üretici bu dönemde değişken faktörleri değiştirebildiği fakat sabit faktörleri ise değiştiremediği dönemdir.

Üretim fonksiyonu $Q_X= f(L,K,D,G)$ **iken ve** ***L= Emek değişken faktör*** **iken;** ***K= sermaye, D= doğal kaynaklar ve G= girişimci sabit faktördür ve*** $Q_X=f(L)$ olur.

Azalan Verimler kanununun açıklanabilmesi için önce sabit faktör, değişken faktör, toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürün gibi kavramları açıklamak gerekir.

♦ **Sabit faktörler:** ***üretim sürecinde kısa dönemde miktarı değiştirilemeyen her türlü fabrika binası, arazi, makine ve diğer üretim teçhizatıdır.*** Bu faktörler sadece uzun dönemde değişebilirler.

♦ **Değişken faktörler:** ***üretim sürecinde her an değiştirilerek üretimi etkileyen emek, hammadde, enerji, su gibi faktörlere denir.*** Örneğin, kısa dönemde daha fazla emek ve elektrik kullanarak, üç vardiya üretim yaptırarak üretim miktarını artırmak mümkündür.

CamScanner ile tarandı

♦ **Toplam Ürün=TQ:** ***tüm üretim faktörleri kullanılarak, belirli bir üretim dönemi sonunda ortaya çıkan ürünlerin toplamına denir.***

♦ **Ortalama Ürün=AQ:** ***belirli bir üretim döneminde elde edilen toplam ürün miktarının değişken faktör miktarına bölünmesiyle ortaya çıkan rakama denir.*** Ortalama ürün bir değişken faktör, örneğin bir birim emek başına düşen üretim miktarıdır. Değişken faktör olarak emek alınırsa, ortalama ürün şöyle bir formülle gösterilir:

♦ **Marjinal Ürün=MQ:** ***üretim sürecine ilave edilen bir birim değişken faktörün, toplam üretimde meydana getirdiği değişmeye denir.*** Değeri, toplam üretim miktarındaki değişmenin, değişken faktör miktarındaki değişmeye bölünmesiyle bulunur. Değişken faktör olarak emek alınırsa, marjinal ürün şöyle bir formülle gösterilir:

Azalan Verimler Kanunu, kısa dönemde değişken faktörlerin değişmesiyle, sabit faktör/değişken faktör oranının bozulması sonucu ortaya çıkar. Uzun dönemde Azalan Verimler kanunu yoktur. Üretimde kullanılan iki üretim faktöründen birinin sabit diğerinin değişken olduğu varsayımına dayalı olarak açıklanır.

Kısa dönemde değişken faktör, örneğin emek, birer birim artırılırken, toplam üretim önce artan bir hızla artar, daha sonra azalan bir hızla artmaya devam eder, daha sonra da azalmaya başlar. Bu olay **azalan verim kanunu** denir. Hiçbir istisnası yoktur. Eğer üretimde azalan verimler yasası olmasaydı, insanlar sonsuz denebilecek kadar çok sayıda olan ihtiyaçlarının tamamını karşılardı.

Azalan Verimler kanununu daha iyi anlayabilmek için bir örnek vermek gerekir. Örnek olarak bir tekstil atölyesi düşünelim ve nevresim takımı üretiyor olsun. Firma, dokuma makinesi, ovarlok makinesi, dikiş makineler ve ütü gibi faktörleri sabittir ve değiştirilememektedir. İşyerine birer birer yeni işçiler aldığını kabul edelim. Buna göre nevresim üretim miktarındaki değişmeler aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

Tablo 7.1: Toplam Ürün, Ortalama Ürün ve Marjinal Ürün

Sabit Faktör (K,D)	Değişken Faktör (L)		Toplam Ürün (TQ)	Ortalama Ürün (AQ=TQ/L)		Marjinal Ürün (MQ=ΔTQ/ΔL)	
500		0	0	0		—	
500	Artan	1	100	100,0		100	Artan
500	Marjinal	2	250	125,0		150	Marjinal
500	Verim	3	450	150,0	(A)	200	Verim
500		4	640	160,0		190	
500	Azalan	5	820	(B) 164,0		180	Azalan
500	Marjinal	6	840	140,0		20	Marjinal
500	Verim	7	(C) 840	120		0	Verim
500	Negatif	8	800	100		−40	Negatif
500	Marjinal	9	630	70		−170	Marjinal
500	Verim	10	400	40		−230	Verim

CamScanner ile tarandı

Bu atölyede **birinci işçi** 100 adet nevresim üretir. Ortalama ürün yani işçi başına düşen ürün 100 nevresimdir. Üretim hiç yokken işe başlayan bu işçinin toplam üretime katkısı, yani marjinal üründe 100 nevresimdir.

İkinci işçi işe girdiğinde üretim miktarı 250 âdete çıkar. İşçi başına düşen ortalama ürün 125 nevresime çıkmıştır. Alınan ikinci işçinin toplam ürüne yaptığı ilave katkı yani marjinal ürün 150 adettir. İkinci işçinin işe alınması çok iyi olmuştur. Tüm işçilerin aynı kalitede olduğu varsayılırsa, bu üretim artışının nedeni en uygun faktör bileşimine yaklaşılmasıdır. Tek işçi varken, hem kumaşın dokumasını, hem kumaşın kesimini, hem dikimini, hem ütülemesini ve hem de paketlemesini bu işçi yapmaktaydı. Bir işten ötekine geçerken zaman kaybı olmakta, her işe konsantre olma zorluğu çekmekteydi. İkinci işçi geldiğinde, aralarında bir işbölümü yaparlar. Birinci dokur ve keser, ikinci işçi kumaşı diker, ütüler ve paketler. Böylece herkes kendi işinde uzmanlaşır ve daha verimli olur. Bu yüzden bir işçi başına düşen nevresim miktarı artar.

Üçüncü işçi işe alındığında, bunun üretime katkısı ikinciden de daha fazla olur. Toplam nevresim üretim 450, ortalama ürün 150 ve marjinal ürün 200'e çıkmıştır. Ve işbölümü ve uzmanlaşma daha da artar. Birinci işçi sadece kumaş dokur. İkinci işçi nevresimi keser ve diker. Üçüncü işçi ise ütüler ve paketler. Bu işçinin de işe alınması çok iyi olmuştur.

İlk üç işçi işe girdiğinde, her birinin verimi bir öncekinden fazladır. Buraya kadar olan üretim aşamasına **artan verim veya azalan maliyet aşaması** denir.

Dördüncü işçi işe alındığında toplam ürün 640 nevresime çıkar. Ortalama ürün 160 olur. Marjinal ürün yani son işçinin üretime katkısı ise 190 nevresime düşer. Demek ki son giren bu dördüncü işçinin verimi üçüncüden düşüktür.

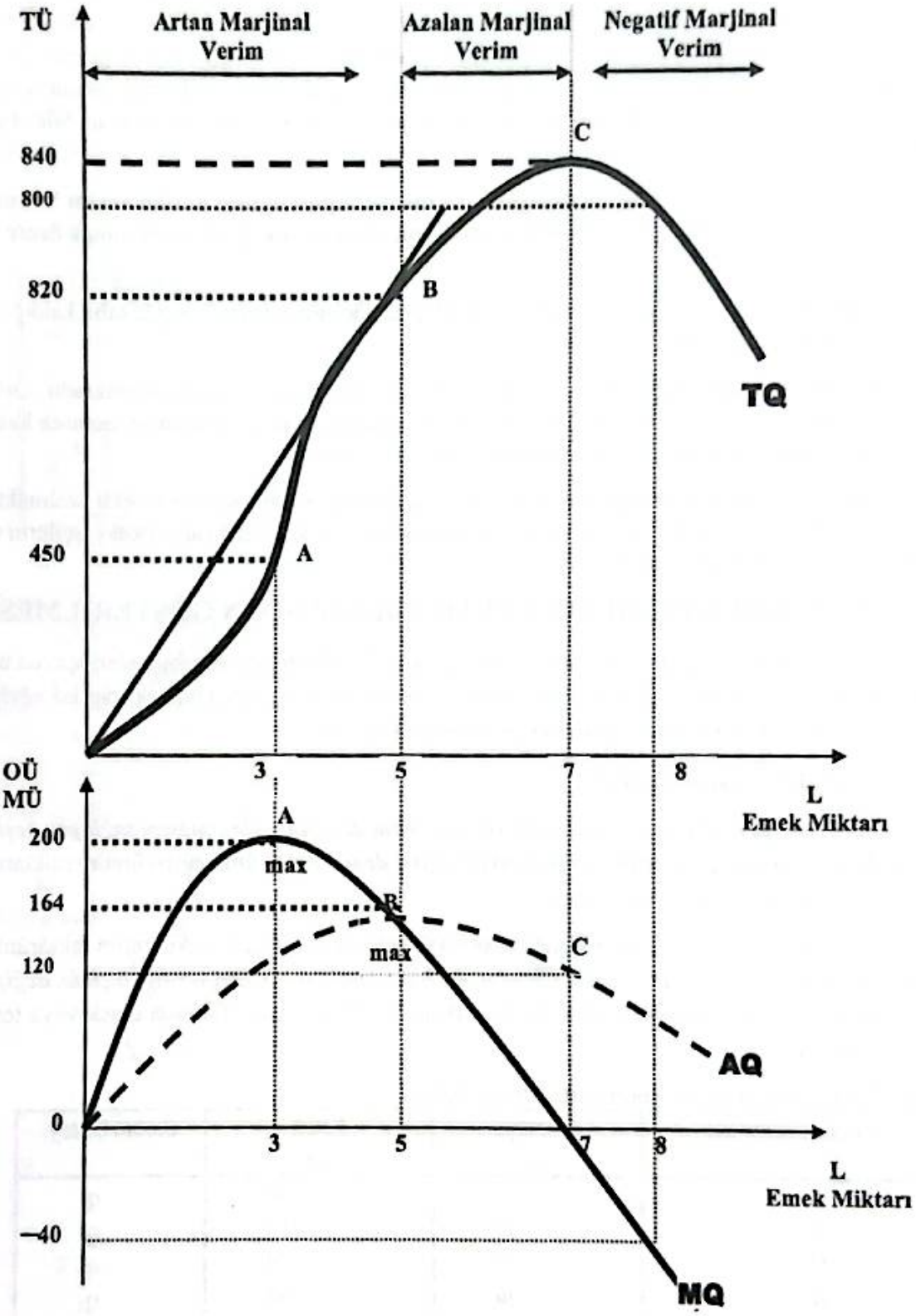
Beş ve altıncı işçilerin de bir öncekine göre verimi düşüktür. Ancak, daha az miktarlarda da olsa toplam nevresim üretimini artırmaktadırlar. Sırasıyla toplam nevresim üretimi 820 ve 840'a çıkmıştır. *Beşinci işçiden sonra, ortalama ürün düşmüştür.*

Yedinci işçinin üretime katkısı sıfırdır. Buna ***gizli işsiz*** denir. İşe alınmasa da toplam üretim yine 840 olacaktı. Ancak, bu işçinin işe girmesiyle işçi başına düşen ortalama nevresim sayısı azalmış ve 120 ye düşmüştür. *Dört, beş, altı ve yedinci işçiler işe başladığında, her yeni işe girenin toplam nevresim üretimine yaptığı katkı, bir öncekinden azdır. Toplam üretim yine artmaktadır.* Ancak, ***azalan bir oranda artmaktadır.*** İşte bu üretim aşamasına **azalan verimler veya artan maliyetler** aşaması denilir. Azalan verimin nedeni en uygun faktör bileşimlerinden uzaklaşılmasıdır

Sekizinci ve sonraki işçiler işe alınırsa, toplam ürün azalmaya başlar. Her yeni işe giren işçinin toplam üretime katkısı negatiftir ve bir öncekinden de daha fazladır. Çünkü bu işçiler artık atölyeye sığmayacaktır. Alan dar gelecek, örneğin birinci işçi kumaşı dokurken, kolu öteki işçilerden birine çarpacak, kumaşı iyi dokuyamayacak veya çok yavaş dokuyacaktır. *Toplam üretimin azaldığı bu aşamaya da* **negatif verim aşaması** denilir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 7.1: Toplam Ürün, Ortalama Ürün ve Marjinal Ürün



CamScanner ile tarandı

İşte üreticiler, belirli bir miktar faktörle en yüksek üretimi yapabilmek için en uygun faktör bileşimini sağlamalıdır. Girişimcinin görevi budur. Örneğimizde, altıncı işçiden sonra işe *işçi* alınmaz. *Kamu iktisadı teşebbüslerinin zarar atmasının en büyük nedeni bu duruma dikkat etmemeleridir.* Hükümetteki siyasi partiler seçimlerde oy alabilmek işin bu kuruluşlara gereğinin çok üzerinde işçi yerleştirirler. Her iktidara gelen parti kendi yandaşlarını yerleştirir. Sonuçta öyle olur ki, yeni alınan işçiler bırakın üretim yapmayı, önceden üretim yapmakta olanlara bile engel olurlar. Öyle de olmuştur ve hepsi batmıştır.

Tabloda verilen rakamlar, bir diyagram üzerine yerleştirildiğinde **azalan verim kanunu** geometrik olarak açıklanır. **Toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürün** olmak üzere üç eğri elde edilir.

Toplam ürün (TQ) eğrisi: 6. işçiye kadar toplam ürünün arttığı, 7. işçide sabit kaldığı ve ondan sonra da azaldığı görülür.

Ortalama ürün (AQ) eğrisi: 3. işçiye kadar artmakta, ondan sonra azalmaktadır. Ortalama ürün sıfır veya negatif olmaz. Çünkü bir birim bile olsa toplam üretim vardır. Bunu ne kadar büyük işçi sayısına bölerseniz bölün sıfırdan büyük çıkacaktır.

Marjinal ürün (MQ) eğrisi: 3. işçiye kadar artmakta, ondan sonra da sürekli azalmaktadır. 7. işçinin marjinal maliyeti sıfır, ondan sonrakilerin ki ise negatiftir yani önceki işçilerin de üretim yapmasına engel olurlar.

7.3. EŞÜRÜN EĞRİLERİ ÜRETİCİ DENGESİNİN GÖSTERİLMESİ

Üreticilerin en yüksek verimle veya en düşük maliyetle üretim yapabilmeleri için en uygun faktör bileşimini bulmaları gerekir. Bunu geometrik yoldan gösterebilmek için **iki eğriye** ihtiyaç vardır. Bunlar **eş ürün eğrileri ve eş maliyet** doğrusudur.

7.3.1. Eş Ürün Eğrileri

Bir üreticiye herhangi bir malın belirli bir üretim düzeyini elde etmesini sağlayan çeşitli faktör bileşimlerinin geometrik yerine* eş ürün eğrisi *denir. Bir eş ürün eğrisi üretim miktarını veya toplam ürün miktarını temsil eder.

Eş ürün eğrileri açıklanırken **emek ve sermaye** olmak üzere sadece iki üretim faktörünün olduğu varsayılır. *Belirli bir miktarda üretim, üretim teknolojisinin izin verdiği ölçüde, değişik faktör bileşimleriyle yapılabilir.* Örneğin az miktarda sermaye, çok miktarda emek veya tersi bir bileşim seçilir.

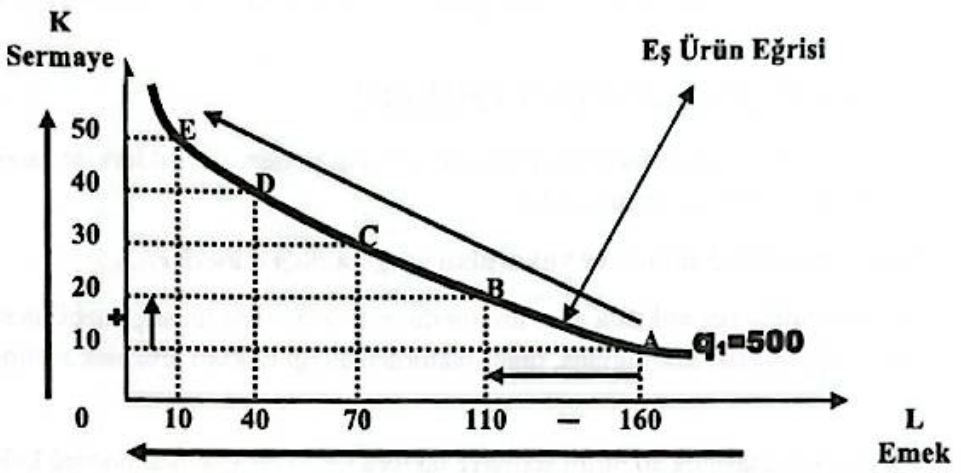
Tablo 7.2: Farklı Faktör Bileşimlerinde Üretim Düzeyi

Faktör Bileşimleri	Sermaye (K)	Emek (L)	Üretim Düzeyi
A	10	160	q_1
B	20	110	q_1
C	30	70	q_1
D	40	40	q_1
E	50	10	q_1

CamScanner ile tarandı

Fazla sayıda faktör bileşimi seçeneğinin olabilmesi için, kullanılan teknolojide, üretim faktörlerinin bir birinin yerine kullanılabilir, yani ikame edilebilir olması gerekir. Aşağıdaki tabloda verilen örnekte üretim faktörleri birbirinin yerine ikame edilebilmektedir. Yani söz konusu mal farklı faktör bileşimi ile üretilebilmektedir. Tabloda A'dan E'ye kadar tüm faktör bileşimleri üreticiye aynı mal üretimi miktarını sağlanır yani q_1 elde edilir. Bu yüzden tablodaki rakamlar bir diyagram üzerinde gösterildiğinde oluşacak eğriye eş ürün eğrisi denilir.

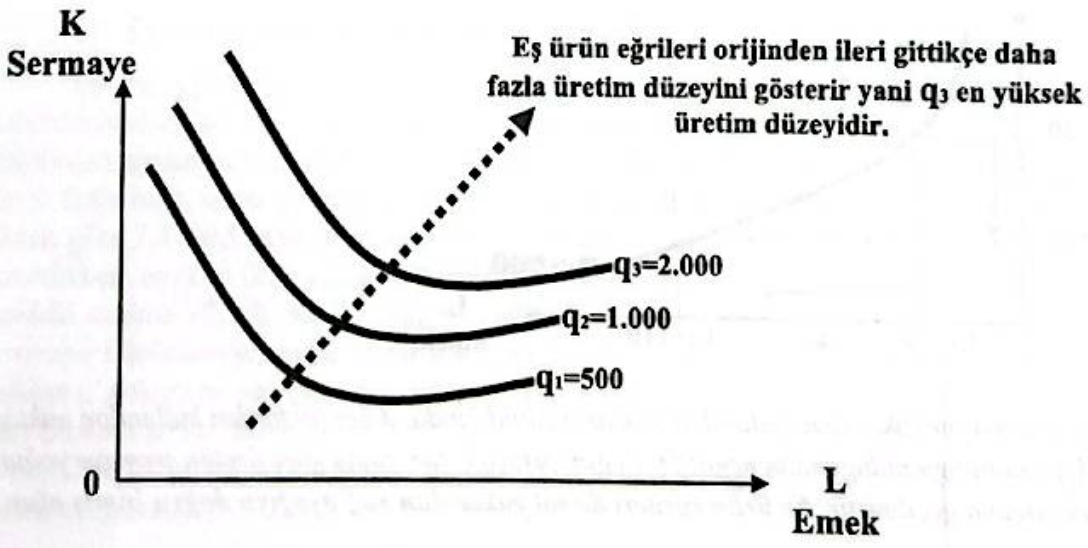
Şekil 7.2: Eş Ürün Eğrisi



7.3.2. Eş Ürün Haritası

Bir diyagram üzerinde sonsuz denebilecek kadar çok sayıda eş ürün eğrisinin olduğu varsayılır. Bunların hepsine birden ***eş ürün haritası*** denilir. Aşağıdaki şekilde örnek bir eş ürün haritası verilmiştir. Eş ürün eğrileri orijinden ileri gittikçe daha yüksek üretim düzeyini temsil ederler.

Şekil 7.3: Eş Ürün Eğrisi



CamScanner ile tarandı

Eş ürün haritası üzerindeki eş ürün eğrileri birbirlerine paraleldirler ve hiçbiri diğerini kesmez.

Eğer eş ürün eğrileri toplu olarak emek faktörünün olduğu eksene yakınsa, söz konusu malın üretim teknolojisinin **emek yoğun** olduğu anlaşılır. Yani bir birim mal üretmek için sermayeye oranla daha fazla emek kullanılmaktadır. ***Eş ürün eğrileri sermaye faktörünün olduğu dikey eksene yakınsa, o zaman da söz konusu malın*** **sermaye yoğun** tekniklerle üretildiği anlaşılır. Diyagramın tam ortasından ileri doğru gidiyorlarsa o zaman nötr veya yansız teknoloji kullanılıyor demektir.

7.4. EŞ ÜRÜN EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

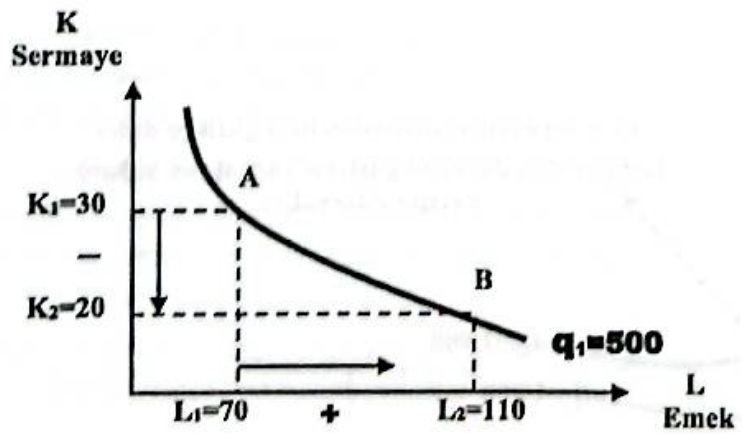
Eş ürün eğrileri şekil olarak farksızlık eğrilerine çok benzediğinden, özellikleri de farksızlık eğrilerinin özelliklerine aynen benzemektedir.

1. Eş ürün eğrileri negatif eğimlidir ve yukarıdan aşağıya doğru inerler.

Bir eş ürün eğrisi üzerindeki her noktada aynı üretim düzeyi vardır. Bunun sağlanabilmesi işin üretici bir faktörden aldığı miktarı azalttığında, diğer faktörden aldığı miktarı artırmak zorundadır.

Örneğin şekil 7.4'de, A noktasında 30 birim sermaye faktörü ile 70 birim emek faktörü kullanılarak q_1=500 üretim düzeyindedir. Üretici sermaye faktörü kullanımını azaltırsa 20 br.'e indirirse, üretim kaybına uğrar. Kaybettiği faydayı telafi edebilmesi için yani q_1=500 üretim düzeyinde kalabilmek için emek faktör kullanım miktarını 110 br.'e çıkarmak zorundadır. Şekildeki B noktası üretilen yeni mal bileşimleridir.

Şekil 7.4: Eş Ürün Eğrisi



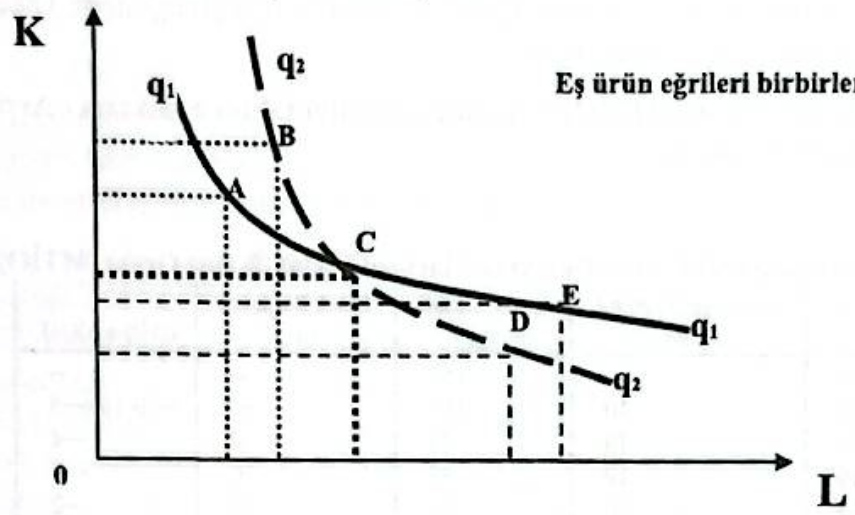
Bu yüzden bir faktörden kullanılan miktar azaltıldığında, diğer faktörden kullanılan miktarı artırmak zorunluluğu olduğundan negatif bir eğim ortaya çıkar. Buna göre üretim sermaye yoğundan emek yoğuna geçilmiştir. ***Eş ürün eğrileri de sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inmiş olur.***

CamScanner ile tarandı

2. Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler.

Eş ürün eğrileri birbirlerini keserse ne olur. Aşağıdaki şekilde birbirini kesen iki eş ürün eğrisi verilmiştir. Farklı eş ürün eğrilerinin üretimleri de farklı olur. q_1 eş ürün eğrisi üzerindeki A, C ve E gibi noktaların hepsinde aynı üretim düzeyi vardır. q_2 farksızlık eğrisi üzerindeki B, C ve D gibi noktaların hepsinde de aynı üretim düzeyi vardır.

Şekil 7.6: Eş Ürün Eğrileri Kesişmezler



Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler.

q_1 eş ürün eğrisi üzerindeki A ve C noktalarındaki üretim düzeyi birbirine eşittir. q_2 eş ürün eğrisindeki B ve C noktalarındaki üretim düzeyi de birbirine eşittir. O zaman mantıksal olarak A ve B noktalarındaki üretim düzeyi de eşit olmalıydı. Oysa B noktası daha ilerde olduğu için q_2 daha yüksek bir üretim düzeyini ifade eder.

Buna göre C noktasının sol üst tarafında q_2 eş ürün eğrisi daha fazla üretimi gösterirken, C noktasının sağ alt tarafında q_1 eş ürün eğrisi daha yüksek üretimi göstermektedir. *Böyle bir durum mantıksız olduğundan, **bir eş ürün haritası üzerindeki eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler.***

3. Eş ürün eğrileri orijine göre dış bükeydir.

Eş ürün eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inmektedir. Bir faktörden alınan miktar azaltıldığında diğer faktörden bir miktar daha alınarak kaybedilen ürün telafi edilir. Ancak, bir faktörden alınan miktarlar sürekli aynı sayıda artırılırsa, diğer faktörden vazgeçilen miktarlar önce fazla olur, sonra giderek azalır. Bu yüzden de eş ürün eğrisi orijine göre dış bükey olur. Buna göre 7.4'deki eş ürün eğrisine bakıldığında sermaye faktörü miktarı sürekli 10'ar birim artırılırken, aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalabilmek için emek faktöründen vazgeçilen miktarlardaki azalma 50, 40, 30, 20 gibi giderek daha az olmaktadır. A'dan B noktasına geçerken, sermaye faktöründen alınan 10 birime karşılık emek faktöründen 50 birim vazgeçilir. B noktasından C noktasına geçerken ise sermaye faktöründen alınan miktar yine 10 birim artırılmaktadır. Bu defa emek faktöründen vazgeçilen miktar 40 birim olmaktadır. Kısaca, *dış bükey olmanın nedeni, marjinal teknik ikame oranının azalan seyir takip etmesidir.* Marjinal teknik ikame oranı aşağıda açıklanmıştır.

CamScanner ile tarandı

7.5. MARJİNAL TEKNİK İKAME ORANI

Üreticinin aynı üretim düzeyinde yani aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalabilmesi için üretim faktörlerinin birinden 1 birim daha fazla alması durumunda diğer üretim faktöründen vazgeçmesi gereken miktarı gösteren orana **marjinal teknik ikame oranı** ***denir.*** Matematiksel olarak azaltılan üretim faktörü miktarının, artırılan üretim faktörü miktarına bölünmesiyle bulunur. Özellikle, üreticilerin aynı üretim düzeyini koruyabilmesi için, bir üretim faktöründen azaltılan miktar yerine diğer üretim faktöründen ne kadar koymaları gerektiğini gösterir. Diğer bir ifade ile faktörler arasındaki ikame oranını verir.

Marjinal Teknik İkame Oranı (MTİO) = Azaltılan üretim faktörü miktarı / Artırılan üretim faktörü miktarı = ΔK/ΔL

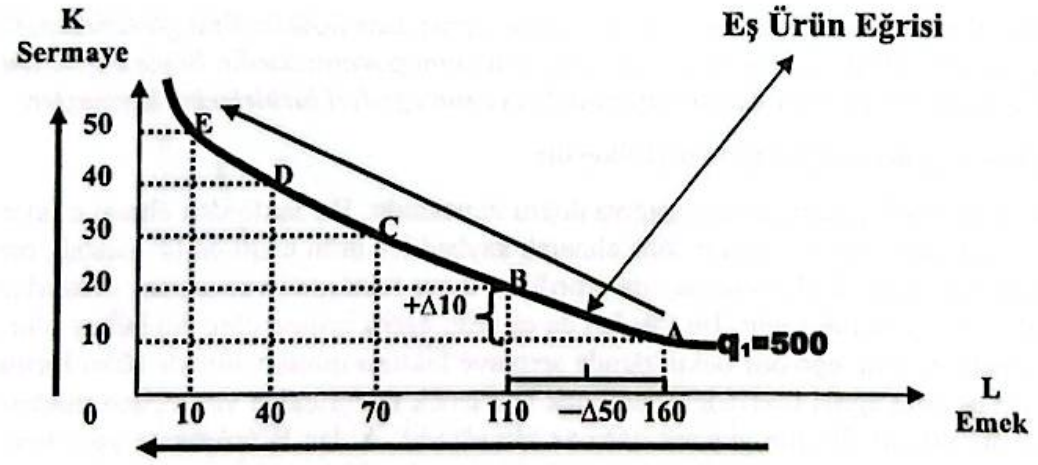
MTİO= ΔK/ΔL

Tablo 7.3: Farklı Faktör Bileşimlerinde Üretim Düzeyi ve Marjinal Teknik İkame Oranı (MTİO)

Faktör Bileşimleri	Sermaye Miktarı (K)	Sermaye Değişimi (ΔK)	Emek Miktarı (L)	Emek Değişimi (ΔL)	MTİO = ΔK/ΔL
A	10	–	160	–	–
B	20	10	110	50	–50/10=–5
C	30	10	70	40	–4
D	40	10	40	30	–3
E	50	10	10	20	–2

Yukarıdaki tabloda örnek olarak marjinal teknik ikame oranları hesaplanmıştır. Örneğin A bileşiminden B bileşimine geçerken marjinal teknik ikame oranı –5 çıkmaktadır.

Tablo 7.7: Eş Ürün Eğrisi



Bu tabloya göre bazı noktalardaki **Marjinal Teknik İkame** oranları şöyle hesaplanabilir:

A bileşiminden B bileşimine geçerken: **MTİO=ΔK/ΔL=–50/10=–5**

B bileşiminden C bileşimine geçerken: **MTİO=ΔK/ΔL=–40/10=–4**

C bileşiminden D bileşimine geçerken: **MTİO=ΔK/ΔL=–30/10=–3**

CamScanner ile tarandı

Marjinal teknik ikame oranı hesabı aşağıdaki şekil üzerinde de gösterilmiştir. Sol yukarıdan sağ aşağıya inilirken marjinal teknik ikame oranı gittikçe azalmaktadır. Bunun sonucu olarak eş ürün eğrisi orijine göre dış bükey olmaktadır.

7.6. EŞ MALİYET DOĞRUSU

Üreticiler için eş maliyet doğrusu, tüketicilerin bütçe doğrusuna çok benzemektedir. Üreticilerin üretime ayırdıkları belirli bir bütçe vardır. Bu bütçe ile mümkün olan en fazla üretimi yapmak isterler. Böylece birim başına düşen maliyetleri de en aza inmiş olur.

Üretime ayrılan bütçe aynı zamanda firmanın toplam maliyetlerini oluşturur. Firmalar üretime ayırdıkları bütçeleri ile üretim faktörü satın alırlar. Satın alacakları faktör miktarlarını üretim teknolojisi belirler. ***Belirli bir bütçe ile satın alınabilecek faktör bileşimlerini gösteren geometrik eğriye*** **eş maliyet doğrusu** ***denir***. Üzerindeki her noktada aynı maliyet vardır.

Bir üreticinin sadece iki üretim faktörü satın almak istediğini düşünelim. Bunlar sermaye ve emek olsun. Üretime ayrılan bütçe 12.000 TL, emeğin fiyatı 120 TL, sermayenin fiyatı 80 TL olsun. Eğer, bu üretici tüm bütçesini harcayarak sadece emek almak isterse, en fazla 100 adet alabilir. Ancak, hiç sermaye satın alamaz. Eğer sadece sermaye satın almak isterse, en fazla 150 adet alabilir. Bu rakamlar üretime ayrılan bütçe, üretim faktörlerinin fiyatına bölünerek bulunmuştur. Ancak, üreticiler ne sadece emek ne de sadece sermaye satın alırlar. Üretmek istediği malın üretim teknolojisine göre, her iki faktörden de belirli miktarlarda satın alarak bütçelerini harcarlar. Faktörleri çeşitli bileşimlerde satın alabilirler. Örnek olarak aşağıdaki tabloda çeşitli faktör bileşimleri verilmiştir.

Tablo 7.4: Üreticin Bütçesi ve Aynı Eş Maliyet Düzeyinde Farklı Üretim Bileşimleri

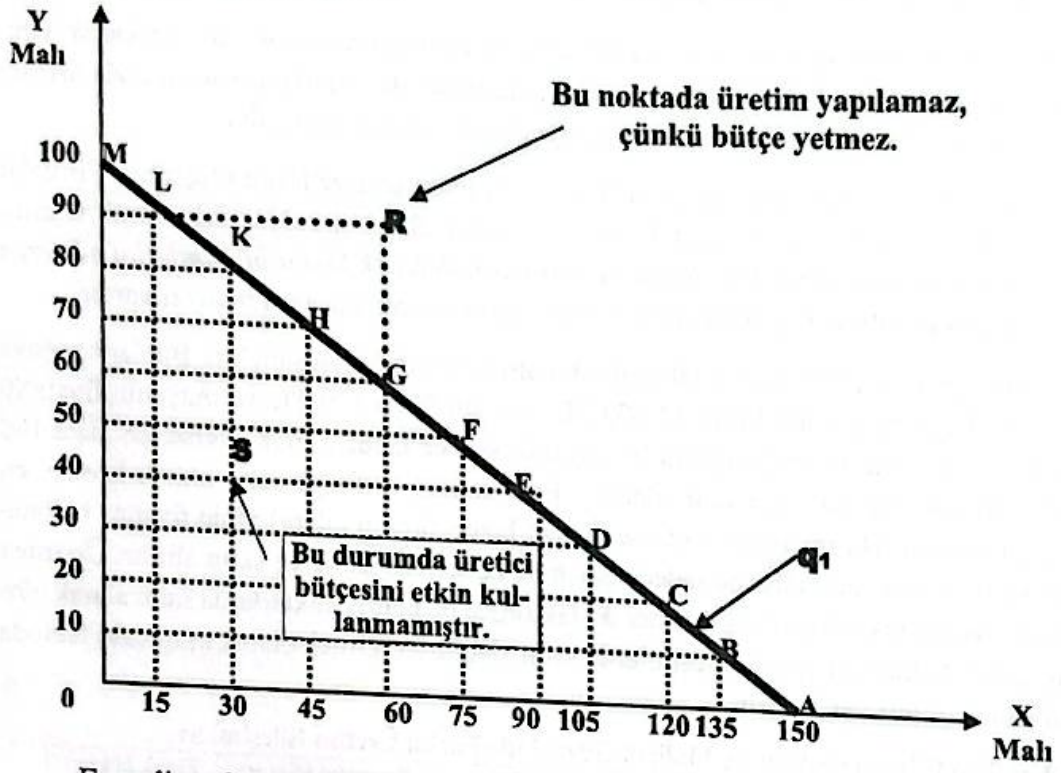
Nokta	Üreticinin Bütçesi (B)	Sermaye Fiyatı (P_K)	Emek Fiyatı (P_L)	Sermaye Miktarı (B/P_K)	Emek Miktarı (B/P_L)
A	12.000	120	80	0	150
B	12.000	120	80	10	135
C	12.000	120	80	20	120
D	12.000	120	80	30	105
E	12.000	120	80	40	90
F	12.000	120	80	50	75
G	12.000	120	80	60	60
H	12.000	120	80	70	45
K	12.000	120	80	80	30
L	12.000	120	80	90	15
M	12.000	120	80	100	0

Hangi bileşimin seçileceği firmadan firmaya değişir ve firmaların tercih ettikleri teknolojiye bağlıdır. Bazı durumlarda bir malın üretim teknolojisi bir veya birkaç faktör bileşiminin alınmasına izin verebilir. Ancak üretim faktörleri birbirinin yerine tam olarak ikame edilebilseydi, her üretici aynı bütçe ile kendisine en yüksek üretimi sağlayan bileşimi seçerdi. Bunu yaptığında da o üreticinin dengesini sağlamış olur.

CamScanner ile tarandı

Yukarıdaki tablodaki rakamlar bir diyagram üzerinde işaretlendiğinde, eş maliyet doğrusu geometrik olarak bulunur. Geometrik yoldan üretici dengesini gösterebilmek işin eş maliyet doğrusu gereklidir. Aşağıdaki şekilde eş maliyet doğrusu gösterilmiştir.

Şekil 7.8: Eş Maliyet Doğrusu



Eş maliyet doğrusu, negatif eğilimlidir. Bütçenin tamamı harcanırken, bir faktörden satın alınan miktarı bir birim artırmak için, diğer faktörden satın alınan miktarı azaltmak gerekir. Bütçenin tamamı ile sadece emek alınırsa M noktasındaki faktör bileşiminde üretim yapılır. Satın alınabilecek sermaye miktarı 100 birimdir. Bu rakam toplam bütçe veya toplam maliyetin, bir birim emeğin fiyatı olan ücrete bölünmesiyle yani 12.000/120 şeklinde bulunur. Böyle bir durumda **tam emek–yoğun bir üretim** söz konusu olur.

Eğer sadece emek satın alınırsa o zaman da A noktasındaki faktör bileşimi seçilir. En fazla 150 birim emek satın alınır. Bu durumda da **tam sermaye–yoğun üretimden** bahsedilir.

F noktasındaki bileşimde ise 50 birim sermaye, 75 birim enek satın alınır ve yine bütçenin tamamı harcanır. [(50x120)+(75x80)=12.000]. Eş maliyet doğrusu üzerindeki diğer bileşimlerin hepsinde de bütçenin tamamı harcanır. Bu diğer bileşimler şekil üzerinden görülebilir.

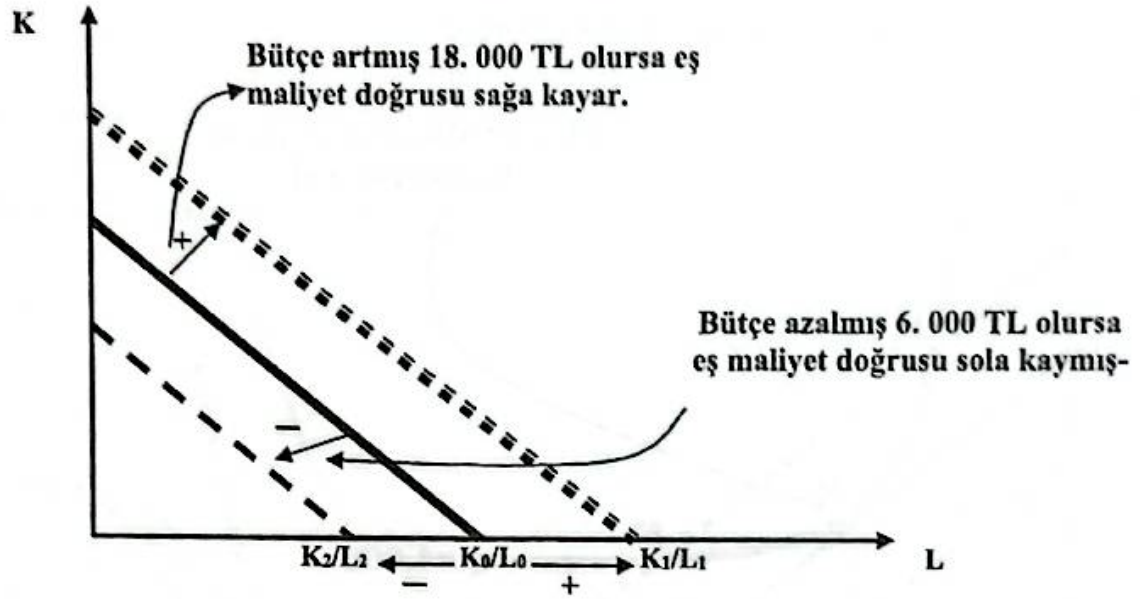
Şekildeki R noktasındaki faktör bileşimi satın alınamaz. Çünkü bu bileşimi satın alabilmek için 15.600 TL bütçeye (90x120+60x80) ihtiyaç vardır. S noktasındaki faktör bileşimi satın alınabilir. Bu bileşimin değeri 7200 TL (40x120+30x80)'dir. Ancak bütçenin 4.800 TL'lik kısmı harcanmamış olur. Oysa üreticinin elde edebileceği en fazla üretimi bulabilmek için bütçenin tamamının harcanması gerekir.

CamScanner ile tarandı

7.7. BÜTÇE DEĞİŞMELERİ VE EŞ MALİYET DOĞRUSU

Üreticinin üretime ayırdığı bütçe arttığında eş maliyet doğrusu paralel olarak sağ tarafa, azaldığında ise paralel olarak sol tarafa kayar. Aşağıdaki şekilde bu durumlar gösterilmiştir.

Şekil 7.9: Bütçe Değişmeleri ve Eş Maliyet Doğrusu



Gelir 12.000 TL iken bütçe doğrusu K_0/L_0 şeklindedir. Gelir artıp 18.00 TL'ye çıktığında bütçe doğrusu paralel olarak sağ tarafa kayarak K_1/L_1 durumuna gelir. Gelir azalıp 6.000 TL olduğunda da sol tarafa kayarak K_2/L_2 durumuna gelir.

7.8. ÜRETİCİ DENGESİ

Kar maksimizasyonu yönelen girişimci, üretici dengesini iki yöntemle bulunabilir. **Birincisi,** ***belirli bir miktar malı minimum maliyetle üretmeye yani maliyet minimizasyonu;*** **ikincisi,** ***belirli bir bütçe ile üretebileceği miktarı en yüksek düzeye çıkarmaya yani üretim maksimizasyonu*** gerçekleşir.

7.8.1. Maliyet Minimizasyonu

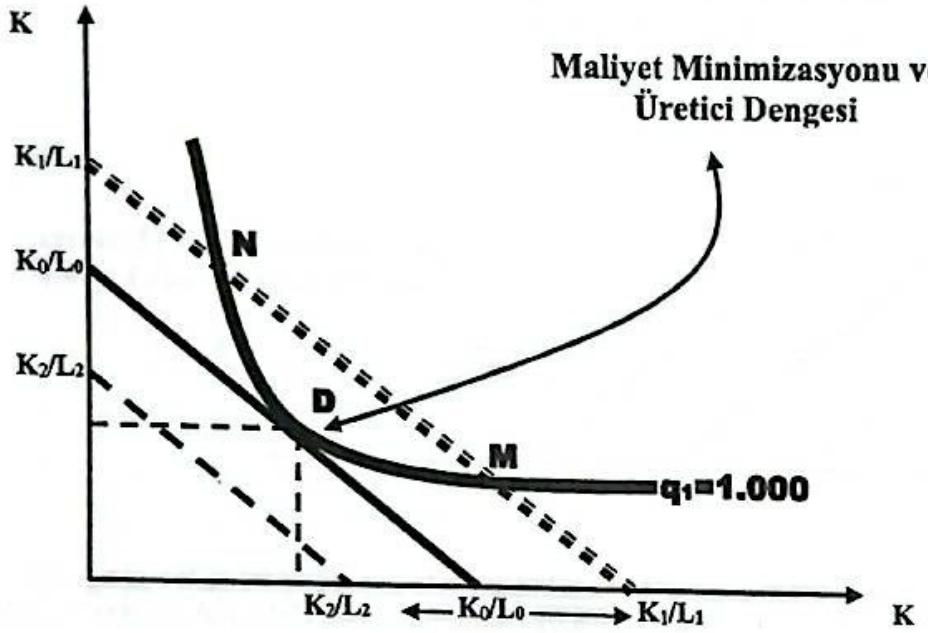
Buna *belirli bir miktar ürünü en düşük maliyetle elde etmek* de denir. Rasyonel (ussal) hareket eden bir firmanın kendisine maksimum kar sağlayacak üretim hacmini belirlesin. Firma bu üretim hacmini faktör bileşimini eş ürün eğrileri ile açıklayalım. Firmanın gerçekleştirmek istediği üretim miktarı q_1 eş ürün eğrisiyle gösterilsin.

Hedef üretim miktarı q_1=1.000 birim olsun. Buna göre eş ürün eğrisine teğet olan eş maliyet doğrusu K_0/L_0 bulunur. 1.000 birim üretim D noktasında yapılırsa, toplam maliyet 12.000 TL olur. Çünkü o noktaya teğet olan K_0/L_0 eş maliyet doğrusudur.

CamScanner ile tarandı

Aynı üretim M veya N noktalarında da yapılabilir. Çünkü bu noktalar da q_1 eş ürün eğrisi üzerindedir. Ancak, bu noktalarda satın alınacak üretim faktörlerine 14.000 TL harcanır. Yani K/L_1 eş maliyet doğrusu üzerinde toplam maliyet 14.000 TL'dir. Oysa aynı üretim D noktasında 12.000 TL'ye yapılmaktadır. D noktası varken, C ve K noktalarında üretim yapmak akıl işi değildir. Bunu yapacak girişimcileri piyasa iflas ettirerek sistem dışı bırakır.

Şekil 7.10: Maliyet Minimizasyonu ve Üretici Dengesi



Sonuç olarak, *belirli bir miktar hedef üretim en düşük maliyetle, o miktar üretimi temsil eden eş ürün eğrisi ile eş maliyet doğrusunun teğet olduğu noktada yapılır ve üretici bu noktada dengeye gelir.*

7.8.2. Üretim Maksimizasyonu

Buna *belirli bir üretim bütçesi ile en fazla ürünü elde etmek* de denir. *Üretici, üretime ayırdığı bütçenin tamamını harcayarak almış olduğu üretim faktörü bileşiminden en yüksek üretimi elde ettiğinde dengeye gelir. Bu faktör bileşimine* ***en uygun veya optimum faktör bileşimi*** denir. Geometrik olarak, eş ürün eğrisi ile eş maliyet doğrusunun teğet olduğu noktada denge sağlanır. Burada eş maliyet doğrusu üreticinin toplam maliyetini, eş ürün eğrisi de elde ettiği mal miktarını gösterir.

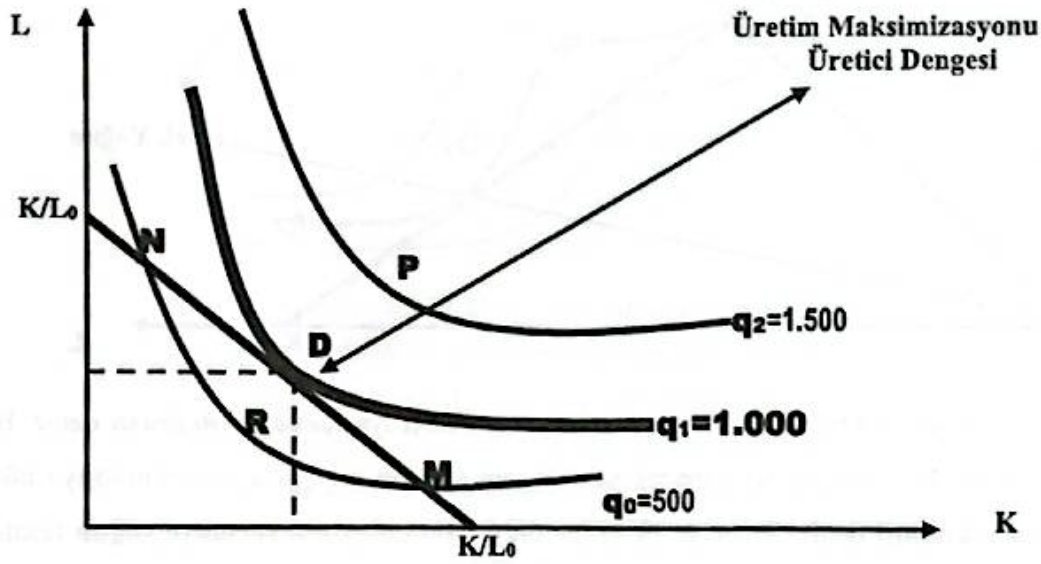
Emek kullanarak, elde edebileceği en yüksek yani q_1=1.000 birim ürüne ulaşmıştır. Üretim bütçesinin tamamını da harcamıştır. Üretici için denge olabilecek başka bir nokta yoktur.

CamScanner ile tarandı

Şekilde M ve N noktalarında da üretici, bütçesinin tamamını harcamaktadır. N noktasında 70 birim sermaye, 40 birim emek satın alarak üretimde kullanır. Bu faktörlere yaptığı harcama bütçesinin tamamı yani 12.000 TL'dir. M noktasında ise 20 birim sermaye, 135 birim emek satın almaktadır. Yine bütçesinin tamamını harcamaktadır.

Ancak, eş ürün eğrileri orijinden ileride oldukça daha yüksek bir ürün düzeyini temsil eder. Q_0 eş ürün eğrisi üzerindeki M ve N noktaları, q_1 eş ürün eğrisine göre daha düşük miktarda yani 1.000 birim ürünü temsil eder. Üretici orijinden ne kadar ilerideki bir eş ürün eğrisinde dengeye gelirse, o kadar fazla ürün elde etmiş olur. R noktasında ise üretici bütçesinin tamamını harcamaz ve elde edilebilecek en yüksek ürün elde edilemez.

Şekil 7.11: Üretim Maksimizasyonu ve Üretici Dengesi



Aşağıdaki şekilde denge D noktasındadır. Bu noktada üretici 75 birim emek, 50 birim de sermaye kullanarak, D noktasında M ve N noktalarına göre daha yüksek yani 1.000 birim ürün elde eder. Aynı maliyet ile 1.000 birim ürün elde etmek varken, C ve K noktalarında dengeye gelip 500 birim ürüne razı gelmek akıllı bir girişimcinin yapacağı bir iş değildir. Çünkü o noktadan daha ilerideki bir eş ürün eğrisi geçer. Bu noktalarda bütçenin tamamı harcansa bile, alınan faktörlerin bileşimi üretimde etkinliği sağlamaz. Yani optimum faktör bileşimine ulaşılmaz.

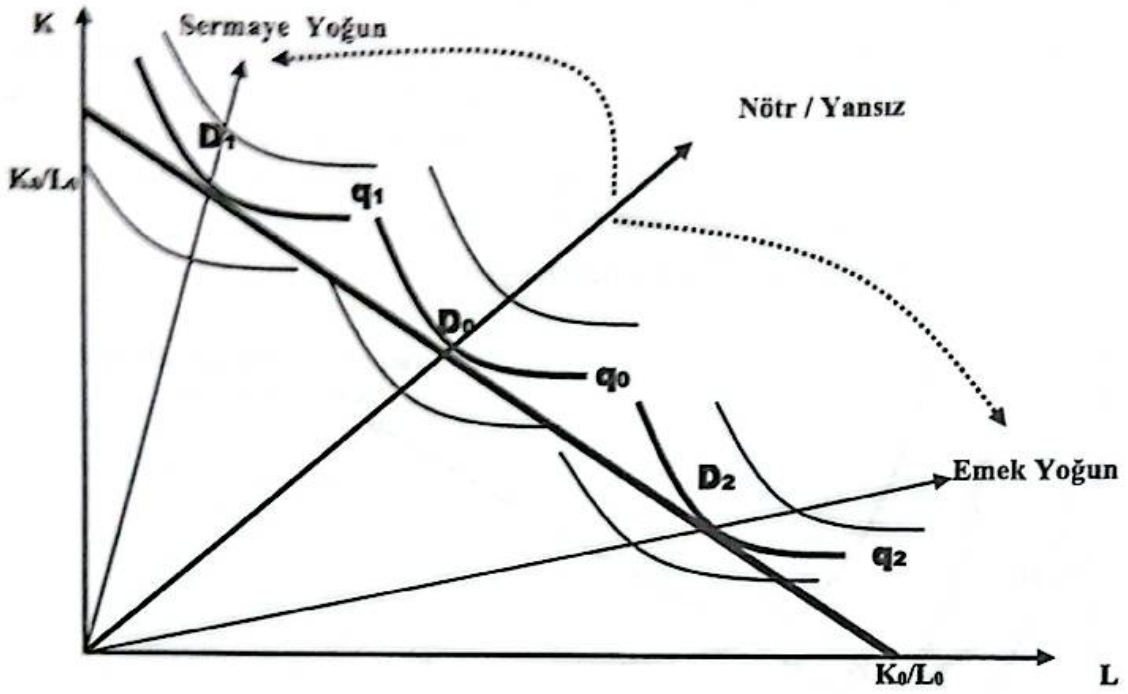
Tüketici q_2 eş ürün eğrisinin üzerindeki örneğin P noktasında üretim yapabilseydi elde ettiği ürün daha fazla, yani 1.500 birim olacaktı. Ancak buna ulaşamaz. Çünkü üreticinin bütçesi yetersizdir çünkü hem yeterli sermaye, hem de yeterli emek yoktur. Dolayısıyla eş maliyet doğrusunun ilerisindeki bir noktada üretim yapmak mümkün değildir.

Üreticinin ulaşabileceği en ilerideki eş ürün eğrisi, eş maliyet doğrusuna teğet olanı, yani q_1'dir. Eş maliyet doğrusu ile eş ürün eğrilerinden bir tanesinin teğet olduğu noktada üretici dengesi oluşur ve üretici üretime ayırdığı belirli bir bütçe ile elde edebileceği en yüksek ürünü elde etmiş olur.

CamScanner ile tarandı

7.9. TEKNOLOJİK DEĞİŞME VE ÜRETİCİ DENGESİ

Şekil 7.12: Teknolojik Değişme ve Üretici Dengesi



Üretici denge noktası ile orijin arasında çizilen doğruya ***teknoloji doğrusu*** denir. Bu doğru eksenlerle 45 derecelik açı yapacak şekilde tam ortadan geçiyorsa, bu teknolojiye **nötr veya yansız teknoloji** denir. Sermaye eksenine daha yakın oluyorsa **sermaye yoğun teknoloji**, emek eksenine yakın oluyorsa da **emek yoğun teknoloji** olduğu anlaşılır.

Üreticilerin bütçeleri ve üretim faktörlerinin fiyatları sabit iken, sadece teknoloji değişirse eş ürün eğrileri haritası yer değiştirir. Eğer teknolojik değişme emeği daha fazla kullanacak şekilde olmuşsa, eş ürün haritası emek eksenine doğru kayar. Tersine teknolojik gelişme sermayeyi daha fazla kullanacak şekilde değişmişse, o zaman da eş ürün haritası sermaye eksenine doğru kayacaktır.

CamScanner ile tarandı

8

KISA DÖNEM ÜRETİM MALİYETLERİ

Üreticiler yani firmalar tarafından kullanılan emek sermaye ve doğal kaynakların bir maliyeti vardır. Firma bu girdilerin fiyatlarını belirleme gücü yoktur, dolaysıyla kar maksimizasyonu amacıyla hareket etmekte ve maliyetleri veri almaktadır. Ancak firma için çok önemli olan maliyetin, muhasebeciler ve ekonomistler açısından farklı ele alınır. Bu farkın temel nedeni ise fırsat maliyetleridir. **Fırsat Maliyet ya da Alternatif Maliyet ise;** ***mevcut seçenekler içerisinde birisini seçerken, vazgeçilen diğer alternatif seçenekler nedeniyle kaybedilen fırsatlara denir.***

- **Açık ve Örtük Maliyetler**

Ekonomistler maliyet kavramını muhasebecilerden farklı tanımlanmaktadır. Bu fark maliyetin açık ve örtük olmasından kaynaklanmaktadır.

Açık Maliyetler; ***firmanın üretim faaliyeti ile ilgili olarak girdilerini kullandığı faktör sahiplerine ücret, faiz, rant ve kira gibi doğrudan yapılan ödemelere denir.*** Kısaca açık maliyetler üretimde kullanılan girdiler için yapılan ödemelerdir. Bu maliyetlere **muhasebe maliyetleri** de denir yani ödenen maaşlar, faizler, kiralar ile enerji, su, hammadde ve ara mal giderleridir.

Örtük Maliyetler; ***üretimde kullanıldığı halde firma sahiplerinin kendilerine ait olmaları nedeniyle hiçbir parasal ödeme yapılmayan girdilerin değerine denir.*** Ancak firma sahipleri kendi işlerinde kullanmaları nedeniyle parasal bir ödeme yapmadıkları kendilerine ait olan bu girdileri başka firmalara yani üreticilere sunmuş olsalardı karşılığında belir bir gelir elde edeceklerdi buna *örtük maliyet* denir. Ancak bu maliyetler için ödeme yapılmadığından muhasebe kayıtlarına geçmemekte, dolaysıyla o malın muhasebe maliyeti gerçek ekonomik maliyetlerden düşüktür.

Ekonomik Maliyet = Açık Maliyet + Örtük Maliyet oluşur.

CamScanner ile tarandı

♦ **Normal ve Ekonomik Kar**

Normal Kar; ***Firmanın kullanılan girdilerin firmada kalmasını sağlamak için gerekli olan en düşük kar düzeyi olmaktadır.*** Kullanılan girdileri işletmede tutmak işin gerekli olan normal kar bu girdilerin fırsat maliyetlerine eşit olmakta ve dolayısıyla ekonomik maliyet unsuru kabul edilmektedir. Örneğin buradaki fırsat maliyeti, girişimcinin kendisi yerine veya maaşla başkasının işinde çalışması ile ya da sermayesini veya işyerini / binasını başkasına kiralaması halinde elde edebileceği gelirler olmaktadır ki bu gelirler bu girdilerin fırsat maliyetlerini ifade etmektedir. Sonuç olarak kısaca belirtmek gerekirse aynı zamanda fırsat maliyetine de eşdeğer olan bu normal kar işletmede bir maliyet (ekonomik maliyet) unsuru olarak kabul edilmektedir.

Ekonomik Kar; Ekonomistler hem açık maliyetleri hem de örtük maliyetleri dikkate alarak firma karını açıklarken karın genel muhasebe standartlarıyla hesaplanmasında örtük maliyetler dikkate alınmaz. Buna göre;

Muhasebe Karı=*Toplam Hâsılat—Toplam Maliyet (Açık Maliyetler)*

Yani **Ekonomik Kar=*Toplam Hâsılat—Kullanılan Tüm Girdilerin Toplam Fırsat Maliyeti*** veya, **Ekonomik Kar=Toplam Hâsılat—(Açık + Örtük Maliyetler)** olmaktadır.

Bu eşitliklerden de anlaşılacağı gibi ekonomik maliyetler muhasebe maliyetlerinden büyük olacağından ekonomik kar muhasebe karından daha az olmaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse, ekonomik kar toplam hâsılatın toplam fırsat maliyetini aşan kısmını ifade etmektedir. Bu nedenle kar amaç güden firmanın toplam hâsılatı, toplam fırsat maliyetine eşit ya da üzerinde olursa üretimine devam edebileceği anlaşılmaktadır.

Üretim maliyetleri, üretimde kullanılan girdilere fiilen ödeme yapılıp yapılmama durumuna göre açık maliyetler/muhasebe maliyetleri ve örtük maliyetler olarak değişiklik gösterdiği gibi, üretimin seyrine göre üretimin yapıldığı döneme göre kısa dönem üretim maliyetleri ve uzun dönem üretim maliyetleri olarak da ayrılmaktadır.

Aşağıda önce kısa dönem üretim maliyetleri, sonra da uzun dönem üretim maliyetleri açıklanacaktır.

8.1. KISA DÖNEM ÜRETİM MALİYETLERİ

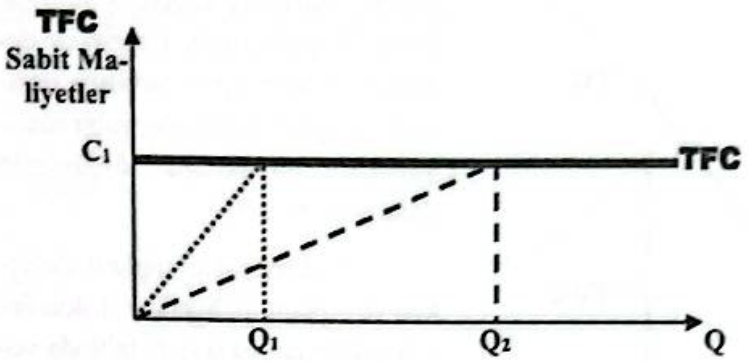
Kısa dönemde, üretim kapasitesi ve teknoloji değişmemektedir. Dolayısıyla bazı faktörlerin miktarı artırılamamaktadır. Bu faktörlere sabit faktörler denir ve onların oluşturduğu maliyetler de sabit maliyetler olarak adlandırılır. Üretimde kullanılan faktörlerin miktarı üretimin artıp azalmasına göre değiştirilebilmektedir. Değişken faktörlerin neden olduğu maliyetlere de değişken maliyetler denir.

8.1.1. Sabit Maliyetler (TFC)

Sabit maliyetler, ***üretim miktarından bağımsız olan, üretim artsa da, azalsa da değişmeyen maliyetlere denir.*** Örnek olarak, arsa ve binaya ödenen kiralar, yönetici aylıkları, makine ve teçhizat bedelleri, alınan kredilere ödenen faizler verilebilir. Hiç üretimde bulunulmasa dahi bu tür ödemelerin yapılması zorunlu olduğundan toplam sabit maliyet eğrisi yatay eksene paralel bir doğru şeklindedir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 8.1: Sabit Maliyet (TFC)

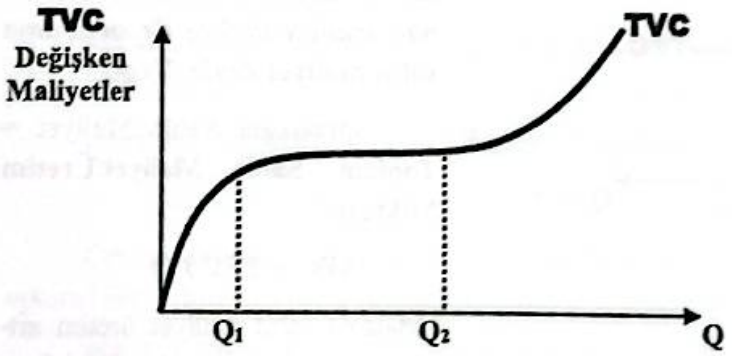


Firma üretim yapmadığında bu giderlerin tamamını karşılamak zorundadır. Dolaysıyla firma üretim yaptıkça sabit maliyetler değişmez ve yine aynı düzeydedir yani üretim miktarı Q_1 veya Q_2 olduğunda sabit maliyet aynı düzeydedir.

8.1.2. Değişken Maliyetler (TVC)

Değişken maliyetler, ***üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Firmanın üretimini sürdürebilmesi için kullandığı değişken faktörlere yapılan ödemeleri kapsar.*** Örnek olarak, üretimde kullanılan hammadde, işgücü, enerji, su gibi faktörlere yapılan ödemeler verilebilir. *Firma hiç üretimde bulunmazken değişken maliyetler de sıfırdır.*

Şekil 8.2: Değişken Maliyet (TVC)



Firma üretim yapmadığında değişken maliyet giderleri sıfırken, üretim başladığında artmaya başlayan, belli bir üretim düzeyine kadar hızla artarken, belli bir üretim aralığında azalan şekilde artmaya devam eder, üretim yine de artmaya devam ettikçe değişken maliyetler tekrar hızla artmaya başlar. Bunun nedeni ise kısa dönem nedeniyle kaynaklanır.

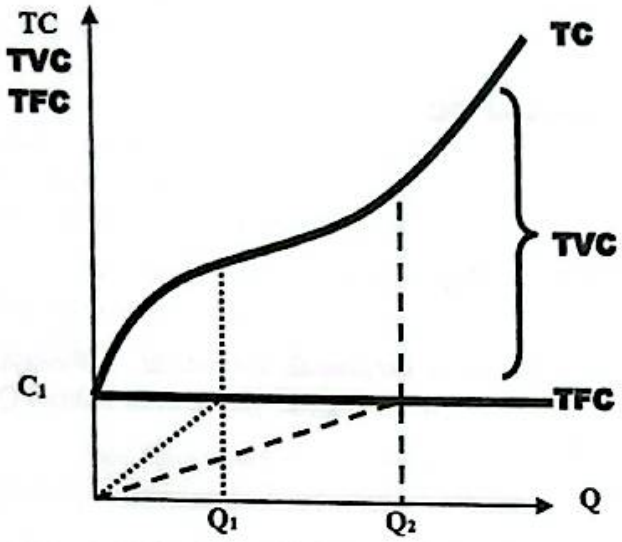
8.1.3. Toplam Maliyet (TC)

Kısa dönemde bir firmanın sabit ve değişken maliyetlerinin toplamına **toplam maliyet** denir. Yani; **Toplam Maliyet = Sabit Maliyet + Değişken Maliyet**

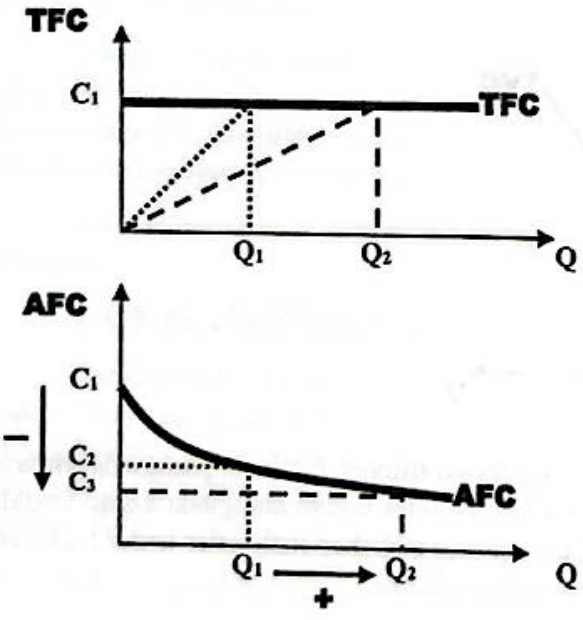
$$TC = TVC + TFC$$

CamScanner ile tarandı

Şekil 8.3: Toplam Maliyet (TC)



Şekil 8.4: Ortalama Sabit Maliyet (AFC)



Kısa dönemde, toplam maliyetleri belirleyen değişken maliyetlerdir. Toplam maliyet eğrisi ile değişken maliyet eğrisi birbirine paraleldir. Toplam maliyetler sabit maliyetlerin büyüklüğü ölçüsünde daha yukarıdadır.

Toplam sabit, toplam değişken ve toplam maliyetlere ilişkin örnek rakamlar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu rakamlar bir diyagram üzerine yerleştirildiğinde bu maliyetlere ait eğriler elde edilir. Aşağıdaki şekilde bu eğriler ayrıntılı olarak görülmektedir.

8.1.4. Ortalama Maliyetler

8.1.4.1. Ortalama Sabit Maliyet

Toplam sabit maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunan maliyet türüne de **ortalama sabit maliyet** ***denir.*** Yani;

Ortalama Sabit Maliyet = Toplam Sabit Maliyet/Üretim Miktarı

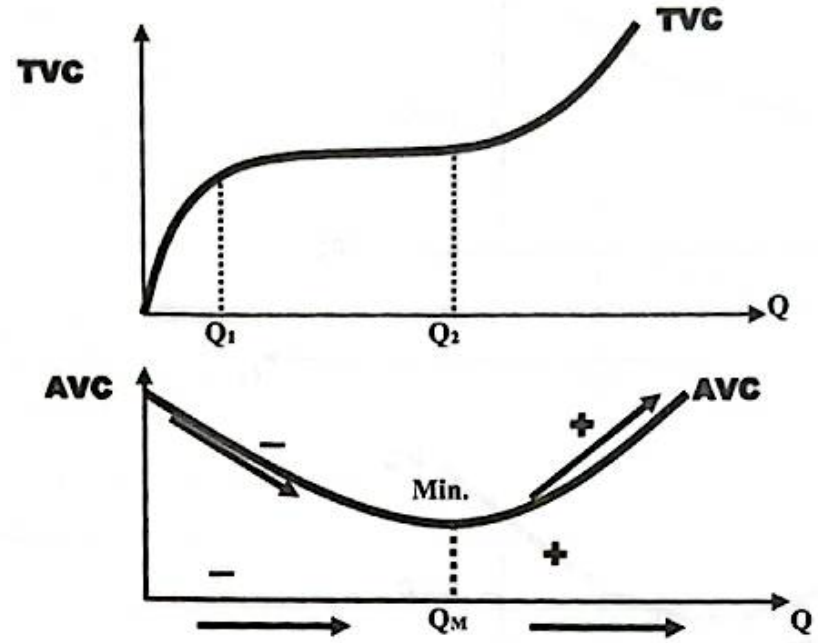
AFC = TFC / Q

Ortalama sabit maliyet üretim arttıkça azalan bir seyir izler. Çünkü sabit maliyetler üretim sıfırken de var olan, üretim olduğunda ise sabit olan maliyetlerdir. Dolaysıyla üretim arttıkça ortalama sabit maliyet sürekli azalır. Çünkü üretim arttıkça birim başına düşen maliyet azalmaktadır

CamScanner ile tarandı

8.1.4.2. Ortalama Değişken Maliyet

Şekil 8.4: Ortalama Değişken Maliyet (AVC)



Toplam değişken maliyet değeri, üretim miktarına bölündüğünde *ortalama değişken maliyetler* elde edilir. Yani;

Ortalama Değişken Maliyet = Toplam Değişken Maliyet / Üretim Miktarı

AVC= TVC / Q

Ortalama maliyet eğrisi, önce azalan bir seyir izler ve minimuma ulaşır. Bu noktadan sonra optimal faktör bileşimi bozulduğundan ortalama değişken maliyetler de artmaya başlar.

8.1.4.3. Ortalama Toplam Maliyetler (AC)

Toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle *ortalama toplam maliyetler* bulunur. Bu maliyet türüne genellikle sadece *ortalama maliyet* veya *birim başına maliyet* denilir. Şöyle bir formülle bulunur.

Ortalama Toplam Maliyet = Toplam Maliyet / Üretim Miktarı

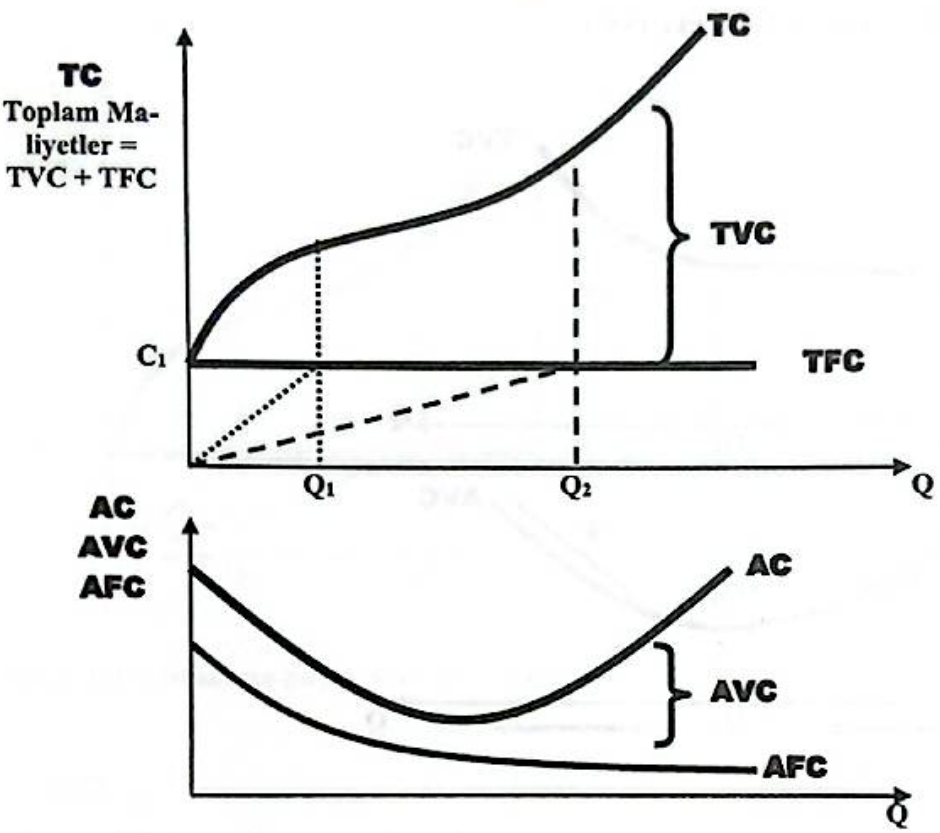
AC = TC / Q

Ortalama Toplam Maliyet = Ortalama Sabit Maliyet / Ortalama Değişken Maliyet

AC = AVC + AFC

CamScanner ile tarandı

Şekil 8.5: Ortalama Toplam Maliyet (AC)



8.1.4.4. Marjinal Maliyet (MC)

Marjinal Maliyet, ***üretilen son birimin toplam maliyette meydana getirdiği değişime yani üretilen en son birim malın maliyetine denir.*** Toplam maliyetteki değişmenin, üretim miktarındaki değişmeye bölünmesiyle bulunur. Şöyle bir formülle gösterilebilir.

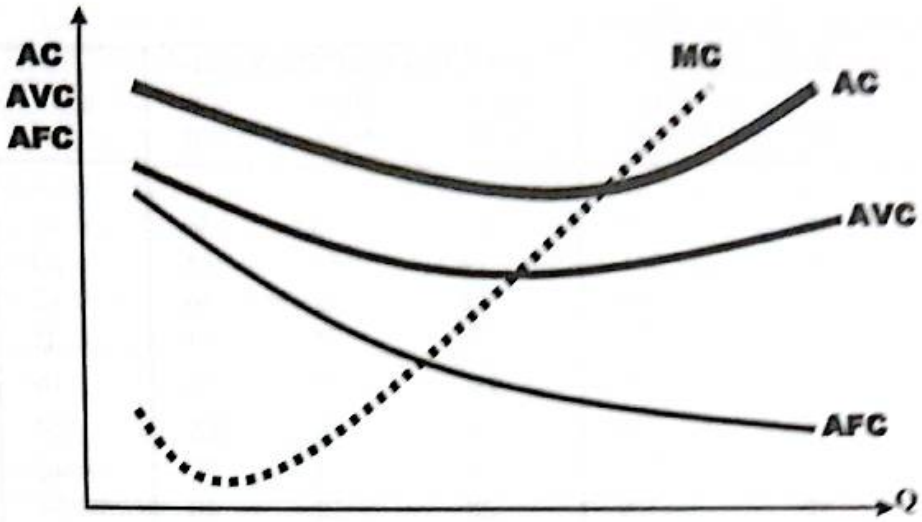
Marjinal Maliyet = Toplam Maliyetteki % Değişme /Üretim Miktarındaki % Değişme

$$MC = \Delta TC + \Delta Q$$

Marjinal maliyet, üretim miktarı arttıkça, belirli bir üretim miktarına kadar azalır. Bu üretim miktarından sonra ise artmaya başlar. Ortalama toplam maliyet ile ortalama değişir maliyet eğrisini en düşük noktalarından keser.

CamScanner ile tarandı

Şekil 8.6: Marjinal Maliyet (MC)



✓Üretim arttığında toplam maliyetlerde, değişken maliyetlerdeki değişikliğe eşdeğer miktarda değişiklik olur. Değişken maliyetlerdeki değişiklik ise aynı zamanda marjinal maliyete eşittir.

✓Ayrıca, üretilen son birimin maliyeti olan marjinal maliyet, ortalama maliyetlere de yön vermektedir. Marjinal maliyet azalırken ortalama maliyetleri de aşağıya çekmektedir. Bunun nedeni, üretilen her yeni birimin maliyetinin bir öncekinden düşük olmasıdır.

✓Marjinal maliyet, toplam maliyet eğrisinin eğimine eşittir.

✓Marjinal maliyetler artmaya başlayınca ortalama maliyetler de artmaya başlar. Ancak marjinal maliyetler artmaya başladıktan sonra bir süre daha ortalama maliyetleri azaltıcı etkisi devam eder. Bu nedenle marjinal maliyet ortalama maliyeti daima minimum noktasında keser.

✓Ortalama maliyet eğrisi, ortalama değişir maliyetin üzerinde yer alır. Çünkü ortalama maliyet içinde ortalama sabit maliyet de vardır. Üretim arttıkça ortalama maliyetle, ortalama değişir maliyet birbirine yaklaşır. Bunun sebebi, üretim arttıkça ortalama sabit maliyetlerin de giderek azalmasıdır.

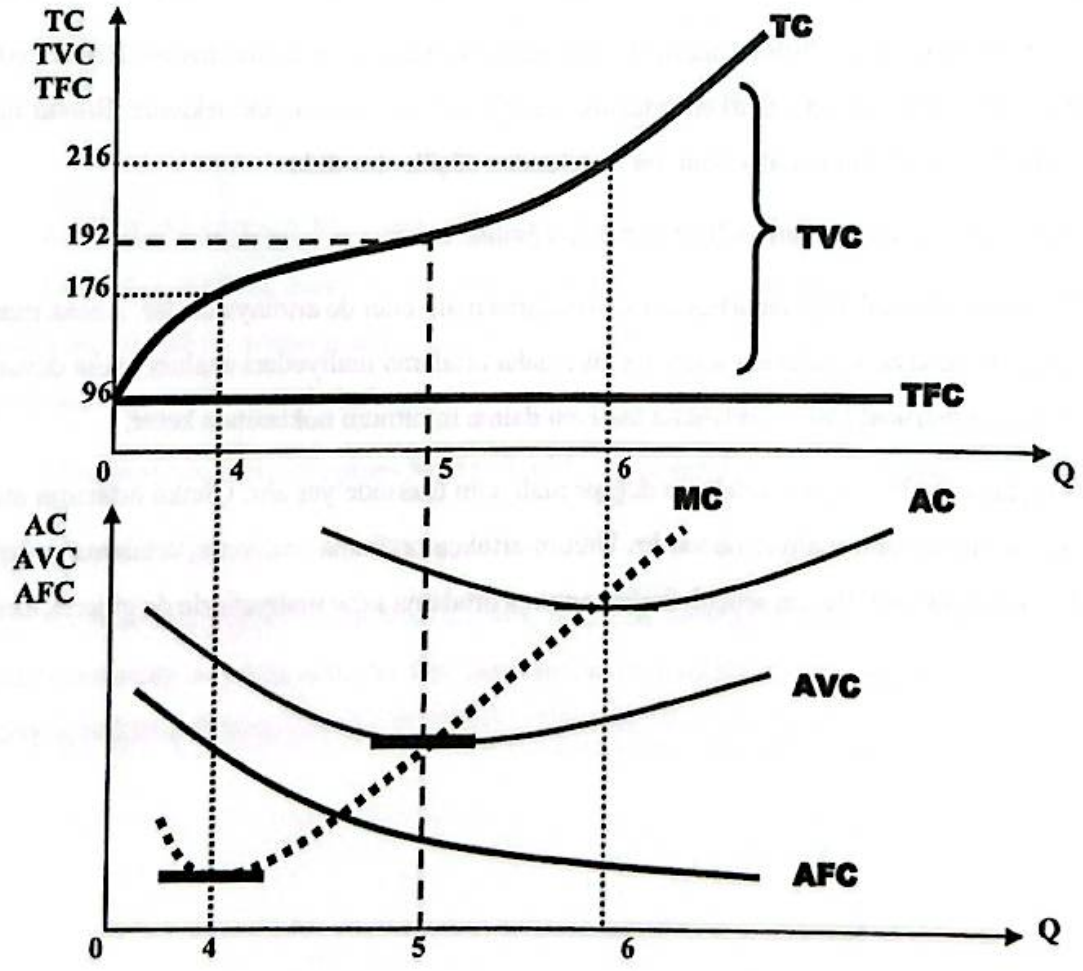
CamScanner ile tarandı

8.2. SABİT, DEĞİŞKEN VE MARJİNAL MALİYET

Tablo 8.1: Sabit, Değişken ve Marjinal Maliyet

Üretim Miktarı (Q)	TOPLAM MALİYETLER (TC)			ORTALAMA MALİYETLER (AC)			MC= ΔTC/ΔQ
	TVC	TFC	TC= TVC+TFC	AVC= TVC/Q	AFC= TFC/Q	AC= TC/Q	
0	0	96	96	—	∞	∞	—
1	40	96	136	40	96	136	40
2	60	96	156	30	48	78	20
3	72	96	168	24	32	56	12
4	80	96	176	20	24	44	**8**
5	96	96	192	**19**	19	38	16
6	120	96	216	20	16	**36**	24
7	160	96	256	23	14	37	40
8	224	96	320	28	12	40	64
9	312	96	408	35	10	45	88

Şekil 8.7: Sabit, Değişken ve Marjinal Maliyet



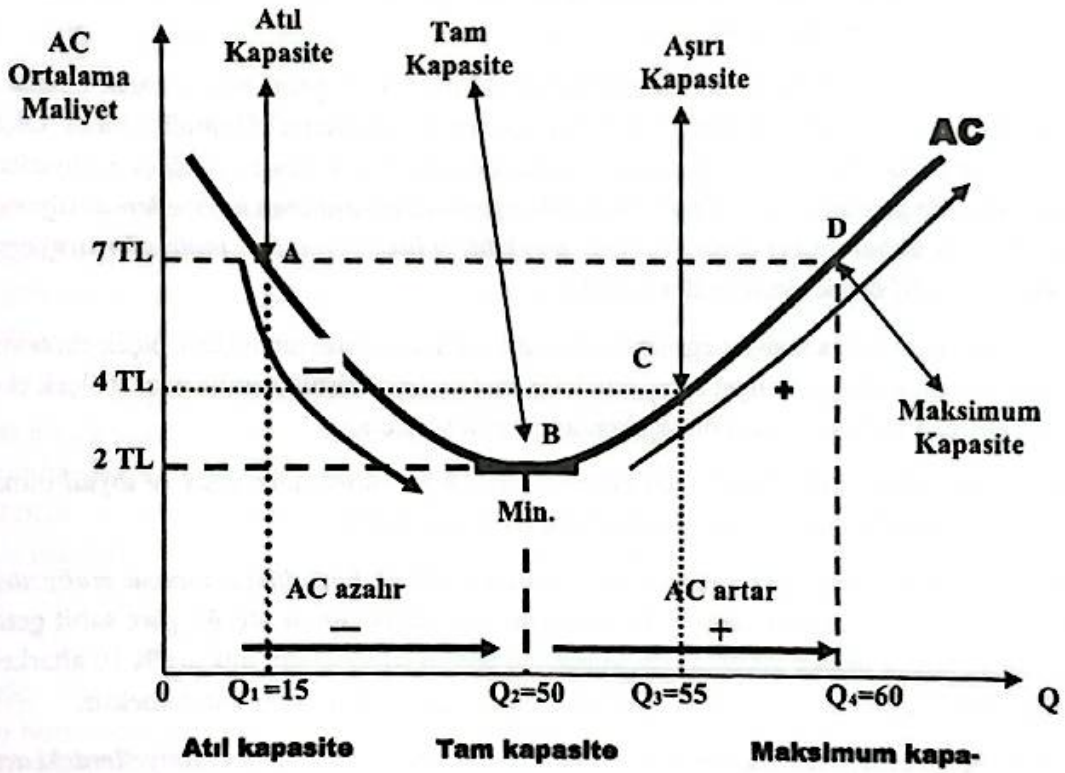
CamScanner ile tarandı

8.3. ÜRETİM KAPASİTESİ

Kısa dönemde firmanın üretim kapasitesi sabittir. Gün, ay, yıl gibi belirli bir zaman diliminde üretilebilecek mal miktarına üretim kapasitesi denir. Kısa dönemde üretim kapasitesini sabit faktörler belirler. Bu faktörlerin miktarının değiştirilmesi ile üretim kapasitesi de değişir.

Firmalar üretimlerini her zaman tam kapasiteyle sürdüremezler. Bazen, tam kapasite üretim miktarının altında ya da üzerinde üretimde bulunabilirler. Havlu üreten bir firmayı düşünelim. Firma yılda 50 bin adet havlu ürettiğinde ortalama maliyetleri 2 TL'dir. Aşağıdaki şekildeki ortalama maliyet yapısı incelendiğinde, bu firmanın ulaşabileceği en düşük maliyettir. Demek ki, 50 bin adet ürettiğinde en uygun faktör bileşimini sağlamıştır. Bu duruma ***tam kapasite üretim hacmi*** denir.

Şekil 8.8: Atıl, Aşırı, Maksimum ve Tam Kapasite



Firma talep olmadığında veya üretime başladığı ilk zamanlarda, 15 bin adet havlu üretirse o zaman ortalama maliyetler 7 TL olur. Maliyetler tam kapasite üretim hacmine göre yüksektir. Fark sabit maliyetlerin dönem başında yapılmış olması ve az mal üretildiğinde ortalama sabit maliyetlerin yüksek çıkmasıdır. Özellikle sabit üretim faktörlerinden etkin olarak yararlanılamıyor demektir. Tam kapasite üretim hacminden daha düşük hacimde yapılan üretimlere ***atıl veya eksik kapasite üretim hacmi*** denir.

Üretilen havlu miktarı 55 bin âdete çıkarılırsa, en uygun faktör bileşimlerinden uzaklaşılır. Üretim sürecinde azalan verimler kanunu işlemeye başlar. Ortalama maliyetler yükselir ve 4 TL'ye çıkar. Tam kapasite üretim hacminin üzerindeki üretim hacimlerine ***aşırı kapasite üretim hacmi*** denir.

CamScanner ile tarandı

Mevcut üretim tesislerinde, günde 24 saat, iki veya üç vardiya çalışarak yapılabilecek üretime ***maksimum kapasite üretim hacmi*** denir. Yılda 60 bin adet mal üretilmesi durumu örnek olarak verilebilir. Bu durumda birim basma maliyetler iyice artar, örneğin 7 TL'ye çıkar.

8.4. ÖLÇEK EKONOMİLERİ

Kısa dönemde, üretim ölçeği değiştirilemiyordu. Ancak, mevcut ölçekte, daha fazla değişir faktör kullanarak üretimi artırmak mümkündü. O zaman da Azalan Verimler Kanunu ortaya çıkıyordu. *Üretimi artırdıkça verimler önce artıyor, sonra azalan bir hızla artıyor, daha sonra da hızla düşmeye başlıyordu.* Aslında verim ile maliyet birbirinin tersidir. Ortalama maliyet eğrisinden de görüleceği gibi, *kısa dönemde üretim arttıkça maliyetler önce düşüyor, tam kapasite üretim hacminden sonra tekrar artıyordu.* Kısa dönem *ortalama maliyet eğrilerinin U harfi şeklinde olmasının nedeni, Azalan Verimler kanunudur.*

Uzun dönemde ise firmalar ölçeklerini değiştirebilirler. Yeni yatırımlar yaparak binalarını genişletebilirler, yeni makineler alabilirler. Bunu yaptıklarında ölçeklerini büyütmüş olurlar. Ölçek büyüdüğünde ise ölçek ekonomileri denilen bir konu ortaya çıkar. Ölçek büyüdükçe maliyetlerin seyrinin nasıl olacağı açıklanmalıdır. ***Ölçek büyüdükçe firmaların ortalama maliyetleri düşüyorsa, buna* pozitif ölçek ekonomileri *denir.*** Tersine, ***ölçek büyüdükçe ortalama maliyetler artıyorsa, bu duruma da* negatif ölçek ekonomileri *denir.***

Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin U harfi şeklinde olmasının nedeni, ölçek ekonomileridir. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi üzerinde, maliyetlerin düştüğü aralık pozitif ölçek ekonomilerinin, arttığı aralık ise negatif ölçek ekonomilerinin sonucudur.

Ölçek büyüdükçe ölçek ekonomileri ortaya çıkar. Ölçek ekonomileri ***içsel ve dışsal*** olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlara içsel ve dışsal tasarruflar da denilmektedir.

Uzun dönemde ölçeğe göre getiriler söz konusudur. ***Ölçek büyüdükçe, toplam maliyetlerdeki artış ile elde edilen toplam üründeki artış aynı oranda ise buna* ölçeğe göre sabit getiri *denilir.*** Örneğin, büyük ölçeğe geçildiğinde, kullanılan üretim faktörlerinin miktarı % 10 artarken, sonuçta elde edilen ürün miktarı da % 10 artıyorsa, ölçeğe göre sabit getiri var demektir.

Üretim ölçeği arttığında, toplam ürün miktarındaki artış oram, toplam maliyetlerdeki artış oranından daha fazla oluyorsa, buna* ölçeğe göre artan getiri *denilir. Örneğin, kullanılan üretim faktörlerinin miktarı yani toplam maliyetler % 10 artarken, sonuçta elde edilen toplam ürün miktarı % 10'dan daha fazla yani % 20 artıyorsa, ölçeğe göre artan getiri var demektir.

Üretim ölçeği arttığında, toplam ürün miktarındaki artış oram, toplam maliyetlerdeki artış oranından daha az ise, buna* ölçeğe göre azalan getiri *denilir. Örneğin, kullanılan üretim faktörlerinin miktarı % 10 artarken, sonuçta elde edilen toplam ürün miktarı % 10'dan daha düşük yani % 5, oluyorsa ölçeğe göre azalan getiri var demektir.

Ölçeğe göre getiriler, ortalama maliyetler açısından da açıklanabilir. *Ölçek büyüdükçe ortalama maliyetler değişmiyorsa* ***ölçeğe göre sabit,*** *azalıyorsa* ***ölçeğe göre artan,*** *artıyorsa* ***ölçeğe göre azalan getirilerden*** söz edilir.

CamScanner ile tarandı

8.4.1. İçsel Ölçek Ekonomileri

İçsel ölçek ekonomileri veya içsel tasarruflar, ***firma ölçeği büyüdükçe firmanın içinden kaynaklanan maliyet avantajlarına denilir.*** Kendi *içinde* ***pozitif içsel ekonomiler*** ve ***negatif içsel ekonomiler*** olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Pozitif içsel ölçek ekonomileri, ortalama maliyetleri düşürür ve firmaların birim başına karını artırır. Ortaya çıkış nedenleri şunlardır:

- Firmalar büyüdükçe işçiler aralarında iş bölüm yapabilirler. Örneğin, otomobil fabrikasında, kaportacı, motorcu, boyacı, döşemeci, elektrikçi, lastikçi gibi alanlarda işçiler iş bölümü yapar. Her işçi sürekli aynı işi yaptığı için pratiklik kazanır ve işini hem daha hızlı hem de kaliteli yapar. Yani işinde uzmanlaşır. Daha fazla üretimde bulunur. Ayrıca, iş bölümü yapıldığında işçilerin bir işten diğerine geçişinde zaman kaybı olmaz. Konsantrasyon eksikliği çekilmez. Örneğin, sabahtan motor tamir eden bir işçi, öğlene doğru kaporta, aksama doğru da döşeme işine geçerse, hem zaman kaybı olur, hem de her seferinde yeni işine alışması gerekir.

- Firmalar büyüdükçe daha yeni ve verimli teknolojileri satın alıp kullanabilirler. Küçük bir firmanın robot teknolojisiyle çalışan makineler alması çok zordur. Alsa bile az sayıda üretim yapacağı için birim başına maliyetleri çok yüksek olur. Ama büyük ölçekli firmalar fazla sayıda üretim yaptıkları için en gelişmiş teknolojileri alabilirler. Bu teknolojiyle daha çok üretirler ve birim başına maliyetlerini düşürürler.

- Büyük firmalar en iyi yöneticileri alıp çalıştırabilirler. Finansal güçleri buna yeter. Ancak küçük ölçekli bir firmanın dünyanın en yetenekli yöneticisini alması söz konusu değildir. Çünkü satış hâsılatının büyük bir kısmı ile ancak o yöneticinin parasını öder. Benzer şekilde, büyük ölçekli firmalar en iyi muhasebecileri, en iyi pazarlamacıları, en iyi bilgisayarcıları, en iyi proje yöneticilerini istihdam edebilirler. Ayrıca, telefon, faks, bilgisayar sistemleri, fotokopi makinesi kullanabilir ve birim başına maliyetleri de düşer.

- Büyük firmalar hem üretim faktörü alırken, hem de mal satarken pazarlık gücüne sahiptirler. Örneğin, büyük firma fazla miktarda hammadde alacağı için pazarlık gücü yüksek olur ve bu hammaddeleri daha düşük fiyattan satın alabilir. Ayrıca, birim başına maliyetleri düşük olacağı için birçok mal ihalesini kazanabilir, düşük fiyatla piyasaya daha iyi girebilir.

Bu maliyet avantajlarının yanında, maliyet dezavantajları da ortaya çıkabilir. Bunlara **negatif içsel ölçek ekonomileri** ***denir.*** Örneğin, firmalar çok büyüdüğünde yöneticiler kontrolü kaybedebilir, üretimde etkinlik azalabilir. İş bölümü ve uzmanlaşma işçilerde bıkkınlık yaratabilir, işini sevmemesine neden olabilir. Dolayısıyla verimi düşecektir. Ayrıca, büyük ölçekli firmalarda en tepedeki yöneticiden, en alttaki işçiye ulaşmanın maliyetleri artabilecektir. Yöneticiler, tüm elemanlara ulaşmak için bülten çıkarmak zorunda kalabilirler. Bütün bunlar ortalama maliyetleri yükseltici etki yapar. O zaman aşırı iş bölümü ve uzmanlaşmadan kaçınmak gerekir.

CamScanner ile tarandı

8.4.2. Dışsal Ölçek Ekonomileri

Firmanın kendisinin değil de, firmanın faaliyet gösterdiği endüstrinin büyümesi sonucu ortaya çıkan avantaj ve dezavantajlara* dışsal ölçek ekonomileri *denir. *Aynı üretim dalında üretim yapan firmalar topluluğuna* ***endüstri*** denir. Dışsal ekonomiler endüstrinin büyümesi sonucu ortaya çıkar. Pozitif ve negatif yani olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Pozitif dışsal ölçek ekonomileri, ***endüstri ölçeğinin büyümesi sonucu sağlanan maliyet avantajlarına denir.*** Bunlar kısaca söyle sıralanabilir.

- Satın alınmakta olan ara malları daha ucuza, daha hızlı ve daha kaliteli olarak sağlanabilir. Eğer endüstri ölçeği büyürse, o endüstride yan sanayiler ortaya çıkar. Onların sayısı da artar. Kendi aralarında rekabet ederler ve firmalara ara mallarının daha ucuza sağlarlar. Örneğin, birçok büyük otomobil firması artık, otomobillerinin tamamını kendisi üretmemektedir. Koltuklarını başka bir firmadan, lastiklerin başka bir firmadan, fren balatalarını başka bir firmadan alırlar. İşte endüstri büyürse, bu mallar ucuza alınabilir ve üretilen malın birim başına maliyeti düşer.

- Yetişmiş işgücü bol ve ucuza bulunabilir. Eğer bir endüstri çok büyürse, devlet o endüstri için gerekli elemanları üniversitelerinde veya mesleki eğitim kurumlarında yetiştirir. Firmalarda hiçbir eğitim maliyetine katlanmadan, ihtiyacı olan nitelikli işgücünü bulabilir. Örneğin, Türkiye'de tekstil endüstrisi çok geliştiği için üniversitelerde tekstil mühendisliği bölümü açılmıştır. Devlet tekstilcilerin ihtiyacı olan işgücünü eğitmektedir. Tekstil firmalarından buna karşılık herhangi bir bedel talep etmez. Eğer tekstil endüstrisi çok küçük olsaydı ve devlet eğitim işini yapmasaydı, firma kendisi belki de yurt dışına eleman göndererek eğitimini yaptıracaktı. Bu da firmaların maliyetlerini artırır.

- Endüstri büyüdüğünde, bu endüstrinin yoğunlaştığı bölgeye devlet alt yapı hizmetlerini getirir. Bu alt yapı yatırımlarını firmaların kendisinin yapmasına gerek kalmaz. Elektrik, yol, su, kanalizasyon, haberleşme araçları, limanlar, havaalanları, hastane, kreş gibi pek çok alt yapı hizmetinin maliyetsiz gelmesi firmaların birim başına maliyetlerini düşürür.

- Endüstrinin büyümesi ile endüstride firma sayısı da artar. Birçok hizmeti ortaklaşa çok daha ucuza alabilirler. Ortak bir avukatlık bürosu, yeminli malı müşavirlik bürosu, ortak dağıtım firmaları, ortak araştırma laboratuvarları kurabilirler. Ayrıca, ortaklaşa mal ihracatı veya hammadde ithalatı yapabilirler, örneğin bir gemiyi tam doldurarak, taşıma masraflarından tasarruf edebilirler.

Endüstrinin büyümesi ile bazı olumsuzluklar da ortaya çıkabilir. Endüstrideki firmaların maliyetlerini yükseltebilir ve verimlerini düşürebilir. Bunlara da ***negatif veya olumsuz dışsal ekonomileri*** denilir. Endüstri kalabalıklaştıkça yollar yetersiz hale gelebilir. Trafik sıkışıklığı zaman kaybına ve yakıt artışına neden olabilir. Örneğin, İstanbul'da olduğu gibi işe gitmek birkaç saatinizi alabilir. Limanlar, havaalanları yetersiz hale gelebilir. Satılan malları göndermek ve hammadde, ara malı gibi girdileri getirmek için çok beklemek gerekebilir. Ayrıca bu hizmetler talep fazlalığından dolayı pahalı hale gelebilir. Haberleşme hatları yetmeyebilir, internette yavaşlama ve tıkanmalar olabilir, elektrik, su yetersiz ve pahalı hale gelebilir. Endüstrinin büyümesi sonucu hammadde, aramalı, uzman işgücü, makine teçhizat talebi artabilir. Talep artışları da bunların fiyatlarını yükseltir.

CamScanner ile tarandı

9 TAM REKABET PİYASASI

- **Piyasa Kavramı**

Piyasa, ***mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı her hangi bir organizasyonu ifade eder.*** Bir başka ifade ile **piyasa,** ***bir mal ya da hizmetin arz ve talebinin karşılaştığı ortamı (yer) olarak tanımlanabilir.*** Bu ifadelere göre, bir mal ya da hizmeti satmak için arz edenlerle söz konusu malı satın almak için talep edenlerin tümü piyasayı oluşturmaktadır. Ancak bir malın piyasasından söz edilirken hemen akla alıcıların ve satıcıların mutlaka yüz yüze gelerek görüşmeleri konuşmaları gerekmez. Nitekim alıcı ve satıcıların telefon, telgraf, faks ve internet vb. gibi iletişim araçları aracılığı ile anlaşarak alış-veriş yapmaları da mümkün olabilmektedir. Böyle bir durumda da piyasa oluşmuş demektedir.

- **Piyasa Çeşitleri**

Piyasalar alış-verişin yapıldığı coğrafi alanın genişliğine göre, yerel piyasalar (İzmit balık pazarı/piyasası vb. gibi), bölgesel piyasalar (Türkiye fındık piyasası vb. gibi), uluslararası piyasalar (New York Borsası, Londra Borsası vb. gibi) tarzında gruplara ayrılabilir.

Ayrıca alış-verişe konu olan mal ve hizmetlerin niteliğine göre de, tüketicilerin gereksinmelerini karşılayan mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı mal ve hizmet piyasaları ile üretimde kullanılacak olan girdilerin yani üretim faktörlerinin alınıp satıldığı faktör piyasaları (emek piyasası, sermaye piyasası vb. gibi) olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir.

Nihayet piyasalar, rekabetin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmemesi yönünden de tam rekabet piyasaları ve aksak / eksik rekabet piyasaları olarak iki gruba ayrılır. Konumuz gereği olarak piyasa çeşitleri denilince rekabet yönünden türleri anlaşılmakta olduğundan firma dengesinde analizler de buna göre yapılmaktadır.

Mono = Tek **Düo = Çift** **Tri = Üç**

Pol = Satıcı **Son = Alıcı** **Oli = Az sayıda**

Bu anlamlara göre birleşik kelimelerin anlamları ise aşağıdaki gibi olmaktadır. **Monopol = Tek satıcı** **Monopson=Tek alıcı**

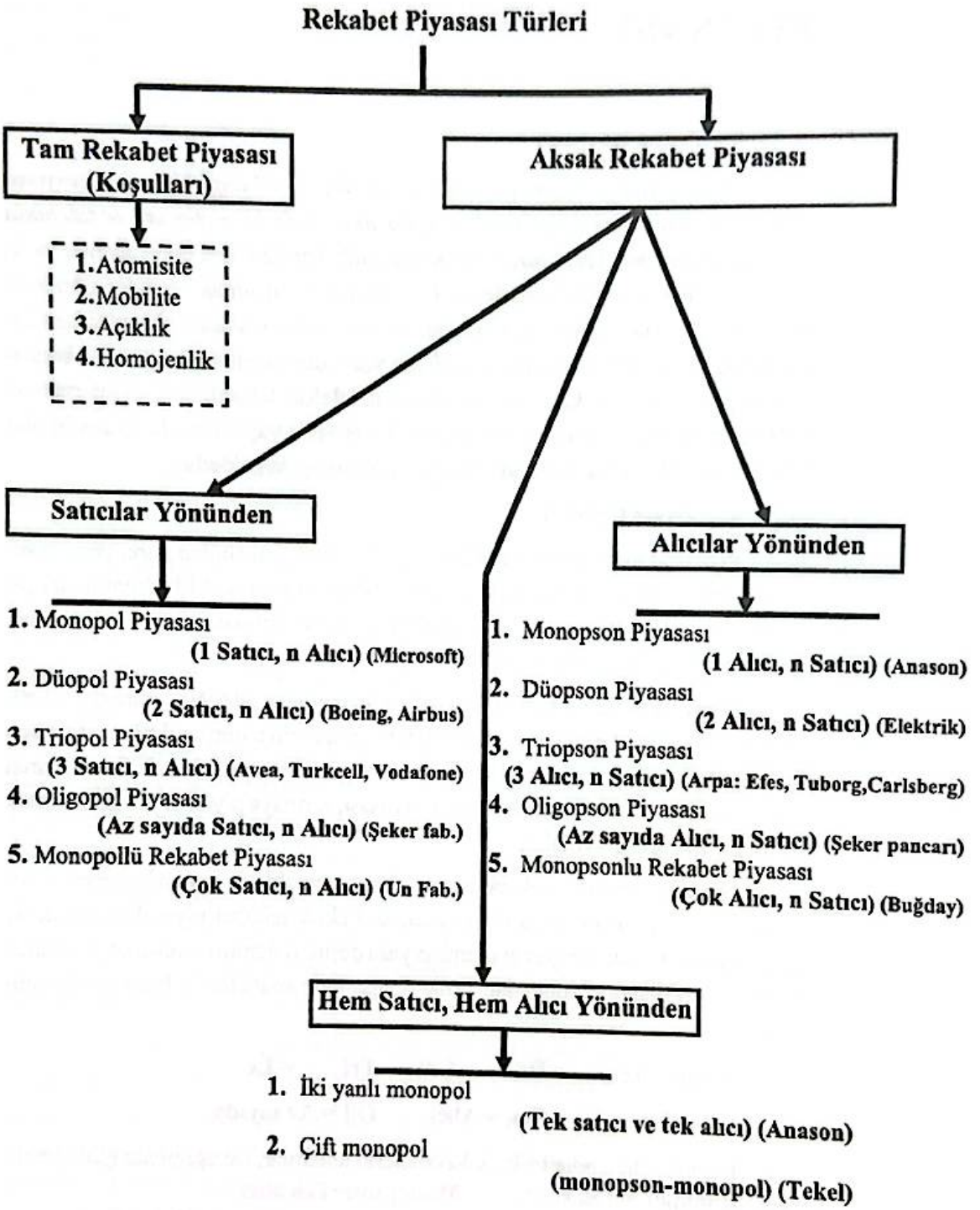
Düopol = İki satıcı **Düopson=İki alıcı**

Triopol = Uç satıcı **Triopson =Üç alıcı**

Oligopol = Az sayıda satıcı **Oligopson=Az sayıda alıcı**

CamScanner ile tarandı

Şekil 9.1: Rekabet Piyasası Türleri



Belirli bir üretim dalında aynı ihtiyacı karşılamaya cevap veren mal ve hizmetleri üreten firmaların toplamına **"endüstri" ve "sektör"** denir.

Endüstri dengesinin oluşabilmesi için o endüstrideki tüm firmaların üretim birimi başına aynı karı elde etmeleri gerekir. Bu kara **"normal kar"** denir. Bir endüstride tüm firmalar ancak "normal kar" elde edebiliyorsa, o endüstri dengeye gelmiştir.

CamScanner ile tarandı

Normal kar; ***o endüstride çalışan firmaların başka endüstrilere kaymasını önleyecek kadar yeterli fakat yeni firmaları o endüstriye cezbetmeyecek kadar önemsiz olan bir kar miktarına denir*** ki buna aynı zamanda firmanın maliyet unsuru olarak hesaplanır.

Endüstri dengesi ise, o endüstrideki tüm firmaların ancak normal kar elde edebildikleri yani toplam gelirin toplam maliyete eşit olmasıdır. Toplam maliyet için de normal karda vardır.

$JI = TR - TC = 0$

Buna göre **TR = TC** olmakta bu ise **AR=AC**'dir. Sonuç olarak;

Firma dengesi	**MC = MR**
Endüstri dengesi ise	**AR = AC**
O halde, **MR = MC**	**= AR = AC**

9.1. PİYASA TÜRLERİ

9.1.1. Tam Rekabet Piyasası

Tam rekabet piyasası, özel bir piyasa türüdür. Devletin olmadığı, çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu, piyasaya giriş ve çıkışların tamamen serbest olduğu, malların tıpa tıp birbirinin aynı olduğu ve hem alıcıların hem de satıcıların tam bir bilgi sahibi olduğu bir piyasadır.

Önceki konularda anlatılan arz ve talebin karşılaştığı ve fiyatın oluştuğu bir piyasadır. Gerçek hayattan uzak bazı şartlara dayanır. **Bu şartlar dört adettir.**

1) **Atomisite:** *piyasadaki alıcı ve satıcılar çok sayıdadır.* Arz ve talebi tek başlarına etkilemeleri söz konusu değildir ve bunlar piyasa fiyatını kabul ederler.

2) **Homojenlik:** *Piyasada satışa sürülen belirli bir mal kalite, renk, koku gibi tüm özellikleriyle diğer mallarla tamamen aynıdır.* Kısaca mal farklılaştırması yoktur. Örneğin, piyasaya arz edilen cep telefonlarının hepsi birbirinin tamamen aynıdır, ya da marketlerdeki bütün margarinlerin, kolaların aynı olması gibi.

3) **Mobilite:** *Alıcı ve satıcıların piyasaya giriş ve çıkışları serbesttir, hiçbir engelle karşılaşmazlar.* Herhangi bir üretici ya da firma istediği yerde ya da zamanda üretim yapar ya da vazgeçebilir.

4) **Açıklık:** *Alıcı ve satıcılar piyasa hakkında eksiksiz ve sürekli bilgiye sahiptirler.* Piyasada olup bitenler konusunda herkes haberdardır.

9.1.2. Aksak Rekabet Piyasası

Bu şartlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmemesi yani aksaması durumunda **aksak rekabet piyasaları** ***ortaya çıkar.*** Ortaya çıkan bu piyasalar, hangi şartın aksadığına bakılarak adlandırılırlar.

1. **Atomisite şartının aksaması sonucu,** *satıcı sayısı birbirini etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmuyorsa,* ***pol*** **uzantısı** olan piyasalar ortaya çıkar. Bunlar arasında monopol, düopul, triopol, oligopol piyasaları sayılabilir.

- ***Monopol,*** tek satıcı ve buna karşılık çok sayıda alıcının olduğu bir piyasadır.

CamScanner ile tarandı

- ***Düopol,*** iki satıcı ve buna karşılık çok sayıda alıcının olduğu bir piyasadır.
- ***Triopol,*** Üç satıcı ve buna karşılık çok sayıda alıcının olduğu bir piyasadır.
- ***Oligopol,*** birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda satıcı ve buna karşılık çok sayıda alıcının olduğu bir piyasadır. Aslında düopul ve triopol piyasaları da oligopol piyasasının özel bir şeklidir. *Oligopol piyasası mobilite şartının aksaması yani üretici veya satıcıların piyasaya girememesi sonucunda da ortaya çıkar.*

2. Atomisite şartının aksaması sonucu *alıcı sayısı birbirini etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmuyorsa,* ***son*** **uzantısı** olan piyasalar da ortaya çıkar.

- ***Monopson,*** tek alıcı ve buna karşılık çok sayıda satıcının olduğu bir piyasadır.
- ***Düopson,*** iki alıcı ve buna karşılık çok sayıda satıcının olduğu bir piyasadır.
- ***Triopson,*** üç alıcı ve buna karşılık çok sayıda satıcının olduğu bir piyasadır.
- ***Oligopson,*** birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda alıcı ve buna karşılık çok sayıda satıcının olduğu bir piyasadır. Aslında düopson ve triopson piyasaları da Oligopson piyasasının özel bir şeklidir. *Oligopson piyasası mobilite şartının aksaması yani bazı alıcıların piyasaya girememesi sonucunda ortaya çıkar.*

3. Homojenlik koşulunun aksaması sonucu *mallar çeşitli özellikleri itibariyle birbirinden farklılaştırılır. Her firma, aynı ihtiyacı karşılamasına rağmen, kendi mallarının diğerlerinden farklı olduğunu iddia eder ve bunu yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyaları ile tüketicilere kabul ettirmeye çalışır.* Eğer kabul ettirirse, kabul eden o tüketici üzerinde monopol gücü kurmuş olur. Bu bakımdan **iki tür aksak rekabet piyasası** ortaya çıkar.

- ***Monopolcü rekabet piyasası,*** *aynı ihtiyaca cevap veren malların firmalar tarafından farklılaştırılması sonucu ortaya çıkar.* Mallar akla gelebilecek her şekilde farklılaştırılır. Satıcılar yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyasıyla, kendi ürettikleri malların diğerlerinden tamamen farklı olduğunu iddia ederler. Eğer bir tüketici buna inanırsa, o tüketici için, söz konusu ihtiyacını görecek malı üreten başka firma yok demektir. Dolayısıyla ***tek satıcı, çok sayıda alıcı varmış gibi olur.*** Aslında, benzer malları üreten çok sayıda satıcı vardır.
- ***Monopsoncu rekabet piyasası ise*** *alıcıların kendilerinin diğer alıcılardan farklı olduğunu, satıcılara kabul ettirmeleri sonucu ortaya çıkar.* Bir malın aslında çok alıcısı vardır. Ama *bazı satıcılar, mallarını özellikle bir alıcıya satmayı tercih ediyorsa, o satıcı için tek alıcı var demektir.*

Aynı anda, ***hem alıcı hem de satıcı sayısının aksaması*** sonucunda da **şu piyasalar** ortaya çıkar.

- ***İki yanlı monopol,*** *bir piyasada sadece bir alıcı ile başka bir satıcının olması durumuna denir.*
- ***Çift monopol,*** *tek bir firmanın hem alıcı, hem de satıcı olması durumuna denir.* Bu firma üreticilerden tek başına almış olduğu ürünleri, yine tek başına piyasaya satar.

CamScanner ile tarandı

9.2. TAM REKABET PİYASASININ TANIMI

Tam rekabet piyasası, ***alıcı ve satıcıların çok sayıda olduğu, aynı tür malların üretildiği, piyasa hakkındaki bilgilendirmenin tam olduğu ve piyasaya giriş çıkışın engellenmediği özel bir piyasa türüdür.***

Tam rekabet piyasasına gerçek hayatta rastlanmamaktadır. Tam rekabet piyasasının gerçekleşmesi için yukarıda sayılan dört koşulun olması gerekmektedir. Bu dört koşulu sağlayan piyasalar tam rekabet piyasası olarak adlandırılırlar.

Firmaların ana amacı kar maksimizasyonunu sağlamaktır. Bunun için de hem satış gelirlerini en üst düzeye çıkarmak, hem de maliyetlerini en düşük seviyeye indirmeye çalışmaktadırlar. Kuşkusuz, firmaların büyüme, piyasada isim yapma, çalışanlarına yüksek bir hayat standardı sağlamak gibi değişik amaçları da olabilir. Ancak zarar eden bir firma piyasadan çekilmek zorunda kalacağı için kar maksimizasyonu firmalar için hayati önem arz etmektedir.

Kar, firmaların satışları sonucu elde ettikleri toplam hâsılat ile üretim için yaptıkları masraflar arasındaki pozitif farktır. Negatif fark ise zarar olarak adlandırılır. Yani,

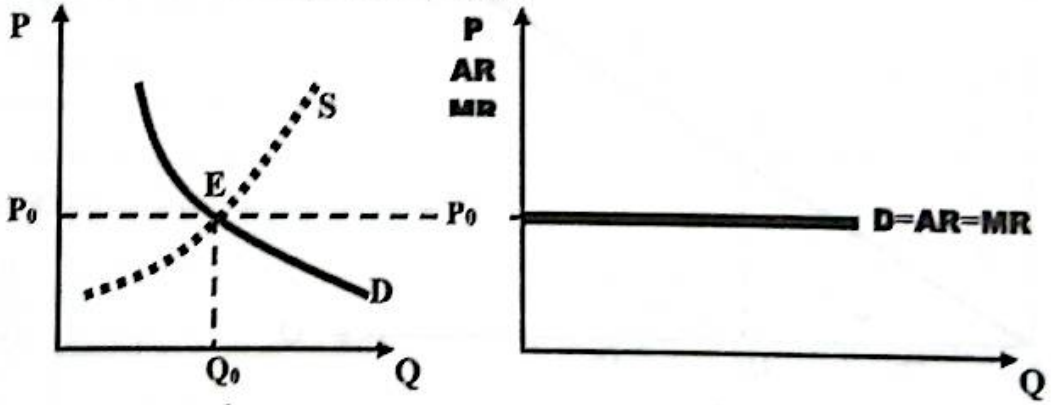
Toplam Kar (Π)=Toplam Hâsılat (TR)—Toplam Maliyet (TC)

Maliyet kavramı daha önceki bölümlerde açıklanmıştır. Tam rekabet piyasasında dengeyi bulabilmek için gerekli olan diğer kavramlar da aşağıda açıklanacaktır.

9.3. TAM REKABET PİYASASINDAKİ FİRMANIN TALEP EĞRİSİ

Piyasa talebi, çok sayıdaki alıcının diğer koşullar değişmemek şartıyla, hangi mallardan ne miktarlarda alacaklarını göstermektedir. Ancak, tek satıcının karşı karşıya olduğu talep eğrisi, piyasa talep eğrisinden farklıdır. Çünkü tam rekabet piyasasının atomisite koşulu gereğince piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır ve hiç birisi tek başına satış fiyatını etkileyemezler. Bu yüzden, ***tam rekabet piyasasındaki tek bir firma piyasada oluşan fiyatı veri olarak kabul etmek zorundadır.***

Şekil 9.2: Tam Rekabet Piyasa Talep Eğrisi



1. ŞEKİL 2. ŞEKİL

CamScanner ile tarandı

Tek bir firma, piyasa fiyatından üretebildiği kadar malı satabileceği için karşı karşıya olduğu *talep eğrisi yatay eksene paralel bir doğru* şeklindedir. Böylece firmaların, piyasa fiyatı dışında bir fiyattan mal ve hizmet satması mümkün olmaz. Çünkü tam rekabet piyasasındaki firma, fiyatını P_0'ın üzerine çıkarırsa ürünü satamayacaktır.

Yukarıdaki şekle göre firmanın karşılaşacağı talep eğrisi negatif eğimli iken yani (D) ve piyasa arzının S olduğunu kabul edelim. Bu durumda, piyasa dengesi arz ve talebin kesiştiği E noktasında oluşacak ve Q_0 kadar mal P_0 fiyatından alınıp satılacaktır (şekil 1). Piyasada oluşan fiyat P_0'dır ve tam rekabet piyasasındaki firma bunu veri olarak kabul edecektir. Üretebileceği sonsuz denebilecek kadar çok sayıdaki malı bu fiyattan satacağından, talep eğrisi D gibi yatay eksene paralel olacaktır (şekil 2). *Esneklik katsayısı ise sonsuzdur.*

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firma, piyasa fiyatının altında malını satmak istemeyecektir. Çünkü zaten üretebildiği kadar malı piyasa fiyatından satma imkânına sahiptir. Daha düşük fiyattan mal satması akılcı bir yol olmaz. Daha yüksek fiyattan satmayı denediğinde, piyasada çok sayıda rakip firma olduğu ve alıcıların da hangi firmanın hangi fiyattan mal sattığını anında haber aldıkları için, talep diğer firmalara yönelecektir. Bu durumda söz konusu firma hiç mal satamayacak ve piyasadan çekilmek zorunda kalacaktır.

9.4. TAM REKABET PİYASASINDAKİ FİRMANIN HÂSILATI

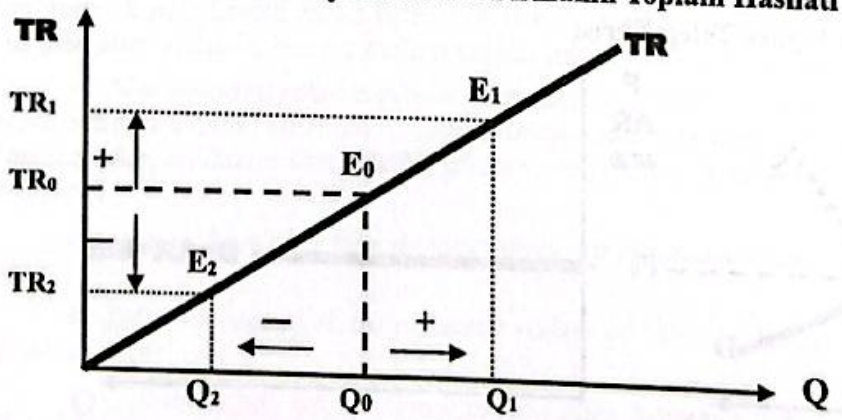
9.4.1. Toplam Hâsılatı (TR)

Toplam Hâsılat (TR), ***firmanın satmış olduğu mal miktarı ile satış fiyatının çarpımına eşittir.*** **Yani, Toplam Hâsılat (TR)=Satılan Mal Miktarı (Q) * Satış Fiyatı (P)**

TR = Q * P

Tam rekabet piyasasında tek bir firma piyasadaki fiyatı etkileyemez. Bu nedenle firmanın toplam hâsılatı üzerinde fiyatların etkisi olamaz. Toplam hâsılat ancak miktarlardaki değişmelerden etkilenir. Firmanın toplam hâsılat eğrisi aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

Şekil 9.3: Tam Rekabet Piyasasındaki Firmanın Toplam Hasılatı

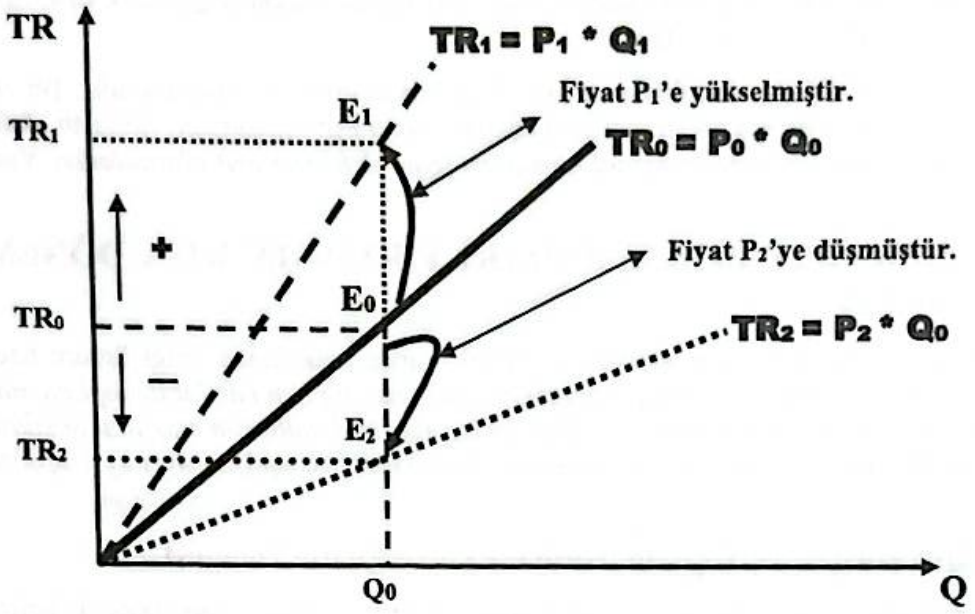


Satış miktarı Q_0 iken toplam hâsılat TR_0'dır. Satış miktarının Q_1'e çıkması toplam hâsılatı TR_1 seviyesine çıkarmaktadır. Satış miktarının Q_2'ye düşmesi toplam hâsılatı TR_2 seviyesine düşürmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi toplam hâsılat doğrusu orijinden çıkmaktadır. Çünkü satış miktarı sıfır olduğunda toplam hâsılat da sıfır olmaktadır.

CamScanner ile tarandı

Satış miktarının artması TR doğrusu üzerinde harekete neden olurken, satış fiyatının değişmesi ise TR doğrusunun konumunu değiştirmektedir. TR doğrusu satış fiyatı arttığında dikey eksene, satış fiyatı azaldığında ise yatay eksene yaklaşır. Bu durum aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanabilir.

Şekil 9.4: Fiyat Değişmeleri ve Firmanın Toplam Hasılatı



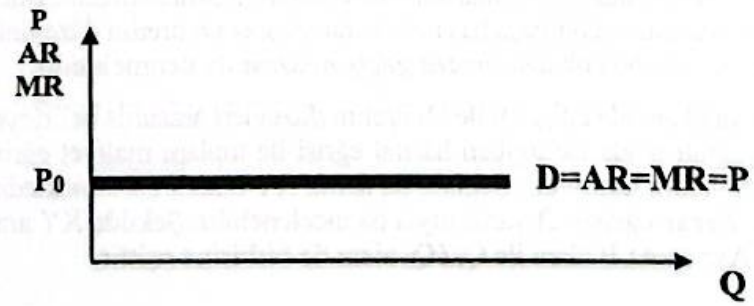
Firma Q_0 kadar malını P_0 fiyatından satarak TR_0 kadar toplam hâsılat elde etmekte olsun. Fiyatın P_1'e yükselmesi durumunda, aynı miktarda yani Q_0 kadar mal satarak daha yüksek miktarda yani TR_1 kadar toplam hâsılat elde edecektir. Bu durumda toplam hâsılat eğrisi TR_2 konumuna kayacaktır. Fiyatın düşmesi durumunda Q_0 kadar mal satışı sonucu daha az miktarda, yani TR_2 kadar toplam hâsılat elde edilecektir. Bu durumda toplam hâsılat eğrisi TR_2 konumuna kayacaktır.

9.4.2. Ortalama Hâsılatı (AR)

Ortalama Satış Hâsılatı (Birim Hâsılat) (AR), ***toplam hâsılatın satış miktarına bölünmesiyle elde edilir ve fiyata eşittir.*** Yani,

Ortalama Hâsılat (AR) = TR / Q = P yani AR = P = D

Şekil 9.5: Tam Rekabet Piyasa Ortalama Maliyet Eğrisi



Tam rekabet piyasasında firma piyasadaki fiyatları etkileyemediği için, piyasa fiyatını veri

CamScanner ile tarandı

almaktadır. Firmanın veri aldığı bu fiyat, aynı zamanda ortalama hâsılata eşittir. Çünkü ortalama hâsılat, piyasadaki fiyatlara bağlı olarak ortaya çıkar. Malın fiyatı değişmediğine göre, ortalama hâsılat eğrisi yatay eksene paralel olan bir doğru durumundadır.

9.4.3. Marjinal Hâsılatı (MR)

Marjinal Satış Hâsılatı (MR), ***satılan son birim malın toplam hâsılata yaptığı ilave katkıdır.*** Diğer bir deyişle, ***toplam hâsılattaki değişmenin satış miktarındaki değişmeye oranıdır.*** Yani, **Marjinal Hâsılat (MR) = ΔTR / ΔQ = P**

Piyasadaki fiyat veri olduğundan firmanın satış fiyatında değişiklik olmamaktadır. Bu nedenle üretimdeki artış sonucu ortaya çıkan marjinal hâsılat, fiyata eşit olmaktadır. Sonuçta, ***daha önce belirtildiği gibi ortalama hâsılat, marjinal hâsılat ve fiyat birbirine eşit olmaktadır.*** Yani **MR = AR = P = D**

9.5.TAM REKABET PİYASASINDAKİ FİRMANIN KISA DÖNEM DENGESİ

Kısa dönemde tam rekabet piyasasındaki bir firma, karını maksimize ettiği üretim hacminde dengeye gelecektir. Denge, iki şekilde bulunabilir. ***Birincisi,*** *toplam hâsılat ile toplam maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu noktadır.* ***İkincisi ise*** *marjinal maliyetin marjinal hâsılata eşit olduğu noktadır.* Her iki denge şekli de aynı sonucu vermektedir ve aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır.

9.5.1.Toplam Hâsılat ve Toplam Maliyete Göre Firma Dengesi

Firmalar, üretim sürecinde karını en yüksek düzeye çıkarmak isterler. Daha önce de belirtildiği gibi firmanın toplam karı, toplam hâsılat ile toplam maliyet arasındaki farka eşittir. Yani **Jl=TR — TC max.**'dur. Firmanın toplam hâsılatı toplam maliyetinden fazla olursa, firma kar elde edecektir. Aksine, firmanın toplam hâsılatı toplam maliyetinden az olursa, firma zarar edecektir. Toplam hâsılatın toplam maliyete eşit olduğu noktada kar sıfırdır ve bu noktaya ***başa baş noktası*** denir. Yani **Jl=TR — TC → TR = TC→ Jl=0**'dır.

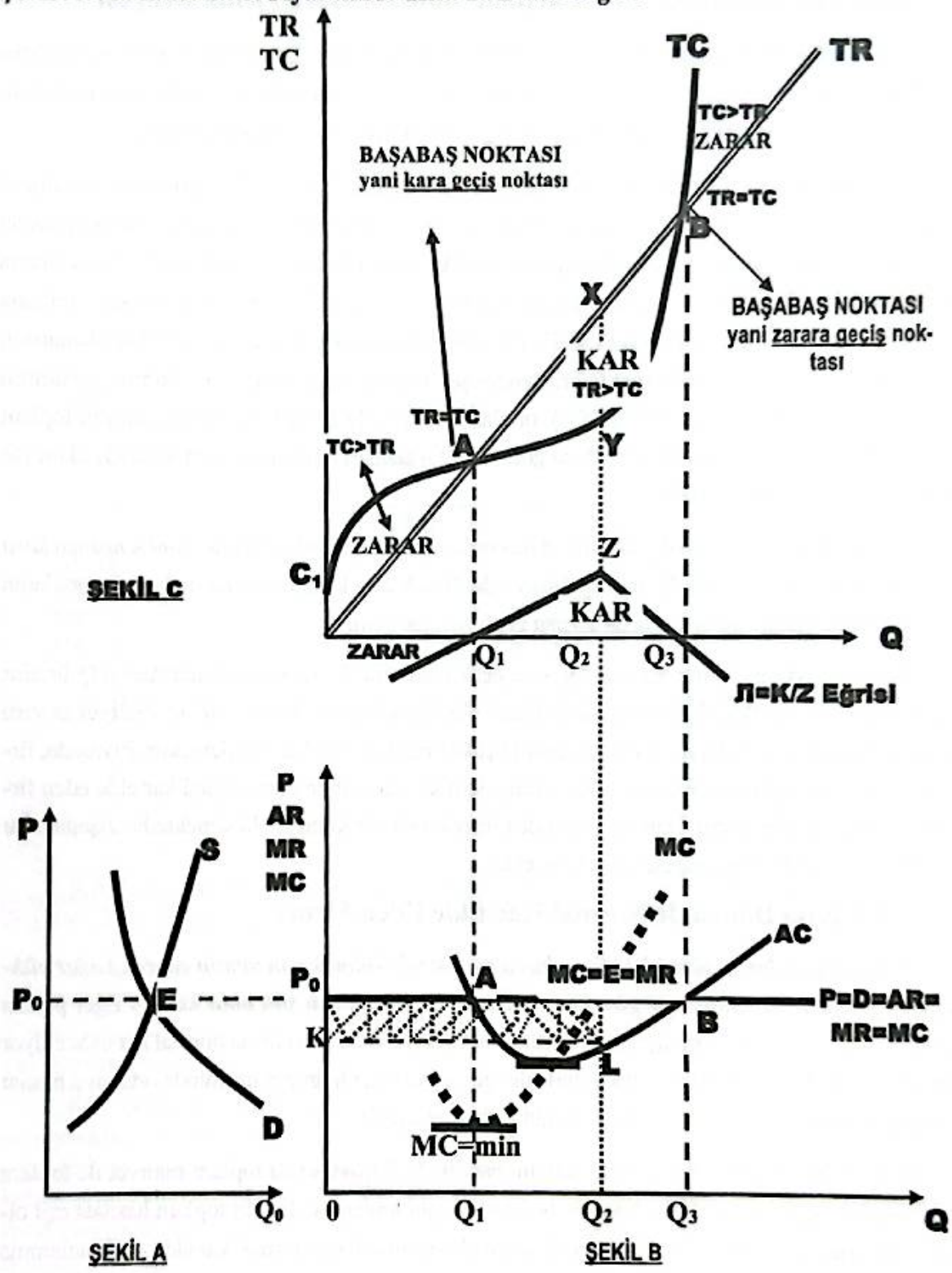
Şimdi dengeyi aşağıdaki şekil yardımıyla açıklayalım. Şekilde TR firmanın toplam hâsılatını, TC'de firmanın toplam maliyetini göstermektedir. Firmanın üretim hacmi Q_1'e gelinceye kadar, firma zarar etmektedir. Çünkü toplam maliyet eğrisi toplam hâsılat eğrisinin üzerinde seyretmektedir. Q_1 üretim hacmine gelindiğinde, A noktasında toplam maliyet eğrisi ile toplam hâsılat eğrisi kesişmektedir. Bu noktada toplam kar sıfır olmaktadır ve başa baş noktası olarak adlandırılmaktadır. Q_1 üretiminin üzerine çıkıldığında, toplam hâsılat eğrisi toplam maliyet eğrisinin üzerinde seyredeceğinden firma kar elde edecektir. Bu yüzden A noktasına *kara geçiş noktası* da denilmektedir.

Firma Q_1 üretim düzeyinden Q_3 üretim düzeyine kadar kar elde edecektir. Q_3 üretim düzeyinde toplam kar sıfır olmaktadır. B noktası da aslında bir başa baş noktasıdır. Ancak Q_3 üretim düzeyinin üzerine çıkıldığında firma zarar edeceği için bu noktaya ***zarara geçiş noktası*** da denmektedir.

Demek ki firma üretim dengesini kar elde ettiği Q_1 ile Q_3 üretim düzeyleri arasında belirleyecektir. Toplam karını maksimum yaptığı nokta ise toplam hâsılat eğrisi ile toplam maliyet eğrisi arasındaki farkın en fazla olduğu Q_2 üretim düzeyidir. Şekilde bu aralık XY olarak görülmektedir. Firmanın kar ve zarar durumu **Kar-Zarar eğrisi= Jl** yardımıyla da incelenebilir. Şekilde XY aralığı ile DQ_2 aralığı birbirine eşittir. Ayrıca ALB alanı ile Q_1ZQ_3 alanı da birbirine eşittir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 9.6: Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi



CamScanner ile tarandı

9.5.2. Marjinal Hâsılat ve Marjinal Maliyete Göre Firma Dengesi

Daha önceki bölümlerde, marjinal maliyet, ortalama maliyet, marjinal hâsılat ve ortalama hâsılat eğrileri ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Denge üretim miktarını bulmak için bu eğrileri aynı diyagram üzerine yerleştirmek gerekmektedir. **Denge koşulu ise MC=MR eşitliğidir.**

Dengeyi şekil 9.4. C'deki yardımıyla açıklayalım. Şekilde MC ile MR eğrilerinin kesiştiği E noktasında denge sağlanacaktır. Denge üretim hacmi Q_2'dir. Bu üretim hacminde, ortalama hâsılat (birim hâsılat) EL, ortalama maliyet (birim maliyet) LQ_2 aralığı kadardır. Ortalama hâsılat ortalama maliyetten daha yüksektir ve ortalama kar (birim kar) EL aralığı kadardır. Toplam kar ortalama kar ile üretim miktarının çarpımıyla ($TK=\Pi=EL \times 0Q_2$) bulunabilir. Buna göre, P_0ELK alanlarının sayısal değeri toplam karı göstermektedir. Benzer şekilde, ortalama maliyet ile üretim miktarının çarpımı toplam maliyeti ($TC=LQ_2 \times 0Q_2$); ortalama hâsılat ile üretim miktarının çarpımı toplam hâsılatı ($TR=EQ_2 \times 0Q_2$) vermektedir. Buna göre, $0KLQ_2$ alanları toplam maliyeti, $0P_0EQ_2$ alanı ise toplam hâsılatı göstermektedir.

Q_1 üretim düzeyinde ortalama maliyet ile ortalama hâsılat birbirine eşittir. *Yani A noktası kara geçiş noktasıdır.* Aynı şekilde Q_3 üretim düzeyinde, B noktasında da ortalama maliyet ile ortalama hâsılat birbirine eşittir. Bu noktaya da *zarara geçiş noktası denir.*

Buna göre denge üretim hacmini Q_2, kara geçiş noktasını Q_1, zarara geçiş noktasının Q_3 üretim düzeyindedir. Bu şekilde firma normal üstü kar elde etmektedir. Ancak kar bir maliyet unsuru olarak belirtildiğinde, maliyet hâsılattan daha küçükse normal üstü kar var demektir. Piyasada, firmaların maliyet yapıları birbirinden farklı olduğu için kısa dönemde normal üstü kar elde eden firmalar olabileceği gibi, normal kar ve zarar eden firmalar da söz konusu olabilmektedir. Aşağıda bu tür firmaların kısa dönem dengeleri incelenecektir.

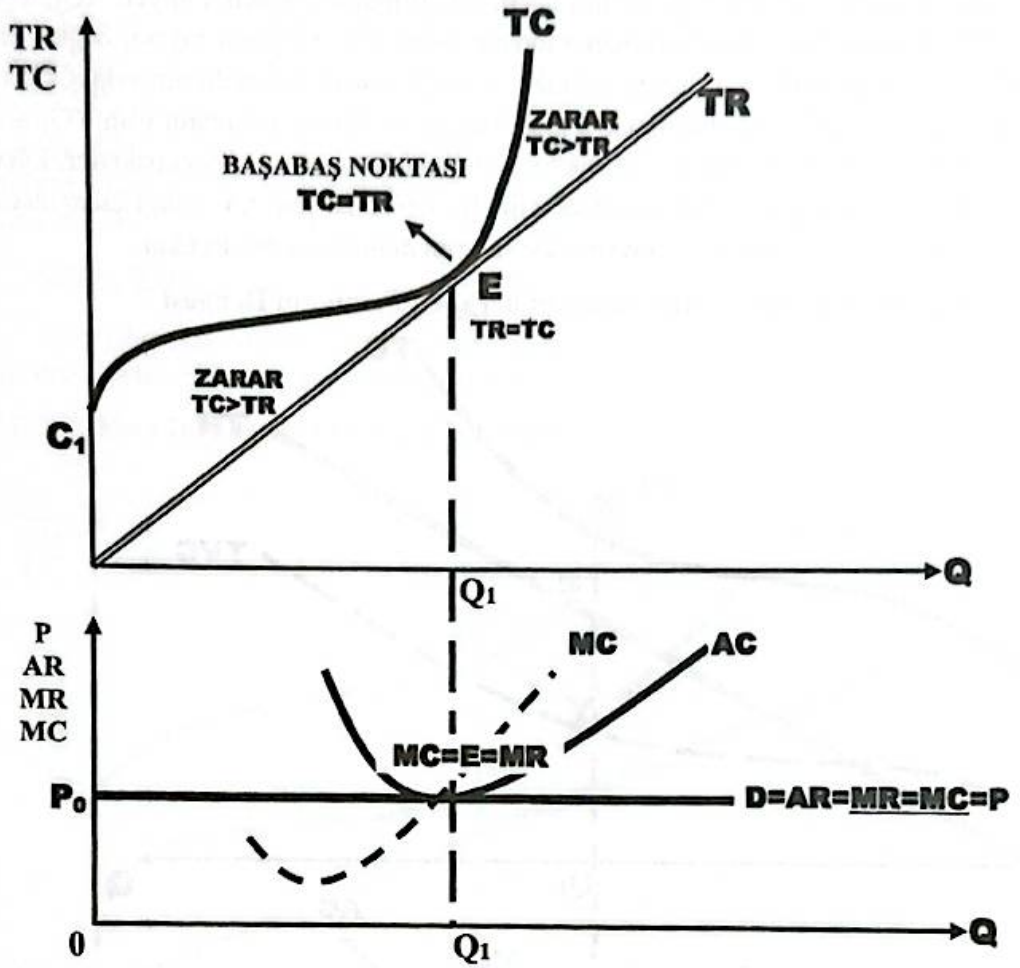
9.5.3. Kısa Dönemde Normal Kar Elde Eden Firma

Normal kar, *bir endüstrideki firmaları o endüstride kalmak için tatmin edecek kadar yüksek, yeni firmaları o endüstriye girmeye cezbetmeyecek kadar düşük olan kardır.* Eğer piyasa fiyatı bir firmanın ortalama maliyetlerinin minimum seviyesinde ise o firma normal kar elde ediyor demektir. Aşağıdaki şekle göre E noktasında denge sağlanmış, Q_1 üretim hacminde ortalama hâsılat ile ortalama maliyetin minimum olduğu nokta birbirine eşittir.

Üst şekilde de görüldüğü gibi Q_1 üretim hacminde E noktasında toplam maliyet ile toplam hâsılat eşitliği sağlanmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi toplam maliyetin toplam hâsılata eşit olması veya ortalama maliyetin ortalama hâsılata eşit olması firmaların normal kar elde ettiği anlamına gelir, hiç kar elde etmediği anlamına gelmez. Çünkü maliyetlerin içerisinde müteşebbisin geliri olan kar önceden hesaplanmış ve maliyetlere yansıtılmıştır.

CamScanner ile tarandı

Şekil 9.7: Kısa Dönemde Normal Kar Elde Eden Firmanın Dengesi



9.5.4. Kısa Dönemde Zarar Etmesine Rağmen Üretime Devam Eden Firma

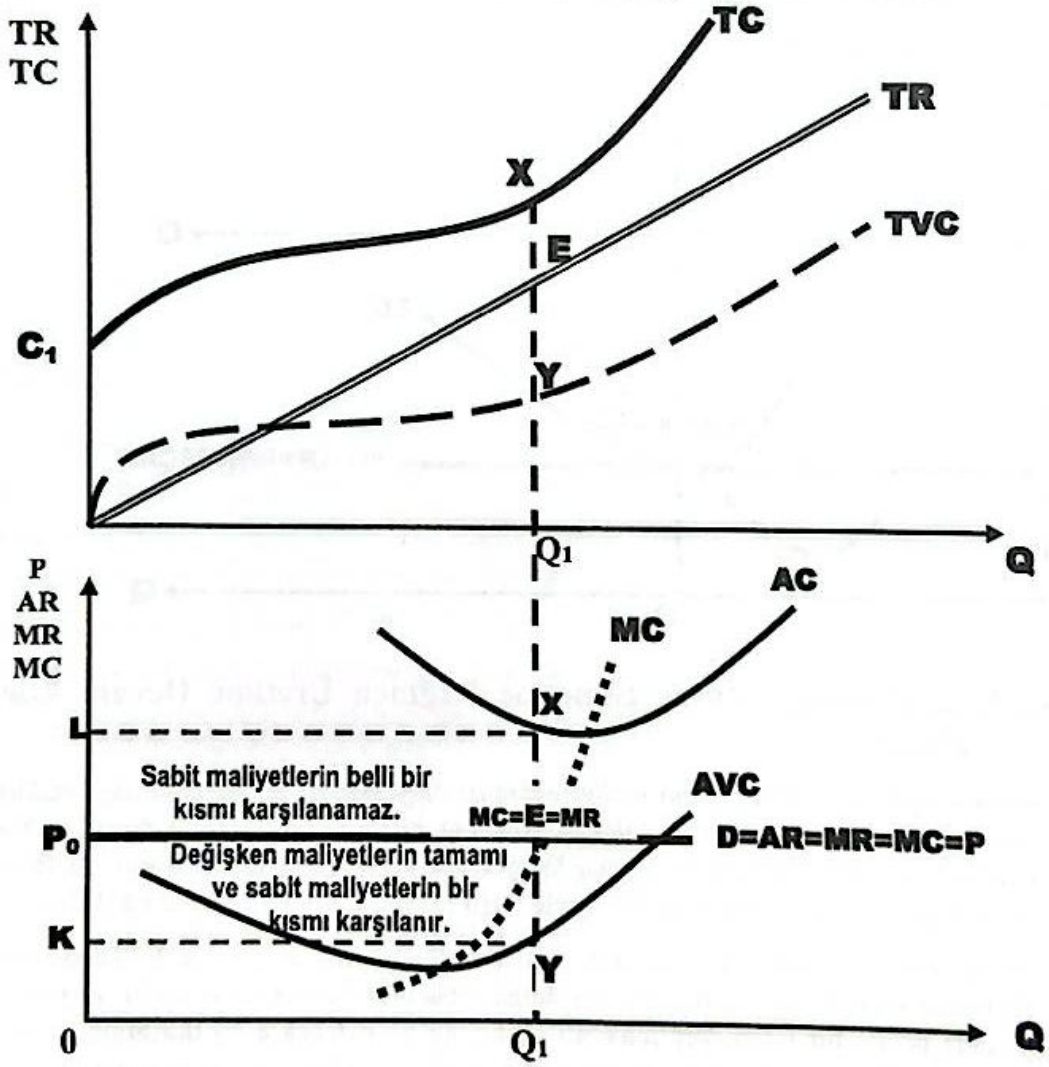
Bir firmanın toplam hâsılatı toplam maliyetinden az oluyorsa, diğer bir ifade ile ortalama hâsılata eşit olan fiyat ortalama maliyetlerin altına düşüyorsa, bu firma zarar ediyor demektir. Kısa dönemde böyle bir firma üretimi durdurup piyasadan çekilme kararı almayabilir. Ancak bu, firmanın mevcut maliyet yapısına ve piyasanın geleceğiyle ilgili rasyonel beklentilerine bağlıdır.

Eğer firma, değişir maliyetlerinin tamamını, sabit maliyetlerinin de bir kısmını karşılıyorsa ve piyasada fiyatların artacağı gibi olumlu bir beklentisi varsa üretime devam edebilir. Firma yöneticileri, piyasada geçici bir talep daralmasının olduğunu ve gelecekte bu durumun ortadan kalkacağını, talep genişlemesinin olacağım ve fiyatların yükseleceğini tahmin ediyor olmalıdır. Bu durumda zararı minimize edecek üretim hacmini belirleme yoluna gidilir. Eğer tersi bir durum bekleniyorsa firma üretimini durdurur.

CamScanner ile tarandı

Zarar etmesine rağmen üretime devam etme kararı alan bir firmanın kısa dönem dengesi yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, Q_1 üretim hacminde firmanın toplam maliyeti XQ_1, toplam hâsılatı ise EQ_1 kadardır. Bu durumda firmanın toplam zararı EX aralığının sayısal değeri kadar olacaktır. Üretim hacminin Q_1'nin üzerine çıkması veya Q_1'den az olması durumunda söz konusu zarar daha da artacaktır. Q_1 üretim hacminde toplam değişir maliyetlerin tamamı yani YQ_1 aralığı ve toplam sabit maliyetlerin EY aralığı kadarlık kısmı toplam hâsılattan karşılanmaktadır. Eğer bu firma üretime devam etmeseydi, toplam zararı sabit maliyetleri kadar yani XY aralığı kadar olacaktı. **EY<XY** olduğundan firma üretime devam etmekle zararını minimize edebilecektir.

Şekil 9.8: Kısa Dönemde Zarar Minimizasyonu Yapan Firmanın Dengesi



Aynı durum, alt şekil yardımıyla da açıklanabilir. Piyasadaki fiyat P_0 iken ortalama maliyet XQ_1 kadardır. Birim fiyat (ortalama hâsılat) ile ortalama maliyet arasındaki fark yani EX aralığı firmanın birim başına zararını göstermektedir. Toplam zarar ($XE * 0Q_1$) ise $LXEP_0$ alanının sayısal değeri kadardır ve üst şekildeki EX aralığının sayısal değerine eşittir.

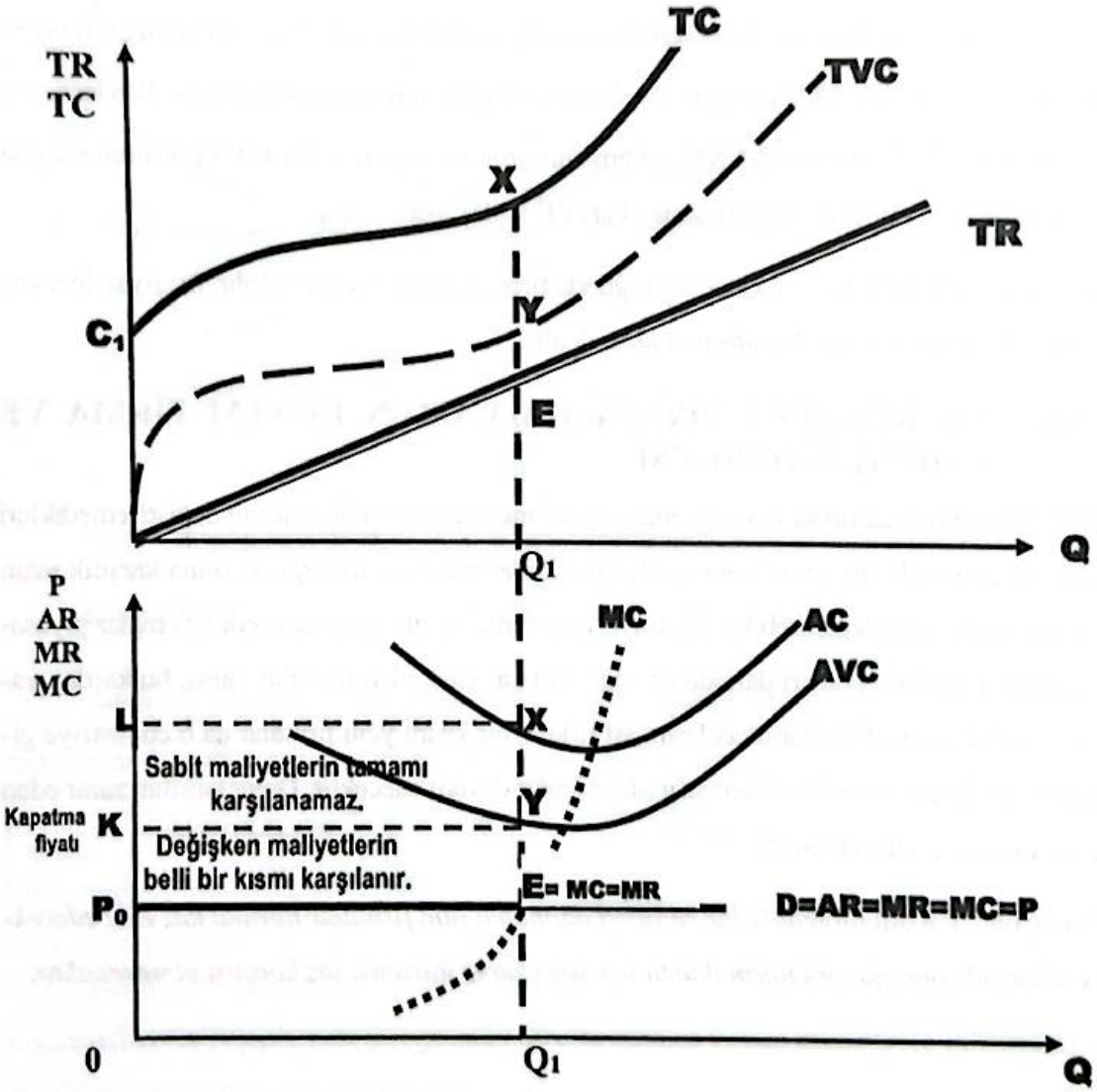
CamScanner ile tarandı

Eğer böyle bir firma, üretimi durdursaydı, birim başına zararı birim başına sabit maliyetleri kadar olacaktı. Şekilde birim başına sabit maliyet XY aralığı kadardır. Toplam sabit maliyetler (XY * $0Q_1$), **LXKY** alanının sayısal değeridir ve üst şekilde XY aralığına eşittir. **EX<XY** olduğundan firma üretime devam ederse birim başına zararını minimize edecektir. Üretime devam etmesi halinde **$LXEP_0$** alanı kadar toplam zarar ederken, üretimi durdurması halinde **LXKY** alanı kadar toplam zarar elde edecektir. **$LXEP_0$ < LXKY** olduğundan bu firma üretime devam ederse zararını minimize eder. Böylece, toplam değişir masrafların (**$0KYQ_1$**) tümü ve sabit masrafların **KP_0EY** kadarlık kısmı karşılanmış olur.

9.5.5. Kısa Dönemde Zarar Eden ve Üretimi Durduran (Kapatan) Firma

Eğer piyasada oluşan fiyat, firmanın ortalama değişir maliyetlerinin de altında ise bu firma zarar etmektedir ve üretimi durdurması gerekir.

Şekil 9.9: Kısa Dönemde faaliyetini Durduran Firmanın Dengesi



CamScanner ile tarandı

Yukarıdaki sekle göre, firmanın toplam hâsılatı EQ_1, toplam değişir maliyeti YQ_1, toplam maliyeti XQ_1, toplam sabit maliyeti **XY** ve toplam zararı ise **XE** aralıklarının sayısal değeri kadardır. Böyle bir firma üretimi durdurursa toplam zararı sabit maliyetleri kadar yani **XY** aralığının sayısal değeri kadar olacaktır. **XY<XE** olduğundan, bu firma üretimi durdurursa daha az zararı olacağından üretimi durdurur.

Aynı durum alt şekilde de gösterilebilir. Firmanın ortalama hâsılatı EQ_1, ortalama değişir maliyeti YQ_1, ortalama toplam maliyeti XQ_1 ve ortalama zararı **XY** aralığının sayısal değeri kadardır. Toplam hâsılatı $0P_0EQ_1$, toplam değişir maliyeti $0KYQ_1$, toplam maliyetleri $0LXQ_1$, toplam zararı ise P_0EXL alanının sayısal değeri kadardır.

Firma, üretimi durdurursa birim zararı birim sabit maliyetler kadar yani XY aralığının sayısal değeri kadar olacaktır. **XY<XE** olduğundan üretimin durdurulması gerekmektedir. Böylece, üretime devam edilirse toplam zarar P_0LXE, üretim durdurulursa toplam zarar **KYXL** alanının sayısal değeri kadar olacaktır. Böylece toplam zarar, P_0KYE kadar azalacaktır.

Kısa dönemde fiyat **K** seviyesine düştüğünde firma üretimi durdurmalıdır. Bu fiyat düzeyindeki denge noktasına firmanın ***kapatma noktası*** denir.

9.6. TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM FİRMA VE ENDÜSTRİ DENGESİ

Kısa dönem firmaların sabit maliyetlerini yani mevcut üretim ölçeklerini değiştiremedikleri dönemdir. Bu dönemde firmanın üretimi, ölçeğini kullanma oranı da değişir. Buna karşılık uzun dönemde firma ölçeğini değiştirebilir. Piyasaya yeni firmalar girebilir, zarar eden firmalar piyasadan çekilebilir. Eğer bir endüstri dalında normal üstü kar elde eden firmalar varsa, bu kardan yararlanmak için bir kısım firmalar ölçeklerini artırırken, bir kısım yeni firmalar da o endüstriye girebilecektir. Bu durum normal üstü kar sıfır olana kadar devam edecektir. Diğer taraftan zarar eden firmalar piyasadan çekileceklerdir.

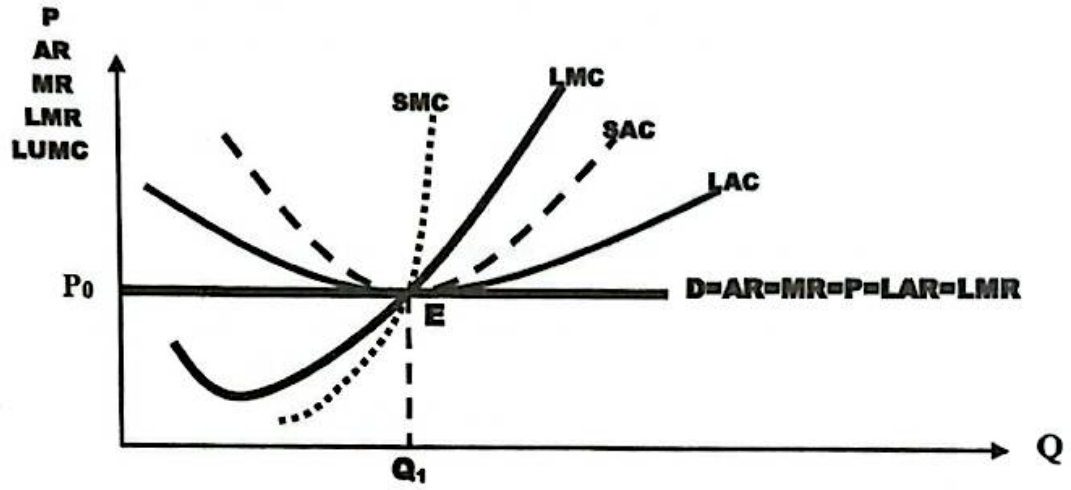
Sonuç olarak **uzun dönemde *bir endüstri dalındaki tüm firmalar normal kar elde edecektir.* Kısa dönemde *olduğu gibi normal üstü kar veya zarar durumu söz konusu olmayacaktır.***

CamScanner ile tarandı

Endüstrideki tüm firmalar normal kar elde edeceği için piyasa şartları değişmediği sürece, piyasadan çıkmak istemeyecektir. Diğer taraftan normal kar durumu yeni firmalar için cazip olmayacaktır ve yeni firmalar piyasaya girmek istemeyecektir. Böylece endüstri dengesi sağlanmış olur. Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi aşağıdaki gibidir.

P=LMC=SMC=MR=	LAC=SAC=AR
FİRMA DENGESİ	ENDÜSTRİ DENGESİ

Şekil 9.10: Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi



Tam rekabet piyasasında;

Uzun dönemde firma denge şartı, **LMC=SMC=MR** eşitliğidir.

Endüstri denge şartı ise, **LAC=SAC=AR** eşitliğinin sağlanmasıdır. Uzun dönemde hem firma hem de endüstrinin aynı anda denge şartı ise şöyledir:

P=MC=MR =	AC=AR
FİRMA DENGESİ	ENDÜSTRİ DENGESİ

Şekle göre uzun dönem firma ve endüstri dengesi E noktasında sağlanmıştır. Bu durumda endüstrideki her firma tesislerini optimum ölçekte kurmuş ve tam kapasiteyle çalışmaktadır. Tüm firmalar normal kar elde etmektedir.

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

10 MONOPOL PİYASASI

10.1. MONOPOL PİYASASININ TANIMI

Monopol piyasası, ***fiyatları tek başlarına etkileyemeyecek kadar çok sayıda alıcı ve bunların karşısında tek bir satıcının olduğu piyasalardır.*** Bu durumda *fiyatı belirleyen, tek firmanın arzı ile piyasa talebi ya da toplam taleptir.*

Monopol piyasasında rakip olmadığından monopolcü, satış fiyatını belirlerken bağımsız hareket edebilir. Monopolcü firma için fiyat veri değildir. Ancak, firma malının fiyatını dilediği gibi de saptayamaz. Çünkü

- Her malın zayıf bile olsa ikamesi vardır. Yurt içinden veya yurt dışından potansiyel bir rekabet vardır.
- Tüketicilerin satın alma gücü sınırlıdır.

Bir malın satıcısının tek olması ve hiçbir ikame malının olmaması yani ikame elastikiyetinin sıfır olması durumundaki monopollere **salt monopol veya mükemmel monopol** ***denir.*** Gerçek hayatta bu tür monopollere rastlama ihtimali çok azdır.

10.2. MONOPOLÜN ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ

Monopoller, doğal, yasal, anlaşmalı ve fiili olmak üzere dört değişik şekilde ortaya çıkabilirler:

10.2.1. Doğal Monopoller

Monopoller bazı durumlarda doğal koşullara dayalı olarak oluşur. Arazisinde yeraltı kaynakları çıkan kimse bu kaynaklarda doğal monopole sahip olacaktır. Örneğin, bahçesinde maden suyu çıkan bir kimse maden suyunda monopol oluşturur. Aynı şekilde, arazisinde bir maden olan kişi de doğal monopol oluşturur. Arazi sahibinin bu kaynağı bir başkasına devretmesi monopolü bozmaz.

10.2.2. Fiili Monopoller

Bazı firmalar üretim tesis ölçeğini büyüterek, içsel ve dışsal ekonomilerden yararlanıp birim başına maliyetlerini asin düşürerek monopol durumuna gelebilirler. Piyasaya yeni giren firmalar, optimal tesis ölçeğine ulaşıncaya kadar birim başına maliyetleri yüksek olacağı için, büyük ölçekli firmalarla rekabet edemezler. Büyük ölçekli firmanın aşırı rekabetine dayanamayarak piyasadan çekilirler. Böylece, büyük ölçekli firma piyasada egemenlik kurar, yeni firmaların piyasaya girmesini ve rekabeti engeller ve fiili olarak monopol haline gelir.

CamScanner ile tarandı

10.2.3. Yasal Monopoller

Bu tür monopoller, bir malın satışının yasa veya imtiyazla tek bir firmaya verilmesi durumunda ortaya çıkar. Bu firma dışındakiler tarafından, malın üretimi veya satışı söz konusu değildir. Türkiye'de içki ve sigara tekeli örnek olarak verilebilir.

İthal edilen bir malın satışının yurt içinde tek bir firmaya verilmesi de yasal monopolü oluşturur. Bu tür monopollerin oluşturulmasındaki amaç, genellikle devlete gelir sağlamaktır.

Bazı durumlarda, bazı hizmetler en iyi şekilde karşılanabilmesi için, sosyal amaçlarla belirli kuruluşlara bırakılabilir. Örnek olarak, otobüs, su, elektrik, havagazı gibi ürünlerin üretiminin mahalli idarelere veya resmi kuruluşlara bırakılması verilebilir. Bir malın patent hakkının bir kişinin elinde olmasıyla hukuki olarak da yasal monopoller oluşabilir. Patent sahibi kişi veya kuruluş, söz konusu malın üretimini ve satışını belli bir süre kontrolü altında tutabilir.

10.2.4. Firmalararası Anlaşmalardan Kaynaklanan Monopoller

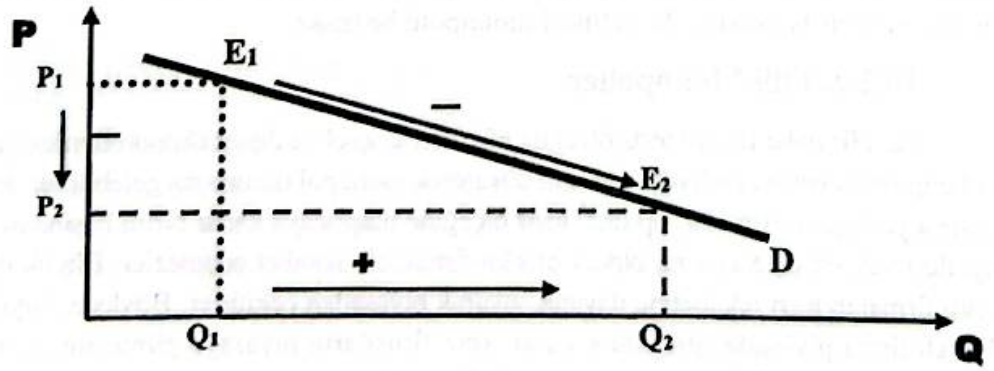
Aynı malı üreten firmalar, kendi aralarında rekabeti ortadan kaldırmak için anlaşarak bir malın fiyatını, üretimini veya satışını, tek firma gibi hareket ederek kontrol edip piyasada monopol haline gelebilirler. Firmaların, kartel veya tröst oluşturmaları örnek olarak verilebilir.

10.3. MONOPOLCÜ FİRMANIN TALEBİ

Monopol piyasasında tek bir satıcı söz konusu olduğundan firmanın arz ettiği mallara olan talep ile piyasa talebi aynı anlama gelir. Piyasa fiyatı monopolcü için veri değildir ve fiyatı etkileme imkânına sahiptir. *Ancak monopolcü, hem satış, fiyatını hem de satış, miktarını aynı anda belirleyemez.* Satış miktarını belirlemek isterse, bu miktarın tamamının satılması için piyasa talebinin belirleyeceği fiyatı kabul edecektir. *Fiyatı belirlemek isterse, bu fiyattan ne kadar satılacağını piyasa talebi belirleyecektir.*

Kısaca Monopol; belirli bir malın tek üreticisi olduğu için endüstri ile firma arasında bir ayrım yapmak imkânsızdır. Belirli bir malı üreten monopolcü firma aynı zamanda o malın endüstrisi olduğundan monopolcünün arzı da endüstri arzını oluşturur.

Şekil 10.1: Monopolcü Firmanın Talep Eğrisi



CamScanner ile tarandı

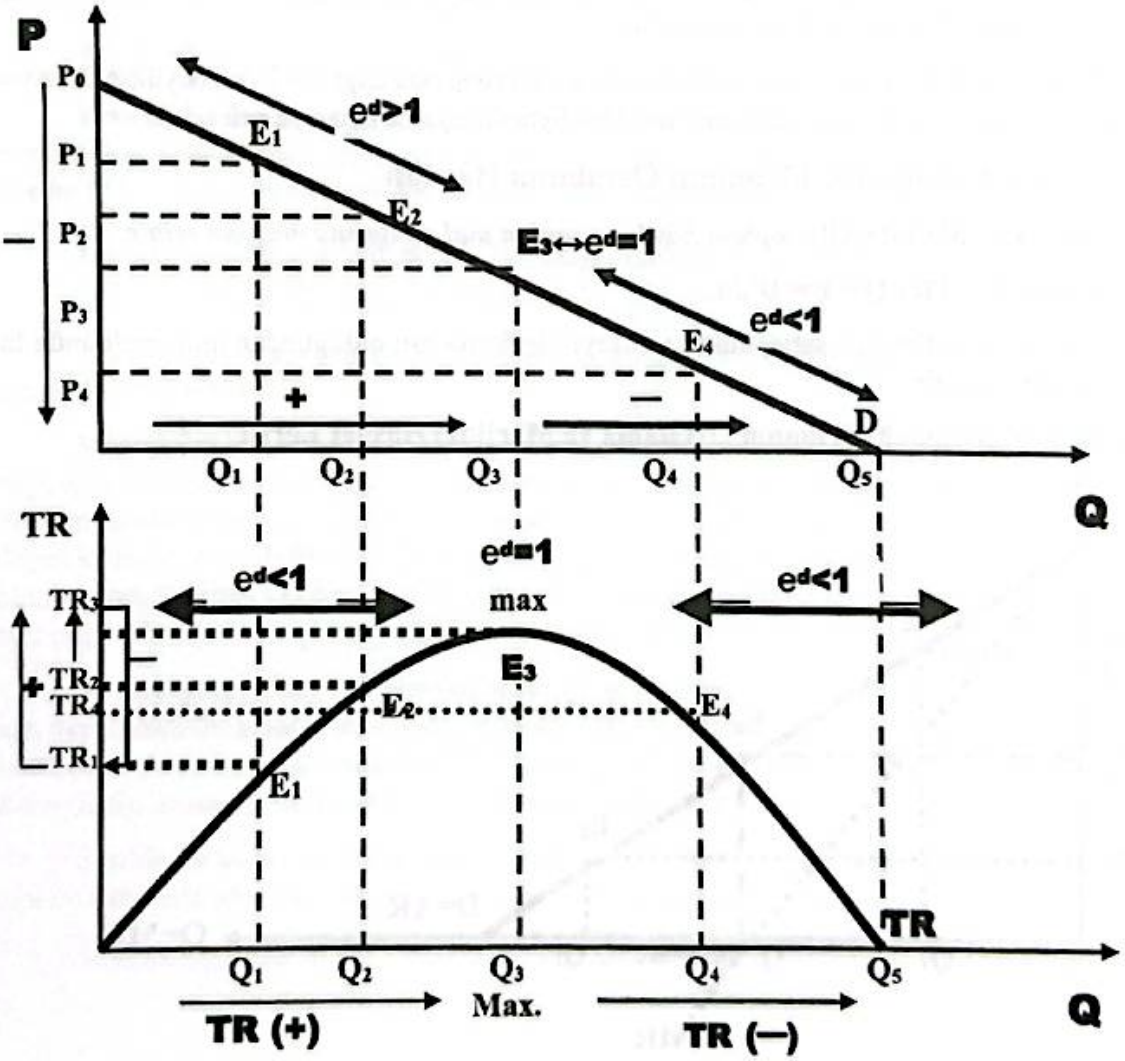
Şekilde monopolcünün ürettiği veya sattığı malın piyasa talebi gösterilmiştir. Eğer, monopolcü fiyatı P_1 olarak belirlerse piyasa da Q_1 kadar mal satabilecektir. Eğer miktarı Q_2 kadar belirlerse, tümünü satabilmesi için piyasada fiyat P_2'ye düşecektir. Monopolcü fiyatı P_1'de tutmakta ısrar ederse Q_1Q_2 kadar malı satamayacaktır. Monopolcü firmanın talep eğrisi, esnekliği malın ikame durumuna göre değişen, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir eğridir. Satmış olduğu malın ikamesi ne derece güç ise talep eğrisi o derece inelastik olacaktır. Aksine, satılan malın ikame derecesi arttıkça talep esnekliği de yükselecektir.

10.4. MONOPOLCÜ FİRMANIN HÂSILATI

10.4.1. Monopolcü Firmanın Toplam Hâsılatı

Monopolcü firmanın toplam satış hâsılatını belirleyen piyasa talebidir. **Toplam satış hâsılatı (TR),** ***tam rekabet piyasasında olduğu gibi satış miktarı ile satış fiyatının çarpımıyla bulunur.*** Yani **TR = Q *P'dir.**

Şekil 10.2: Monopolcü Firmanın Toplam Hasılatı



CamScanner ile tarandı

Monopolcü firma hem satış fiyatını hem de satış miktarını belirleme imkânına sahip olduğu için fiyat ve miktar değişkendir. Firma satış fiyatını düşürdükçe satış miktarını artırabilmektedir. Bu durum, toplam gelirin belirli bir seviyeye kadar azalan oranda artmasına, sonra da mutlak olarak azalmasına neden olmaktadır. Konu, şekil yardımıyla da açıklanabilir.

Monopolcünün talep eğrisi doğrusal olarak kabul edildiğinde fiyat P_0 iken monopolcünün malına olan talep sıfır olacaktır. P_1'e düştüğünde, talep miktarı Q_1 kadar olacak ve toplam satış hâsılatı $TR_1 = P_1 * Q_1$ olacaktır. Aynı şekilde, fiyat düştükçe satış miktarının arttığı, şekilden açıkça görülmektedir.

Toplam hâsılat ise Q_3 seviyesine kadar azalan bir hızla artmakta ve bu satış seviyesinde maksimum olmaktadır. Q_4 ve Q_5 seviyelerinde ise toplam hâsılat mutlak olarak azalmakta ve Q_5 seviyesinde sıfır olmaktadır. Bu şekilde çizilen toplam hâsılat eğrisi çana benzediği için ***çan eğrisi*** olarak da adlandırılmaktadır.

Toplam hâsılat eğrisinin şekli monopolcü firmanın talep eğrisinin fiyat esnekliğine bağlıdır. Esnekliğin $e^d=1$'e eşit olduğu Q_3 üretim düzeyinde toplam hâsılat maksimum olmakta, esnekliğin $e^d>1$'den büyük olduğu $0Q_3$ arasında azalan hızla artmakta ve esnekliğin $e^d<1$'den küçük olduğu Q_3Q_5 arasında ise mutlak olarak azalmaktadır.

Sonuç olarak monopolcü firma ancak malına olan talep esnekliği $e^d>1$'den büyükse faaliyette bulunacaktır yani P_0 ve P_3 arasındaki her hangi bir fiyat düzeyinde dengeye gelecektir.

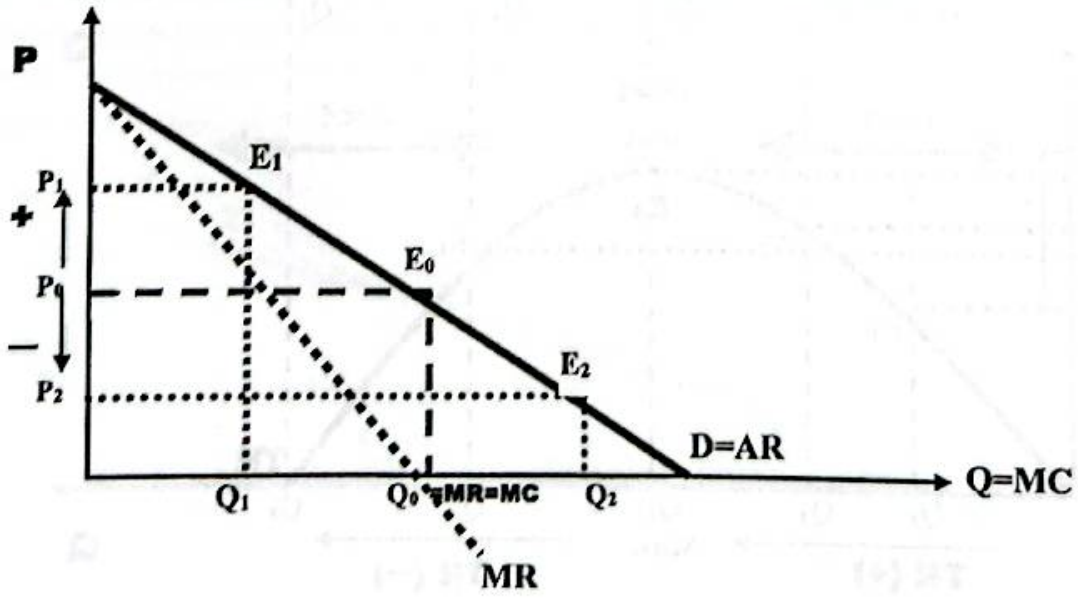
10.4.2. Monopolcü Firmanın Ortalama Hâsılatı

Ortalama hâsılat (AR), ***toplam hâsılatın satılan mal miktarına oranına eşittir.***

Yani **AR = TR / Q = P = D**'dir.

Ortalama hâsılat, her satış, miktarı düzeyinde fiyata eşit olduğundan monopolcünün talep eğrisi ile özdeştir.

Şekil 10.3: Monopolcü Firmanın Ortalama ve Marjinal Hasılat Eğrisi



CamScanner ile tarandı

10.4.3. Monopolcü Firmanın Marjinal Hâsılatı

Marjinal hâsılat (MR), ***satılan son birim malın, toplam hâsılata yaptığı ilave katkıdır.*** Diğer bir ifadeyle, ***toplam hâsılattaki değişmenin (ΔTR) satış miktarındaki değişmeye (ΔQ) oranıdır.*** Yani **MR = ΔTR / ΔQ'dir.**

Monopolcünün marjinal hâsılatı daima ortalama hâsılattan küçüktür ve daima ortalama hâsılat (talep eğrisi) eğrisinin altında seyreder. Nedeni ise, monopolcünün daha fazla satabilmek için fiyatı düşürmesi gereğidir. Monopolcü bir birim mal daha satabilmek için fiyatı düşürmek zorundadır. Fiyatı düşürdüğünde ise sadece, son birimi değil, daha önce yüksek fiyattan satmakta olduğu malları da düşük fiyattan satacaktır.

Sonuç olarak marjinal hasılat eğrisi, ortalama hasılat eğrisi ile fiyat ekseni arasındaki mesafenin tam ortasından geçmektedir. Bunun nedeni ise monopolcünün birim daha fazla mal satmak istediğinde fiyatı düşürmek zorunda kalacak, dolaysıyla toplam hasılatta bir öncekine göre azalacaktır.

Maliyet sıfır olduğunda yani MC=0, bu durumda MC eğrisi miktar eksenine eşittir yani MR=Q, dolaysıyla firma dengesi ise MR=Q=MR olur.

10.5. MONOPOLCÜ FİRMANIN KISA DÖNEM DENGESİ

Monopolcü firmanın karını maksimize edecek denge üretim veya satış miktarının bulunması, tam rekabet piyasasında olduğu gibi, iki şekilde yapılabilir. **Birincisi** ***toplam maliyet ve toplam hâsılat*** **(TC=TR), ikincisi de** ***marjinal hâsılat marjinal maliyet*** **(MR=MC)** ***eşitliğine*** göredir.

10.5.1. Toplam Hâsılat ve Toplam Maliyete Göre Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi

Monopolcü firma toplat hasılat (TR) ile toplam maliyet (TC) eğrileri arasındaki ilişkiye göre denge düzeyi belirler.

Monopolcü firma toplam hâsılat ile toplam maliyeti arasındaki farkın en fazla olduğu üretim veya satış, hacminde toplam karını maksimum yapar ve dengeyi sağlar. Şekle göre bu hacim Q_2'dir. Toplam hâsılat YQ_2, toplam maliyet XQ_2 ve toplam kar ($YQ_2 - XQ_2$) yani XY aralığının sayısal değeri kadardır. Aslında firma Q_1Q_3 aralığında hep kar etmektedir. Ancak toplam karın maksimum olduğu üretim hacmi Q_2'dir. Bu üretim hacmi ise toplam hâsılat ile toplam maliyet eğrilerine ayrı ayrı çizilecek teğetlerin, paralel olduğu teğet noktalarının işaretlenmesiyle bulunur.

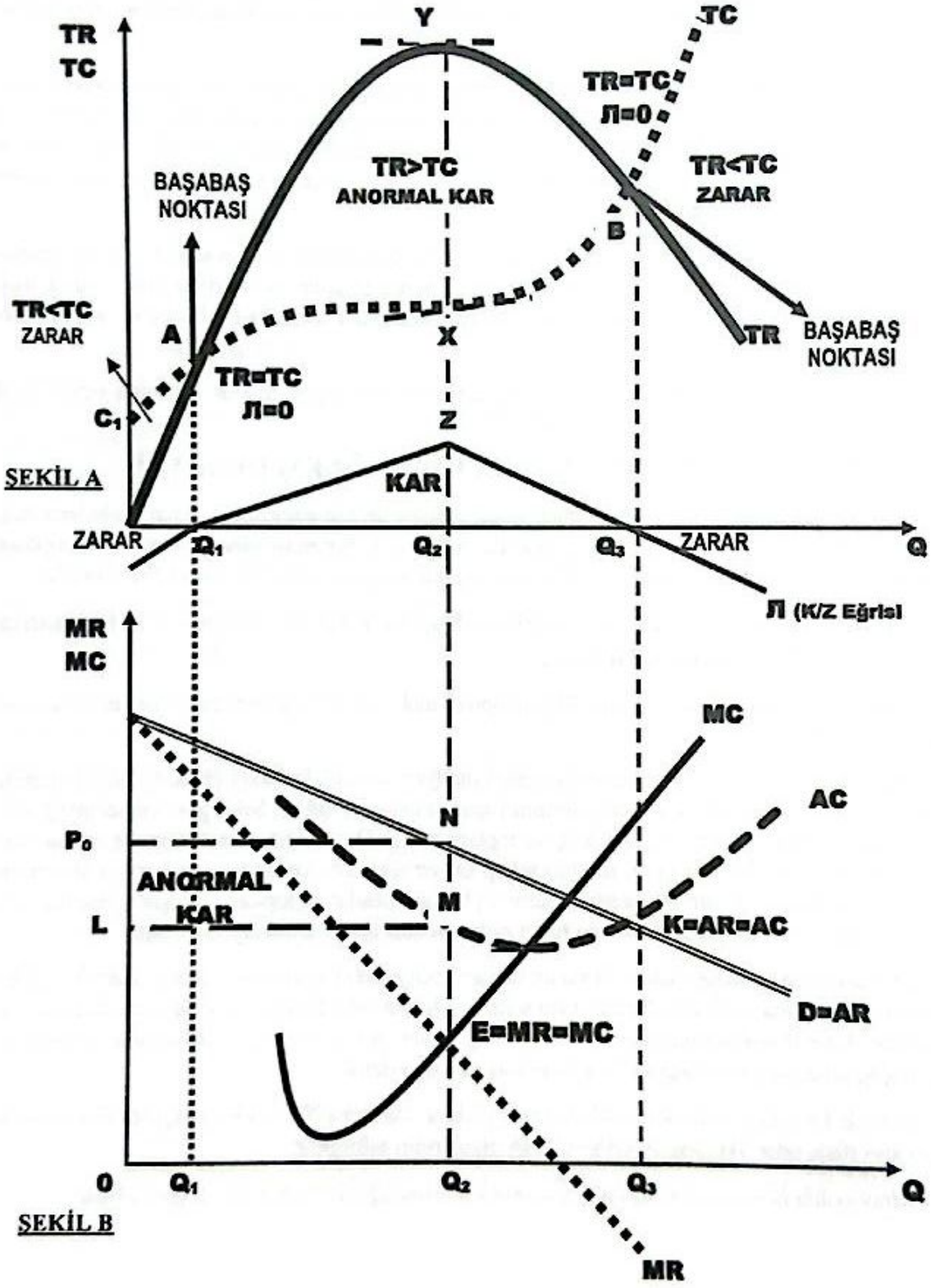
$0Q_1$ aralığına gelinceye kadar firmanın toplam maliyetleri toplam hâsılatından yüksek olduğu için monopolcü firma zarar etmektedir. Aynı şekilde, Q_3'den daha fazla üretim yapılırsa da zarar söz konusudur. A ve B noktalarında ise TR=TC eşitliği vardır. Bu iki başa baş noktasından birincisine ***Kara Geçiş,*** ikincisine ise ***Zarara Geçiş*** **başa baş noktası** denir.

Şekilde bir takım eşitliklere dikkat etmek gerekir. Birincisi $XY=ZQ_2$ eşitliğidir. Her ikisi de toplam karı ifade eder. İkincisi, $AXBY=Q_1ZQ_3$ alanlarının eşitliğidir.

Monopolcü firmanın kar maksimizasyonu kar-zarar eğrisi yardımıyla da görülebilir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 10.4: Monopolcü Firmanın Toplam Hasılat ve Toplam Maliyet Eğrisine Göre Firma Dengesi



CamScanner ile tarandı

10.5.2. Marjinal Hâsılat ve Marjinal Maliyete Göre Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi

Yukarıdaki B şeklinde monopolcünün MR, AC ve MC eğrileri çizilmiştir. MC=MR eşitliğinin sağlandığı E noktasında monopolcü firmanın kısa dönem dengesi sağlanacak ve kar maksimum olacaktır. Bu durumda monopolcü Q_2 kadar mal üretecek ve P_0 fiyatından satacaktır. Denge noktasından talep eğrisine (AR) yukarıya doğru dik çizildiğinde N noktasına gelinir. NQ_2 aralığı firmanın ortalama hâsılatını gösterir. Dikey eksene çizilecek dik ile P_0 noktasına ulaşılır ki $0P_0$ aralığı satış fiyatını gösterir. Çizilen dikin AC eğrisini kestiği nokta ile yatay eksen arasındaki mesafe olan MQ_2 aralığı ise firmanın ortalama maliyetlerini ifade eder. Bu durumda birim başına kar, AR ile AC arasındaki fark olan MN aralığıdır.

Orijinden itibaren Q_2 noktasına gelinceye kadar, sürekli olarak MR>MC'dir. Bunun anlamı satılan yeni birimlerin toplam satış hâsılatına yaptıkları katkının, aynı birimleri üretirken ortaya çıkan maliyet artışlarından fazla olmasıdır. Q_2 üretim veya satış hacminde MR=MC olmakta; Q_2 noktasından sağa doğru gidildikçe MC değerleri yükselerek MR değerlerini aşmaktadır. Bu nedenle monopolcü üretimini veya satışını Q_2'de durdurur.

Şimdi tekrar şekil üzerindeki değerlerin gösterilmesine dönelim. Denge üretim veya satış miktarındaki satış fiyatı Q_2N (=$0P_0$) ve ortalama maliyet MQ_2 (=0L) olduğundan, birim başına kar MN (=LP_0) aralığı kadardır. Q_2 kadar satış yapıldığında monopolcünün toplam karı, MN * 0L(=LM)'ye eşit olacaktır. Şekilde, P_0LMN alanının sayısal değeri, toplam kar miktarını gösterir. Aynı sonuçta

Toplam Kar (TK) =Toplam Satış Hâsılatı - Toplam Satış Maliyeti formülüyle de ulaşılabilir.

Toplam satış hâsılatı $0P_0NQ_2$ (=NQ_2*$0Q_2$) ve toplam üretim maliyeti $0LMQ_2$ (MQ_2 * $0Q_2$) olduğundan TK=$0P_0NQ_2$ - $0LMQ_2$= P_0LMN'dir.

Şekle göre bu monopolcü firma normal üstü kar elde etmektedir.

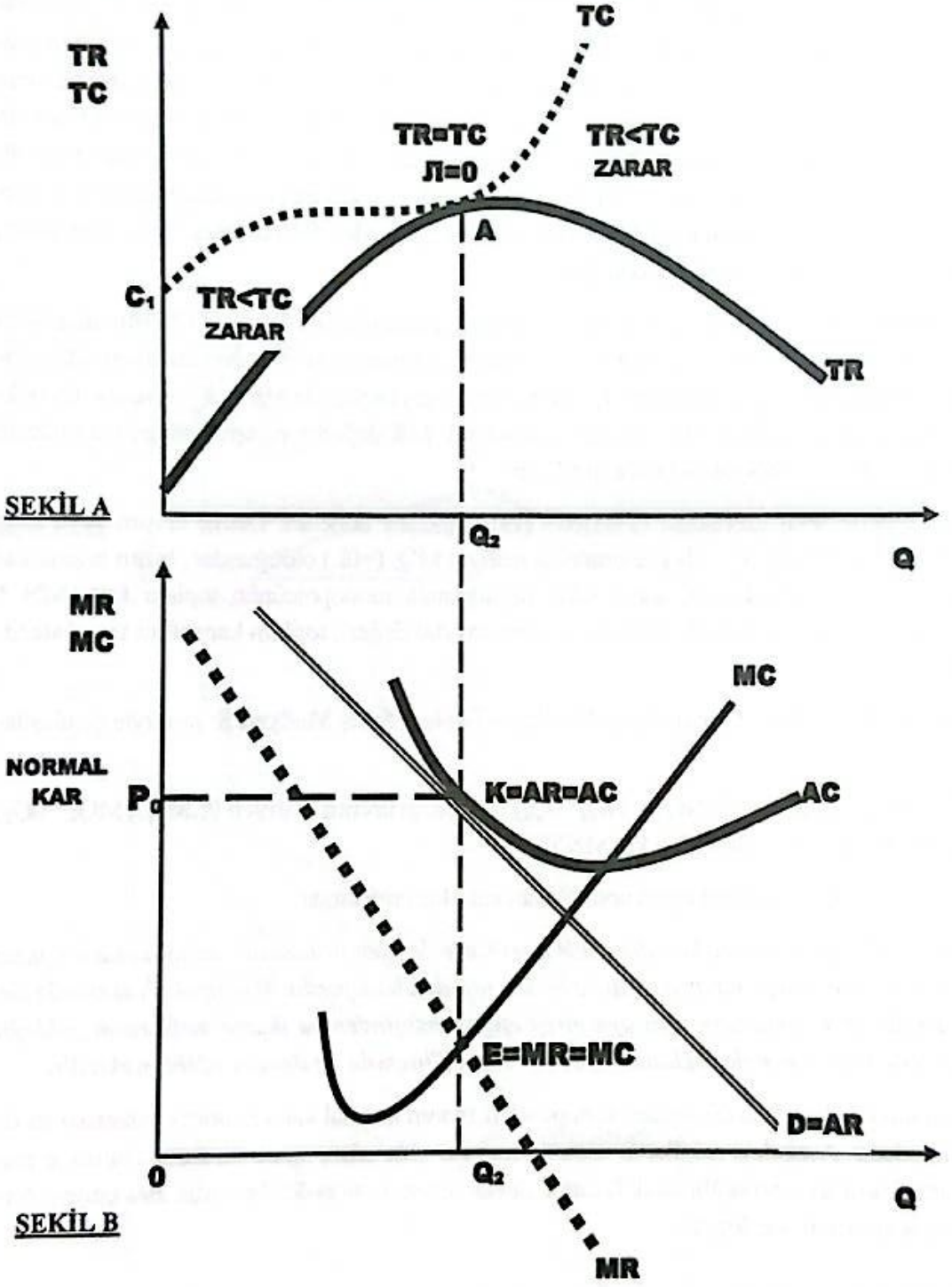
Tam rekabet piyasasında kısa dönemde aşırı kar elde eden firmaların varlığına karşın, uzun dönemde endüstriye yeni firmaların girişiyle bu kar ortadan kalkıyordu. ***Monopol piyasasında ise, uzun dönemde yeni firmaların piyasaya girişi engellendiğinden ve ikame mallarının yokluğu gibi nedenlerle kısa dönemde sağlanan aşırı kar uzun dönemde de devam edebilmektedir.***

Bununla beraber, kısa dönemde monopolcü firmanın normal kar ve zararla çalışması da ihtimal dâhilindedir. Aşağıdaki şekillerde önce normal kar elde eden, sonra da zarar etmesine rağmen, zarar minimizasyonu sağlayarak üretime devam eden monopolcü firmanın kısa dönem dengesi sadece şekil olarak verilmiştir.

CamScanner ile tarandı

10.5.3. Kısa Dönemde Normal Kar Elde Eden Monopolcü Firma

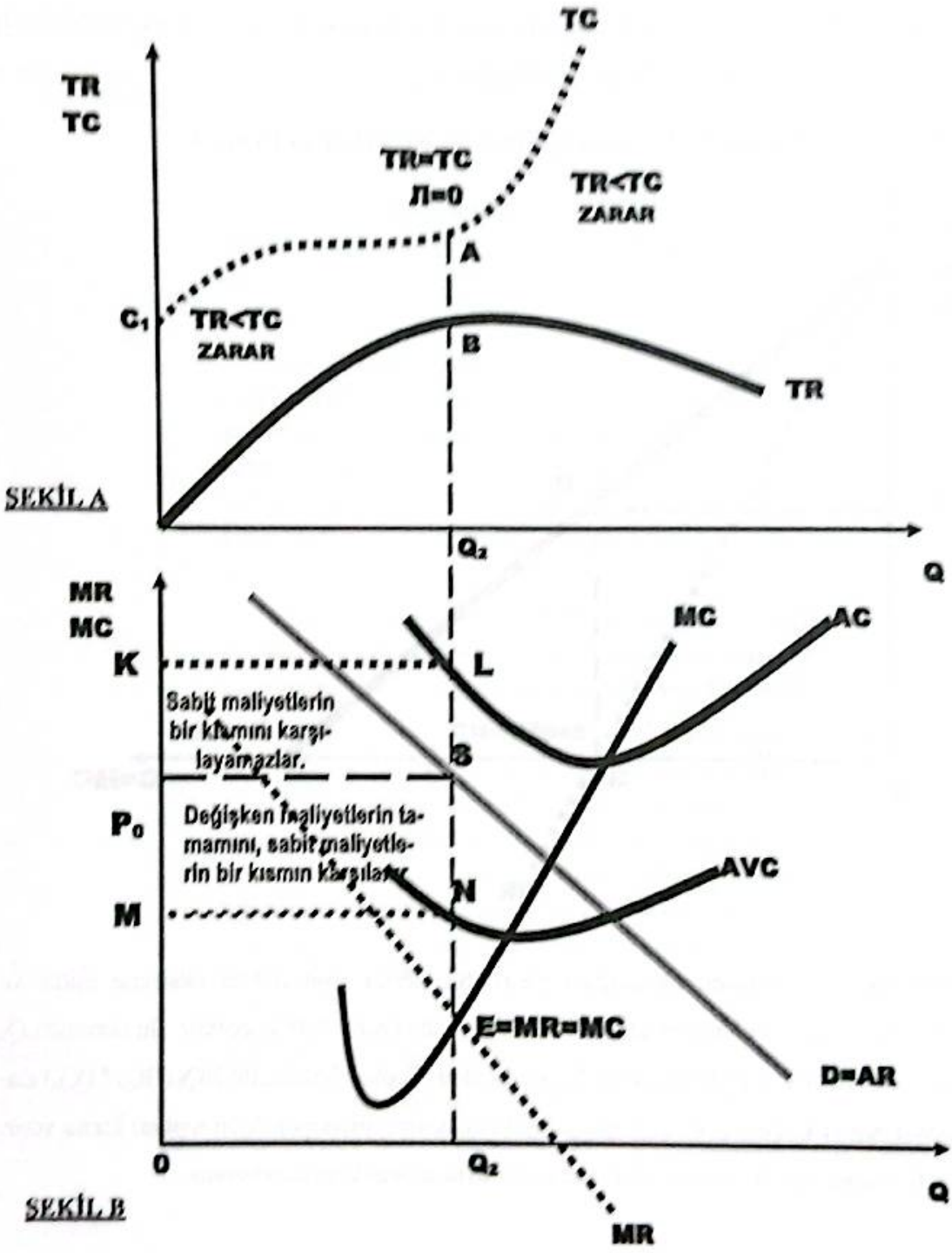
Şekil 10.5: Monopolcü Firmanın Normal Kar Elde Etme Hali



CamScanner ile tarandı

10.5.4. Kısa Dönemde Zarar Etmesine Rağmen Üretime Devam Eden Monopolcü Firma

Şekil 10.6: Monopolcü Firmanın Zarar Minimizasyonu Hali

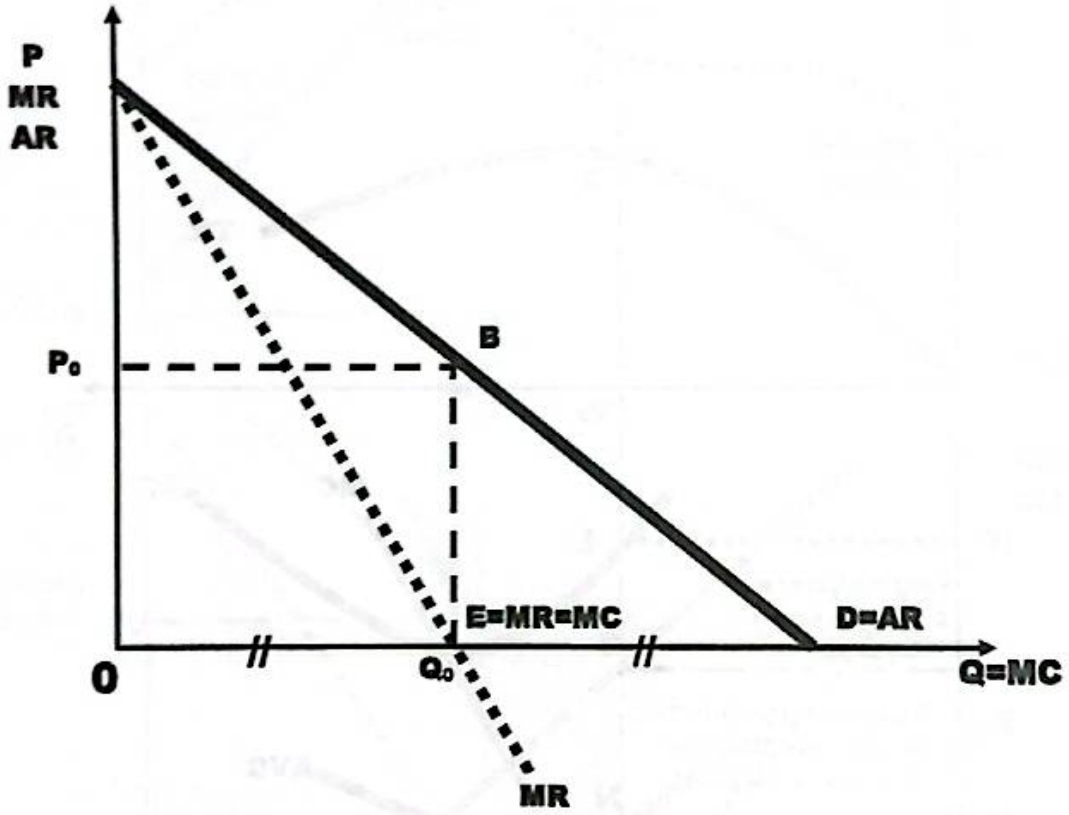


CamScanner ile tarandı

10.5.5. Maliyetsiz Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi

Maliyetsiz monopol istisnai bir durumdur. Özellikle doğal monopollerde görülebilir. Örneğin bahçesinden çıkan bir maden suyu kaynağına sahip olan monopolcü, bu suyu müşterilere kendi kaplarıyla satarsa maliyetleri sıfır olacaktır. Hangi fiyattan ne miktarda satacağı ise piyasa talebine bağlıdır. Bu durum aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanabilir.

Şekil 10.7: Sıfırsız Maliyetli Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi



Monopolcünün maliyeti olmadığına göre MC sıfırdır yani miktar eksenine eşittir ve MC=Q'dur. MR'nin sıfır olduğu noktada üretim veya satış hacmi belirlenecektir. Bu durumda Q_0 kadar üretilecek ve $0P_0$(=BE=BQ_0) fiyatından satılacaktır. Toplam hâsılat, $0P_0BQ_0$ (BQ_0 * $0Q_0$) alanının sayısal değeri kadar olacaktır. Toplam hâsılatın tamamı monopolcünün toplam karını verir. Maliyet sıfır olduğu için firmanın toplam satış gelir aynı zamanda toplam karıdır.

CamScanner ile tarandı

11 OLİGOPOL PİYASASI

11.1. OLİGOPOL PİYASASININ TANIMI

Oligopol, ***birbirlerini etkileyebilecek kadar az sayıda satıcının, sonsuz denebilecek kadar çok sayıda alıcı ile karşı karşıya geldiği piyasadır.*** Gerçek hayatta monopollü rekabet piyasası gibi en fazla görülen piyasa şeklidir.

Oligopol piyasasında az sayıda firma olduğu için, her firma özellikle fiyat belirleme gibi davranışlarında, diğer firmaları dikkatle izlemeli ve bir strateji geliştirmelidir. Firmaların talep eğrileri, birbirleriyle etkileşim içindedirler ve çapraz talep esnekliği yüksektir. Bu yönüyle oligopol satranç veya briç oyununa benzetilebilir. Hamle yaparken bir strateji belirlenmeli veya rakibin hamlesine, ne yapmak istediğini tahmin ederek karşı hamle yapmak gerekmektedir.

Bir firma fiyatları düşürdüğünde, rakipleri de fiyatları düşürebilir. Rakip firmalar, reklam kampanyası başlatılması, yeni mal modeli çıkarılması, promosyon, taksitle satış kampanyaları gibi bazı hamleler de yapabilmektedir.

Alış-verişe konu olan mallar, birbirlerinin aynı olabileceği gibi farklılaştırılmış da olabilir. *Piyasadaki her firmanın ürettiği mal aynı ise bu piyasaya* ***tam oligopol*** denir. *Eğer, farklı ve çeşitlendirilmiş ürünler üretiliyorsa,* ***noksan oligopolden*** söz edilir. Benzin, çelik, çimento gibi malların üretimi tam oligopole örnek olarak verilebilir. Bir firmanın ürettiği benzinin diğer firmanın ürettiği benzinden kimyasal olarak bir farkı yoktur. Otomobil, buzdolabı, televizyon, bilgisayar gibi malların üretimi ise noksan oligopole verilebilecek en iyi örneklerdir. Bu mallar ayrı niteliklere sahip olmasına rağmen, tüketicilere çeşitli şekillerde farklılaştırılarak arz edilirler. Örneğin, otomobillerin spor olması, ABS fren sistemi, hava yastığı, üç kapılı veya beş kapılı olması gibi.

Eksik rekabet piyasalarından *düopol* ve *triopol* piyasaları oligopolün özel bir şeklidir. İki satıcı, çok sayıda alıcı varsa düopol, üç satıcı çok sayıda alıcı varsa triopolden söz edilir.

CamScanner ile tarandı

11.2. OLİGOPOL PİYASASINDA DENGE

Oligopol piyasasındaki bir firmanın dengesi belirli değildir. Firmaların satış miktarları ve fiyatları, dolayısıyla karşılaştıkları talep eğrisi diğer firmaların davranışlarına bağlıdır. Bu yüzden oligopol dengesi ile ilgili olarak pek çok teori ortaya atılmış ve bu konu günümüzde de araştırılmaktadır.

Çok sayıda olan oligopol denge teorileri iki grup altında toplanabilir. **Birincisi, *oligopolcü firmalar arasında fiyat rekabetinin olduğu varsayımına dayanan teorilerdir.*** Rekabet, oligopolcü firmalardan bir tanesinin fiyatı düşürmesi, diğerlerinin de onu takip etmesiyle başlar. Rekabete dayanamayan küçük firmaların piyasadan çekilmesiyle de sona erer. Geçmişte, kola savaşları diye de anılan kola üreticileri arasındaki fiyat rekabeti verilebilecek en iyi örnektir. Bu tür rekabetçi oligopol firmalarının dengesini araştıran teoriler arasında;

a) Cournot Modeli

b) Bertrand Modeli

c) Edgeworth Modeli

d) Chamberlain Modeli

e) Sweezy Modeli (Dirsekli talep eğrisi)

f) Oyun Teorisi Modeli sayılabilir. Bunlardan Cournot modeli ile Sweezy Modeli (dirsekli talep eğrisi) açıklanacaktır.

İkinci grup teoriler ise *oligopolcü firmaların uzlaşmacı davranışlarda bulunduğu varsayımına dayanır.* Rekabetten zarar görmek istemeyen büyük firmalar kendi aralarında açık veya gizli anlaşmalar yaparak, monopol gibi hareket edip karlarını maksimuma çıkarırlar. Anlaşmalar, yatay veya dikey birleşme, tröst, holding, kartel gibi şekillerde olabilmektedir. Bunlardan en yaygını olan kartel üzerinde durulacaktır.

11.2.1. Cournot Modeli

Cournot modeli bir düopol piyasasının iki firma arasında nasıl paylaşıldığını açıklamaktadır. *Başlangıçta, firmalardan bir tanesinin faaliyette bulunduğunu yani monopol olduğunu düşünelim. Ayrıca, maliyetler sıfır olsun.* Böyle bir monopolcü firmanın dengesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Marjinal maliyetler sıfır olduğu için Q_A noktasında MC=MR eşitliği sağlanmakta ve monopolcü dengeye gelmektedir. Q_A üretim hacmi piyasada fiyatın sıfır olması durumundaki talep hacminin ($0Q_1$) yarısıdır. Firma P_A fiyatından satışlarını yapmaktadır ve toplam kar $0P_AKQ_A$ alanının sayısal değeri kadardır.

Piyasadaki talebin tamamının karşılanmadığını gören ikinci firma birinci firmanın aynı şekilde Q_A kadar üretileceğini varsayarak piyasaya girmektedir.

CamScanner ile tarandı

İkinci B firma karını maksimum yapabilmek için birinci firma tarafından karşılanmayan talebin yarısını yani Q_AQ_B kadarını üretir. Bu durumda toplam üretim $0Q_B$'ye çıkacak ve fiyat P_B'ye düşecektir. Artık birinci firma da malını P_B fiyatından satmak zorunda olduğundan karı azalacaktır. Birinci firma, karını yeniden maksimuma ulaştırmak için tepki gösterecektir. Piyasa talebin 1/4'ünün ikinci firma tarafından karşılandığını görüp, bu durumun devam edeceğini varsayarak, karşılanmayan talebin (Q_BQ_3) yarısını üreterek piyasaya sürecektir.

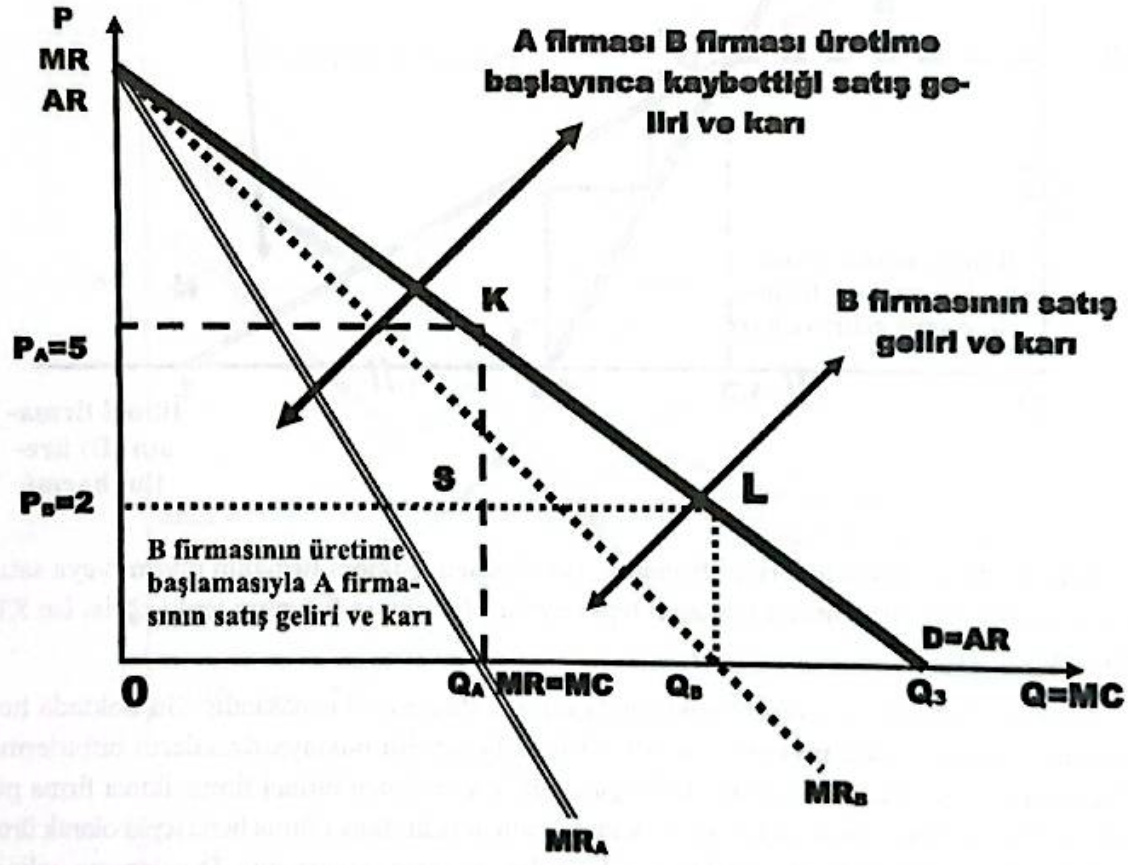
Yeni durum karşısında, ikinci firma birinci firmaya karşı benzer şekilde bir tepkide bulunacak ve bu tepkiler piyasa talebi paylaşılıncaya kadar devam edecektir.

Cournot modeli aslında bir düopol modelidir. Ancak, oligopol piyasasında uygulanabilmektedir. Piyasadaki firma sayısı ikiden fazla ise yani oligopol varsa, $0Q_3$ kadar piyasa talebinin ne kadarının piyasaya sürüleceği Şu formül yardımıyla bulunur:

$Q = (\text{Firma sayısı} / \text{firma sayısı} + 1) * 0Q_3$

Örneğin piyasada 5 firma varsa toplam üretim miktarı $Q=(5/5+1)*0Q_3 = (5/6)*Q_3$ yani son firma üretilebilmek mal miktarının 5/6'sı kadardır.

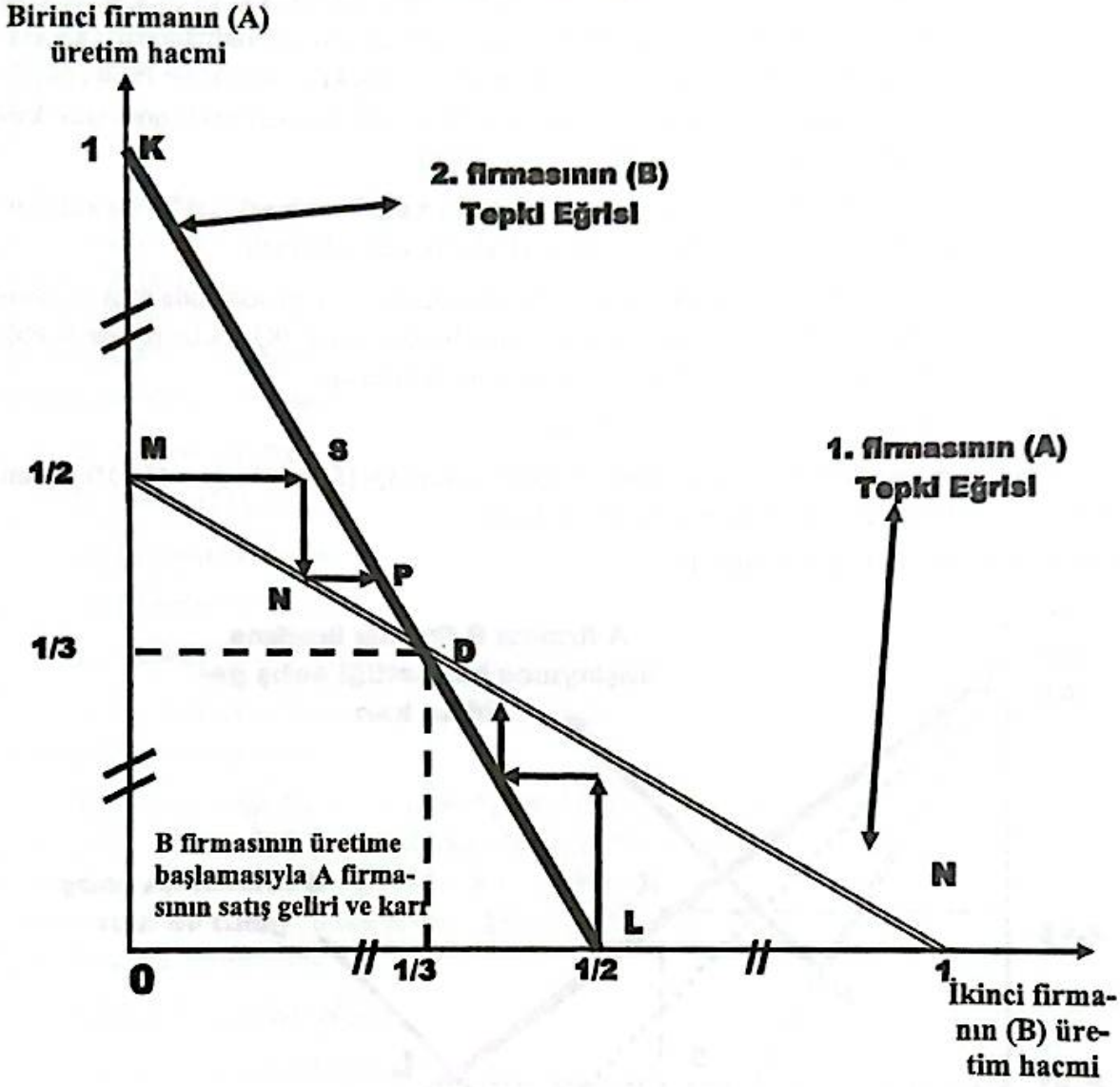
Şekil 11.1: Cournot Düopol Modeli



Cournot modeline göre denge, tepki eğrileriyle açıklanabilir. Tepki eğrisi, düopolcünün birbirlerine karşı ve birbirlerini takiben gösterdikleri tepkiler sonucu, üretim hacimlerinde yaptıkları değişikliklerin seyrini vermektedir.

CamScanner ile tarandı

Şekil 11.2: Cournot Düopol Modelinde Tepki Eğrileri



Şekilde dikey eksende birinci firmanın, yatay eksende ikinci firmanın üretim veya satış miktarları gösterilmiştir. Birinci firmanın tepki eğrisi MN, ikinci firmanın tepki eğrisi ise KL doğrusudur.

Tepki eğrilerinin kesiştiği D noktasında düopol dengesi oluşmaktadır. Bu noktada her bir firmanın üretim hacmi piyasa talebinin 1/3'ü kadardır. Bu noktaya firmaların birbirlerine yaptıkları tepkiler sonucu gelinmiştir. Başlangıçta DK kadar üreten birinci firma, ikinci firma piyasaya girdiğinde, tepki olarak üretimini NS kadar azaltmaktadır. İkinci firma buna tepki olarak üretimini TP kadar artırmaktadır. Bu şekilde tepkilerin devam etmesi sonucunda, D noktasına gelinir ve her iki firmanın karı en üst düzeye çıkar.

CamScanner ile tarandı

11.2.2. Dirsekli Talep Eğrisi (Sweezy) Modeli

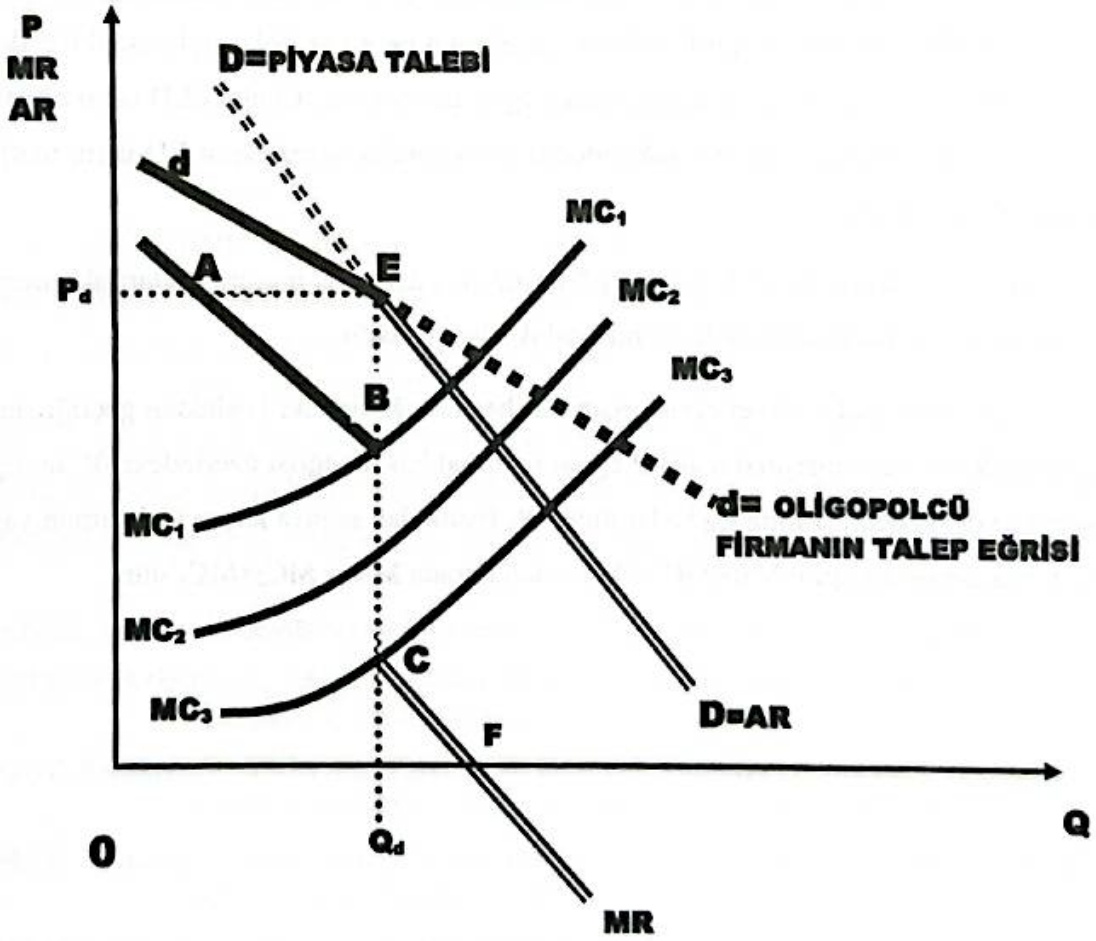
Dirsekli talep eğrisi modeli, ***firmaların birbirleriyle anlaşma yapmadıkları, firmalar arasında karşılıklı bağımlılık ve rakiplerin tepkisinin belirsizliği varsayımına dayanır.*** Piyasada fiyatın neden hangi düzeyde oluştuğunu değil, maliyetlerdeki önemli değişmelere rağmen fiyat istikrarını açıklayan modelde, oligopolcü firma dirsekli talep eğrisiyle karşı karşıyadır.

Oligopol piyasasında *iki talep eğrisi* vardır. **Birincisi,** ***firmanın kendi talep eğrisi (dd),*** **ikincisi ise** ***endüstrinin talep eğrisi (DD)'dir.*** *Firmanın talep eğrisi endüstrinin talep eğrisinden daha esnektir.*

Oligopol piyasasındaki firma satış fiyatını düşürdüğü zaman endüstrideki diğer firmalar tarafından izlenmekte, buna karşılık yükselttiği zaman izlenmemektedir.

Oligopol piyasasında dirsekli talep eğrisinin ortaya çıkışı aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanabilir. Burada ***iki varsayım*** vardır. <u>Birinci varsayım</u>; ***oligopol piyasasında firmanın kendi talep eğrisi (dd) esnekliği, endüstri talep eğrisi (DD)'nin esnekliğinden daha fazla olmasıdır.*** <u>İkinci varsayım ise</u>; ***firmanın satış fiyatını düşürdüğü zaman endüstrideki rakipleri tarafından izleneceği, buna karşın fiyatı yükselttiği zaman izlenmeyeceğidir.***

Şekil 11.3: Dirsekli Talep Eğrisi (Sweezy) Modeli



CamScanner ile tarandı

Endüstri talebi DD ve oligopolcünün talebi dd'dir. Piyasa denge fiyatı DD ile dd eğrisinin kesiştiği E noktasında P_d fiyatında gerçekleşmektedir. Oligopolcü satış fiyatını P_d denge fiyatının üzerine çıkarmak isterse, endüstrideki diğer firmalar ise fiyatları yükseltmezler. O halde oligopolcü firma satış fiyatını P_d denge fiyatının üzerine çıkarmak isterse Pazar payını kaptırma riski ile karşılaşabilir. Bundan dolayı oligopolcü firma P_d piyasa fiyatının üzerindeki fiyatlardan kendi talep eğrisinin üst kısmı yani dE'yi dikkate alır.

Oligopolcü firma satış fiyatını P_d piyasa fiyatının altına indirdiğinde endüstrideki firmalar tepkisiz kalmaz ve Pazar paylarını korumak için onlarda fiyatlarını düşüreceklerdir. Dolaysıyla P_d fiyatının altındaki fiyatlarda firma DD endüstri talep eğrisinin alt kısmı olan ED eğrisini dikkate alır. Dolaysıyla oligopolcü firmanın piyasada karşılaştığı talep eğrisi E noktasında (Pd fiyatı düzeyinde) dirsek yapan dED eğrisi şeklinde olur.

Marjinal hasılat (MR) eğrisi ise, karşılaştığı talep eğrisi dirsekli olduğundan dolayı sürekli değildir. Dirseğin bulunduğu E noktasında, eğrinin eğimi ve dolaysıyla esnekliği değişmiştir, dolaysıyla marjinal hasılat eğrisi sürekliliğini koruyamaz. Çünkü dED talep eğrisi dE iken, marjinal hasılat eğrisi ise AB şeklindedir. Aynı şekilde talep eğrisi ED iken, marjinal hasılat eğrisi ise CF'dir.

E dirsek noktasına karşılık gelen P_d fiyatından, satılan Q_d üretim miktarında marjinal hasılat sürekliliğini koruyamamakta ve bir boşluk oluşmaktadır.

Firmanın marjinal maliyet eğrisi, marjinal hasılat eğrisindeki boşluktan geçtiği sürece firma dengededir. Yani marjinal maliyet eğrisi marjinal hasılat eğrisi üzerindeki BC aralığından geçtikçe dengededir. Firma Q_d kadar üretip P_d fiyatından satarsa karını maksimum yapar. Çünkü firma dengesi koşulu MR=MC olduğundan burada $MR_1 = MC_2 = MC_3$'dür.

CamScanner ile tarandı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

ARDA, Erhan, **Ekonominin El Sözlüğü,** Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008.

BEGG, David; FISCHER, Stanley ve DORNBUSH, Rudiger, **Mikro İktisat,** (Çeviren Editör: Vildan SERİN), Alkım Yayınevi, İstanbul, 2000.

BOCUTOĞLU, Ersan; BERBER, Metin; ÇELİK, Kenan, **Genel İktisada Giriş,** Derya Kitabevi, 5. Baskı, Trabzon, 2007.

ÇELİK, Kenan, **Uluslararası İktisat,** Murathan Yayınevi, 4. Baskı, Trabzon, 2008.

ÇELİK, Kenan, **Mikro İktisada Giriş,** Murathan Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon, 2008.

DİNLER, Zeynel, **Mikro Ekonomi,** Ekin Kitabevi Yayınları, 10. Baskı, Bursa, 1993.

DİNLER, Zeynel, **İktisada Giriş,** Ekin Kitabevi Yayınları, 13. Baskı, Bursa, 2007.

ERARI; Ferhat, **Mikro İktisat Giriş,** Denizli, 2008.

ERTEK, Tümay, **Temel Ekonomi,** Beta Yayınları, İstanbul, 2006

ERTEK, Tümay, **Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar,** Beta Yayınları, İstanbul, 2006

ERTEK, Tümay, **Mikro Ekonomiye Giriş (Basından Örneklerle),** Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2008.

ERTEK, Tümay, **MYO İçin İktisada Giriş Ders Kitabı,** Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008.

ERTEK, Tümay, **Mikro Ekonomi Teorisi,** Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2009.

GÖKDERE, Ahmet ve diğerleri (Editör: Ö.Faruk ÇOLAK), **İktisadın İlkeleri,** Alkım Yayıncılık, Ankara, 1996.

HATIBOGLU, Zeyyat, **Temel Uluslararası İktisat,** Beta Yayınları, İstanbul, 1993.

İŞGÜDEN, Tamer ve AKYÜZ, Müfit, **Uluslararası İktisat,** Evrim Kitabevi, İstanbul, 1990.

İYİBOZKURT, M. Erol, **Uluslararası İktisat Teorisi,** Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1985.

KARLUK, S. Rıdvan, **Uluslararası Ekonomi,** Beta Yayınları, 5.Baskı, İstanbul, 1998.

KOUTSOYIANNIS, A., **Modern Mikro İktisat,** (Çeviren: Muzaffer SARIMEŞELİ), Gazi Kitapevi, 2. Baskı, Ankara, 1997.

LİPSEY, Richard, G.; STEINER, Peter O. ve PURVİS, Douglas D., **İktisat 1,** (Çeviren Editör: Ahmet ÇAKMAK), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1984.

LİPSEY, Richard, G. ve diğerleri, **İktisat 2,** (Çeviren Editör: Ahmet ÇAKMAK), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1990.

PARASIZ, M. İlker, **Modern Ansiklopedi Ekonomi Sözlüğü,** Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1994.

PARASIZ, M. İlker, **Uluslararası Finansman: Teori ve Uygulama,** Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1994.

CamScanner ile tarandı

PARASIZ, M. İlker, **İktisadın A, B, C'si,** Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1996.

PARASIZ, M. İlker, **İktisada Giriş- Prensipler ve Politika-,** Ezgi Kitabevi Yayınları, 1.Baskı, Bursa, 1999.

PARASIZ, M. İlker, **Mikro Ekonomi** (Orta Düzey Yaklaşım), Ezgi Kitabevi Yayınları, 6. Baskı, Bursa, 1999.

PEKİN, Tevfik, **Ekonomiye Giriş,** Zeus Kitapevi, 3. Baskı, İzmir, 2006.

SALVATORE, Dominick, **International Economics,** Second Edition, Macmillan Publishing Company, USA, 1987

SALVATORE, Dominick, **Uluslararası İktisat: Teori ve Problemler,** Schaum's Outline Series, (çeviren: Tamer İŞGÜDEN), Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 1986.

SAVAŞ, Vural, **Kalkınma Ekonomisi,** Beta Yayınları, 4.Baskı, İstanbul, 1986.

SAVAŞ Vural; **Politik İktisat,** Beta Yayın Dağıtım A.Ş., 2. Bası, İstanbul, 1994

SEYİDOĞLU, Halil, **Ekonomik Terimler: Sözlük,** Güzem Yayınları, Ankara, 1992.

SEYİDOĞLU, Halil, **Uluslararası Finans,** Güzem Yayınları, İstanbul, 1994.

SEYİDOĞLU, Halil, **İngilizce,-Türkçe Ekonomi ve işletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük,** Güzem Can Yayınları:15, İstanbul, 1999.

SEYİDOĞLU, Halil, **Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük,** Güzem Can Yayınları:16, 2. Baskı, İstanbul, 1999.

SEYİDOĞLU, Halil, **İktisat Biliminin Temelleri,** Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2006.

SEYİDOĞLU, Halil, **Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama,** Güzem Can Yayınları, Geliştirilmiş. 16. Baskı, İstanbul, 2007.

ŞAHİN, Hüseyin, **İktisada Giriş,** Ezgi Kitabevi Yayınları, 4. Baskı, Bursa, 1994.

ŞAHİN, Hüseyin, **Mikro İktisat,** Ezgi Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Bursa, 1999.

ŞENER, Orhan, **İngilizce,-Türkçe Finansman Sözlüğü,** Bahar Yayınevi, İstanbul, 2003.

TÜRKBAL, Aydın, **İktisada Giriş,** Aktif Yayınevi, 2. Baskı, Erzurum, 2000.

UNAY, Cafer; **Genel İktisat,** Ekin Kitabevi, l. Basım, Bursa, 1997.

ÜNSAL, Erdal M., **Mikro İktisada Giriş,** İmaj Yayınevi, Ankara, 1997.

ÜNSAL, Erdal M., **Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı,** İmaj Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2005.

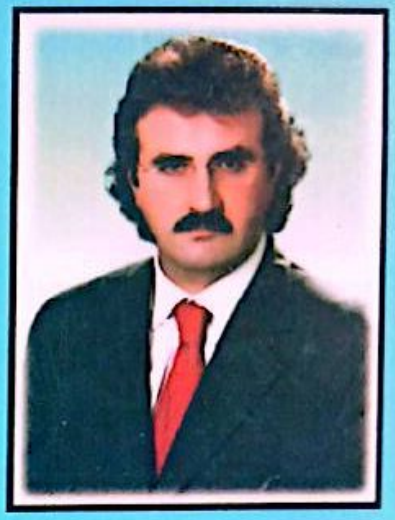
ÜNSAL, Erdal M., **İktisada Giriş,** İmaj Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2007.

YILDIRIM Kemal; ŞIKLAR, İlyas ve BAKIRTAŞ, İbrahim, **Mikro İktisada Giriş,** Ekin Yayınevi, 6. Baskı, Bursa, 2007.

YILDIRIM Kemal; ve diğerleri, **İktisada Giriş,** (Editör: Kemal YILDIRM), Ekin Yayınevi, 1. Baskı, Bursa, 2008.

YİĞİTBAŞI, Şehabettin, **Mikro İktisat,** Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No: 4, 4. Baskı, Afyon, 1996.

CamScanner ile tarandı



Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ ;

20.11.1975'de Bulancak / Giresun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bulancak'ta tamamladı. 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüne girdi. 1999 yılında iktisat bölümünden fakülte ve bölüm derecesi ile mezun oldu.

1999 yılında Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, iktisat politikası anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını 2002 yılında Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde "AB sürecinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki yeri ile finansman sorunları ve Denizli örneği" konul tezini tamamladı.

2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 35. madde ile doktoraya başladı ve iktisat bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2005 yılında Pamukkale Üniversitesi, Çivril Meslek Yüksek okulunda öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve halen çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

CamScanner ile tarandı